

М. Саидов, К. Исоев,
А. Давлатов, М. Дарвозиев

ЭКОЛОГИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюми такмилёфта

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

Душанбе
2019

ББК 20.1+74.262.01

С-14

Саидов М., Исоев К., Давлатов А., **Дарвозиев М.** **Экология.**
Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.
Душанбе: «Паёми ошно», 2019, – 240 с.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Истифодаи иҷоравии китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ



Саволу супоришҳо



Оё медонед?



Худро санҷед
(Кор бо тестҳо)



Мувофиқ гузоред!

ISBN 978-99975-804-3-6

Моликияти давлат

© М. Саидов, К. Исоев,
А. Давлатов, **М. Дарвозиев**, 2019

© Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019

САРСУХАН

Масъалаҳои экологӣ аз замони қадим вучуд доранд. Ханӯз дар китоби «Авесто» Зардушт оид ба ин мавзӯ ӯ сухан гуфтааст. Аҷдоди мо ҳамбастагии омилҳои табиӣ – обу ҳаво, набототу ҳайвонот, олами моддӣ ва маънавиро маҳз аз қадим медонистанд. Ин чунин маъно дорад, ки инсоният дар марҳалаҳои фаъолияти ҳамешагӣ бо масъалаҳои экологӣ алоқаманд будааст. Азбаски одам шакли олии таҷассуми табиат аст ва бидуни он фаъолият карда наметавонад, бинобар ин масъалаҳои экологӣ яке аз қисмҳои ҷудонашавандаи ҳаёти ӯ ба шумор мераванд.

Экология қисми таркибии фанҳои табиатшиносӣ буда, бо онҳо алоқаи зич дорад. Донише, ки аз омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, аз қабилҳои ботаника, зоология ва география гирифтаед, ҳангоми аз худ кардани фанҳои **экология** ба шумо ёрии амалӣ хоҳанд расонид.

Одам бо табиат зинда аст, зеро табиат сарчашмаи асосии қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва маънавӣ ба ҳисоб меравад.

Солҳои охир муносибати нодурусти одамон ба табиат, аз меъёр зиёд ва бетартибона ҷамъоварӣ кардани рустаниҳо, шикори ҳайвонот сабаби камшавии намудҳои зиёди набототу ҳайвонот гардида истодааст. Дар натиҷаи истифодаи нодурусти замин, афзоиши босуръати аҳоли ба эътибор нагирифтани шароити муҳит ё мувозинати экологӣ, инчунин афзудани даҳлати инсон ба табиат, муҳити зист ҳаробу ҳаво олуда шудааст, ки ин ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад.

Дар сайёраамон давоми якҷанд даҳсолаи охир баландшавии ҳарорат, обхезиҳо, гирдбодҳои даҳшатовар ва дигар офатҳои табиӣ бештар ба назар мерасанд, ки сабаби асосии ин ҳодисаҳои мудҳиш муносибати нодурусти одамон ба табиат буда, он аз надонишани қонунҳои экологӣ сарчашма мегирад. Ҳоло бухрони экологӣ на танҳо ба ноҳия ё минтақаи алоҳида, балки ба тамоми қураи Замин таҳдид карда истодааст. Фаромӯш набояд кард, ки муътадил нигоҳ доштани муҳити зист гавари муътадили фаъолияти олами зинда (микроорганизмҳо, рустаниҳо, ҳайвонҳо) ва дар маҷмӯъ муҳити зисти одамон ва фаъолияти онҳо мебошад.

Дар ин ҳолат экология чун заминаи илмӣ дар истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи онҳо аҳамияти зиёд дорад. Аз ин рӯ, шумо хонандагони азиз, бо рафтори нек ва дониши аълои худ, ки оид ба илми экология аз худ мекунад, дар ҳалли масъалаҳои асосии экологӣ, ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиат саҳмгузор буда метавонед. Инчунин, бо муносибати бошууроонаи хеш, муҳити зисти солиму мувозинаи экологии табиатро беҳтар мекунад.

Дар шароити ҳозира яке аз воситаҳои тарбияи одамон, алаҳусус чавонону наврасон баланд бардоштани маърифати экологии онҳо мебошад, ки аз оила, боғчаи кӯдакон, мактаб, сохторҳои давлативу ғайридавлатӣ, воситаҳои ахбори умум ва ғайра маншаъ мегирад. Тарбияи экологӣ раванDEST, ки ба манфиати шахс, ҷамъият, давлат ва табиат равона шудааст. Шахси дорои маърифати экологӣ дар роҳи суннату анъанаҳо ва фарҳанги миллӣ, арзишҳои умумибашарӣ тарбия гирифта, дар бораи ҷамъият, тафаккури инсон, табиат ва нигохдории он, инкишофи техника, тарзи ҳаёти солим малакаи заруриро пайдо карда, ғаъолияти ҷамъиятӣ ва шахсии худро сайқал медиҳад.

Воситаҳои таълиму тарбия, дарси мукаммал, маҳфилҳо, корҳои беруназсинфӣ, аз қабилӣ саъҳатҳои фаҳмондадиҳии таълимӣ барои ташаккули маърифату тарбияи экологии хонандагон мусоидат мекунанд.

Дар охири ҳар мавзӯ саволу супоришҳо ва тестҳо оварда шудааст ва ба омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки аз онҳо истифода намуда, вобаста ба мавзӯ мушоҳидаҳои экологиро дар табиат ба роҳ монанд. Дар асоси салоҳиятҳои худ ба мавзӯҳои популятсия ва таркиби он, биосенот, қонунҳои маҳсулнокии биологӣ, организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар системаҳои экологӣ, замин сарвати бебаҳо ва истифодаи оқилонаи он соатҳои эҳтиётро метавонанд истифода баранд.

Муаллиф

Қисми I

Асосҳои экология



- *Экология ҳамчун илм*
- *Таърихи пайдоиши ва ташаққули экология*
- *Сохтори таркиби экология*
- *Муҳити зисти организмҳо*
- *Омилҳои экологӣ*
- *Таснифи экологии организмҳо*
- *Мутобиқшавии организмҳо ба муҳити зист*
- *Популятсия ва таркиби он*
- *Биосенсор*
- *Устувори биосенсорҳо ва аҳроми экологӣ*
- *Индикаторҳои биологӣ*
- *Системаҳои экологии табиӣ*
- *Системаҳои экологии кишоварзӣ*
- *Қонунҳои маҳсулнокии биологӣ*
- *Организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар системаҳои экологӣ*
- *Таълимот оид ба биосфера*
- *Гардиши биологӣ ва геологӣ моддаҳо дар биосфера*

БОБИ 1. АСОСҲОИ ЭКОЛОГИЯ

§1. ЭКОЛОГИЯ ҲАМЧУН ИЛМ



Э. Геккел
(1834-1919)

Маъноии истилоҳи экология. Дар давраи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, аз қабилӣ ботаника, зоология, анатомия, физиология, гигиена ва география оид ба унсурҳои олами зинда, муҳити зист ва паҳншавии организмҳо маълумот гирифта будед. Табиатшиносии олмонӣ Эрнст Геккел бори нахуст соли 1866 истилоҳи «экология»-ро дар китоби худ «Морфологияи умумии организмҳо» пешниҳод кардааст. Истилоҳи экология аз калимаи юнонии «*oikos*» - хона, манзил, бошишгоҳ, ҷой ё муҳити зист ва «*logos*» - илм, таълим, фан гирифта шуда, маъноаш илм дар бораи муҳити зист мебошад. Солҳои охир истилоҳи экология ба маъноҳои васеъ истифода шуда, онро барои ифодаи муҳити носолим, инчунин ҷомеа, оила, маданияту фарҳанг ва саломатии инсон, тозагӣ ва истехсолот низ ба кор мебаранд. Пас экология ҳамчун фан чиро меомӯзад?

Экология илмест, ки муносибати организмҳои зинда (микроорганизмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонот)-ро аввалан байни худ, баъдан бо муҳити зист ва мавқеи инсонро дар табиат меомӯзад.

Экология илми нисбатан ҷавон буда, дар ибтидои асри XX ба вуҷуд омадааст, вале ҷузъиёте, ки таркиби асосии онро ташкил медиҳанд, аз давраҳои қадим маълум буданд. Дар солҳои охир зиёд шудани шумораи аҳолии сайёра ва таъсири он ба муҳит аҳли ҷомеаро водор месозад, ки барои беҳтар шудани ҳаёти минбаъдааш масъалаҳои экологиро ҳаллу фасл намояд. Инсон барои қонё гардонидани талаботаш бобати истифодаи обу ҳаво (оксиген) ва ғизо бояд вазъи

табиат ва муҳити зисти худро донад. Ин масъалаҳоро фанни экология меомӯзад.

Аҳамияти омӯзиши фанни экология. Солҳои охир амалҳои нодурусти инсон ва бемасъулияти баъзе аз созмонҳои гуногун нисбат ба муҳити зист, аз ҷумла истифодаи зиёди захираҳои табиӣ, зиёдшавии партовҳои саноатӣ, истифодаи ғайримасъадноки замин, афзоиши босуръати аҳоли ва ғайра ба он овардааст, ки на фақат саломатии инсон, балки мувозинати экологии биосфера низ коҳиш ёфта истодааст. Иллати дигари коҳиш ёфтани вазъи экологии сайёра он аст, ки қисми зиёди аҳоли аз илми экология ва муҳити зист, қонунҳои ҳамзистии организмҳои зинда ва маърифату фарҳанги экологӣ хуб бархӯрдор нестанд. Илми экология дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон истифода мешавад. Донишҳои экологии ҷомеа на фақат барои нигоҳ доштани системаҳои экологии табиӣ ё назорати истеҳсолии заминҳо, чарогоҳҳо ва боғҳо истифода мешаванд, балки барои бартараф кардани харобазорҳо, пешгирии аз байн рафтани биосеносҳо, сӯхтор дар табиат ва буридани ҷангалзорҳо, ҳамчунин коркард ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ низ арзиши амалӣ дорад. Ҳадафи асосии таълиму тарбияи экологӣ аз он иборат аст, ки хонандаро ба омӯзиши масъалаҳои муҳимми экологӣ ҷалб намуда, дар ботини ӯ бояд нисбат ба олами набототу ҳайвонот, обу ҳок, ҳавою табиати зебоманзар муносибати дилсӯзонаро ташаккул дода, ба ин васила барои наслҳои оянда муҳити зисти тоза ва манзараву мавҷудоти бениҳсонро боқӣ гузорад.



1. Экология ҳамчун фан чиро меомӯзад?
2. Аҳамияти омӯзиши фанни экологияро маънидод кунед.
3. Донишҳои экологӣ ва фарҳанги экологӣ дар ҷомеа барои нигоҳ доштани мувозинати организмҳои табиӣ чӣ аҳамият доранд?
4. Вазифаи асосии экология дар омӯзиши қонунҳои ҷомеа кадом аст?



1. Аз тарафи кадом олим, кадом сол истилоҳи «экология» пешниҳод шудааст?

А) Геккел, соли 1876; В) Докучаев, соли 1866; С) Мёбиус, соли 1876; Д) Сукачев, соли 1866; Е) Геккел, соли 1866.

2. Истилоҳи «экология» чӣ маъно дорад?

А) Муносибати организмҳо; В) Мухит, ҷойи зист, манзил, бошишгоҳ; С) Мухити обӣ ва хокӣ; Д) Фазо ва қисмҳои он; Е) Хок ва таркиби кимиёвии он.



3. Аввалин маротиба истилоҳи «экология»-ро соли 1866 олими олмонӣ Э. Геккел дар китобаш пешниҳод кардааст.



4. Мувофиқ гузоред.

Самтҳои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| А) Ботаника | 1. Паҳншавии организмҳо |
| В) Зоология | 2. Рустаниҳо |
| С) География | 3. Одам |
| Д) Анатомия | 4. Ҳайвонот |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§2. ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛҶОИИ ЭКОЛОГИЯ

Пайдоиш ва инкишофи илми экология. Гарчанде экология ҳамчун илм дар дохили фанҳои биологӣ нимаи дуҷуми асри XIX ба миён омада бошад ҳам, одам аз аввали пайдоиши худ бо табиат дар робитаи мунтазам қарор дошта, ҳамеша аз сарватҳои табиӣ, дар мадди аввал аз захираҳои ғизоии он истифода мекард. Лекин фаҳмиши инсон нисбат ба қонуниятҳои муҳити зист асоси илмӣ надошт. Бо гузашти

вақт манбаъҳои дониши экологии инсон ташаккул ёфтанд. Ханӯз дар давраҳои ибтидоӣ дониши экологӣ на фақат оид ба номгӯӣ намудҳои гуногуни рустаниву ҳайвонот, инчунин оид ба тарзи зиндагии онҳо дар муҳити сукунат инкишоф ёфта буд. Ба онҳо намудҳои ҳайвонҳои шикорӣ, парандаҳо, ширхӯрҳо, моҳиҳо, инчунин рустаниҳои ғизоӣ дохил мешуданд.

Ба ҷаҳонбинии олимони даврони мо асарҳои илмӣ олимони Юнони Қадим таъсири бузург расониданд. Дар асари илмӣ файласуфи бузурги юнонӣ Арасту (384-322 то мелод) – «Таърихи ҳайвонҳо» дар бораи гурӯҳҳои гуногуни ҳайвонҳои обӣ, хушкӣ, дубаҳра, хазанда, паранда маълумот дода шудааст. Ба ғайр аз ин доир ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва мутобиқат ба муҳити зист, баъзан тарзи ҳаёти якка ва ё гурӯҳӣ, тарзи ғизогирии онҳо низ маълумот оварда шудааст. Масъалаи сохт, таркиб ва ҳаёту зиндагии организмҳо дар тадқиқоти илмӣ файласуфон ва мутафаккирони давраи қадим Теофраст (371-280 то мелод), Плиний (23-79 мелодӣ) ҳам мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Дар асарҳои Теофраст, аз ҷумла «Сабабҳои рустани» ва «Таърихи табиӣ рустаниҳо» дар бораи гуногунии наботот, ҷой, мавқеи иқлиму ҳок нисбат ба сабзиш ва инкишофи онҳо маълумоти арзишманд гирд оварда шудаанд. Ғайр аз ин ӯ нақши иқлимо дар паҳншавии рустаниҳо нишон додааст. Хуллас, маълумоти нахустини экологӣ дар дохили фанҳои ботаника ва зоология мавҷуд буданд ва баъдан онҳоро олимони дигар пурраву мукамал гардониданд.

Химики маъруфи англис Р. Бойл (1627-1691) бори нахуст таҷрибаи экологӣ гузаронида, таъсири фишори пастро ба фаъолияти ҳайвонҳо муайян кард. Дар тадқиқоти олимони машҳур К. Линней (1707-1788) ва Ж. Бюффон (1707-1788) аҳамияти таъсири омилҳои экологӣ ба организмҳои зинда нишон дода шудааст. Дар мушоҳидаҳои олимони рус С. П. Крашениников (1713-1755), И. И. Лепехин (1740-1802) ва П. С. Паллас (1741-1811) тарафҳои гуногуни таъсири муҳит ба олами органикӣ муайян карда шудаанд. Муаллифи аввалин таълимоти эволюсионӣ Ж. Б. Ламарк (1744-1829) дар китобаш «Фалсафаи зоология» муайян кардааст, ки муҳимта-

рин аломати мутобиқшавӣ ва ивазшавии организмҳо, яъне таҳаввулотии организмҳо таъсири бевоситаи муҳит мебошад.

Олими рус К. Ф. Руле (1814 -1858) дар асарҳои илмиаш кайд кардааст, ки омӯзиши эволютсияи организмҳо оид ба пайдоиши ҳаёт, инкишоф ва сохти организмҳои зинда ҳамеша ба ивазшавии муҳити зист вобаста мебошад. Тасни-



**Ч. Дарвин
(1809-1882)**

фоти экологии организмҳо аз тарафи Н. А. Северсов (1827-1885) вобаста ба омилҳои муҳити зист нишон дода шудааст. Дар инкишофи таълимоти экологӣ асосгузори таълимоти эволютсионӣ, олими англис Ч. Дарвин (1809-1882), ки масъалаҳои гуногуни эволютсияи олами ҳайвоноту набототро ба риштаи таҳқиқ кашидааст, макоми бузург дорад.

Ҳаётшиноси олмонӣ Э. Геккел (1834 - 1919), ки соли 1866 истилоҳи экологияро дар асараш «Морфологияи умумии организмҳо» пешниҳод кардааст, экологияро ҳамчун фан чунин таъриф додааст: «Экология фан дар бораи иқтисодиёти табиат буда, муносибатҳои байниҳамдигарии организмҳои зиндаро бо муҳити органикӣ ва ғайриорганикӣ муайян мекунад». Ба ибораи дигар, экология илм оид ба робита ва муносибатҳои мураккаб дар табиат мебошад, ки онро Ч. Дарвин «мубориза ба рои ҳаёт» номидааст.

Дар инкишофи экология олимони набототшинос (ботаникҳо) К. А. Тимирязев (1843-1920), Ф. Клементс (1874-1945), В. Н. Сукачев (1880-1967), хокшинос В. И. Докучаев (1846-1903) ва дигарон саҳми бузург гузоштаанд.

Олими барҷастаи асри XX-и рус В. И. Вернадский (1863-1945) таълимотро оид ба биосфера асоснок намуда, вазифа ва аҳамияти организмҳои зиндаро дар раванди инкишофи табиат муайян кардааст. Ӯ ба хулосае омадааст, ки биосфера ба фаъолияти одам вобастагии ҳамаҷаҳафа ва зич дорад. Истилоҳи «ноосфера» соли 1924 дар вақти муҳокимаи маърузаи В. Вернадский доир ба биосфера дар семинари Берг-

сон, ки дар Париж мегузашт, аз ҷониби олими фаронсавӣ Э. Леруа пешниҳод шуда буд.

Дар нимаи дууми асри XX ҳамбастагии экология бо дигар илмҳои замона густариш меёбад, ки он аз инкишофи донишҳои экологӣ шаҳодат медиҳад. Муносибати нодурусти одам нисбат ба табиат на фақат муҳити зистро харобу зиндагии осоиштаро ҳалалдор мекунад, балки ҳаёти ояндаи ҷомеаро низ ноором месозад. Донишмандони роҳҳои пешгирии бӯхрони экологӣ ва тарзу усули бартараф кардани он барои инсон муҳим мебошад. Ҳамин тариқ, экология чун таълимоти назариявӣ оид ба истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад.

Омӯзиши экология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Табиати зебо ва сарватҳои бебаҳои Тоҷикистон аз замонҳои қадим манбаи илҳами аҳли илму адаб буд (расми 1).

Аз қадимтарин ёдгории ҳаттии тоҷикон «Авесто» саркарда, то асарҳои пураарзиши олимони тоҷику форс, аз ҷумла Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абӯнасири Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Носири Хусрав, Насриддини Тусӣ, Имом Ғаззоӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон оид ба гуногунии олами набототу ҳайвонот, таъсири байниҳамдигарӣ, сохт ва таркиби онҳо, инчунин дар бораи истифодаи оқилона ва баъзе хусусиятҳои ҳифзи табиат дар шакли намунаи маълумоти дақиқ оварда шудааст.

Дар солҳои охир масъалаҳои экологиро оид ба ҳифзи рустаниҳои кишоварзӣ аз зараррасонҳо ва ҳифзи ҳайвоноти нодир, ҷойгиршавии олами зиндаи кишвар вобаста ба омилҳои иқлим, роҳҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ олимони соҳаҳои гуногуни биологияи кишварамон М. Н. Нарзиқулов, П. Н. Овчинников, Г. А. Сапожников, А. Г. Калеткина, О. Е. Агаханянс, К. Ҷӯраев, М. И. Исмоилов, Х. Муҳаббатов, И. А. Абдусаломов, М. Ҳочиматов, Р. В. Камелин, А. Ҳ. Қодиров, А. С. Давлатов, М. К. Саидов, А. Саидов, К. С. Исоев, С. Давлатзода ва дигарон дар рисолаву асарҳои мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замонҳои Истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии хирадмандона ва бунёдкоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,



Расми 1. Манзараи табиӣ дар қисми биёбонии мамнуъгоҳи «Бешаи палангон»

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаллу фасли масъалаҳои умумичаҳони экологӣ нақши муҳим бозида, дар раванди баррасии муаммоҳои байналхалқӣ, аз ҷумла масоили экологӣ ба зиёда аз 40 созмони бонуфузи байналхалқӣ ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондааст. Боиси сарфарозист, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфтани ташаббусҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Соли байналхалқии «Оби тоза» (2003), Даҳсолаи байналмилалии «Об барои ҳаёт» (2005-2015), Соли ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об (2013) ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» обрӯву эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ бештар гардонид.

Умуман, дар Тоҷикистон оид ба соҳаҳои гуногуни экология ва ҳифзи табиат, аз ҷумла оид ба истифода ва барқарорсозии чарогоҳҳои зимистона, истифодаи гиёҳҳои шифобахш, парвариш ва ҷамъовариҳои онҳо, кишти рустаниҳои нодир ва эндемикӣ дар боғҳои ботаникӣ, роҳҳои гуногуни ҳифзи рустаниҳои кишоварзӣ ва дар мадди аввал дар пахтазорҳо бо роҳи биологӣ, ба монанди муборизаи зидди ҳашарот қорҳои зиёд иҷро шудаанд.



1. Дар бораи хизматҳои олимони Юнони Қадим дар омӯзиши илми экология маълумот диҳед.
2. Кадом олимони тоҷикро медонед, ки соҳаҳои гуногуни экологияро таҳқиқ кардаанд?
3. Ба фикри шумо барои беҳбудии вазъи экологии кишвар кадом корхоро ба анҷом бояд расонд?



1. Кадоме аз ин олимони масъалаҳои гуногуни эволютсияи олами ҳайвоноту набототро омӯхтаанд?

А) Дарвин; В) Северсов; С) Геккел; Д) Линней; Е) Ламарк.

2. «Экология ҳамчун фан дар бораи иқтисодиёти табиат буда, муносибати байниҳамдигарии организмҳои зиндаро ба муҳити органикӣ ва ғайриорганикӣ муайян мекунад». Ин таърифи кадом олим дар бораи экология мебошад?

А) Арасту; В) Вернадский; С) Геккел; Д) Докучаев;
Е) Элтон.



3. В. Вернадский ба хулосае омадааст, ки биосфера ба ҷаҳонро вобастагии ҳаматарафа ва зич дорад.

4. Маълумоти аввалини экологӣ оид ба парастии чор унсури табиат обу ҳаво, хоку оташ дар китоби оварда шудааст.



5. Мувофиқ гузоред.

Номи олимони ва асарҳои онҳо, ки аввалин маротиба оид ба экология дар онҳо маълумот оварда шудааст:

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| А) Арасту | 1. «Сабабҳои рустанӣ» |
| В) Ламарк | 2. «Фалсафаи зоология» |
| С) Теофраст | 3. «Морфологияи умумии организмҳо» |
| Д) Геккел | 4. «Таърихи ҳайвонот» |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§3. СОХТОРИ ТАРКИБИИ ЭКОЛОГИЯ

Соҳаҳои асосии экология. Дар илми экология соҳаҳои зиёде мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо мавзӯи омӯзиши худро доранд. Дар маҷмӯи экологияро ба экологияи фардҳо (аутэкология), экологияи популятсияҳо (демэкология), экологияи намудҳо (эйдэкология) ва экологияи ҷамъаҳо (синэкология) ҷудо мекунам.

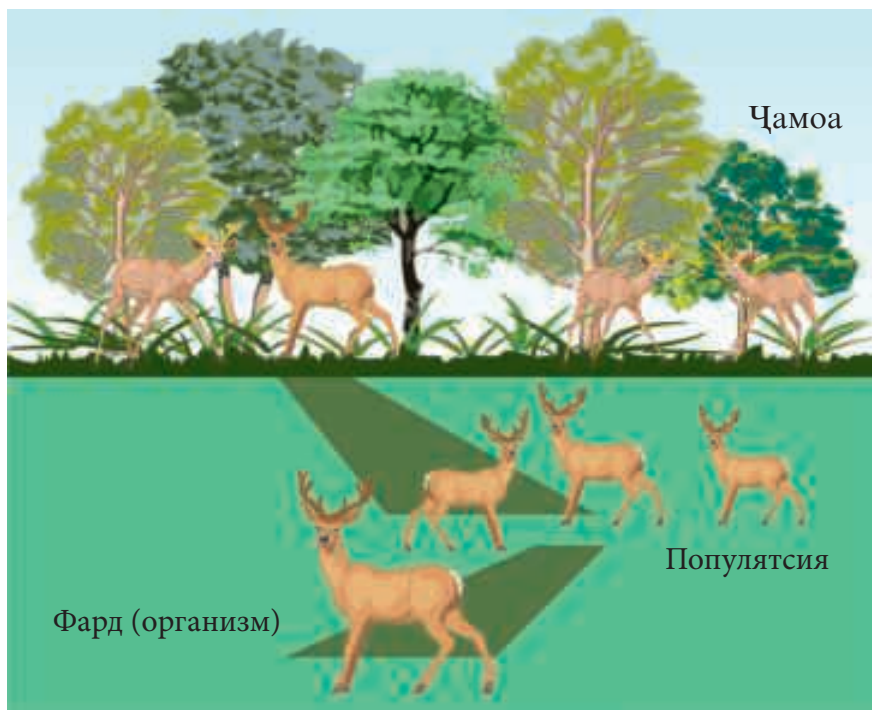
Таъсири омилҳои гуногуни табиӣ ба ҳар як организми ҷудогона (фардҳо) қисми аввали таркибии экологияро ташкил мекунад, ки экологияи фардҳо (аутэкология) ном дорад. Аутэкология аз калимаи юнонӣ «*аутос*» – худ ва *экология* гирифта шуда, алоқаи мутақобилаи фардҳои алоҳидаи микроорганизму наботот ва ҳайвонотро ба муҳити зист ва мутобиқшавии онҳоро ба таъсири омилҳои экологӣ меомӯзад. Маълум аст, ки ин ё он намуди рустани ё ҳайвон на дар ҳама ҷой мерӯяд ё зиндагӣ карда паҳн шуда метавонад, зеро рушди он ба иқлим, ҳок маводи ғизоӣ ва ғайра вобастагӣ дорад.

Қисми дуюми экология экологияи популятсионӣ (демэкология) ном дошта, аз популятсия (аз калимаи латинии *популус* – халқ, аҳоли) иборат аст. Дар ин қисм фардҳо дар ҳолати гурӯҳӣ ҷой дошта, масоҳати аниқу муайянро ишғол мекунам ва ба як намуд мансубанд. Фаъолияти популятсия хеле мураккаб аст. Дар зери таъсири омилҳои гуногун шумораи популятсия, таркиби синнусолӣ, паҳншавӣ, ҷойгиршавии фардҳо нисбат ба вақт тағйир меёбад. Баъзан чунин тағйирёбӣ популятсияро ба харобӣ меоварад. Масалан, аз меёрзиёдшудани шумораи ҳашароти зараровар боиси кам шудани ҳосили рустаниҳои кишоварзӣ мегардад ё баръакс, кам шудани шумораи организмҳои обӣ сабаби камшавии моҳиҳо ва камшавии майдони чангалҳо ба кам шудани шумораи ҳайвонҳои шикорӣ оварда мерасонад.

Қисми дигари экология, экологияи намуд (эйдэкология) ном дорад. Эйдэкология аз калимаи «*эйдос*» – инъикос, намуд ё худ экологияи намуд гирифта шудааст, ки тарзи ҷойгиршавӣ, шумораи фардҳои намуд, ҳудуди ишғолкарда,

синну сол, таносуби чинсҳо, таъсири мутақобилаи намудҳо ва ғайраро меомӯзад.

Экологияи ҷамоа (синэкология) қисми сеюми экология мебошад, ки таркиб, пайдоиш, инкишоф, муносибати байнихамдигарии организмҳоро дар ҷамоа ва таъсири онҳоро ба муҳити зист меомӯзад. Дар табиат популятсияҳо дар маҷмӯъ якҷоя зист дошта, яклухт ғаъолият мекунанд, ки онро ҷамоа ва ё биосеноз (юнонӣ «**биос**» - ҳаёт ва «**кайнос, сеноз**» - умумӣ, якҷоя, ҷамоа) меноманд (расми 2).



Расми 2. Фард (организм), популятсия ва ҷамоа

Майдони ҳаётии табиӣ, ки ҷамоа (биосеноз) ишғол мекунанд, биотоп (аз юнонии «**био**» – ҳаёт, «**топос**» – ҷой, маҳал) ном дорад. Биотоп дар якҷоягӣ бо ҷамоа системаи экологиро ташкил мекунанд. Системаи экологӣ гуногун буда, аз ҳамдигар бо шиддатнокии мубодилаи моддаҳо ва қувва (энергия) фарқ мекунанд. Масалан, системаи экологии ҷангал, системаи экологии кӯл ва ғайра. Системаи

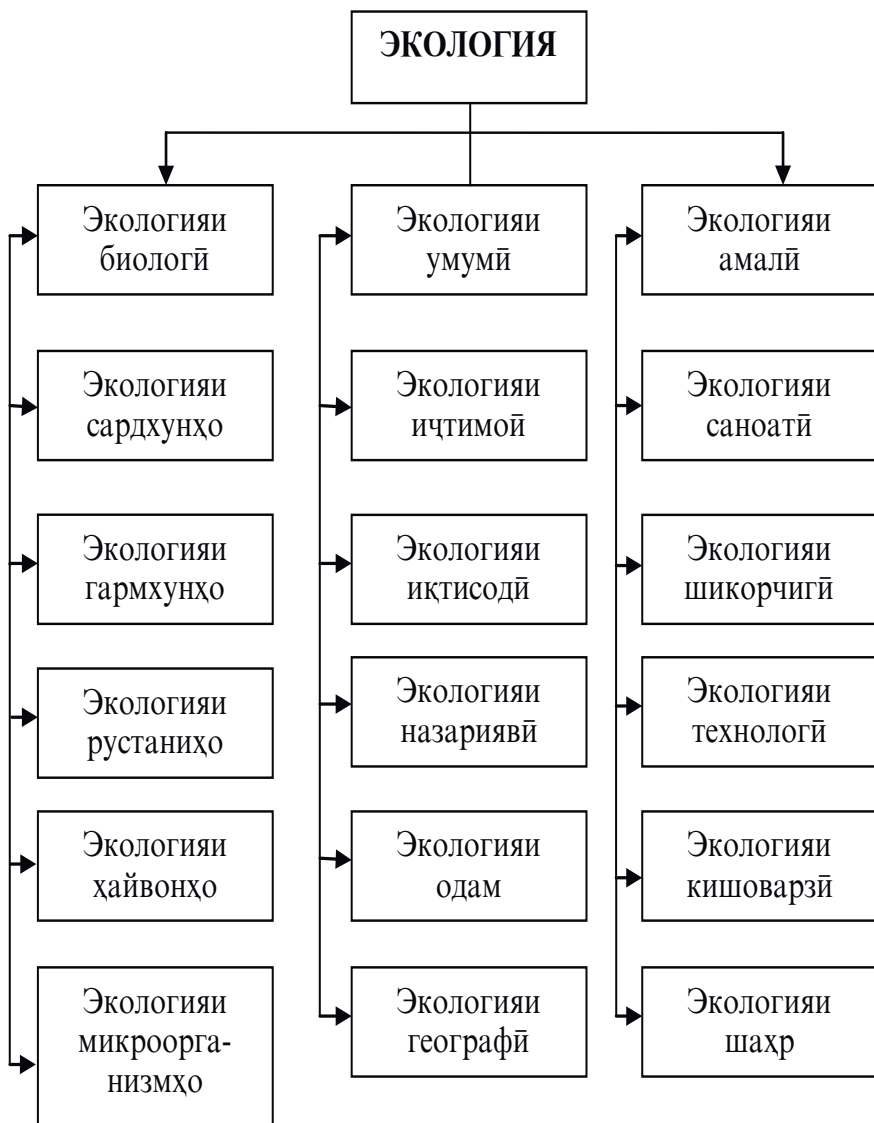
экологӣ аз фардҳо, популятсияҳо ва биосенозҳо бо он фарқ мекунад, ки дар таркиби онҳо бидуни организмҳои зинда таъсири омилҳои абиотиро низ ба эътибор мегиранд. Аз ин рӯ, системаи экологӣ қисми таркибии экология буда, асоси омӯзиши ин фанро ташкил мекунад.

Инчунин дар экология соҳаҳои зиёд мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо мавзӯи омӯзиши худро доранд. Масалан, экологияи одам, экологияи ҳайвон, экологияи рустаниҳо, экологияи саноат, экологияи кайҳон, экологияи кишоварзӣ, экологияи тандурустӣ, экологияи шаҳр, экологияи нақлиёт, экологияи иҷтимоӣ, экологияи иқтисодӣ, экологияи амалӣ, экологияи популятсионӣ ва ғайра. Дар маҷмӯъ экологияи муосир бештар аз 44 соҳаро дар бар мегирад (нақшаи 1).

Алоқамандии экология бо дигар фанҳо. Илми экология дар давраи инкишофи худ ба фанҳои гуногуни биологӣ ва ҷомеашиносӣ алоқаи зич пайдо намудааст. Пеш аз ҳама экология ба фанҳои биологӣ – микробиология, ботаника, зоология, антропология, гидробиология, аэробйология, паразитология ва ҳокшиносӣ алоқаи зич дорад, ки ин фанҳо тарафҳои гуногуни фаъолияти организмҳоро меомӯзанд. Инчунин ба фанҳои систематика, морфология, физиология, генетика ва таълимоти эволюсионӣ низ алоқаманд аст. Экологияи муосир ба таълимоти эволюсионӣ ва генетикӣ робитаи қавии илмӣ дорад. Ҳоло далелҳои зиёд гувоҳӣ медиҳанд, ки механизми экологии эволютсияи организмҳоро бе таҳлил ва тадқиқоти якҷояи экологию генетикӣ дуруст омӯхтан аз имкон берун аст.

Экология ба систематикаи набототу ҳайвонот низ алоқаманд аст. Ин ду қисм ба ҳамдигар то андозае алоқамандӣ доранд, ки систематика бе назардошти меъёри экологӣ ва экология бе системаи муайяни организмҳо барои ба таври аниқ омӯхтани организмҳои зинда инкишоф ёфта наметавонад. Дар омӯзиши таъсири муҳит ба организмҳо ва аксуламали организмҳо ба муҳит экология ба фанҳои иқлимшиносӣ ва манзарашиносӣ таъя мекунад. Геоморфология ва ҳокшиносӣ низ бо экология алоқаи зич дошта, тарафҳои гуногуни пайдоиш ва вайроншавии хокро аз таъсири фаъолияти олами зинда чун мавзӯи омӯзиши экологӣ муайян мекунад.

ТАРКИБИ ЭКОЛОГИЯИ МУОСИР



Дар айни замон пайдоиш ва ташаккул ёфтани экологияи иқтисодию муҳандисӣ ва биогеосенологияи амалӣ, инчунин экологияи иҷтимоӣ алоқамандии экологияро бо илмҳои дигар нишон медиҳанд.



1. Қисмҳои таркибии экологияро номбар кунед.
2. Маънои одии популятсия, биосенот ва системаи экологиро шарҳ диҳед.
3. Фанҳои умумибиологӣ ва фанҳои дақиқи биологиро номбар кунед.



1. Экология ҳамчун илм ба чор соҳа ҷудо мешавад, ин соҳаҳоро муайян намоед?

- А) Аутэкология, демэкология, этология ва эйдэкология;
 В) Демэкология, аутэкология, эйэкология ва биоэкология;
 С) Синэкология, геоэкология, демэкология ва аутэкология;
 Д) Эйдоэкология, аутэкология, демэкология ва синэкология;
 Е) Гидроэкология, геоэкология, археоэкология, палеоэкология.

2. Соҳаи экологияе, ки таркиб, пайдоиш, инкишоф, муносибати байниҳамдигарии организмҳоро дар ҷамоа ва таъсири мутақобилаи онҳоро ба муҳит меомӯзад, ҷи номида мешавад?

- А) Аутэкология; В) Демэкология; С) Синэкология;
 Д) Эйдоэкология; Е) Радиэкология.



3. Соҳаи экологияе, ки алоқаи мутақобилаи фардҳои алоҳидаи микроорганизмҳо, наботот ва ҳайвонотро ба муҳити зист ва мутақобилии онҳоро ба омилҳои экологӣ меомӯзад ном дорад.

4. Дар маҷмӯъ экологияи муосир бештар аз соҳаро дар бар мегирад?



5. Мувофиқ гузоред.

Самтҳои омӯзиши соҳаҳои экология:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| А) Аутэкология | 1. Хусусиятҳои популятсияҳо |
| В) Демэкология | 2. Фардҳои алоҳида |
| С) Синэкология | 3. Хусусиятҳои намудҳо |
| Д) Эйдоэкология | 4. Хусусияти ҷамоаҳо |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§4. МУҲИТИ ЗИСТИ ОРГАНИЗМҲО

Мафҳуми умумӣ оид ба муҳит. Дар сатҳи сайёраи Замин намудҳои зиёди микроорганизмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонот мавҷуданд. Фардҳои ҳар як намуди биологӣ муҳити зисти ба худ хосро дар раванди эволютсияи олами органикӣ ишғол намуда, такмил ёфтааст. Аз ин рӯ, ҳар як фарде, ки дар табиат мавҷуд аст, биотопи хоси худро дорад. *Он майдони абиотию биотии муҳитро, ки организмҳои зинда он ҷо мутобиқ шуда фаъолият мекунанд, биотоп меноманд.* Лекин на ҳамаи организмҳо дар биотопи интихобкардаи худ зинда мекунанд. Дар ин муборизаи шадид танҳо он организмҳо зинда мекунанд, ки бештар ва тезтар тағйир ёфта, мутобиқ мешаванд.

Муҳити зист гуфта, маҷмӯи омилҳои абиотиро меноманд, ки организмҳои зиндари ихота карда, ба онҳо таъсири гуногун мерасонанд. Аз ин рӯ, ҳамаи омилҳои табиӣ, ки дар маҷмӯи организмҳо ихота кардаанд ба онҳо таъсири манфӣ ё мусбат мерасонанд, муҳити зисти онҳо мебошанд. Муҳити зист яке аз мафҳумҳои муҳимми экологӣ буда, маҷмӯи шароитҳои ихотакардари мефаҳмонад, ки аз элементҳои гуногуни омилҳои абиотию биотӣ ташкил ёфта, 40% саломатии инсон ба он вобастагӣ дорад (расми 3).

Ҳар як фарди мавҷудоти зинда дар муҳити мураккабу тағйирёбанда фаъолият намуда, мутобиқ шудааст. Мавҷудоти зинда аз муҳити зист ҳамеша моддаҳои барои фаъолияти худ лозимиро гирифта, ба муҳит моддаҳоеро, ки дар натиҷаи фаъолияти ҳаётиаш ҳосил мешаванд, ворид менамояд. Аз муҳит гирифтани ба муҳит ворид кардани моддаҳо мувозинати муайян дорад. Агар ин мувозинат бо сабабе кошта шавад, он гоҳ организмҳо ба марг дучор мешаванд. Мисол, бинобар маҳдуд шудани майдони ҷангалу алафзорҳо маводи ғизоӣ барои ҳайвонҳо кам мешавад, ки дар натиҷа боиси тағйирёбӣ ё қатъи фаъолияти онҳо мегардад.

Шаклҳои муҳити зист. Дар сайёраи мо, асосан чор муҳити зист – обӣ, ҳокӣ, ҳавоӣ ва барои организмҳои

муф்தхӯр муҳити организмҳои зинда (муҳити биотӣ) мавҷуд аст, ки аз ҳамдигар ба тарзи таъсир ва намудҳои хоси худ фарқ мекунанд. Муҳити зисти мавҷудоти зинда доимӣ ё муваққатӣ шуда метавонад. Намудҳои гуногун дар муҳити тақрибан якхела зиста, онро ба тарзи гуногун истифода мебаранд, ки ин ба талаботи онҳо вобаста мебошад. Мисол, дар муҳити ҷангал рустаниҳо маводи ғизоии барои фаъолияти худ заруриро аз таркиби хок гирифта, парандаҳо тухму меваи рустаниҳо, ҳайвонҳои алафхӯр баргу пояи рустаниҳо ва ҳайвонҳои гӯштхӯр ҳайвонҳои алафхӯрро истеъмол карда, ба ҳамин тарз фаъолият менамоянд.



Расми 3. Муҳити сабзиши сич дар кӯҳсор

Муҳити обӣ аввалин муҳите мебошад, ки мавҷудоти зинда дар он пайдо шуда, бештар аз 71%-и масоҳати кураи Заминро фаро гирифтааст. Муҳити обӣ яке аз омили муҳимми экологии организмҳои зинда мебошад. Вобаста ба тарзи ҷойгиршавӣ ва ҳаракат организмҳои обиро ба гурӯҳҳои зерин тақсим мекунанд:

— планктонҳо маҷмӯи организмҳое мебошанд, ки дар қабати болоии об дар ҳолати камҳаракату парешон фаъолият мекунанд. Ба ин гурӯҳ бештар обсабзҳо ва ҳайвонҳои содатарини гуногун дохил мешаванд;

– нектонҳо маҷмӯи организмҳое мебошанд, ки дар об ғайрарӯна ҳаракат карда инкишоф меёбанд. Ба ин гурӯҳ нармаданҳо (молюскҳо), буғумпойҳо, моҳиҳо, обхокиҳо, морҳои обӣ, сангпуштҳои обӣ ва баъзе намуди ширхӯрҳо мисли белпойҳову наҳангҳо ва ғайра дохил мешаванд (расми 4);

– бентосҳо маҷмӯи организмҳое мебошанд, ки дар қаъри обҳо ба тарзи гуногун зиндагӣ доранд. Бархе аз онҳо дар қаъри обҳо беҳаракат часпида, баъзе дар зери лойқаҳо ғӯтида ва қисми дигарашон хеле камҳаракатанд. Ба ин гурӯҳ мавҷудоти зиндаи зерин, ба монанди рӯдаковокҳо, кирмҳо, нармаданҳо, буғумпойҳо ва ғайра мансубанд.



Расми 4. Организмҳои обӣ дар мавзеи
Чилучорчашмаи ноҳияи Носири Хусрав

Муҳити зисти хушкӣ. Аксарияти мавҷудоти зиндаи сайёраи Замин дар сатҳи хушкӣ ғайролият мекунанд. Муҳити зисти хушкӣ гуногун ва тағйирёбанда мебошад. Муҳити зисти хушкӣ вобаста ба таъсири ҳарорат, рӯшноӣ, намӣ ва таркиби кимиёвӣ ҳок дар давоми шабонарӯзӣ ва фаслҳои сол тағйирёбанда аст. Аз ин рӯ, барои кулли мавҷудоти зиндаи сатҳи хушкӣ рӯшноӣ, ҳарорат, намӣ ва ҳок омилҳои муҳим ва муайянкунандаи ғайролияти ҳаёти мебошанд.

Вобаста ба таъсири ин омилҳо мавҷудоти зинда дар сатҳи Замин нобаробар ҷойгир шудаанд. Барои паҳншавии организмҳо таркиб ва хусусияти ҳок нақши муҳим мебозад, чунки ҳамаи рустаниҳо маводи ғизоии барояшон заруриро аз таркиби ҳок мегиранд. Ғайр аз ин дар дохили ҳок аксарияти рустаниҳои одӣ, мисли занбӯруғҳо, бактерияҳо ва ҳайвонҳои бесутунмуҳраи гуногун маскунанд. Вале, мутаассифона бинобар фаъолияти нодурусти одамон, таъсири партовҳои саноату маишӣ ва нақлиёти зиёдшавии шудгори замин ҳодисаҳои ботлоқшавӣ, шӯршавӣ ва эрозия (фарсоиш)-и ҳок ба амал меояд, ки дар натиҷа муҳити хушкӣ барои фаъолияти бисёр организмҳо номусоид мегардад (расми 5). Ҳодисаҳои зикршуда яке аз сабабҳои асосии камшавии майдони зисту маводи ғизо ва нестшавии организмҳои алоҳида мегарданд.



Расми 5. Ба амал омадани шӯразаминҳо

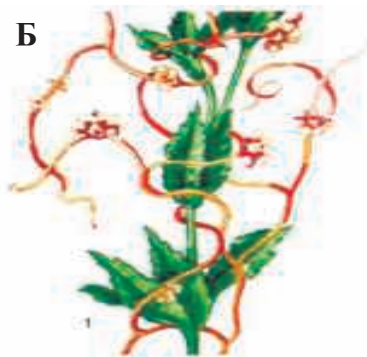
Муҳити зисти фазоӣ. Бисёре аз мавҷудоти зинда муҳити хушкӣ ва ҳавоиро дар якҷоягӣ истифода мекунанд. Муҳити ҳавоӣ, пеш аз ҳама, ба таркиби кимиёвии ҳаво вобаста мебошад.

Ба организмҳое, ки дар муҳити ҳавоӣ фаъолият мекунанд, ғайр аз таркиби кимиёвии ҳаво, дигар омилҳо, мисли рӯшноӣ, ҳарорат, намӣ ва ғайра низ таъсир мерасонанд. Дар

муҳити ҳавоӣ аз организмҳои якҷуҷайра то парандаҳоро мушоҳида намудан мумкин аст. Вале дар муҳити ҳавоӣ бештар бактерияҳо, спораҳои занбӯруғу дигар рустаниҳо ва ҳашароти парвозкунандаи гуногунро дарёфт намудан мумкин аст.

Организмҳои зинда ҳамчун муҳити зист. Муфтхӯрҳо ғизои барои фаъолияти худ зарурро аз таркиби бадани дигар организмҳо – «хучаинҳо» мегиранд. Дар табиат организмҳои муфтхӯр хеле васеъ паҳн шудаанд, ки онҳо бештар дар бадани ҳайвонҳо ва рустаниҳо фаъолият мекунанд. Ин организмҳо аз ҷиҳати тарзи фаъолият хеле гуногун буда, ҳазорҳо намудро ташкил медиҳанд. Вобаста ба ҷойгиршавӣ муфтхӯрҳоро ба ду гурӯҳ: муфтхӯрҳои дохилӣ ва муфтхӯрҳои берунӣ ҷудо мекунанд (расми 6).

Муфтхӯрҳои дохилӣ. Ин гурӯҳ муфтхӯрҳое мебошанд, ки дар дохили организми фарди дигар зиндагӣ мекунанд. Ба ин гурӯҳ содатаринҳо, кирмҳои гуногун ва бархе аз занбӯруғҳо дохил мешаванд. Мисол, кирми аскарида, ки бештар дар организми кӯдакон фаъолият мекунад (расми 6 А).



Расми 6. А) Аскарида дар рӯдаи одам
Б) Бо роҳи муфтхӯрӣ ғизогирии захрпечак

Муфтхӯрҳои берунӣ. Ин гурӯҳи муфтхӯрҳое мебошанд, ки дар рӯйи пӯсти организмҳои дигар муфтхӯрона зиндагӣ мекунанд. Ба ин гурӯҳ шабушк, кайк, канаҳои гуногун ва аз рустаниҳо бошад, захрпечаку саморуғ ва ғайра шомиланд (расми 6 Б). Ҳамаи муфтхӯрҳо ғизои тайёрро аз организми соҳиби худ гирифта, ба онҳо таъсири манфӣ мерасонанд. Баъзан дар натиҷаи таъсири гуногуни муфтхӯрҳо (бахусус

хангоми зиёд будани миқдори онҳо) ғавти организмҳои ҷабрдидаро мушоҳида намудан мумкин аст. Рустаниҳои муфтхӯр низ тарзи ғаволияти гуногун доранд. Масалан, намудҳои гуногуни заҳрпечак ба воситаи мӯякчаҳои махсуси худ дохили пояи рустаниро соҳиб шуда, аз вай ғизои зарурии худро дар шакли тайёр мегиранд.



1. Муҳит гуфта, чиро меноманд?
2. Шаклҳои муҳити зистро номбар кунед.
3. Организмҳои муфтхӯрро шарҳ диҳед.



1. Дар сайёраи Замин чанд муҳити зист мавҷуд аст?

A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 6.

2. Организмҳои муҳити обиро вобаста ба ҷойгиршавӣ ва тарзи ҳаётгузарониашон муайян намоед.

A) Планктонҳо, нектонҳо, автотрофҳо; B) Нектонҳо, бентосҳо, гетеротрофҳо; C) Планктонҳо, нектонҳо, бентосҳо; D) Бентосҳо, редусентҳо, планктонҳо; E) Консументҳо, редусентҳо, планктонҳо.



3. Маҷмӯи омилҳои абиотӣ, ки организмҳоро ихота карда, ба онҳо таъсири гуногун мерасонанд номида мешаванд.

4. Бештар аз ... %-и масоҳати кураи Заминро об ихота карда %-и саломатии инсон ба муҳити зист вобастагӣ дорад.



5. Мувофиқ гузоред.

Шаклҳои ҳаётгузаронии организмҳо:

- | | |
|--------------|-----------------|
| A) Ҳашаротҳо | 1. Муҳити обӣ |
| B) Моҳиҳо | 2. Муҳити хушкӣ |
| C) Муфтхӯрҳо | 3. Муҳити фазой |
| D) Инсон | 4. Муҳити биотӣ |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§5. ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ

Маълумот оид ба омилҳои экологӣ. *Чузъҳои таркибии табиат, ки ба фаъолияти организмҳо аз ягон ҷиҳат таъсири манфӣ ё мусбат мерасонанд, омилҳои экологӣ ном дорад.*

Дар табиат омилҳои муҳит таъсири худро на дар танҳой, балки дар маҷмӯъ мегузаронанд. Аз ин рӯ, маҷмӯи омилҳои экологӣ, ки бе таъсири онҳо организмҳо фаъолият карда наметавонанд, шароити ҳаётии онҳо мебошанд. Вале дар табиат фардҳои ҳар як намуд шароити ҳаётии махсуси худро доранд. Ин аст ки набототу ҳайвоноти биёбону нимбиёбон дар шароити ҳарорати баланду намии кам арзи вучуд доранд. Дар минтақаи тундра бошад, набототу ҳайвоноте мавҷуданд, ки намиро дӯст дошта, ба ҳарорати паст тобоваранд.

Шароити ҳаётии организмҳо гуфта, маҷмӯи элементҳои муҳитро меҳисобанд, ки мавҷудияти онҳо барои фаъолияти муътадили организмҳо ҳатмӣ буда, бе таъсири ин элементҳо фаъолияти ҳаётии организмҳо қатъ мегардад. Ба ин омилҳо рӯшноӣ, ҳарорат, ҳаво, хок ва ғизо тааллуқ доранд.

На ҳамаи омилҳои муҳит ба организмҳо бо қувваи якхела таъсир мерасонанд ва на ҳамаи организмҳо он таъсирхоро якхела қабул мекунанд.

Таснифи омилҳои экологӣ. Омилҳои экологиро аз ҷиҳати тарзи таъсир ба се гурӯҳи калон: абиотӣ, биотӣ ва антропогенӣ ҷудо мекунанд.

Омилҳои абиотӣ. Омилҳои абиотӣ тамоми ҷузъҳои таркибии қисми ғайризиндаи табиат (кайҳонӣ, геофизикӣ, иқлимӣ, фазоӣ, вақтӣ) ва ғайра мебошанд, ки байни ҳамдигар ва ба организмҳои зинда таъсир мерасонанд. Истилоҳҳои абиотию биотиро бори аввал соли 1840 олими рус Эверсман пешниҳод намудааст. Дар байни онҳо муҳимтарашон рушноӣ, ҳарорат, намӣ, инчунин таркиби кимиёвии муҳити зисти обӣ, ҳавоӣ ва хокӣ мебошанд.

Омилҳои биотӣ. Аз вожаи юнонӣ «*биос*» – ҳаёт гирифта шуда, маънояш таъсири мутақобилае мебошад, ки байни

фардҳои як популятсияву популятсияҳои ҷамоаҳои он ва инчунин бо муҳити зист ба амал меояд. Дар маҷмӯъ омилҳои биотиро ҳамчун таъсири фаъолияти як организм ба организми дигар номидан беҳтар аст. Омилҳои биотӣ ба организмҳо на танҳо таъсири бевосита, балки таъсири бавосита низ доранд. Масалан, бактерияҳо таркиби хокро дигар мекунанду дарахту алафҳо иқлими дохили ҷангалро. Омилҳои биотӣ ба се гурӯҳ чудо мешаванд:

а) фитогенӣ-таъсири мустақими рустаниҳо ба рустаниҳо (алокаи механикӣ, симбиоз, муфтхӯрӣ, ҷойгиршавӣ дар пояи дарахт ё (эпифитҳо) ва номустақим (бо ёрии рустаниҳо тағйир ёфтани муҳити зисти дигар организмҳо);

б) зоогенӣ-таъсири ҳайвонот байни худ ва ба рустаниҳо (истеъмолкунӣ, поймолкунӣ, гардолудкунӣ, паҳнкунии тухм ва тағйир додани муҳит);

в) микрогенӣ (таъсири микроорганизмҳову занбӯруғҳо, муфтхӯрӣ ва тағйир додани муҳит).

Омилҳои антропогенӣ. Омилҳои антропогенӣ гуфта, маҷмӯи таъсири фаъолияти гуногунсоҳаи одамонро меноманд, ки боиси тағйирёбии табиат ва муҳити зисти тамоми мавҷудоти зинда мегарданд ё бевосита ба ҳаёти онҳо таъсири мусбату манфӣ мерасонанд. Бештар ба фаъолияти организмҳо ва табиат партовҳои муассисаҳои саноативу кишоварзӣ ва нақлиёт таъсири манфӣ мерасонанд. Омилҳои антропогенӣ, асосан ба омилҳои биотӣ мансубанд. Лекин аз сабаби хеле васеъ ва гуногун будани таъсири инсон ба табиат онҳоро ба гурӯҳи махсус – антропогенӣ чудо мекунанд.

Таъсири нодурусти инсон сабабгори он гардид, ки дар баъзе маҳалҳо бухрони экологӣ ба амал омада, захираҳои заминҳои ҳосилхез кам шуданд. Дар натиҷа таркиби обу ҳаво олуда шуда, тағйирёбии иқлими сайёра тамоми сатҳи заминро фаро гирифт ва захираҳои ҷангалзорҳо коҳиш ёфт. Маҳз ба ин хотир 267 намуди рустаниҳо ва 222 намуди ҳайвонот, ки дар ҳолати нестшавӣ қарор доранд, ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шуданд.



1. Дар бораи омилҳои экологӣ маълумот диҳед.
2. Омилҳои абиотӣ ва биотиро шарҳ диҳед.



1 Омилҳои экологиро аз ҷиҳати пайдоиш ва тарзи таъсир ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

- A) Абиотӣ, биотӣ, эдифӣ; B) Биотӣ, орографӣ, абиотӣ;
C) Абиотӣ, биотӣ, антропогенӣ; D) Антропогенӣ, биотӣ, орографӣ; E) Фитогенӣ, зоогенӣ, микрогенӣ.

2. Маҷмӯи таъсири фаъолияти гуногунсоҳаи одамон, ки боиси тағйирёбии табиат ва муҳити зисти тамоми мавҷудоти зинда мегардад ё бевосита ба ҳаёти онҳо таъсири манфӣ мусбат мерасонад, кадом омили экологӣ мебошад?

- A) Биотӣ; B) Абиотӣ; C) Антропогенӣ; D) Иқлимӣ;
E) Кайҳонӣ.



3. Оё медонед, ки таъсири рӯшноӣ, ҳарорат, об ва газҳои атмосфера ба гурӯҳи омилҳои экологии мансуб мебошанд?

4. гуфта, ҷузъҳои таркибии табиатро меноманд, ки ба фаъолияти организмҳо аз ягон ҷиҳат таъсири манфӣ ё мусбат мерасонанд?



5. Мувофиқ гузоред.

Таъсири омилҳои экологӣ:

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| A) Абиотӣ | 1. Таъсири унсурҳои зинда |
| B) Биотӣ | 2. Таъсири микроорганизмҳо |
| C) Антропогенӣ | 3. Таъсири унсурҳои ғайризинда |
| D) Микрогенӣ | 4. Таъсири одам |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§6. ТАСНИФИ ЭКОЛОГИИ ОРГАНИЗМҲО

Таснифи экологии организмҳо вобаста ба тарзи ғизогири. Ба гуногунии олами набототу ҳайвонот ва муҳити зисти онҳо нигоҳ накарда, ду намуд ё фарди ба ҳам пурра монандро дар сатҳи сайёра дарёфт намудан имконнопазир аст. Дар муҳити зист фардҳои ҳар як намуд ба худ ҷойи хосро ишғол кардаанд. Намудҳо аз ҳамдигар бештар бо сохти зоҳирии худ фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, барои мувофиқ шудани омӯзиши организмҳои зинда онҳоро ба гурӯҳҳои гуногун тақсим мекунанд. Асосан дар таснифи экологии организмҳо тарзи ғизогирӣ, пахншавӣ дар ҳудуд, ҳаракат, афзоиш, ҳарорати бадан, сохти зоҳирӣ, таъсири ин ё он омилҳои экологӣ ва ғайра ба эътибор гирифта мешавад. Вобаста ба тарзи ғизогирӣ организмҳои зиндари организмҳои автотрофӣ ва гетеротрофӣ ҷудо мекунанд.

Автотрофҳо. Ба организмҳои автотрофӣ он организмҳое тааллуқ доранд, ки дар рафти фаъолияти худ бо истифода аз энергияи нури рӯшноӣ қобилияти аз моддаҳои ғайриорганикӣ (обу газҳои карбонат) ҳосил намудани моддаҳои органикӣ доранд. Ба ин гурӯҳ ҳамаи рустаниҳои сабз дохил мешаванд (расми 7 А, Д).

Гетеротрофҳо. Организмҳои гетеротрофӣ қобилияти ҳосил кардани маводи органикӣ барои фаъолияти худ заруриро надоранд. Онҳо организмҳое мебошанд, ки моддаҳои органикӣ ба худ лозимиро, ки автотрофҳо ҳосил кардаанд, дар шакли тайёр истеъмол мекунанд. Ба ин гурӯҳ бактерияҳо, занбӯруғҳо ва кулли ҳайвоноту одамон мансубанд (расми 7 Б, В, Г).

Вобаста ба пахншавӣ, сохти зоҳирӣ ва ҳарорати бадан. Дар сатҳи сайёра организмҳои зиндари организмҳои эврибионтӣ ва стенобионтӣ ҷудо мекунанд.

Эврибионтҳо организмҳое мебошанд, ки ҳудуди пахншавиашон дар сатҳи сайёра васеъ буда, дар муҳити зисти гуногун сукунат дошта метавонанд. Ба эврибионтҳо аз ҳайвонҳо мағас, нонхӯрак, муш, гург, хирс, рӯбоҳ, аз рустаниҳо гандум, себарга, най, шӯра, ачирик, наски обӣ,

тухлаб, тарак, салиба, сӯзангиёҳ ва ғайра мисол шуда метавонанд.

Стенобионтҳо организмҳое мебошанд, ки дар сатҳи муҳит доираи паҳншавии маҳдуд дошта, дар шароити махсус зиндагӣ карда метавонанд. Ба стенобионтҳо аз ҳайвонот хирси сафед, рӯбоҳи шимоли, оҳуи бухорӣ, маймунҳо, заррофа, панда, ки то 99%-и ғизои худро аз баргу пояи бамбук мегиранд ва аз рустаниҳои дарахтӣ қарағаи элдариву станкевичӣ, сарви камчаткагӣ, палма, қаҳва, акатсияи регӣ ва ғайра мисол шуда метавонанд.



Расми 7. Таснифи экологии организмҳо вобаста ба тарзи ғизогири. А, Д – Автотрофҳо, Б, В, Г – Гетеротрофҳо

Вобаста ба ҳарорати баданашон ҳайвонҳои хундорро ба ду гурӯҳ: сардхунҳо ва гармхунҳо ҷудо мекунанд. Сардхунҳо ҳайвонҳои мебошанд, ки ҳарорати баданашон вобаста ба ҳарорати муҳит пайваста тағйир меёбад. Мисол,

намояндагони синфи моҳиён, обхокиҳо ва хазандагон. Гармхунҳо ҳайвонҳои мебошанд, ки новобаста ба ҳарорати муҳит ҳарорати баданашон муттасил як ҳел мемонад. Ба ин гурӯҳ тамоми намояндагони синфҳои парандагон ва ширхӯрҳо дохил мешаванд.

Организмҳои зиндаро вобаста ба сохти зоҳириашон ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо мекунанд. Мисол, рустаниҳоро ба рустаниҳои дарахтӣ, буттагӣ, нимбуттагӣ, буттачагию нимбуттачагӣ, лианию эпифитӣ, рустаниҳои алафиро ба рустаниҳои алафии яксолаву дусола ва бисёрсола ҷудо менамоянд. Ҳайвонотро бошад, вобаста ба сохти зоҳирӣ, тарзи фаъолият ва ҷойи зист ба гурӯҳҳои шиновар, рӯйизаминӣ, рӯйидарахтӣ, зеризаминӣ ё ковандаҳо ва ҳавоӣ ҷудо мекунанд.



1. Организмҳои автотрофӣ аз организмҳои гетеротрофӣ бо кадом хусусияташон фарқ мекунанд?
2. Вобаста ба ҳарорати бадан организмҳоро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?
3. Дар асоси сохти зоҳирӣ организмҳоро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?



1. Хусусияти асосии автотрофҳо аз ҷӣ иборат аст?

- A) Синтези моддаҳои ғайриорганикӣ; B) Синтези аминокислотаҳо; C) Синтези ҳуҷайраи бактерияҳо; D) Ҳосилкунии моддаи органикӣ аз ғайриорганикӣ; E) Ҳосил кардани моддаҳои химиявӣ.

2. Эврибионтҳо ҷӣ гуна организмҳоянд?

- A) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон васеъ мебошад; B) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон маҳдуд мебошад; C) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ надоранд; D) Ба шароити номусоиди муҳити зист мутобиқ намешаванд; E) Организмҳои муфтхӯр мебошанд.

3. Стенобионтҳо ҷӣ гуна организмҳо мебошанд?

- A) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон маҳдуд мебошад; B) Организмҳое, ки

доираи паҳншавӣ ва мутобиқшавиашон васеъ мебошад;
 С) Организмҳое, ки доираи паҳншавӣ надоранд; D) Ба шароити номусоиди муҳити зист мутобиқ мешаванд;
 Е) Организмҳои муфтхӯр мебошанд.



4. Организмҳое, ки қобилияти ҳосил кардани моддаҳои органикии барои фаъолияти худ заруриро надоранд ва моддаҳои органикии ба ҳудашон заруриро дар шакли тайёр истеъмол меkunанд, ба гурӯҳи мансубанд.



5. Мувофиқ гузоред.

Таснифоти экологии организмҳо вобаста ба гизогирӣ ва паҳншавӣ:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| A) Автотрофҳо | 1. Паҳншавиашон маҳдуд |
| B) Гетеротрофҳо | 2. Паҳншавиашон васеъ |
| C) Эврибионтҳо | 3. Истеъмолкунандаи оксиген |
| D) Стенобионтҳо | 4. Истехсолкунандаи оксиген |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§7. МУТОБИҚШАВИИ ОРГАНИЗМҲО БА МУҲИТИ ЗИСТ

Мафҳуми умумӣ оид ба мутобиқшавӣ. Организмҳои зиёде дар давраҳои мавҷудияти худ таъсири мусбат ё манфии муҳитро аз сар мегузаронанд. Зеро омилҳои муҳит вобаста ба тағйирёбии шабу рӯз ва фаслҳои сол тағйирёбанда мебошанд. Аз ин рӯ, организмҳо маҷбуранд дар фасли зимистон ба таъсири сардӣ, дар фасли тобистон

ба таъсири гармию хушкӣ мутобиқ шаванд, вагарна онҳоро хатари нестшавӣ таҳдид мекунад. Ғайр аз ин дар ҳолатҳои номуътадили муҳит хушкшавии ҳавзҳо, камшавии обҳои равон мушоҳида мешавад, ки дар натиҷа норасоии маводи хӯрока ба организмҳои обӣ таҳдид мекунад.

Аз ин лиҳоз саволе ба миён меояд, ки дар сурати ба амал омадани чунин вазъияти ногувор организмҳо чӣ тавр фаъолияти худро нигоҳ медоранд? Дар сурати пайдо шудани шароити номусоид организмҳои гуногун дар рафти эволютсияи олами органикӣ ба он мутобиқ шудаанд, ки фаъолияти муътадили худро муваққатан боз дошта, ба ҳолати фаъолияти паст ё махфиёна гузаранд. Паст шудани фаъолияти ин ё он узви организм ё ин ки худ организм ҳолати анабиозӣ ном дорад.

Анабиоз аз вожаи юнонӣ «*анабиозис*» – зинда кардан, ҷоннокшавӣ гирифта шуда, як ҳолати организмҳоро мегӯянд, ки ҳангоми он ҷараёни ҳаётан муҳим ниҳоят суст шуда, қариб ҳамаи нишонаҳои зиндагӣ дар онҳо ноаён мегардад. Яъне анабиоз он ҳолати организмро меҳисобанд, ки қариб мубодилаи моддаҳо дар онҳо қатъ гаштааст. Анабиоз ба аксари микроорганизмҳо (бактерияҳои спораҳосилкунанда ва занбӯруғҳои микроскопӣ), спора ва тухми бештари рустаниҳо, қисми зиёди ҳайвоноти бесутунмуҳра ва баъзе сутунмуҳрадорон (обҳокиҳо, ҳазандаҳо) хос мебошад. Анабиоз ҳангоми номусоидии муҳити зист ба амал омада, баъди мусоид шудани он ҳаёт оҳиста-оҳиста барқарор мегардад. Дар сурати муътадил гаштани муҳити зист танҳо организмҳое аз ҳолати анабиозӣ баромада фаъолияти худро барқарор месозанд, ки таркиби макромолекулаҳои ҳучайраи онҳо вайрон нашуда бошад. Ҳолати анабиозӣ организмҳоро аз нестшавӣ боз медорад. Анабиоз бештар дар ҳолати яку якбора аз меъёри муқаррарӣ баланд ё паст шудани ҳарорат, хушкӣ барзиёди таркиби ҳоку ҳаво ва ё норасоии маводи ғизоӣ ба амал меояд. Масалан, дар минтақаҳои гуногуни китъаи Африко намудҳои гуногуни гамбусаки саврӣ паҳн гаштаанд, ки онҳо ғизои худро аз партовҳои ҳайвонҳои азимчуссаи ширхӯр мегиранд. Вале вақти хушк шудани ҳаво

ва хок алафҳои он минтақаҳо низ хушк мешаванду ҳайвонот барои дарёфти ғизо ба дигар минтақа мераванд. Ин ҳодиса сабаби норасоии ғизо барои гамбусакҳои саврӣ мегардад ва онҳо худро то чуқурии 15-25 см зери хок намуда, ба ҳолати анабиозӣ мегузаранд. Баъди оғози боришот сабзаҳо дамида, ҳайвоноти азимчусса ба минтақаи муқимии худ бармегарданд ва гамбусакҳо аз ҳолати анабиозӣ, ки онҳоро аз нестшавӣ эмин медорад, баромада, дубора ба фаъолият шурӯъ мекунанд.

Шаклҳои мутобиқшавӣ. Аз нигоҳи экологӣ мақсади мутобиқшавӣ аз он иборат аст, ки вай роҳҳои гуногуни зинда мондан ва нигоҳ доштани шумораи муайяни фардҳоро дар муҳит таъмин мекунад. Дар ин ҷо мутобиқшавӣ ба тариқи аёнӣ ба амал омадани шакли ҳаётии организмҳоро нишон медиҳад. Чӣ қадаре онҳо ба шароити муҳит беҳтару тезтар мутобиқ шаванд, ҳамон қадар шумораашон меафзояд ва доираи паҳншавиашон васеъ ва тағйирёбии дохилинамудӣ пурзӯр мешавад. Чунин мутобиқшавии организмҳоро А. Н. Северсов пешрафти биологӣ номида буд. Ҳамин тавр, мутобиқшавии организмҳоро нисбат ба намӣ, ҳарорат, рӯшноӣ, хок маводи ғизо ва ғайра на танҳо дар шароити озмоишӣ, балки дар шароити табиӣ низ мушоҳида намудан мумкин аст.

Шарти дигари мутобиқшавиро дар як гурӯҳ рустаниҳои бисёрсолаву яксола мушоҳида кардан мумкин аст, ки даври фаъолияти онҳо ба фасли аз ҷиҳати намӣ ва гармӣ муътадили сол – баҳору тирамоҳ рост меояд. Дар экология ин қабил рустаниҳоро эфемерҳо ва эфемероидҳо меноманд. Эфемерҳо рустаниҳои яксолае мебошанд, ки давраи инкишофашон аз сабзиши тухм то мевабандӣ хеле кӯтоҳ буда, аз 1,5 то 3 моҳ давом мекунад. Мисоли эфемерҳо бисёр намудҳои оилаи хӯшагиҳо ва чиликгулҳо – бомас, бузгандум, арабидопсис, чашми булбул ва ғайраҳо мебошанд. Эфемероидҳо бошанд, рустаниҳои бисёрсолаеанд, ки давраи фаъолияташон хеле кӯтоҳ аст. Ба эфемероидҳо геофитҳо ва геоэфемероидҳо аз ҳайвонот бошад, ҳашаротҳои эфемероидӣ дохил мешаванд.

Адаптатсия аз калимаи лотинии «*адаптация*» – мутобиқшавӣ гирифта шуда, қобилияти ба номусоидии муҳити зист мутобиқ шудани организмҳоро нишон медиҳад. Адаптатсия ё мутобиқшавӣ организмҳоро аз нестшавӣ эмин медорад. Шакли ҳаёти ин симои зохирии рустани ва ҳайвонот мебошад, ки зери таъсири муҳит дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба амал омадааст. Дар экология организмҳоро аз рӯи сохти зоҳирӣ, тарзи ғизогирии, пахншавӣ дар минтақаҳо, ҳаракат, муносибат ба ҳарорат, рӯшноӣ, намӣ, хок ва ғайра ғурӯҳбандӣ мекунанд.

Шакли дигари адаптатсия мутобиқшавии рустаниҳо ба таъсири ҳарорати паст мебошад. Рустаниҳои зиёде аз пасти ҳарорат осеб меёбанд. Мувофиқи маълумоти муассисаҳои оморӣ ҳар сол ҳосили бисёр зироатҳо, боғу тоқзорҳо аз таъсири пасти ҳарорати аввали баҳор кам мешавад.

Шакли дигари адаптатсия мутобиқшавии рустаниҳо ба кам шудани оби таркиби узвҳо мебошад. Масалан, баъзе рустаниҳо ба он мутобиқ шудаанд, ки дар натиҷаи то 20-25%, ҳатто 50% кам кардани оби таркиби ҳуҷайраашон аз фаъолият боз намонанд.



1. Маънои анабиозро фаҳмонед ва аҳамияти ҳолати анабиозро шарҳ диҳед.
2. Аз нуқтаи назари экология чиро пешрафт (прогресс)-и биологӣ мегӯянд?
3. Чиро адаптатсия мегӯянд?



1. Қобилияти ба шароити номусоиди муҳит мутобиқшавии организмҳоро чӣ меноманд?

- А) Адаптатсия; В) Коадаптатсия;
С) Экосфера; Д) Гомеостаз; Е) Симбиоз.

2. Ҳолати организмҳоро, ки ҳангоми он чараёни ҳаёт ниҳоят суст шуда, қариб ҳамаи нишонаҳои зиндагӣ дар онҳо ноаён мешаванд, чӣ меноманд?

- А) Анабиоз; В) Гомеостаз; С) Симбиоз;
Д) Урбанизатсия; Е) Экополис.

3. Мақсади мутобиқшавӣ аз чӣ иборат аст?

А) Аз маҳдуд кардани майдони паҳншавии намуд; В) Аз зиёд кардани ареали намуд; С) Аз ҳифз ва барқароркунии намуд; Д) Аз роҳҳои гуногуни зинда мондан ва нигоҳ доштани шумораи муайяни фардҳо дар муҳит; Е) Аз истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ.



4. Ҳолати организмҳоро аз нестшавӣ нигоҳ медорад?



5. Мувофиқ гузоред.

Шаклҳои мутобиқшавӣ:

- | | |
|---------------|---|
| А) Анабиоз | 1. Мутобиқшавӣ |
| В) Адаптатсия | 2. Рустаниҳои яксолаи давраи нашвунамояшон кӯтоҳ |
| С) Эфемер | 3. Рустаниҳои бисёрсолаи давраи нашвунамояшон кӯтоҳ |
| Д) Эфемероид | 4. Зинда кардан ё ҷоннокшавӣ |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§8. ПОПУЛЯТСИЯ ВА ТАРКИБИ ОН

Шарҳи умумии популятсия. Мушоҳидаҳои экологӣ муайян кардаанд, ки фардҳои ҳар як намуд дар муҳити зист танҳо не, балки гурӯҳ-гурӯҳ фаъолият мекунанд. Рустаниву ҳайвонот аз ҷиҳати шумораи фардҳо, майдони ишғолкарда ва зичии ҷойгиршавӣ дар доираи маҳалли зист нобаробар тақсим шудаанд. Аслан, нобаробар ҷойгиршавии намудҳои набототу ҳайвонот ба муҳити зисти онҳо вобаста аст. Аз ин рӯ, онҳо дар як ҷо зиёду зич, дар минтақаи дигар бошад, каму аз якдигар дур ҷойгиранд.

Ҳаҷми минтақаҳои ишғолкардаи намудҳои набототу ҳайвонот низ як ҳел нестанд. Яке аз онҳо майдони географӣ (ареал)-и васеъ, дигаре маҳдуд доранд. Чунин тарзи зиндагии фардҳо тӯли солҳои зиёд дар раванди эволютсия ташаккул ёфтааст (расми 8).



Расми 8. Популятсияи оху

Маҷмӯи фардҳои як намудро, ки дар қисми муайяни маҳалли зист муддати тӯлонӣ вучуд доранд, он ҷо мутобик шудаанд, аз маҷмӯи фардҳои дигари ҳамон намуд нисбатан чудо буда, фарқи ночизи зоҳирӣ доранд ва бо ҳам озодона ҷуфт мешаванд, популятсия меноманд. Истилоҳи популятсия



Ч. Элтон
(1900-1991)

аз калимаи латинии *«populatio»* гирифта шуда, маънои аҳолиро дорад. Таърихан мафҳуми популятсияро дар ибтидои асри XX аввалин шуда соли 1903 олими даниягӣ В. Иогансен истифода намудааст. Дар бораи экологияи популятсия олими англис Ч. Элтон низ хизматҳои шоёне кардааст.

Популятсия ин шакли одии вучуд доштани намуд мебошад. Ҳамин

тавр, популятсияро дар экология ҳамчун маҷмӯи фардҳои як намуд дар муҳити муайяни зист номидан мумкин аст. Фардҳои популятсия аз ҳамдигар бо синну сол, ҷинс ва ғайра фарқ мекунанд. Дар популятсия доимо мубориза барои ҳаёт ва интиҳоби табиӣ чараён дорад, ки ба туфайли онҳо танҳо он фардҳое зинда мемонанду насл медиҳанд, ки дар чунин шароит тағйирёбӣ ба нафъи онҳост. Нигоҳ доштани устувории фардҳои популятсияро гомеостаз меноманд. Раванди пайдоиш ва чараёни инкишофи популятсияҳо ҷузъи таркибии микроэволютсия ба шумор рафта, он бо пайдо шудани намудҳои нав анҷом меёбад. Ҳамин тавр, популятсия ин воҳиди асосии эволютсия мебошад.

Популятсияи экологӣ ин маҷмӯи фардҳои дар як ҷойи зист (биотоп) мутобиқшудае мебошад, ки хусусиятҳои якхелаи умумибиологӣ доранд. Популятсияҳои экологӣ бештар дар минтақаҳо (биотопҳо)-и хурд-хурд ҷойгир шудаанд, ки онҳо аз фардҳои гуногуни тахминан хусусияти биологиро экологӣ якхеладошта ташкил шудаанд. Ин гурӯҳҳои хурд-хурд дар зери таъсири иқлим, релеф, речаи гидрологӣ ва ғайра ба вучуд меоянд. Ин гуна хусусиятҳо барои ҳамаи фардҳои биотоп реаксияи физиологӣ ягонро пайдо карда, фардҳои популятсияи экологиро ба ҳам пайваست менамоянд, ки фарқи онҳоро аз дигар фардҳои ин намуд ташкил мекунанд. Масалан, мӯрчаҳои тарафи офтобрӯя назар ба мӯрчаҳои тарафи соя хеле барвақт ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Ё худ кундузҳое, ки дар минтақаҳои якхелаи ҷуғрофию экологӣ ҳаёт мегузаронанд, ҷойҳои гуногунро интиҳоб мекунанд. Агар оби дарё зиёд бошад, онҳо лонаҳои худро бе таъсири ягон сохтори дигар дар назди об месозанд. Дар дарёҳои камоб бошад, пешбанди об месозанд, то ки ғизои худро зиёд намоянд.

Популятсияи кирмаки сибирӣ аз дигар популятсияҳо ба ғизои ягонаи худ фарқ мекунад. Масалан, яке аз онҳо ба кочи хазонрез, дигаре ба дарахти чалғуза, кедр, сеюмӣ ба дарахти сарв алоқаманданд. Чунин популятсияҳои экологӣ бо суръат ва муҳлати афзоиш, андоза, сернасли, интиҳоби

ҷойи сабзиш, даври инкишоф ва ғайра аз якдигар фарқ мекунад. Исбот шудааст, ки вобаста ба намуди рустании истифодашаванда ҳаҷми ҳашарот тағйир меёбад. Масалан, фардҳои яке аз намуди ҳашароти пӯстхӯрак, ки бештар дар дарахтони зерфун ва сада паҳн шудаанд, ҳаҷман аз ҳашароти дар буттаҳои иргай буда калонтаранд. Ҳамин тавр, маълум мешавад, ки чӣ қадаре биосенозҳо аз якдигар ҷудо ва дур бошанд, ҳамон қадар фарқи популятсияҳои намуд зиёд мешавад. Аз нигоҳи экологӣ ин бузургӣҳо, асосан тағйирёбанда буда, бештар ба андоза, синну соли таркиби популятсия ва омилҳои абиотӣ вобаста мебошанд. Одатан, афзоиширо ҳамчун суръати зиёдшавии шумораи фардҳои популятсияи бо роҳи таваллуди фардҳои нав дар вақти муайян баамаломата ифода мекунад, ки ин афзоиши мутлақ ба ҳисоб меравад.

Хусусиятҳои асосии популятсия. Таваллуди шумораи фардҳои нав дар популятсия дар як вақт вобаста ба шумораи муайяни чинси модина ба амал меояд. Дар экология зоиши мутлақ ва зоиши нисбиро ҷудо мекунад.

Зоиши мутлақ ин шумораи умумии таваллудшудагонро меҳисобанд. Масалан, агар популятсияи оҳуи шимолӣ аз 16 ҳазор сар иборат бошад дар давоми сол дар ин популятсия 2 ҳазор оху таваллуд шавад, он гоҳ ин шумораи мутлақи нав таваллудшудагон мебошад.

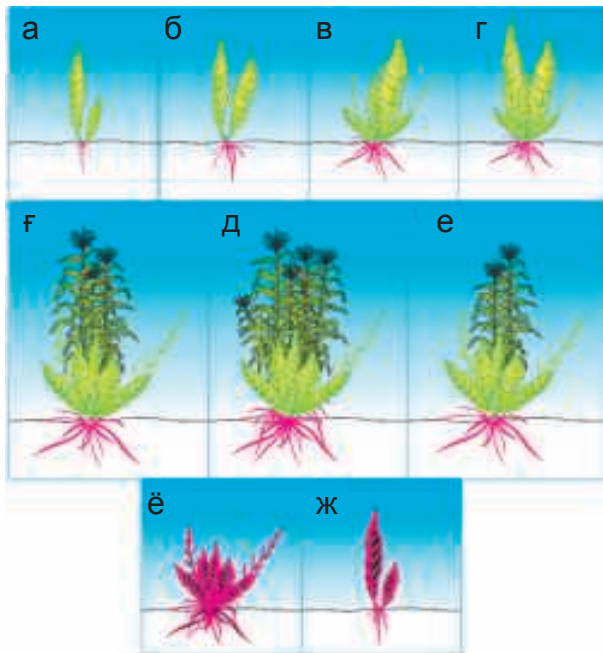
Зоиши нисбӣ бошад, ин ҳисоби миёнаи таваллудшудагон аз шумораи умумии фардҳои популятсия дар вақти муайян мебошад, ки дар ин мисоли мо 0,125 сарро ташкил медиҳад. Яъне ба 8 сар аъзои популятсия як фарди нав таваллудшуда рост меояд. Зиёд таваллудшавӣ сабабҳои гуногун дорад: дар ин масъала, пеш аз ҳама аҳамияти таносуби чинсию синнусолии фардҳо ва қобилияти зоиши онҳо калон аст. Сабаби дигараш суръати пайдарҳамии таваллудкунӣ мебошад. Дар байни ҳашарот намудҳоеро дарёфт карда метавонем, ки дар давоми як соли ҳаёти худ як бор насл медиҳанд. Онҳо ба намудҳои моноцикликӣ дохил мешаванд. Намудҳои дигаре низ ҳастанд, ки дар як соли ҳаёт якчанд

маротиба насл медиҳанд ва онҳоро намудҳои полицикликӣ меноманд. Масалан, ширинчаҳо дар давоми фаъолияти мавсимии худ то 15 маротиба насл медиҳанд. Ба гурӯҳи намудҳои моносикликӣ озодмоҳиҳо, гамбусакҳои саврӣ ва ҳашароти дигар дохил мешаванд. Ба намудҳои полицикликӣ қисми зиёди ҳайвоноти сутунмуҳрадор ва қисман ҳайвоноти бесутунмуҳра, аз ҷумла бугумпойҳо дохил мешаванд. Дар популятсияи рустаниҳо бошад, намудҳои монокарпию поликарпиҳо ҷудо мекунам. Намудҳои монокарпикӣ дар муддати фаъолияти ҳаётии худ як маротиба гул карда тухму мева медиҳанд ва сипас худ мемиранд. Мисол, юған, камол ва ғайра. Намудҳои поликарпӣ бошанд, дар давоми фаъолияти ҳаёти худ якчанд маротиба гул карда, тухму мева ба бор меоранд. Ба ин гурӯҳ дарахтҳои гулноки гуногун ва аз алафҳо юнучка, себарга, ачирик ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд. Пурсамарии популятсияҳо, асосан ба дараҷаи парвариши навзодҳо ё таъмини тухм ба маводи ғизо саҳт вобаста мебошад. Масалан, аз моҳиҳо намуди селдии сахалинӣ то 38-46 ҳазор тухми хурд мегузорад. Моҳиҳои ласосӣ (озодмоҳиҳо) бошанд, ҳаҷми тухмашон калонтару шумораашон камтар аст. Самарҳои тухмгузориҳои гарбушаи амурӣ то ба 1300-1500 адад мерасад, ки диаметри ҳар кадоми он 4-6 мм аст. Аз ҳама тухми калон дар акулаҳо ва химерҳо мушоҳида мешавад, ки ҳаҷми миёнаи ҳар кадом тухм то 6-8 мм мешавад. Тухми ин гурӯҳи моҳиҳо бо пардаи зичи ҳимоявӣ пӯшида буда, шумораашон хело кам аст. Ба ҳар як моҳии модина ҳамагӣ якчанд тухм рост меояд. Дар он намудҳое, ки қобилияти ҳимоя ва бо маводи ғизо таъмин намудани навзодҳоро доранд, шумораашон якбора кам мешавад. Масалан, миқдори тухмгузориҳои парандагон хеле гуногун буда, аз як тухм дар парандаҳои дарандаву пингвинҳо, аз ҷумла дар мурғмонандҳо - мисли кабки хокистарранг то 20-25 тухм мерасад.

Парандаҳо барои таъмини ҷӯҷаҳои худ ба маводи ғизо қувваи хеле зиёд ба харҷ медиҳанд. Масалан, парандаҳои хӯрдҳаҷм дар давоми шабонарӯз бештар аз 100 маротиба

барои чӯчаҳояшон хӯрок меоваранд. Нору (гарихвостка) то 200 маротиба, фотимачумчуқи калон то 400 маротиба ва мурғи газна бошад, то 600 маротиба дар як шабонарӯз ба чӯчаҳояшон хӯрок меоваранд. Аз ҷиҳати хусусиятҳои биологӣ намудҳои гуногуни бактерияҳо дар давоми як-ду шабонарӯз ва намудҳои гуногуни коқум дар давоми то 10 сол ва филҳо то 1300 сол сатҳи Замиро аз худ менамудаанд.

Таркиби синну соли популятсия. Синну соли популятсия ба ду аломат вобастагӣ дорад: ба хусусиятҳои хоси силсилаи ҳаёти ва муҳити беруна. Дар табиат намудҳои зиёде вомехӯранд, ки сохти одии синнусолӣ доранд, яъне ҳамаи фардҳо синну соли якхела доранд. Масалан, ҳамаи рустаниҳои яксола дар баҳор якхела ва дар як ҳолати сабзиш қарор доранд, дар як вақт гул мекунанд, тухм медиҳанд ва дар фасли тирамоҳ дар вақти муайян якбора мемиранд. Барои рустаниҳо дар маҷмӯъ фазаи сабзиш (расми 9 а), рустаниҳои ҷавон (расми 9 б, в, г), рустаниҳои бавоярасида (расми 9 г, д, е) ва рустаниҳои синну солашон калон (расми 9 ё, ж) хос аст.



Расми 9. Гурӯҳҳои синнусолии хӯшагули марғзор

Дар байни ҳайвонҳо низ намудҳое мавҷуданд, ки популятсияҳои онҳо синну соли якхела доранд. Масалан, малах, ки дар баҳор шакли зоча, аввали тобистон шакли фарди беқаноти қисман такмилнаёфта, баъзан қанотакдорро дорад, охири тирамоҳ дар шакли тухм дар таркиби хок ҷой мегирад. Ба ин гурӯҳ боз намояндаҳои авлоди гуногуни ҳашаротро ном бурдан мумкин аст.

Вобаста ба шароити муҳит шумораи онҳо зуд-зуд иваз мешавад. Таҳлили таркиби ҷинсӣ ва синнусолии популятсия барои пешгӯии шумораи намудҳое, ки дар ҷамъият истифода мекунем, ҳатмӣ мебошад. Ин ҳолат, асосан дар соҳаҳои кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал, моҳидорӣ ва технологияи биологӣ аҳамияти калон дорад. Бояд донист, ки синну соли популятсияҳои набототу ҳайвонот гуногун мешавад ва он ба инкишофи ҳар як фард – аз ҷанин то ҷавт ба фазаҳои гуногун ҷудо мешавад. Таҳлили таркиби сохти синнусолии популятсияи одам – аҳолии шаҳрҳо, шаҳракҳо, деҳот хеле муҳим аст, чунки вобастагии он барои банақшагири ва сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, табобатхонаҳо, хонаҳои махсус барои пиронсолон, инчунин ҳисоби ҷойи корӣ ва инкишофи ояндаи маҳаллаву ноҳияҳо алоқаманд аст.



1. Популятсия гуфта чиро меноманд?
2. Хусусиятҳои асосии популятсияро шарҳ диҳед.
3. Сохтори синнусолии популятсия ба кадом омилҳо вобастагӣ дорад?



1. Нишондиҳандаҳои асосии популятсияҳо кадомҳоянд?

- А) Шумора, миқдор, суръати афзоиш, таркиби намуд, ҷойгиршавии гурӯҳӣ; В) Таваллуд, ҷавт, сохт, шакл, миқдор; С) Шумора, зичӣ, динамика, таваллуд, ҷавт, зиёдшавии популятсия, дараҷаи зиёдшавии популятсия; Д) Шумора, ҷавт, миқдори умумӣ, ҷойгиршавӣ, регрессия, интродуксия; Е) Зичии миқдор, фард, таркиби намуд.

2. Истилоҳи «популятсия»-ро кай ва кадом олим пешниҳод кардааст?

А) Соли 1903, Иогансен; В) Соли 1903, Геккел; С) Соли 1860, Докучаев; D) Соли 1905, Иогансен; Е) Соли 1903, Сукачев.



3. Сохти одии вучуд доштани намуд мебошад ва намуд дар ҳамин шакл вучуд дорад?

4. Нигоҳ доштани шумораи якхелаи фардҳои популятсияро дар майдони муайян меноманд.



5. Мувофиқ гузоред.

Шаклҳои популятсия:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| А) Регрессивӣ | 1. Фардҳои синну солашон ҷавон |
| В) Прогрессивӣ | 2. Фардҳои синну солашон калон |
| С) Инвазионӣ | 3. Фардҳои синну солашон муътадил |
| D) Муътадил | 4. Қобилияти худтанзимкунии надорад |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§9. БИОСЕНОЗ

Шарҳи умумии биосеноз. Биосеноз аз вожаи юнонӣ «*биос*» – ҳаёт, «*койнос*» – умумӣ гирифта шуда, маънояш гурӯҳи намудҳои наботот, ҳайвонот ва микроорганизмҳое мебошад, ки дар қитъаи муҳити зисти таносубан дорои шароити иқлимӣ якхела ҳамроҳ зиндагӣ мекунанд. *Гурӯҳи рустаниҳоеро, ки таркиби биосенозро таъшиқ карда,*

ба ҳамдигар ва ба муҳити атроф муносибатҳои муайян доранд, фитосеноз меноманд.

Гурӯҳи ҳайвоноти биосенозро дар алоҳидагӣ зоосеноз ва микроорганизмҳоро микросеноз меноманд. Истилоҳи биосенозро зоологи олмонӣ К. Мёбиус соли 1877 дар китоби худ «Садафак ва хоҷагии садафакпарварӣ» пешниҳод кардааст. Дар биосеноз қонуниятҳои вобастагии инкишофи намудҳои гуногуни микро-организмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонотро,



**К. Мёбиус
(1825-1908)**

ки зери таъсири омилҳои муҳити зист ва дарасоси хусусиятҳои биоэкологии онҳо амал менамоянд, мавриди омӯзиш қарор медиҳанд (расми 10).

Ҳар як биосеноз шумораи муайяни намудҳои набототу ҳайвоноти ҳоси худро дорад. Дар ҳолати тақрибан якхела будани иқлими маҳал маҷмӯи намудҳои биосеноз низ тахминан якхела мешаванд, ки барои ҳар биосеноз ҳислати ҳоси зоҳирӣ медиҳад. Ба ин хотир дар вақти омӯختан дар масофаҳои гуногун як биосенозро бе мушкилӣ аз дигараш фарқ мекунанд. Масалан, биосенози қарағайзорро аз тусзор, биёбонро аз дашт, резишгоҳи дарёро аз биёбон, чормағзорро аз зарангзор, арчазорро аз фарқзор ва ғайра ба осонӣ фарқ мекунанд. Азбаски ҳар кадом биосеноз шумораи муайяни ҳайвоноти ба худ ҳосро дорад, дар ҳудуди он ҳайвонот мутобиқ шуда, барои худ лона месозанд, хӯрок меёбанд ва оилаҳои худро ташкил намуда, афзоиш мекунанд. Дар биосеноз боқимондаи набототу ҳайвонот тағйир ёфта, ба моддаҳои органикию ноорганикӣ табдил меёбанд ва чун манбаи моддаҳои ғизоӣ ва энергия барои организмҳое, ки дар он зиндагӣ доранд, хизмат мекунанд.

Шумораи намудҳо, алаҳусус, рустаниҳои одӣ дар фитосеноз нисбатан зиёд ва ҳархела аст. Аз рӯи шумораи намудҳо фитосенозҳоро ба фитосенозҳои одӣ ва мураккаб



Расми 10. Биосенозҳои обӣ

чудо мекунанд. Дар табиат фитосенозҳое, ки аз як ё ду намуд ташкил ёфта бошанд, қариб ки вонамехӯранд. Танҳо баъзан ҷамоаи обсабзҳои кабуду сабз метавонанд аз як ё ду намуд ташкил ёбанд. Ҷамоаҳои аз рустаниҳои олии ташкил ёфта якнамуда шуда наметавонанд, чунки дар майдони ишғолкардаи рустаниҳои олии рустаниву ҳайвоноти одии зиёде воламехӯранд. Тавре медонем, дар табиат ҷамоаи най, газна, торонак ва ғайра воламехӯранд, ки онҳоро ҷамоаи тоза ё якнамуда мегӯянд, вале ин нодуруст аст. Чунки дар ин ҷамоаҳо ҳам намуди рустаниву ҳайвоноти одӣ ва ҳам баъзан рустаниҳои олии дучор мешаванд. Ҷамоаҳои мураккаб дар таркиби худ то 100 ва аз ин ҳам зиёд намуд доранд. Намудҳое, ки дар майдони муайян ба қайд гирифта шудаанд, сернамудиву камнамудии биосенозро нишон медиҳанд. Асоси пайдоиш ва мавҷудияти биосенозҳо муносибати организмҳо ва робитаи байни онҳо ба ҷойи зист мебошад.

Мувофиқи нишондоди олими рус В. Н. Беклемишев муносибати бевосита ва бавоситаи байни намудҳо, ки барои соҳиб гардидани ҳудуди муайян равона шудааст, ба 4 шакл (алоқа) чудо мешавад. 1. Алоқаи трофикӣ – шакли алоқаест, ки як қатор намудҳо намудҳои дигарро дар шакли зинда истеъмол мекунад. Масалан, сӯзанак ҳашаротхоро зинда дошта меҳӯрад; 2. Алоқаи топикӣ – ин шакли алоқа боиси тағйирёбии шароити табию химиявии як намуд дар натиҷаи фаъолияти намуди дигар мегардад. Масалан, дар зерӣ пӯсти наҳанг зиндагӣ кардани жилудҳои баҳрӣ (яке аз намуди ҳашарот); 3. Алоқаи форӣ – ин шакли алоқае мебошад, ки фаъолияти як намуд сабаби паҳншавии намуди дигар мегардад; 4. Алоқаи фабриқӣ – ин намуди алоқа сохтани лона ё фароҳам овардани шароити зист, истифодаи боқимондаи организмҳои мурда ё зиндаи намудҳои дигарро дар бар мегирад. Масалан, парандаҳо барои сохтани лонаи худ аз пашму пари намудҳои мухталифи ҳайвонҳо ё аз чӯбу барги рустаниҳо истифода мекунанд.

Ҳамин тавр, ҳайвонот фаъолияти худро бо рустаниҳо тавре пайваст сохтаанд, ки рустаниҳо бе мавҷудияти онҳо қариб фаъолият карда наметавонанд. Чунин алоқаи зичи набототу ҳайвонот дар рафти таҳаввулоти олами органикӣ ба амал омадааст, ки бо нест шудани як шакли организмҳо шакли дигараш низ нобуд мешавад. Ҳангоми тавсиф намудани биосеноз донишмандони гуногуни намудҳои набототу ҳайвонот, таносуби шумораи онҳо, таркиби ҷамоаҳо, хусусиятҳои хоси ҷойи сукунат, муносибати мутақобилаи организмҳо ва ғайра шарт аст.

Таркиби намудии биосеноз. Таркиби намудӣ яке аз нишонаҳои муҳими биосеноз аст. Вай хусусият ва намуди зоҳирии биосенозҳоро муайян мекунад. Ҳаёти организмҳои биосеноз ба таркиби намудҳои вай, ки бо фаъолияти худ муҳити зист пайдо мекунанд, вобаста мебошад. Дар биосеноз нақши наботот аввалиндараҷа аст, чунки онҳо

сарчашмаи ба амал овардани маҳсули аввалини биологӣ мебошанд (расми 11).

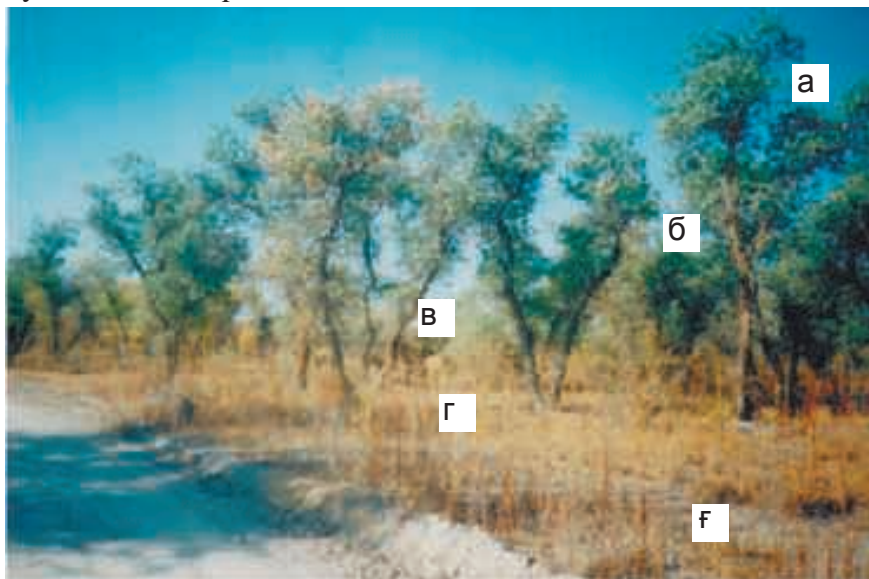
Шумораи намудҳои набототу ҳайвоноти олий дар биосеноз хеле гуногун бошанд ҳам, аксаран дар онҳо намудҳои ҳайвоноту рустаниҳои одӣ зиёдтар вомехӯранд. Аз ҷиҳати шумораи намудҳо биосенозҳоро ба биосенозҳои камнамуду сернамуд ҷудо мекунанд. Шумораи намудҳо, ҷойгиршавӣ, муътадилии фаъолият ва шакли ҳаётии онҳо бештар ба омилҳои абиотӣ вобаста аст. Омилҳои маҳдудкунандаи намудҳо дар биосеноз бештар ҳарорат, нам ва ҳок ба шумор мераванд. Аз ин ҷо биосенозҳои камнамуд зиёдтар дар баландкӯҳҳо ва ноҳияҳои хушкӯ гармӣ ҷанубию хушкӯ шимолӣ вомехӯранд. Дар майдони 100 м²-и ин минтақаҳо шумораи намудҳои рустаниҳои олий аз 3-7 адад зиёд намешавад.

Ба биосенозҳои сернамуд ҷангалҳои намноки минтақаҳои тропикӣ ва субтропикию миёнакӯҳҳо мисол шуда метавонанд. Дар майдони 1000 м² ҷангалҳои Шриланка шумораи намуди дарахтон то 1500, дар резиниҳо дарёи Амазонка шумораи намудҳо аз ин ҳам зиёд – то 2500 адад мерасад. Дар ҷангалҳои тропикии қисми ғарбии Африқо дар майдони 1000 м² то 100-120 намуд рустаниҳои олий ба ҳисоб гирифта шудааст.

Биосенозҳои сернамуд дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ зиёдтар дар ноҳияҳои субтропикии Қавқаз ва мавзёҳои кӯҳии кишвари соҳили баҳри Сиёҳ, дар минтақаи Осиёи Миёна қисми марказии Тиён-Шон ва қисми марказии қаторкӯҳи Ҳисор ба қайд гирифта шудаанд. Дар майдони 100 м²-и ноҳияҳои номбурда шумораи рустаниҳо 40-60 намудро ташкил мекунанд.

Биосенозҳои камнамуд ҳам дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ зиёданд. Масалан, дар майдони 100 м² ҷангалҳои қоч ва қарағай шумораи намудҳо ба 10-15 адад мерасад. Дар туғайзорҳои Тоҷикистон низ шумораи намудҳо дар майдони 100 м² аз 15-20 адад зиёд нест. Агар сабаби кам будани намудҳо дар баландкӯҳҳо бештар номуътадили

иклим бошад, пас дар туғайзорҳо ба зичии фардҳои дарахту буттаҳо ва алафҳо вобаста аст.



Расми 11. Тақсимшавии рустаниҳо ба баландӣ дар ҷамоаи сафедор воқеъ дар мамнуъгоҳи «Бешаи палангон».

а) дарахтони баланд; б) дарахтони миёна; в) буттаҳо; г) алафҳо; ғ) ушнаҳо.

Намудҳои доминантӣ. Маълум аст, ки намудҳои ба таркиби биосенос дохилшуда аз як фард иборат набуда, балки ҳар кадоми онҳо шумораи фардҳои зиёд дорад. Дар онҳо садҳо ва ҳазорҳо фарди намудҳои гуногун ҷойгиранд. Аз ин рӯ, шумораи умумии фардҳо назар ба шумораи намудҳо хеле зиёд аст. Масалан, дар майдони 1м^2 биёбони «Қашқақум» воқеъ дар мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» 500 фарди 7 намуд ва дар чунин майдони мамнуъгоҳи «Ромит» 1090 фарди 11 намуд рустанӣ ба қайд гирифта шудааст. Тавре аз ин мисол бар меояд, на танҳо шумораи намудҳо дар минтақа, балки зичии ҷойгиршавии фардҳои онҳо низ ба шароити муҳит ва релеф вобаста аст. **Он намуде, ки дар биосенос шумораи фардҳои зиёд дорад, намуди доминантӣ номида мешавад.** Намуди доминантӣ ҳама вақт барои

намудҳои дигари биосеноз шароити зист ба амал меорад. Фарз кардем, дар майдони 1м^2 100 фарди 5 намуд мавҷуд аст. Аз ин 100 фард 80 фардаш ба як намуд ва 20 фарди дигараш ба 4 намуди боқимонда тааллуқ дорад. Он намуде, ки 80 фард дорад, намуди доминантӣ ва ташкилкунандаи муҳити зист барои дигар намудҳо дар биосеноз ба ҳисоб меравад. Дар мавриди осеб دیدан ё нест шудани намуди доминантӣ намудҳои дигар низ аз байн мераванд.

Масалан, дар ҷангалҳои, ки аз фарқи заранг, чормағз, арча, бед, сафедор ва ғайра ташкил шудаанд, намуди доминантӣ дар онҳо намуди ташкилкунандаи ҷангал ба ҳисоб меравад.



1. Биосеноз гуфта чиро меноманд?
2. Сабаби сернамуд ё камнамудии биосенозҳо дар чист?
3. Намудҳои доминантӣ чӣ гуна намуданд?



1. Истилоҳи «биосеноз» кай ва аз тарафи кадом олим пешниҳод шудааст?

А) Мюбиус, соли 1877; В) Геккел, соли 1866; С) Дарвин, соли 1899; Д) Вернадский, соли 2000; Е) Тенсли, соли 1860.

2. Алоқаҳои экологӣ дар биосенозҳо кадомҳоянд?

А) Алоқаи трофикӣ, мавсимӣ, доимӣ, яктарафа;
В) Алоқаи топикӣ, фабрикий, бесарҳад, байниҳамдигарӣ;
С) Алоқаи ғорӣ, трофикӣ, муваққатӣ, доимӣ; Д) Алоқаи топикӣ, ғорӣ, трофикӣ, фабрикий; Е) Алоқаи фабрикий, мавсимӣ, топикӣ, трофикӣ.



3. Намуде, ки дар биосенозҳо шумораи фардҳояш зиёд аст ва шароити муҳитро дар ҳадди лозимӣ идора мекунад номида мешавад.

4. Маҷмӯи организмҳоро, ки дар қитъаи муҳити зисти таносубан дорои шароити иқлими якхела ҳамроҳ ғавҷолият мекунанд, меноманд.



5. Мувофиқ гузоред.

Намуд (гурӯҳ)-ҳои биосеноз:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| А) Биосеноз | 1. Ҷамоаи рустаниҳо |
| В) Микросеноз | 2. Ҷамоаи ҳайвонот |
| С) Зоосеноз | 3. Ҷамоаи микроорганизмҳо |
| Д) Фитосеноз | 4. Маҷмӯи организмҳо |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§10. УСТУВОРИИ БИОСЕНОЗҲО ВА АҲРОМИ ЭКОЛОГӢ

Ивазшавии биосенозҳо. Ивазшавие, ки дар биосенозҳо ҷой дорад, ба устувории онҳо вобаста аст. Чунончи, агар як намуд нисбат ба намуди дигар муқобилат нишон диҳад ва ин намуд ба гурӯҳи доминантҳо мансуб набошад, дар биосеноз ивазшавии пурра ба амал намеояд. Дар ин ҳолат таҳмони экологиро намуди дигар ишғол мекунад. Масалан, санҷоб, ки дар ҷангалҳои сӯзанбарг зисти муқимӣ дорад, чун дарандаи ҳамаҳӯр хӯрокаш ҳазандаҳои хурд, парандаҳо, чормағзи чалгуза, санавбар, арча, ҳашаротҳо мебошанд ва ғизояшро чи дар замин ва чи дар болои дарахтҳо ёфта меҳӯрад.

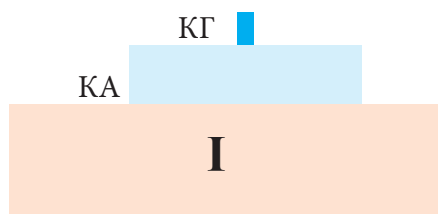
Агар ду ҳайвон ҷойи якдигарро дар як ҷангал иваз кунанд, биосеноз ҳосиятҳои асосии ҳадашро гум намекунад ва устувор хоҳад монд. Намудҳои камшумор қисми асосии ҳискунандаи нозуки биосеноз ба ҳисоб мераванд. Популятсияи онҳо қариб ҳама вақт дар ҳолати нестшавӣ

қарор дорад. Онҳо дар навбати аввал аз таъсири омилҳои антропогенӣ нест мешаванд. Инчунин кам шудани шумораи намудҳои нодир ва камшумор то ҳадди имкон алоқаҳои биосенотикиро ба таври пурра иваз карда наметавонад. Масалан, ҷангалҳои гирду атрофи шаҳр новобаста ба он ки таъсири одамон ба он назаррас аст (ҷамъ кардани гулҳо, мева, рустаниҳои табобатӣ, шикастани шохаҳо), солҳои зиёд нашвунамо доранд. Дар чунин биосенозҳои намудҳои камшумор ва нодир – рустаниҳо, ҳашаротҳо ва парандаҳо аз байн мераванд. Агар таркиби намудии ин ҷамъоҳо якбора хароб шавад, он гоҳ устувории онҳо дар муҳити зист суस्त ва тадриҷан нест мешавад. Вайроншавии якбораи ҷамъоҳои устувор хусусияти хос ва мураккаби мунтазам буда, ба суштшавии робитаи таркибии он вобастагӣ дорад. Донистани чунин қонунҳо барои дар ҳоҷагӣҳо омода ва ташкил кардани ҷамъоҳои сунъӣ ва нигоҳ доштани биосенозҳои табиӣ, аз қабيلي барқароркунии даштҳо, марғзорҳо, ҷангалҳо хеле муҳим аст.

Аҳроми экологӣ. Биогосенозҳо (аз вожаи юнонӣ «*биос*» – ҳаёт, «*гео*» – замин ва «*койнос*» – умумӣ) ҷамъи фитосеноз, зоосеноз ва экотоп буда, бисёр мураккабанд. Дар онҳо ҳамеша силсилаи ҳамшабеҳи гизогии зиёде, ки ба таври мураккаб ба ҳам печидаанд, мавҷуд аст. Миқдори умумии намудҳо ба бештар аз садҳо ва ҳазорҳо мерасад. Қариб ҳама вақт намудҳои гуногун якҷанд намуди мавҷудотро ҳамчун гизо истифода намуда, худ барои чандин аъзои дигари ҷамъоаи табиӣ маводи гизой маҳсуб мешаванд. Дар натиҷа шабакаи мураккаби алоқаи гизой ба вуҷуд меояд.

Тамоми намудҳое, ки силсилаи гизоро ба вуҷуд меоранд, худ аз ҳисоби моддаҳои органикии ҳосилкардаи рустаниҳои сабз фаъолият мекунанд. Дар ин ҳол қонуни муҳимме амал мекунад, ки ба самарабахшии истифода ва табдили энергия дар чараёни гизогирӣ алоқаманд аст. Ҳисоб шудааст, ки қариб 1%-и энергияи нури Офтоб, ки ба рӯи рустаниҳо меафтад, ба энергияи потенциалии бандҳои химиявии моддаҳои органикии ҳосилшуда табдил меёбад ва организмҳои

гетеротрофӣ минбаъд онҳоро ҳангоми ғизогири истифода мебаранд. Вақте ки ҳайвонот алаф меҳӯранд, қисми зиёди энергияи аз ҳисоби таҷзияи хӯрок захиранамудаашон дар чараёнҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии организми онҳо сарф шуда, пас ба гармӣ табдил ёфта, барҳам меҳӯрад. Танҳо аз 5 то 20%-и захираи умумии энергияи организм дар таркиби моддаҳои навтаъсисёфтаи бадани ҳайвонот ҷой мегирад. Агар ҳайвони даранда ҳайвони алафхӯрро мавриди ғизо қарор диҳад, он гоҳ қисми зиёди энергияи хӯрок боз nobуд мегардад. Азбаски дар чараёни қабули ғизо талаф ёфтани энергияи муфид зиёд аст, силсилаи ғизо бисёр дароз шуда наметавонад: одатан вай аз 3 банди ғизо зиёд нест. Миқдори моддаҳои рустанигӣ, ки асоси силсилаи ғизо мебошанд, ҳамеша назар ба массаи умумии ҳайвони алафхӯр якчанд маротиба зиёд буда, ин массаи ҳар яке дар дараҷаҳои ояндаи силсилаи ғизо кам мегардад. Ин қонуни муҳимро қоидаи аҳроми экологӣ (пирамида) меноманд (нақшаи 2).



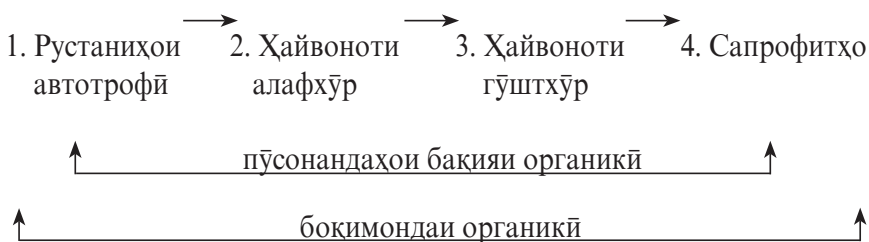
Нақшаи 2. Тарҳи аҳроми экологии биосенот.

I-продусентҳо, КА-консументҳои алафхӯр,

КГ- консументҳои гӯштхӯр

Алоқаи ғизоӣ. Дар чараёни фаъолияти худ фардҳои ҳар як намуд танҳо як қисми энергияи моддаҳои органикии ҳосилшударо истифода мебаранд. Моддаҳои, ки ба фаъолияти онҳо лозим нестанд, вале ҳанӯз энергияи зиёд доранд, организмҳои дигар истифода мебаранд. Ҳамин тариқ, дар чараёни эволютсия дар биосенот силсилаи баҳампайвастагии намудҳо, ки модда ва энергияро аз унсурҳои ибтидоии хӯрок муттасил ҷудо карда мегиранд,

ба вучуд омадааст. Чунин алоқамандии фардҳои намудро алоқаи ғизоӣ меноманд. Мисолҳои силсилаи ғизоиро дар ҳама минтақа ва ҷамоа дидан мумкин аст. Масалан, ҳайвоноти алафхӯр рустаниро истеъмол мекунанд, ихроҷ ва боқимондаи онҳоро ҳашароти лошахӯр ва бактерияҳои пӯсиш мавриди ғизо қарор медиҳанд (нақшаи 3). Аммо дар шароити табиӣ силсилаи ғизо аз бандҳои зиёде иборат аст, зеро ба онҳо ҳайвоноти гӯштхӯр (дарандаҳо) ва муфтхӯр ҳамроҳ мешаванд. Боқимондаи моддаҳои органикӣ дар натиҷаи фаъолияти тамоми узвҳои силсила ҳосил мегардад.



Нақшаи 3. Алоқаи ғизоии организмҳо

Гардиши моддаҳо ва энергия дар ҷамоаҳо. Байни ҳамаи қисмҳои таркибии биосеносу системаҳои экологӣ алоқаи зичии тарафайн ё мутақобила мавҷуд аст. Алоқаи миёни популятсияҳои биосеноз бо хусусияти ғизогирии фардҳо ва тарзи қабули энергияи онҳо асос ёфтааст. Аз ин рӯ, тамоми организмҳои биосенозро аз рӯи ғизогирӣ ба ду гурӯҳ: автотрофҳо ва гетеротрофҳо ҷудо мекунанд.

Захираи пайвастагиҳои ғайриорганикӣ дар биосеноз беохир набуда, тамомшавандаанд. Лекин онҳо дар ҷараёни фаъолияти организмҳо аз нав ҳосил мешаванд. Дар натиҷаи раванди ҳаётан муҳимми физиологӣ, аз қабili нафасгирӣ, пӯсиши ҷасади ҳайвоноту боқимондаи рустаниҳо зери таъсири редусентҳо пайвастагиҳои мураккаби органикӣ ба пайвастагиҳои ғайриорганикӣ табдил ёфта, аз нав ба муҳити зист бармегарданд, ки онҳоро организмҳои автотрофӣ боз истеъмол мекунанд.

Ҳамин тариқ, дар биосеноз зери таъсири фаъолияти худ организмҳо селай атомҳо муттасил аз табиати ғайризинда ба табиати зинда ворид мешаванд ва аз он боз ба табиати ғайризинда бармегарданд, ки дар натиҷа гардиши моддаҳо ва энергия сурат мегирад.

Офтоб манбаи энергияи сайёраи Замин мебошад, ки энергияи нурҳои вай дар биосеноз ба шаклҳои гуногун, бахусус энергияи пайвастагиҳои кимиёвӣ табдил меёбад ва дар системаҳои зинда захира ва истифода мешавад.

Гардиши моддаҳо дар биосеноз шартӣ зарурии ҳастии ҳаёт аст. Барои он ки дар биосеноз гардиши моддаҳо ба вучуд ояд, дар вай мавҷудият ва муътадили ҳамаи воситаҳои алоқа шарт аст.



1. Устувории биосеноз ба кадом омил вобастагӣ дорад?
2. Тарзи ғизогирии организмҳоро фаҳмонед.
3. Алоқаи ғизоиро шарҳ диҳед.



1. Ивазшавии биосенозҳо ба чӣ вобастагӣ дорад?

- А) Устуворӣ ва омилҳои экологӣ; В) Обу замин;
С) Ҳарорату моддаҳои ғизоӣ; Д) Шамолу газҳои атмосфера; Е) Набототу ҳайвонот.

2. Кадоме аз ин алоқаҳои ғизоӣ дуруст аст?

- А) Рустани – ҳайвони алафхӯр – ҳайвони гӯштхӯр – сапрофитҳо; В) Рустани – ҳайвон – одам; С) Рустани – ҳайвон – сапрофит; Д) Ҳайвон – рустани – сапрофит; Е) Бутта – дарахт – ҳайвон - одам.

3. Аҳроми экологӣ гуфта чиро меноманд?

- А) Миқдори ҳайвоноти алафхӯр; В) Миқдори ҳайвоноти гӯштхӯр; С) Миқдори моддаҳои рустанигӣ ва ҳайвоноти алафхӯр; Д) Массаи умумии ҳайвоноти алафхӯр; Е) Миқдори моддаҳои рустанигӣ, ки асоси силсилаи ғизо мебошанд, ҳамеша назар ба массаи умумии ҳайвони алафхӯр якчанд маротиба зиёд буда, массаи ҳар яке дар дараҷаҳои ояндаи силсилаи ғизо кам мегардад.



4. Агар як намуд нисбат ба намуди дигар муқобилият нишон диҳад ва ин намуд ба гурӯҳи доминантҳо мансуб набошад, дар биосенз ба амал намеояд.



5. Мувофиқ гузоред.

Алоқаи ғизоии организмҳо:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A) Рустани | 1. Сапрофит |
| B) Ҳайвони алафхӯр | 2. Даранда |
| C) Ҳайвони гӯштхӯр | 3. Ҳайвони алафхӯр |
| D) Даранда | 4. Ҳайвони гӯштхӯр |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§11. ИНДИКАТОРҲОИ БИОЛОГӢ

Рустаниҳо ҳамчун индикатори биологӣ. Аксуламали рустаниҳои гуногун – гулсангҳо, занбӯруғҳо, ушнаҳо, рустаниҳои гулдору ҳайвонот ва дигар организмҳои зинда ба таъсири омилҳои антропогенӣ якхела нест. Масалан, ба қисми зиёди рустаниҳои олӣ ғализии баланди ифлоскунадаҳои муҳит таъсири номатлуб мегузоранд ва дар сурати тӯлонӣ давом ёфтани ин гуна ҳолат онҳо аз фаъолият боз мемонанд. Вале чунин ҳолат ба гулсангҳову ушнаҳо хос нест, чунки қисме аз ин организмҳо қобилияти нигоҳдории фаъолияти худро зери таъсири бардавоми ин ифлоскунадаҳо дошта, дар организмҳои худ ҳаҷми муайяни онҳоро ҷабида мегиранд, ки онҳоро танҳо дар шароити озмоишӣ муайян намуда, дар табиат меомӯзанд. Дар шароити ифлосшавии умумибашари

биосфера дар назди олимони ин соҳа вазифаи муҳимме меистад. Ин ҳалли мушкилоти ифлосшавии муҳити зисти организмҳо мебошад, ки ба он баҳои ҷиддӣ додан зарур аст. Яке аз роҳҳои дарёфти ҳалли ин масъала ташкил намудани усули омӯзиши системаҳои экологии табиӣ бо истифода аз индикаторҳои биологӣ мебошад.

Усули истифодаи индикаторҳои биологӣ роҳи муайян намудани дараҷаи ифлоскунондаҳои муҳити зист бо ёрии организмҳои зинда мебошад. Ба сифати индикаторҳои биологӣ, аслан, бактерияҳо, занбӯруғҳо, обсабзҳо, гулсангҳо, ушнаҳо, қисме аз рустаниҳои дарахтӣ, аз қабили сӯзанбаргҳо ва ҳайвоноти бесутунмуҳраро мавриди истифода қарор медиҳанд.

Асоси истифодаи индикатсияи биологиро қобилияти ҷабидани маводи ифлоскунонда аз ҷониби организмҳои зинда ташкил менамояд. Баъзе организмҳои зинда баробари ҷабидани маводи ифлоскунонда қобилияти дар бофтаҳо ё организмҳои худ нигоҳ доштани маводи ҷабидани худро доранд. Истифода намудани индикатсияи биологӣ ба сифати огоҳии ахборӣ аҳамияти зиёд дорад. Масалан, ҳиссиёти баланди баъзе намудҳо ё биотаҳо ба тағйир ёфтани таркиби ҳавои атмосфера, хоксанчишу омӯзиши онҳо дар шароити озмоишӣ муайян карда мешавад. Яке аз мисоли классикии омӯзиши индикатсияҳои биологӣ ин индикатсияи гулсангҳо мебошад. Бо ёрии гулсангҳо, аслан тағйирёбии муҳити атроф, вазъият ва дараҷаи ифлосии шароити табииро меомӯзанд. Ҳисоб шудааст, ки гулсангҳо хеле инкишофи суст дошта, таломи онҳо то 2-5 см ҳаҷм дораду ифлосии таркиби атмосфераро хеле хуб ҳис мекунанд. Тавре аз дарсҳои ботаника ба шумо маълум аст, гулсангҳо дар шароит ва қитъаҳои гуногуни камғизо рӯида, яке аз индикаторҳои бозътимоду ба осонӣ дарёфтшавандаи муҳити обию хокӣ ва ҳавоӣ мебошанд.

Гулсангҳо бо ёрии таломи худ ба осонӣ намии таркиби атмосфераро ҷабиди, металлҳои вазнини маҳлулшударо дар худ нигоҳ медоранд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи омӯхтани

таркиби гулсангҳо ҳаҷми муайяни маводи зараровари мухитро муайян мекунанд. Гулсангҳо дар шароити шахрҳои калони саноатӣ ва назди корхонаҳои гуногун умри дароз надошта, тез аз фаъолият боз мемонанд. Бо ёрии гулсангҳо фторидҳо ва металлҳои вазнини таркиби атмосфераро муайян мекунанд. Гулсангҳо имкони пешаки муайян намудани динамикаи ифлоскунондаҳои таркиби атмосфераро дар давоми то 20-25 сол доранд.

Омӯзиши гулсангҳо дар шахрҳои калони саноатӣ, мисли Париж, Мюнхен, Хелсинки, Лондон, Рига, Харков, Маскав, Боку, Пекин, Шанхай, Мехико, Тошканд ва ғайра як қатор қонуниятҳои умумиро муайян сохт. Чӣ қадаре дар шахр коргоҳҳои саноатӣ зиёд бошанд, ҳамон қадар маводи зараровар он ҷо бештар аст. Дар чунин маконҳо намудҳои гулсангҳо кам ва танhai дарахтон бо гулсангҳо кам пӯшида шуда, онҳо қобилияти пасти фаъолият доранд. Ҳатто дар ҳар як шахр шумораи намудҳо ва таркиби гуногунии гулсангҳо якзайл нест. Дар як минтақаи шахр шумораи гулсангҳо зиёду дар дигараш камтар ва дар минтақаи сеюм тамоман намерӯянд. Ин гуногунии намудҳо ва популятсияи гулсангҳо бештар ба ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ ва шумораву



Расми 12. Индикаторҳои биологии оби тоза:
1. обсабз 2. гулмоҳӣ 3. гамбуски обӣ

ҳачми партовҳои онҳо вобаста аст. Ба сифати индикаторҳои биологӣ ушнаҳои сабزو, ки дар талу теппа ва ҷангалҳои сайёра хеле зиёданд, истифода меkunанд. Ушнаҳоро ҳамчун индикатори биологӣ бештар дар мамлакатҳои ғарбию шимолии Аврупо истифода мебаранд.

Ҳайвонот ҳамчун индикатори биологӣ. Объекти индикатори биологӣ ҳашаротҳои гуногун ҳам шуда метавонанд. Ба сифати индикаторҳои биологӣ моҳичаҳоро баҳри тозагии таркиби об метавон истифода кард. Моҳичаҳоро дар аквариуми махсус ба оби дарё ҷойгир меkunанд. Агар оби аз дарё гирифташуда тоза бошад, моҳичаҳо оромона ғаъолият меkunанд. Дар сурати ифлос будани оби дарё онҳо даву тоз намуда, худро ба деворҳои аквариум мезананд. Ифлосиҳои зиёдеро бо ёрии асали занбӯри асал таҳлил кардан мумкин аст. Тадқиқотчиён исбот намудаанд, ки дар таркиби асал то 47 номгӯи металлҳои гуногун мавҷуд аст. Ғайр аз ин бо ёрии кирми лойхӯрак ва малахҳо низ ифлосиҳоро метавон муайян кард. Масалан, дар сурати муътадил будани таркиби ҳаво шумораи фардҳои малах зиёд ва ифлос будани он кам мешавад. Обсабз, гулмоҳӣ ва гамбуски обӣ индикатори оби тоза мебошанд (расми 12).



1. Аҳамияти индикаторҳои биологӣ дар чист?
2. Нақши рустаниҳо дар тозагии муҳит аз ҷиҳати иборат аст?
3. Оид ба рустани ва ҳайвоноте, ки ҳамчун индикатори биологӣ истифода мешаванд, мисолҳо биёред.



1. Кадоме аз ин организмҳо ба сифати индикатори биологӣ истифода мешаванд?

А) Бактерияҳо ва занбӯруғҳо; В) Обсабзҳо ва гулсангҳо;
С) Ушнаҳо ва қисме аз дарахтони сӯзанбарг; Д) Моҳиҳо ва кирми лойхӯрак; Е) Ҳамаи организмҳои номбаршуда.

2. Аҳамияти гулсангҳо дар чист?

А) Олудагии таркиби атмосфераро нишон медиҳанд;
В) Индикаторҳои муҳити обию ҳокӣ ва ҳавоӣ мебошанд;
С) Бо ёрии гулсангҳо фторидҳо ва металлҳои таркиби

атмосфера муайян карда мешавад; D) Гулсангҳо имкони пешакӣ муайян кардани ифлоскунандаҳои таркиби атмосфераро дар давоми 20-25 сол доранд; E) Ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ.



3. Маълум шудааст, ки бо ёрии фторидҳо ва металлҳои вазнини таркиби атмосфераро муайян мекунанд.

4. Ба сифати индикаторҳои биологӣ баҳри тозагии таркиби об истифода мебаранд.



5. Мувофиқ гузоред:

Мисоли организмҳо:

A) Рустанӣ (талломӣ)

B) Ҳайвонҳо

C) Дарахтҳо

D) Ҳашаротҳо

1. Моҳиҳо

2. Сӯзанбаргҳо

3. Малаху занбӯри асал

4. Гулсангҳо

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§12. СИСТЕМАҲОИ ЭКОЛОГИИ ТАБИӢ

Тавсифи системаҳои экологӣ. *Маҷмӯи организмҳои зинда (микроорганизҳо, набототу ҳайвонот) ва унсурҳои ғайризинда (омилҳои абиотӣ), ки дар онҳо гардиши моддаҳо ва энергия ба амал меояд, системаи экологӣ (экосистема) номида мешаванд.* Истилоҳи системаи экологиро олими англис А.Тенсли соли 1935 пешниҳод кардааст. Аз ҷиҳати релефи маҳал, иқлим, таркиби хок, сохти гидрологию геохимиявӣ ва

набототу ҳайвонот системаҳои экологӣ тақрибан якхела мебошанд. Хусусияти фарккунандаи системаҳои экологӣ дар шиддатнокии мубодилаи моддаҳо ва энергия зоҳир мегардад.

Шиддатнокии мубодилаи моддаҳо ва энергия бештар ба ҳолати муътадили муҳити зист вобаста аст. Системаи экологӣ хосияти ба худ қабул ва аз худ хориҷ намудани элементҳоро дорад. Элементҳое, ки ба системаи экологӣ ворид мешаванд, энергияи Офтоб, намакҳои маъданӣ, газҳои таркиби атмосфера, об ва ғайра мебошанд. Элементҳое, ки аз системаи экологӣ хориҷ мешаванд, ҳарорат, оксиген, гази карбонат ва ҷисмҳои пӯсида мебошанд.

Сохти системаҳои экологии обӣ ва хушкӣ. Системаҳои экологии обӣ ва хушкӣ ҳаргиз якхела нестанд. Пеш аз ҳама онҳо аз ҷиҳати фазо, вақт ва тақсимшавӣ ба табақаҳо фарқ доранд. Системаҳои экологии сатҳи хушкӣ бо бисёртабақа будани худ фарқ мекунанд. Барои онҳо ҷойгиршавии шокулӣ (ба шакли амудӣ)-ю баландии гуногун хос мебошад. Аз ин ҷост, ки дар бешазор якчанд табақаро ҷудо кардан мумкин аст. Масалан, дарахтони дараҷаи якум, аз вай пасттар буттаҳои ҷангалу дарахтони ҷавон, пас алафҳои баландии ҳархела дошта ва дар охир сарахҳо, уشناҳо ва гулсангҳо ҷойгиранд. Бо чунин тарз ҳамаи рустаниҳои марғзор, биёбонҳо, даштҳо ва ғайра тақсим шуда метавонанд. Ҳайвонҳое, ки дар беша зист доранд, бо ҳамин усул ҷойгир шудаанд. Масалан, як қатор парандаҳо дар рӯи замин (дурроҷи сиёҳ), дигаре дар сурохиҳои пояи дарахтон (эзросурхак ва як қисми мурғобиҳо) ва гурӯҳи сеюминаш дар шохсори дарахтон лона сохта ҷойгир мешаванд.

Дар системаи экологии обӣ намудҳои гуногуни моҳиҳову дигар ҳайвонот ва рустаниҳо дар ҷуқуриҳои гуногун ҷойгир мебошанд. Рустаниву ҳайвонҳое, ки дар қабатҳои мухталифи ҷангал вомехӯранд, ба якдигар алоқаи зич доранд.



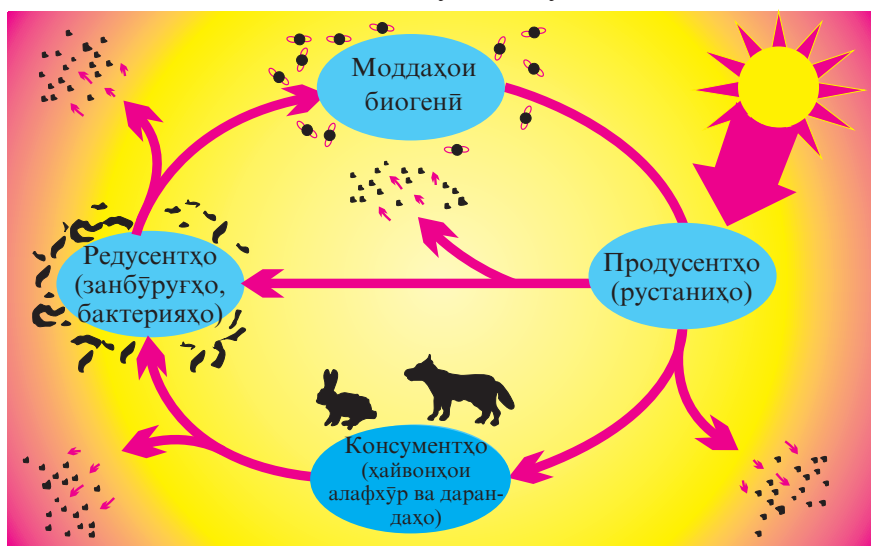
А. Тенсли
(1871-1955)

Сохти уфукии биогосенози рӯи заминро синузия меноманд. «Синузия» вожаи юнонӣ буда, маънояш «**син**» – якҷо ва «**усус**» – истеъмол кардан мебошад. Нобаробарии уфукии биогосенозҳои бешазор ба мезо ва микрорелеф, тақсимои нобаробари нам, ҳарорат ва баландӣ аз сатҳи баҳр вобастагӣ дорад. Аз ин ҷост ки дарахтон дар беша гурӯҳ-гурӯҳ сабзида, аз як ё якҷанд намуд ташкил ёфтаанд. Агар дар бешазорҳо бо чунин тарз ҷойгиршавии дарахтон мушоҳида шавад, дар он сурат чунин ҷойгиршавиро парселлярӣ мегӯянд. «Парселла» вожаи фаронсавӣ буда, маънояш ҳиссаҷа мебошад. Масалан, дар марғзор ё дар бешазор дарахтҳо аз якдигар дур-дур ҷойгир мешаванд, ки чунин ҷойгиршавӣ парселла ном гирифтааст. Дар парселлаҳо ҳайвонот ҳам ҷой гирифта, умр ба сар мебаранд.

Баъзе элементҳои таркибии сафедаҳо, яъне аминокислотаҳои маҳсулоти ҳайвонотӣ (гӯшт) дар ғизои рустанигӣ мавҷуд нестанд. Ҳисоби дақиқи сели энергия ва ҳаҷми маҳсулнокии системаи экологӣ имкон медиҳад, ки гардиши моддаҳоро дар онҳо дуруст ба роҳ монем. Агар мо ин қонунҳои одитарини табиатро надонем ва ин ҳисобҳои одиро иҷро накунем, на ин ки маҳсулоти кишоварзӣ, балки ҳамаи сарватҳои табиатро дуруст истифода карда наметавонем. Маҳз аз сабаби надонистани қонунҳои экологӣ мо дар солҳои пешин оид ба истифодаи оқилонаи сарватҳои табиат ва маҳсулоти кишоварзӣ ба баъзе хатоҳо роҳ додем. Бе назорати иншоотҳои пешгирикунанда ё тозакунандаи ғашҳои гуногуни истеҳсоли сохтани истгоҳҳои калони барқӣ, бе нақша сохтани заводҳои нурӣ, кимӣёвӣ, атомӣ, сементбарорӣ, мум ва ғайра боиси дағалона вайрон шудани таркиби ҳаво ва хоку об гардиданд. Акнун бигӯед, ки таркиби ин се қабати биосфера - об, хок ва ҳаво, ки номуътадил шуд, ба чӣ оқибатҳо рӯ ба рӯ шуданамон мумкин аст? Оё бе муътадили ин се қабат ҳаёти муътадили организмҳо мумкин аст!? Ҳаргиз!

Таркиби системаи экологӣ. Системаи экологӣ, асосан аз организмҳои автотрофӣ ва гетеротрофӣ ташкил ёфтааст (расми 13).

Ба организмҳои автотрофӣ он организмҳое дохил мешаванд, ки дар раванди фаъолияти ҳаётии худ қобилияти бо истифода аз энергияи нури рӯшноӣ аз моддаҳои ғайриорганикӣ синтез кардани моддаҳои органикӣ доранд. Ба ин организмҳо ҳамаи рустаниҳои сабз мансубанд. Организмҳои гетеротрофӣ баръакс чунин қобилият надошта, моддаҳои органикӣ ба худ заруриро дар шакли тайёр истеъмол мекунанд. Ба ин гурӯҳ ҳамаи ҳайвонот ва рустаниҳои ғайрисабз тааллуқ доранд. Мафҳуми «системаи экологӣ»-ро барои биосенsoзҳо ва биотопҳои гуногунодоза истифода кардан мумкин аст. Аз ин ҷост, ки онҳоро ба се гурӯҳ – системаи экологии хурд, системаи экологии миёна ва системаи экологии калон ҷудо мекунанд.



Расми 13. Қисмҳои асосии системаҳои экологӣ

Ба системаи экологии хурд пояи пӯсидаи дарахт, гулдон бо гулаш, ба системаи экологии миёна минтақаи ҷангал, чакалак, марғзор, обанбор ва ба системаи экологии калон бошад, укёнусу қитъаҳои Замин мисол шуда метавонанд. Массай асосии биологиро дар системаи экологӣ рустаниҳо

ташкил медиҳанд ва зебогии намуди зоҳирии манзараҳо низ ба онҳо вобаста аст. Барои нигоҳ доштани фаъолияти муътадили организмҳо ва гардиши моддаҳо дар системаи экологӣ мавҷуд будани захираи муайяни моддаҳои ҳалшавандаи ғайриорганикӣ, гурӯҳи продусентҳо, консументҳо ва редусентҳо зарур аст.

Продусент аз вожаи латинии «*продусенс*» гирифта шуда, маънояш истеҳсолкунанда мебошад. Рустаниҳои сабз дар давраи фаъолияти ҳаётии худ қобилияти фотосинтез карданро доранд. Дар натиҷаи фотосинтез маҳсулоти аввалини биологӣ ба амал омада, энергияи зарурии нури рӯшноии Офтоб захира мешавад, ки минбаъд барои тамоми ҷанбаҳои фаъолияти ҳаётии организмҳо истифода шуда метавонад. Фарқи асосии продусентҳо аз консументҳо дар он аст, ки онҳо ба сифати манбаи энергия танҳо нури рӯшноиро истифода мебаранд.

Консумент аз вожаи латинии «*консумо*» гирифта шуда, маънояш истеъмолкунанда мебошад. Консументҳо моддаҳои органикиро, ки дар вақти фотосинтез ё хемосинтез ба амал омадаанд, истеъмол намуда, фаъолият мекунанд. Ба консументҳо ҳамаи ҳайвонот ва одамон, як қисм микроорганизмҳо, рустаниҳои муфтхӯру ҳашаротхӯр ва ғайра тааллуқ доранд. Аз ҷиҳати қабул, ҳазми хӯрок ва хӯрокворӣ консументҳоро ба консументҳои аввалин ва дуюмину сеюмин ва ғайра ҷудо мекунанд. Консументҳои аввалин ин гурӯҳи консументҳое мебошанд, ки аксаран хӯроки рустанигӣ истеъмол мекунанд: ҳайвоноти алафхӯр, аз қабилҳои гов, буз, гӯсфанд, оху, сайд ва амсоли онҳо, инчунин рустаниҳои муфтхӯр ва як қисм микроорганизмҳо ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. Консументҳои дуюм ва сеюм консументҳое мебошанд, ки бештар хӯроки алафию гӯштиро истеъмол мекунанд ва тарзи ба дом афтонидани ҳайвоноти алафхӯр аз ҷониби онҳо гуногун аст. Яке аз роҳҳои дарёфт намудани гизои гӯштӣ барои ин гурӯҳ дарандагӣ мебошад. Ғайр аз ин консументҳо ба сапрофагҳо (истеъмолкунандаи боқимондаи рустаниҳо), фитофагҳо (истеъмолкунандаи

қисми зиндаи рустаниҳо), зоофагҳо (истеъмолкунандаи ғизои зинда) ва некрофагҳо (истеъмолкунандаи ҳайвоноти мурда) ва ғайра ҷудо мешаванд. Дар системаи экологӣ консументҳо аҳамияти идоракунии доранд. Аҳамияти идоракунии консументҳо аз он иборат мебошад, ки дар системаҳои экологӣ шумора, зичии ҷойгиршавии фардҳо ва гуногунии намудҳо муътадил нигоҳ дошта мешавад.

Редусент аз вожаи латинии «*редусере*» гирифта шуда, маънояш баргардонанда мебошад. Редусентҳо дар давраи фаъолияти худ боқимондаи моддаҳои органикиро ба моддаҳои ғайриорганикӣ табдил медиҳанд. Ба редусентҳо, асосан бактерияҳо ва занбӯруғҳои гуногун мансубанд.

Захираҳои биологие, ки организмҳои зинда истифода мебаранд, дар табиат беохир нестанд. Фақат системаи гардиши моддаҳо ва атомҳо дар системаи экологӣ ба онҳо доимии муътадил бахшида, сабаби асосии идома ва устувории ҳаёт дар сайёраи мо мегардад. Нигоҳ доштан ва ташкил намудани гардиши моддаҳо дар сатҳи сайёра танҳо маҷмӯи организмҳои ба амал оварда метавонанд, ки аз ҷиҳати мавқеи функционалиашон ба гурӯҳҳои мухталиф мансубият дошта бошанд.



1. Истилоҳи системаи экологиро шарҳ диҳед.
2. Системаи экологӣ, асосан аз кадом организмҳо ташкил ёфтааст?
3. Аҳамияти продусентҳо, консументҳо ва редусентҳоро маънидод кунед.



1. Экосистемаҳо аз ҷиҳати масоҳат ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?

- А) Хурд ва миёна; В) Калон ва хурд; С) Калон ва миёна; Д) Васеъ ва маҳдуд; Е) Калон, хурд ва миёна.

2. Организмҳои автотрофиро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?

- А) Фототрофҳо ва гетеротрофҳо; В) Фототрофҳо ва зоотрофҳо; С) Фототрофҳо ва хемотрофҳо; Д) Фитофагҳо ва зоофагҳо; Е) Хемотрофҳо ва фитотрофҳо.



3. Истилоҳи системаи экологиро соли 1935 олими англис пешниҳод кардааст.

4. маҷмӯи организмҳои зинда ва унсурҳои ғайризиндаи табиатро мегӯянд, ки дар онҳо гардиши моддаҳо ва энергия ба амал меояд.



5. Мувофиқ гузоред.

Хусусиятҳои қисмҳои системаҳои экологӣ:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| A) Фототрофҳо | 1. Истеъмолкунанда |
| B) Продусентҳо | 2. Баргардонанда |
| C) Редусентҳо | 3. Истифодабарандаи энергияи Офтоб |
| D) Консументҳо | 4. Истеҳсолкунанда |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§13. СИСТЕМАҲОИ ЭКОЛОГИИ КИШОВАРЗӢ

Мафҳуми системаҳои экологии кишоварзӣ. Дар экология ҷамоаи кишоварзӣ (агросенот) биосенотҳоеро мегӯянд, ки дар заминҳои кишоварзӣ инкишоф меёбанд ва ё ҷой доранд. Ҷамоаҳои кишоварзӣ аз ҷамоаҳои табиӣ бо аломатҳои ба худ хос фарқ мекунанд: сатҳи пасту ками намудҳои гуногун, сатҳи пасту ноаёнӣ рустаниҳои асосии ҷамоа ва муқобилияти онҳо ба зараррасонҳо. Рустаниҳои дастпарвар аз тарафи одам чанде иваз ва дигаргун шудаанд ва онҳо бидуни таъсири одам қобилияти пасти сабзиш ва мубориза барои ҳаётро доранд (расми 14).

Чамоаҳои кишоварзӣ аз тарафи инсон бо харочоти моддиву меҳнати зиёд ба вучуд оварда шудаанд, ки сарфи энергияи баландро талаб мекунанд. Одатан, дар заминҳо як намуди рустаниро кишт мекунанд. Дар ин ҳолат ҷамоаи кишоварзӣ аз як занҷири ғизоӣ иборат буда, дар ду зина: рустанӣ – одам ё рустанӣ – ҳайвони хонагӣ фаъолият мекунанд. Дар табиат чунин система ҷой надорад, чунки вай ноустувор аст. Инкишофи занҷири ғизоӣ аз се-чор зина иборат аст. Чунончи, дар заминҳое, ки таъсири омилҳои антропогенӣ пурзӯр аст ва як намуди рустанӣ кишт мешавад (гандум), зиёда аз 250-300 намуди ҳашаротҳо зиндагӣ мекунанд. Баъди онҳо хазандаҳо, парандаҳо, ҳайвонҳои бесутунмуҳраи таркиби ҳок, занбӯруғҳо, бактерияҳо ва намудҳои зиёди рустаниҳо зисту инкишоф доранд. Ҳамин тариқ, дар ҷамоаҳои кишоварзӣ садҳо ва ҳазорҳо намуд бо ҳам муносибатҳои гуногун доранд ва чунин гуногунӣ дар ҷамоаҳои табиӣ кам ба назар мерасад. Мубориза ба муқобили рустаниҳои бегона ва зараррасонҳои рустаниҳои дастпарвар аз инсон истифодаи роҳҳои оқилонаро талаб мекунанд.

Дар соҳаи кишоварзии имрӯза барои ҳифзи рустаниҳои дастпарвар дар сатҳи пурра моддаҳои гуногуни химиявӣ, аз қабili пестисидҳо ва гербисидҳои гуногун истифода



Расми 14. Рустаниҳои кишоварзӣ

мешаванд, ки қисми зиёди онҳо на фақат намудҳои муқаррарино нест мекунанд, балки муфтхӯрҳо ва дарандаҳоро низ ба таназзул меоваранд. Дар натиҷа дар ҷамоаҳои кишоварзӣ алоқаҳои мусбат суи мешаванд.

Дар ҷамоаҳои кишоварзӣ барои нест кардани зараррасонҳо ҳашароти дарандаро истифода мебаранд. Ин ҳашаротро дар лаборатория (озмоишгоҳ)-ҳо парвариш карда, дар сурати пайдо шудани зараррасонҳо ба пахтазор сар медиҳанд, ки онҳо зараррасонҳоро нест мекунанд. Нест ё кам кардани шумораи зараррасонҳои рустаниҳои кишоварзӣ бо истифода аз ҳашароти дарандаро усули муборизаи биологӣ меноманд. Дар ҷамоаҳои кишоварзӣ инсон бояд кӯшиш кунад, ки организмҳои гуногуни муҳити хокиро нигоҳ дорад, чунки онҳо қобилияти баланд бардоштани ҳосилнокии хокро доранд.

Омилҳои дигари ноустувории ҷамоаҳои кишоварзӣ аз он иборат аст, ки инсон ҳар сол ҳаракат мекунад, ҳосили баланд гирад, вале майдонҳои кишоварзӣ қобилияти таъмини пурраи гардиши моддаҳоро надоранд. Маълум аст, ки агар одам ҳар сол дар заминҳои кишт моддаҳои маъданӣ ва органикиро истифода набарад, маҳсулоти ғизоии биологӣ таназзул меёбад.

Нигоҳ доштан ва ҳифз кардани гардиши биологӣ устувор дар заминҳои кишоварзӣ танҳо дар натиҷаи баланд бардоштани нигоҳ доштани маҳсулнокии таркиби хок ва истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ мумкин аст. Барои ноил гаштан ба ин корҳо киштгардонии илман тасдиқшударо мунтазам ба роҳ мондан лозим аст.

Таркиб ва сохти системаҳои экологии кишоварзӣ. Системаҳои экологии кишоварзӣ (агроэкосистема) аз тарафи одамон ба амал оварда мешаванд. Ба системаҳои экологии кишоварзӣ ғаллазорҳо, боғу тоқзорҳо ва ҷароғохҳои доимоамалкунанда тааллуқ доранд. Азбаски системаҳои экологии кишоварзӣ барои ба даст овардани

ҳосили баланди автотрофҳо ба амал оварда шудаанд, онҳо аз системаҳои экологии табиӣ бо як қатор аломатҳои хоси худ фарқ мекунанд. Дар онҳо гуногунии намудҳо ва организмҳо паст шудааст, чунки дар майдонҳои кишт аксаран як намуди рустаниро мекоранд. Аз ин рӯ, дар чунин майдонҳо шумораи намуди ҳайвонот низ кам мешавад. Истифодаи бенақшаи ҷароғоҳҳо афзоиши намудҳои рустаниҳоро кам мекунад. Ҷароғоҳҳои сунъӣ бо коридани алафҳои лозимӣ ба майдонҳои кишоварзӣ тақрибан баробар мешаванд. Шумораи намудҳои рустаниву ҳайвонҳое, ки аз тарафи одамон истифода мешаванд, он қадар зиёд нест. Ин аст, ки шумораи намудҳо дар ин системаҳои экологӣ ҳатто дар муқоиса ба системаи экологии камнамуди табиӣ ҳам баробар нест.

Навҷоҳе, ки аз тарафи одамон парвариш карда мешаванд, бо роҳи интиҳоби сунъӣ ба амал омадаанд. Бинобар ин онҳо бештар бо роҳи қорқард намудан аз ҷониби одамон нигоҳ дошта мешаванд (расми 15).



Расми 15. Системаҳои экологии кишоварзӣ

Барои муътадили фаъолияти ҳаётии худ системаҳои экологии кишоварзӣ гайр аз энергияи табиӣ боз тадбирҳои иловагии коркард ва меҳнатро талаб мекунанд.

Одамон системаҳои экологии кишоварзиро идора карда, барои зиёдшавии энергияи иловагӣ бо роҳи коркарди хок, обмонӣ, илова кардани ғизои органикӣ, маъданӣ ва пестисидҳою гербисидҳо ёрии амалӣ мерасонанд. Вале ҳамаи ин корҳои ёрирасон як меёри муайяни экологӣ доранд, яъне истифодаи барзиёди онҳо на фоида, балки зараровар аст. Бояд қоидаи киштгардон ҳатман риоя карда шавад.

Ҳоло заминҳое, ки барои кишт ва чарогоҳҳо истифода мешаванд, 30%-и сатҳи хушкиро ташкил медиҳанд. Фаъолияти одамон барои нигоҳдории системаҳои экологии кишоварзӣ ба яке аз омилҳои умумибашари экологӣ табдил ёфтааст. Бо вучуди нисбатан сода будани системаҳои экологии кишоварзӣ дар онҳо алоқаи биосензӣ нигоҳ дошта мешавад, ки ин ба тақдири маҳсулоти онҳо таъсир мерасонад. Муқоисаи маълумот дар бораи фауна ва флораи майдонҳои кишти гандум нишон медиҳад, ки онҳо мураккаб буда, дар таркибашон зиёда аз 1000 намуди мавҷудоти зинда арзи вучуд доранд.



1. Мафҳуми ҷамоаҳои кишоварзиро шарҳ диҳед.
2. Системаҳои экологии кишоварзӣ чӣ гуна системаанд?
3. Таркиби системаҳои экологии кишоварзиро нишон диҳед.



1. Системаҳои экологии кишоварзӣ гуфта, кадом системаи экологиро меноманд?

А) Системаҳои махсуси ҳифзшаванда; В) Системаҳои истеъмолкунанда – консументҳо; С) Системаҳое, ки инсон бо роҳи сунъӣ ташкил кардааст; Д) Системаҳое, ки табиӣ кишоварзӣ мебошанд; Е) Системаҳои ҳосилкунанда – продусентҳо.

2. Вазифаи системаҳои экологии кишоварзӣ аз чӣ иборат аст?

- А) Ба даст овардани ҳосили баланди автотрофҳо; В) Ба даст овардани маҳсулнокии баланди гетеротрофҳо;
С) Паст намудани ҳосилнокӣ; Д) Нест кардани намудҳои бегона; Е) Ҳосилхез намудани замин.

3. Системаҳои экологии кишоварзӣ аз системаҳои экологии табиӣ бо кадом аломатҳо фарқ мекунанд?

- А) Дар системаҳои экологии кишоварзӣ гуногунии намудҳо зиёд буда, дар системаҳои экологии табиӣ кам мебошанд; В) Дар системаҳои экологии кишоварзӣ ва табиӣ гуногунии намудҳо баробар мебошанд; С) Дар системаҳои экологии кишоварзӣ гуногунии намудҳо кам аст, чунки дар майдони кишт, асосан як намудро мекоранд; Д) Дар системаҳои экологии табиӣ мувозинати экологӣ дида намешавад; Е) Дар системаҳои экологии кишоварзӣ мубориза барои ҳаёт амал намекунад.



4. Системаҳои экологии кишоварзӣ аз тарафи ташкил карда мешаванд.



5. Мувофиқ гузоред.

Истилоҳҳои экологӣ ва шарҳи онҳо:

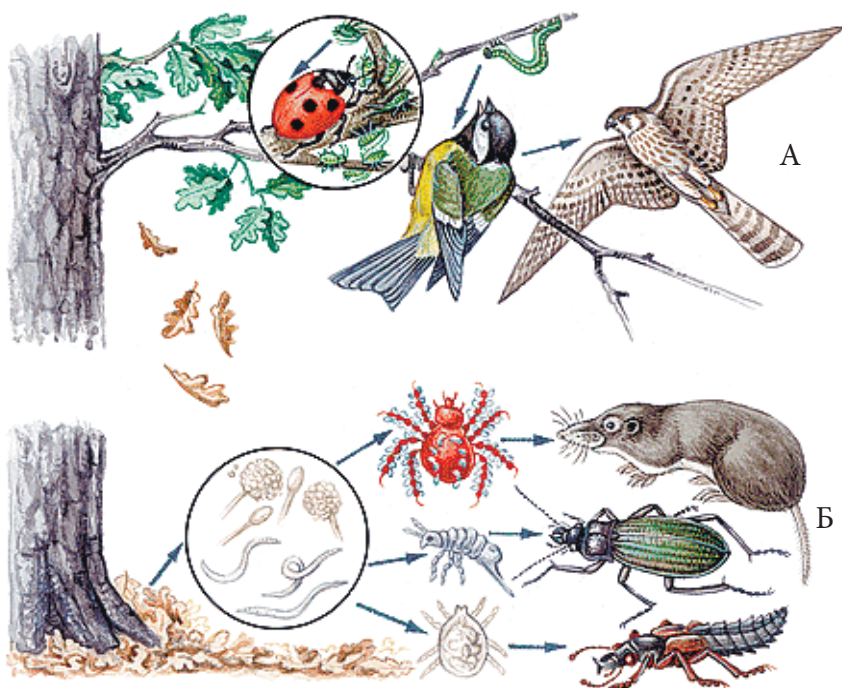
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| А) Биосеноз | 1. Ҷамоаҳои кишоварзӣ |
| В) Агросеноз | 2. Ҷамоаҳои табиӣ |
| С) Агроэкосистема | 3. Системаҳои экологии кишоварзӣ |
| Д) Системаҳои экологии кишоварзӣ | 4. Ғаллазорҳо ва пахтазорҳо |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§14. ҚОНУНҲОИ МАҲСУЛНОКИИ БИОЛОГӢ

Занҷири ғизой. Занҷири ғизой дар биосенозҳо ва системаҳои экологӣ аз қаторҳои бисёр кӯтоҳ иборат аст. Дар таркиби он организмҳои зинда якдигарро бо модда ва энергия таъмин мекунанд ва ин ба фаъолияти олами рустаниҳо вобастагӣ дорад. Дар байни онҳо ҳар як намуди қатори аввал барои намудҳои қатори дигар ҳамчун маводи ғизо хизмат мекунад, ки ин занҷири ғизой номида мешавад. Қисмҳои алоҳидаи занҷири ғизоиро сатҳи ғизогирӣ меноманд.

Барои занҷири ғизоии қаторҳои зерин: рустаниҳо – кирмаки ҳашарот – парандаҳои ҳашаротхӯр, парандаҳои даранда; боқимондаи рустаниҳо – кирми лойхӯрак – заминковҳо – қоқум; партовҳои ҳайвонҳо (саргин) – зочаи паша – майнабоша ва ғайра мисол шуда метавонанд (расми 16).



Расми 16. Мисоли занҷири ғизоии рӯйизаминӣ:

А) занҷири ғизогирӣ; Б) занҷири пӯсидашавӣ

Бояд дар хотир дошт, ки бисёр намуди организмҳо дар занҷири ғизоии гуногун иштирок мекунад. Масалан, хирс ҳам ғизои набототӣ ва ҳам ҳайвониرو истифода мекунад. Дар табиат ҳамаи занҷирҳои ғизоӣ бо ҳамдигар пайваста ва омехтаанд. Дар занҷири ғизоӣ равиши энергияро, ки дар таркиби наботот мавҷуд аст, муайян кардан мумкин аст. Рустаниҳо дар вақти фотосинтез 1 фоизи энергияи рӯшноиро истифода мебаранд. Ҳайвонҳое, ки рустаниҳоро ҳамчун ғизо истифода мебаранд, захираҳои энергияи онҳоро ба пуррагӣ аз худ карда наметавонанд. Қисме аз энергияи ғизоӣ ба мухити зист партофта мешавад. Қисми дигари энергия барои бунёди бофтаҳои нав ва чун захира барои ҳосил кардани раванҳои таркиби организмҳо харҷ мешавад. Таносуби он дар организмҳои ҷавон нисбат ба калонсолон зиёдтар аст. Ҳамин тариқ, дар қисми аввал сарфшавии энергия ба занҷири ғизоӣ вобастагӣ дорад. Дарандае, ки ҳайвони алафхӯрро туъма кардааст, ба қисми сеюми зинаи ғизоӣ мансуб аст. Вай фақат он қисми энергияро, ки рустаниҳо ҷамъ кардаанд ва дар таркиби бадани туъмаашон дар ҳолати наврасӣ боқӣ мондааст, қабул мекунад.

Муқаррар гардидааст, ки дар ҳар зинаи ғизоӣ гардиши модда ва энергия бо занҷири ғизоӣ то 90 фоиз сарф мешавад ва фақат 9-10 фоиз ба ғизогирандаи навбатӣ мегузарад.

Намояндаҳои ғизоии зинаи чорум (дар мисоли дарандае, ки дарандаи дигарро туъма мекунад) фақат 0,0001 қисми энергияро, ки рустаниҳо истифода кардаанд ва аз онҳо занҷири ғизоӣ сар мешавад, соҳибӣ менамоянд. Бинобар ин занҷири ғизоии алоҳида дар табиат қисмҳои зиёд дошта наметавонад, чунки аз онҳо энергия тез ихроҷ мешавад.

Маҳсулнокии биологии системаҳои экологӣ. Маҳсулнокии аввалин ва дуюмин. Маҳсулнокии продусентҳо дар системаи экологӣ ба суръати қабули рӯшноии Офтоб ва маводи ғизоии таркиби хок вобаста аст. Чӣ қадаре ки суръати табдилёбии энергияи Офтоб ба энергияи химиявӣ зиёд бошад, ҳамон қадар маҳсулнокии продусентҳо зиёд мешавад.

Массаи моддаҳои органикӣ, ки аз тарафи рустаниҳои автотрофӣ дар минтақаи муайян ва дар вақти муайян ба амал меоянд, маҳсулоти аввалин номида мешаванд. Миқдор ё андозаи маҳсулнокии рустаниҳоро дар шакли тар, хушк ва энергия нишон медиҳанд. Қисми маҳсулоти аввалини ҳосилшуда аз 40 то 70% барои нигоҳдории фаъолияти ҳуди рустаниҳо истифода мешавад.

Қисми боқимондаи моддаҳои ҳосилшударо миқдори софи маҳсулоти аввалин меҳисобанд. Афзудани ҳаҷм ё вазни консументҳоро дар вақти муайян маҳсулнокии дуҷумин мешуморанд. Маҳсули дубораи гурӯҳҳо барои ҳар як сатҳи трофикӣ дар алоҳидагӣ ҳисоб карда мешавад, чунки зиёдшавии массаи энергияи ҳар яки онҳо аз ҳисоби энергияи ҳалқаи пешина ба амал меояд.

Организмҳои гетеротрофӣ ба занҷири трофикӣ пайваست шуда, аз ҳисоби маҳсулоти софи якум фаъолияти худро давом медиҳанд. Массаи биологӣ гуфта, ҷамъбасти маҳсулоти организмҳои як гурӯҳ ё ҳамаи гурӯҳҳои зиндаро дар минтақаи муайян мешуморанд. Бештар массаи биологиро ҳамчун воҳиди эквивалентии энергия тасвир мекунанд.

Манбаи асосии таъмини хӯрокаи одамон ҳосили рустаниҳои кишоварзӣ мебошад. Майдоне, ки барои кишти зироатҳои кишоварзӣ истифода мешавад, ҳамагӣ 10%-и майдони сатҳи хушкіро ташкил намуда, ба 1,7 миллиард гектар рост меояд. Афзоиши солонаи маҳсулоти зироатҳои кишоварзӣ қариб ба 16%-и маҷмӯи маҳсулоти хушкӣ баробар буда, қисми зиёдаш ба ҳиссаи ҷангал рост меояд.

Тахминан нисфи маҳсулоти бадастоварда барои хӯроквории одамон истифода мешавад. Боқимондааш барои хӯроки ҳайвоноти ҳонагӣ ва қисме дар саноат истифода шуда, қисме аз ин маҳсулот дар шакли партовҳо нест мешавад. Одамон ҳамагӣ тахминан 0,2%-и маҳсулоти нахустини заминро истифода мекунанду халос. Агар мо хӯрокҳои аз рустаниҳо тайёршавандаро сарфакорона истифода ва тақсим намоем, аҳолии сайёро барзиёд

таъмин карда метавонем. Аммо истеҳсоли миқдори зарурии маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ дар шароити имрӯза заҳмат ва хароҷоти зиёдро талаб мекунад. Алалхусус, аҳолиро бо маҳсулоти якумину дуюмин таъмин кардан ҳоло мушкilotи зиёд дорад. Ҳамин тариқ, дар шароити ҳозира афзун намудани маҳсулоти биологӣ системаҳои экологӣ, махсусан маҳсулоти дуюмин яке аз вазифаҳои муҳим ва аввалиндараҷаи аҳли башар ба шумор меравад.

Тақдирӣ ояндаи одамон ба истифодаи оқилона ва тақсимои хирадмандонаи сарватҳои сайёра вобаста мебошад. Мо бояд ба ҳамаи сарватҳои табиат бо ҷашми хоҷагидорӣ назар андохта, истифодаи оқилонаи онҳоро ба омма биомӯзонем, зеро муносибати неку ғамхорӣ омили муҳимтарини беҳдошти муҳити зист ва афзун намудани бойиғарии биологӣ табиат мебошад.

Тақсимои маҳсулнокии биологӣ. Бо мақсади омӯхтани иқтидори маҳсулнокии биологӣ рустаниҳои сатҳи сайёра соли 1969 барномаи махсуси байналхалқӣ таҳия шуда буд. Ин барнома вазифаи амалан омӯхтани ҳолату захираҳои энергетикӣ системаҳои экологиро дар назди олимони ҷаҳон гузошт. Агар ин корро дар якҷоягӣ бо тамоми давлатҳои сайёра шурӯъ накунем, натиҷаи дилхоҳ дода наметавонад. Ҳатто ин иқдомро дар як мамлакат ё қитъаи олам низ татбиқ намоем, бенаҷибча мемонад. Аз ин лиҳоз, барои муътадил нигоҳ доштани сатҳи табиат дӯстӣ ва ҳамкориҳои халқҳои ҷаҳон лозим аст. Барои ҳалли чунин масъалаи умумибашарӣ бештар омӯхтани барномаи байналхалқии биологӣ, ки аз тарафи олимони мамлакатҳои гуногун пешниҳод шудааст, зарур мебошад. Қобилияти дастгоҳи фотосинтетикӣ рустаниҳо ва суръати ба амал омадани маҳсулоти биологиро аз ҷиҳати назариявӣ муайян кардан лозим аст. Дар табиат ҳосилшавии баландтарини коэффитсиенти истифодабарии фойданоки (КИФ) фотосинтез то 10 - 12%-и энергияи мавҷуда мебошад, ки ин тақрибан нисфи энергияи ҳисоботи назариявиро ташкил мекунад.

Тақсимои маҳсулоти нахустини биологӣ дар сатҳи сайёра нобаробар аст. Бештар массаи биологии рустаниҳоро дар резишгоҳҳои рудҳо мушоҳида мекунем, ки ҳаҷми шабонарӯзии онҳо ба 25 кг/м^2 баробар аст. Дар марғзори резишгоҳҳои рудҳо таъмини рустаниҳо бо обу намакҳои маъданӣ, ҳарорату рӯшноӣ дар сатҳи оптималӣ қарор дорад. Дар биёбонҳои гарму хушк ва сард бошад, маҳсулнокии автотрофҳо аз $0,1 \text{ г/м}^2$ беш намешавад. Дар биёбонҳои гарм норасоии намӣ ва дар биёбонҳои сарди кутбӣ норасоии гармӣ барои организмҳо омили маҳдудкунанда мебошад. Ҷонварҳо дар дохили хок низ хеле зич маскунанд. Биомассаи кирмҳои лойхӯрак дар 1 га конҳои регомез тақрибан ба 1,5-2,5 млн. фард баробар шуда метавонад. Дар 1 г хок ҳазорҳо фардҳои бактерияҳо мавҷуданд. Ҳамаи ин рақамҳо аз гуногунии биологии таркиби хок дарак медиҳанд.

Дар майдонҳои васеи уқёнусҳо норасоии элементҳои физӣ ба чашм мерасад. Шумораи умумии солонаи маҳсулоти моддаҳои органикии хушк дар сатҳи сайёра ба 150-200 миллион тонна баробар аст. Аз се як ҳиссаи ин маҳсулот дар уқёнусҳо ва боқимондааш дар сатҳи хушкӣ ҳосил мешавад. Қариб ҳамаи маҳсулоти софи баамаломата барои нигоҳдории фаъолияти гетеротрофҳо истифода мешавад. Маҳсулнокии олами рустаниҳо на ин ки барои гузаштан аз як минтақаи иқлимӣ ба дигараш, балки дар дохили як минтақа низ тағйир меёбад, ки сабаби асосии ин тағйирёбӣ таъсири омилҳои иқлимӣ ва релеф мебошад. Афзоиши массаи солонаи рустаниҳо аз 20 с/га дар ҷазираҳои уқёнуси Яхбастаи Шимоли то 200 с/га дар назди баҳри Сиёҳ тағйир меёбад. Дар биёбонҳои Осиёи Марказӣ ҳосилнокӣ то 20 с/га кам мешавад. Ҳисоби миёнаи коэффитсиенти истифодабарии фойданоки энергия дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба 0,8% рост меояд. Аз ҷумла, дар мавзеи Қафқоз то 1,8 - 0,2%, дар биёбонҳои Осиёи Марказӣ бошад, аз 0,1 то 0,2% муайян гаштааст. Барои панҷ китъаи олам маҳсулнокии миёнаи рустаниҳо кам фарқ дорад. Ба ин ҳисоб

Амрикои Ҷанубиро дохил кардан нашоёд, чунки дар он ноҳияҳо шароити зисти рустаниҳо бо муътадили худ фарқ мекунанд. Барои тасдиқи ин гуфтаҳо маҳсулнокии миёнаро дар қитъаҳои олам аз рӯйи нишондоди А. Ефремова аз назар мегузаронем (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1

Маҳсулнокии системаи экологӣ дар қитъаҳои олам

Қитъаҳои олам	Маҳсулнокии миёна, с/га
Аврупо	85
Осиё	98
Африқо	103
Амрикои Шимолӣ	82
Амрикои Ҷанубӣ	209
Австралия	86



1. Чиро занҷири ғизоӣ меноманд ва чанд зинаи занҷири ғизоиро медонед?
2. Тақсими маҳсули биологӣ дар табиат чӣ гуна аст?
3. Маҳсулнокии биологӣ системаҳои экологӣ ба чӣ вобаста аст?



1. Занҷири ғизоӣ аз кадом организмҳо сар мешавад?

- А) Рустаниҳо; В) Ҳайвонҳо; С) Дарандаҳо;
D) Микроорганизмҳо; E) Одамон.

2. Чанд фоизи маҳсулоти аввалини ҳосилшуда барои нигоҳдории ғайриҷидаи худ рустаниҳо истифода мешавад?

- А) Аз 20 то 40%; В) Аз 30 то 50%; С) Аз 40 то 70%; D) Аз 70 то 80%; E) Аз 80 то 90%.



3. Массаи моддаҳои органикӣ, ки аз тарафи рустаниҳои автотрофӣ дар минтақаҳои муайян ва дар вақти муайян ба амал меояд номида мешавад.

4. Манбаи асосии таъмини ғизоии одамон ҳосили мебошад.



5. Мувофиқ гузоред.

Маҳсулнокии системаҳои экологӣ дар қиёҳҳои олам, (маҳсулнокии миёна, с/га):

- | | |
|-------------------|-------------|
| A) Аврупо | 1. 86 с/га |
| B) Осиё | 2. 209 с/га |
| C) Амрикои Ҷанубӣ | 3. 85 с/га |
| D) Австралия | 4. 98 с/га |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§15. ОРГАНИЗМҲОИ ЗИНДА ВА ГАРДИШИ МОДДАҲО ДАР СИСТЕМАҲОИ ЭКОЛОГӢ

Элементҳои биогенӣ дар татбиқи системаҳои экологӣ. Ягонагии системаҳои табиӣ, махсусан, дар гардиши моддаҳо дида мешавад. Маълум аст, ки роҳи ҳаракати модда ва энергия дар ҷамоаҳо якхела буда, бидуни он энергия наметавонад бо роҳи сарбаста паҳн шавад. Энергия барои организмҳои зинда аз ҳисоби нурҳои Офтоб дар ҷараёни фотосинтез ҳосил мешавад. Баъзан энергия дар ҷараёнҳои гуногуни химиявӣ сарф шуда, ба ҳолатҳои дигар мегузарад ва ба организмҳо чандон фоида намерасонад. Ҳаракати ҳалқавии элементҳои химиявӣ (яъне моддаҳо)-ро силсилаи биогеохимиявӣ («*био*» – ҳаёт ва «*гео*» – замин) меноманд.

Элементҳои барои ҳаёт зарурӣ ва намакҳои ҳалшударо шартан элементҳои биогенӣ (ё моддаҳои ғизӣ) меноманд. Дар таркиби биогенҳо моддаҳои макротрофӣ ва микротрофӣ

мавҷуданд. Моддаҳои макротрофӣ элементҳои мебошанд, ки асоси таркиби химиявии бофтаҳои организмҳои зиндаро ташкил мекунанд: карбон, гидроген, оксиген, нитроген, фосфор, калий, калсий, магний, сулфур ва ғайра. Ба моддаҳои микротрофӣ элементҳо ва пайвастагӣҳо дохил мешаванд, ки барои ҳаёти организмҳо ҳатмианд: оҳан, манган, сурма, сурб, молибден, бор, мис, фтор, ванадий ва ғайра, ки онҳоро микроэлементҳо меноманд.

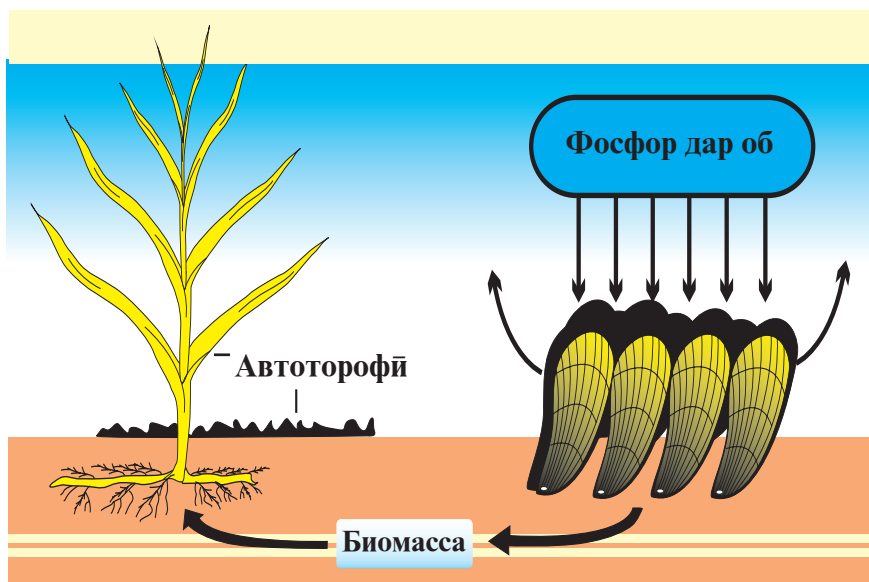
Гардиши элементҳои биогенӣ, одатан дар натиҷаи ивазшавии таркиби химиявии моддаҳо ба амал меояд. Масалан, нитроген метавонад ба нитрати сафедаҳо мубаддал шавад, баъд ба пешоби гурда мегузарад, сониян ба аммиак табдил ёфта, аз нав бо таъсири микроорганизмҳо дар шакли нитрат синтез мешавад.

Дар ҷараёни денитрификатсия ва мубаддалшавии нитроген роҳҳои гуногун, аз ҷумла роҳҳои биологӣ ва химиявӣ истифода мешаванд. Тафовут дар он аст, ки захираи унсурҳои биогенӣ доимӣ нест. Ҷараёни алоқаи баъзе қисмҳои онҳо дар ҳолати биомассаи зинда миқдори умумии онҳоро дар экосистема кам мекунад. Агар организмҳо вучуд надошта бошанд, он гоҳ захираи биогенҳо тамои шуда, ҳаёт ба охир мерасад. Аз ин ҷо чунин хулоса бармеояд, ки фаъолияти гетеротрофҳо ва дар навбати аввал организмҳои, ки дар занҷири пӯсиш иштирокдоранд, омили асосии гардиши элементҳои биогенӣ ва ҳосил шудани маҳсулот мебошанд. Барои ба пуррагӣ аз худ кардани элементҳои биогенӣ вазифаи ҳар яки онҳоро бояд донист. Масалан, фосфор ва пайвастагӣҳои он дар таркиби организмҳо ҳеле гуногун ва бисёранд, ки дар онҳо энергияи зарурӣ барои фаъолияти организмҳо ҳам мешавад.

Дар натиҷаи санҷиши тӯлонӣ экологҳо муайян карданд, ки биомассаи яке аз моллюскҳо дар қисми ҷануби шарқии сарҳади Амрико дар 1 м^2 тахминан 12 г-ро ташкил мекунад, ки он баробари 60 ккал (қариб 252000 Ҷ) мебошад. Вобаста ба тарзи ғизогирии нармаданҳо ба полыйишкунандаҳо

(филтратсияҳо) мансубанд. Онҳо дар натиҷаи полыйишкунӣ аз таркиби об организмҳои хурд ва детритҳоро ҷудо мекунанд. Дар натиҷаи рехтани об қисмҳои хурди детритҳо, ки дар таркибашон фосфори зиёд ва дигар элементҳоро доранд, дар мавзеи камоб ҷамъ мешаванд. Муайян шудааст, ки моддаҳои фосфордор дар давоми 2,6 шабонарӯз гардиш мекунанд. Лекин дар ҳамин вақт нармбаданҳо он қадар фосфор ҷамъ мекунанд, ки ба вазни массаи худашон баробар аст (расми 17).

Ҳамин тариқ, новобаста ба муҳити ишғолкардаашон нармбаданҳо ба гардиши фосфор ва нигоҳдории он таъсири мусбат мерасонанд. Ба ибораи дигар, популятсияи нармбаданҳо дар системаҳои экологӣ чун омили биогеохимиявӣ заруранд. Аз ин бармеояд, ки аҳамияти ҳосаи намуд дар табиат на ҳама вақт ба ҳодисаҳои гуногун, ба мисли афзоиши зиёд ё аломати захиравии он вобаста аст. Он метавонад фақат дар ҳолати зарурӣ айнан пайдо шавад. Инчунин аз инсон талаб мекунад, ки роҳи ҳалли мушаххаси онро ёбад.

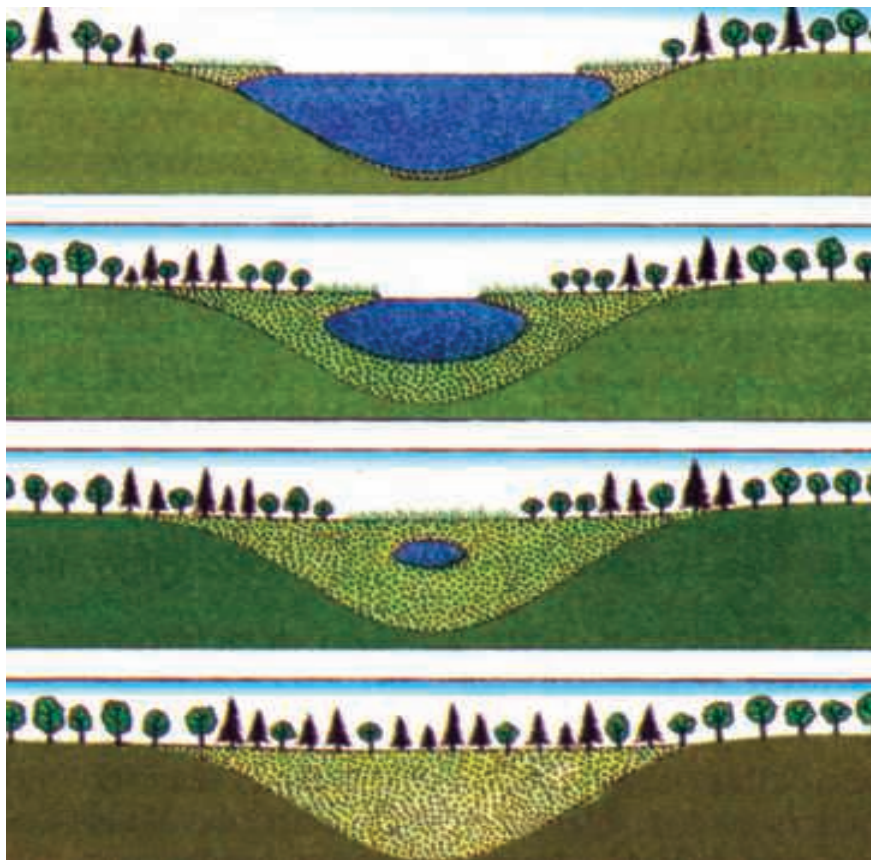


Расми 17. Гардиши фосфор дар системаҳои экологии наздизоҳилӣ ба воситаи фаъолияти нармбаданҳо

Барқароршавии системаҳои экологӣ ва мавқеи организмҳои зинда. Дар табиат системаҳои экологии гуногун, аз қабili системаҳои экологии устувор ва ноустувор (ивазшаванда) мавҷуданд. Дашт, ҷангалҳо, биёбонҳо ва ғайра системаҳои экологии мебошанд, ки роҳи дуру дарози инкишофи табииро тай кардаанд. Марғзори сероб, обанборҳои хурд, ботлоқҳо, ҷангалҳои муваққатӣ ё нақшавӣ мисоли системаҳои экологии ноустувор (ивазшаванда) мебошанд. Онҳо дар оянда инкишоф ёфта, ба системаҳои экологии дигар табдил мешаванд.

Аломати асосӣ ё сабаби асосии ноустувории системаҳои экологӣ нобаробарии гардиши моддаҳо мебошад. Агар як намуд ғайриқабилӣ намуди дигарро ба таври пурра иҷро карда натавонад, он гоҳ шароити зисти вай дигар хоҳад шуд. Популятсия метавонад муҳитеро, ки барои ҳудаш номувофиқ аст, иваз кунад ё аз тарафи дигар намудҳое, ки барояшон муҳит муфид аст, маҳдуд шаванд ва ин ҳолат то вақте давом мекунад, ки дар он ҷамъаи дигар инкишоф ёбад. Он метавонад мувозинати мубодила ва гардиши моддаро нигоҳдоррад. Ҳамин тариқ, дар табиат худидоракунии системаҳои экологӣ аз ҳолати ноустуворӣ ба устуворӣ мегузарад. Масалан, ивазшавӣ, инкишоф ва ё пуршавии кӯлро одамон дар давоми солҳои зиёд интизор шуда, мушоҳида мекунанд. Аз сабаби кам будан ё нарасидани оксиген дар қабатҳои поёнии ҳавз ё кӯл организмҳои ба пӯсиш ёрирасон ба пуррагӣ пӯсиши боқимондаи организмҳоро дигар таъмин карда наметавонанд. Дар натиҷа қабати торфӣ пайдо гардида, ҳавз хушк мешавад ва оҳиста-оҳиста ба ботлоқ табдил меёбад. Дар оянда ҷойи кӯлро марғзори сероб ва баъдан ҷангалҳои маҳсус ишғол мекунанд (расми 18).

Системаи экологӣ метавонад дар натиҷаи таъсири ягон ҳодисаи табиӣ, аз қабili сангрезаҳо, регҳо, афтодани тахтасангҳо, ҷинсҳои кӯҳӣ ва ғайра пайдо шавад. Ин чараён дар зинаҳои гуногуни табиӣ экологӣ мегузарад.



Расми 18. Барқароршавии ҷамоаи экологӣ дар мисоли хушкшавии ҳавз

Дар зинаи аввал масоҳати муайяни замини навро организмҳои тасодуфӣ муҳити атроф ишғол мекунанд. Ин ҳодисаҳо ба воситаи тухм, спора, реша ё танареша, ҳашарот, ҳазандаҳо, парандаҳо ва ғайра ба амал меоянд. Дар ин ҷо ҳамаи онҳо муҳити зисти муътадилро пайдо мекунанд, бисёрии онҳо манзили навро тарк мекунанд ё ба фавт дучор мешаванд.

Дар зинаи дуюм организмҳои ба шароити нав мутобиқшуда муҳитро дигар мекунанд. Дар ин ҳолат онҳо ба ҳам ҳалал намерасонанд, яъне ҳар як намуд бо роҳи хоси худ инкишоф меёбад.

Дар зинаи сеюм, вақте ки муҳит барои зист муътадил мешавад, муқобилияти организмҳо байни ҳам оғоз мегардад. Ҳангоми ногувор гардидани муҳити зист як қисми организмҳо он ҷойро тарк мекунанд ва дар ҷойи онҳо намудҳои нав пайдо мешаванд. Масалан, дар заминҳои, ки хоки онҳо сахту серсанг аст, аввал тухми рустаниҳои бегона пайдо мешавад, вале сабзиш карда наметавонад. Онҳо маҷбур мешаванд, ки ба ҷойҳои дигар кӯчанд. Дар ҷойи онҳо ба навбат намудҳои рустаниҳои дигар пайдо мешаванд.

Дар зинаи охирин таркиби муқаррари ҷамоа инкишоф меёбад. Дар ин ҷамоа намудҳо ба таҳмони экологӣ тақсим шудаанд ва ба якдигар ҳалал намерасонанд. Онҳо ба воситаи занҷири ғизӣ бо ҳам робита пайдо карда, дар алоқаи байниҳамдигарӣ мубодилаи муътадили моддаҳоро таъмин мекунанд.

Ҳамин тариқ, барқароршавии системаи экологӣ дар муносибати байни намудҳо ва таъсири умумии онҳо ба муҳит (яъне ивазшавии қонуниятҳои биосенотӣ) ҷараён мегардад. Барқароршавии биосенотӣ ҳама вақт аз ҳолати ноустувор ба устувор равона шудааст. Суръати ин дигаргуниҳо мунтазам суст мешавад ва ин аломат яке аз хосиятҳои системаҳои экологӣ мебошад.

Барои барқароршавии биосенотӣ қонуниятҳои умумии зерин ҳосанд: пайиҳам, муътадилона зиёд шудани гуногунии намудҳо, давраи доминантӣ (ҳукмронӣ)-и намудҳо, мураккабии занҷири ғизӣ, зиёдшавии шумораи намудҳои, ки дар биосенотӣ силсилаи инкишофи дарозмуддат доранд, зиёд ва мустаҳкам шудани робитаҳои байниҳамдигарӣ.

Ҷаъолияти ҳамаҷузаи ҷомеа омили ивазшавии биосенотӣ, ки ин дар натиҷаи буридани дарахту буттаҳо, хушконидаи ва обмонии заминҳо, истифодаи ботлоку торфзор, сохтмони манзилу саноат ва дигар роҳҳо амалӣ мешавад. Ҳалалдорӣ қонуниятҳои табиӣ системаҳои экологӣ боиси пайдоиши ҳодисаҳои табиӣ ва паст шудани худбарқароршавии онҳо мегардад.

Омили дигари ҳалалдории қобилияти худбарқароршавии биосенозҳо кам ё ивазшавии намудҳои гуногун дар муҳити зист мебошад. Масалан, агар тухми рустанӣ ва ё намудҳои ҳайвонҳои, ки дар давраҳои инкишофи биосенозҳо ҳатмианд, мавҷуд набоянд, системаи экологӣ ноустувор хоҳад монд. Инро мо дар мавзӯҳои ҷангалҳои буридашудаи арҷазор, тусзор, фарқзор ва ғайра мушоҳида мекунем ва мебинем, ки он чӣ қадар суст иваз мешавад. Ба ҷойи як намуд намуди дигар пайдо мешавад, чунки захираи тухмии арча дигар вучуд надорад.

Бояд қайд кард, ки қобилияти идоракунии ҷараёнҳои инкишоф ва барқароршавии системаи экологӣ яке аз масъалаҳои муҳими фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад.

Гуногунии биологӣ – асоси устувориҳои популятсия, биосеноз ва системаи экологӣ. Гуногунии азими биологӣ дар ҳама давраи замонҳо диққати инсониятро ба худ ҷалб мекард. Дар табиат фардҳо, популятсияҳо, намудҳо, биосенозҳо, биогеосенозҳо ва системаҳои экологии ба ҳам пурра монанд вучуд надоранд. Ҳатто дугоникҳои аз як ҳуҷайратухм пайдошуда аз ҳамдигар бо аломатҳои хоси худ фарқ мекунанд. Ин гуногунӣ як ҷанбаи омӯзиши илми экология қарор гирифтааст.

Дар замонҳои мо дар зерин таъсири фаъолияти одам ҳолати коҳишёбии гуногунии намудҳои биологӣ босуръат идома дорад. Дар ҷамоаҳо шумораи фардҳо ва навъҳо кам мешавад. Барои ҳалли чунин масъала бояд ба ин савол ҷавоб дод. Вазифа, аҳамият ва мавқеи гуногунии намудҳои биологӣ дар табиат аз чӣ иборат аст? Ҷавоби саволро дар натиҷаи омӯзиши таркиб, сохтор, фаъолияти аҳамият ва вазифаи биосенозҳо дарёфтани мумкин аст.

Дар асоси гуногунии намудҳо дар ҷамоаҳо хосияти системаҳои мураккабро ба танзим мебарорад, ки он аз ҳамкориҳои иловагии намудҳо, ивазшавии дутарафаи намудҳо, хосиятҳои танзимгарӣ, таъмини эътимоднокии вазифа дар ҷамоаҳо иборат мебошад.

Ҳамкори иловагии намудҳо, ки хосияти ҳосил ва таҷзиякунии моддаҳои органикиро доранд, асоси гардиши даврии биологиро ташкил медиҳад. Ивазшавии дутарафаи намудҳо ҳамеша дар ҳолати пасту баландшавии ҳарорат ва боду ҳаво мегузарад. Вазифаи муҳимтарини биосенос дар системаҳои экологӣ танзими истеҳсоли моддаҳои органикӣ, таҷзия ва аз тарафи намудҳо идора кардани фаъолияти онҳо ба шумор меравад. Гуногунии намудҳо дар системаҳои экологӣ аломати бозғатимодии таъминоти ин вазифа мебошад. Ҳамин тариқ, гуногунии биологӣ омили асосии устувории тамоми шаклҳои ҳаёт дар рӯи Замин аст.

Маҳз аз ҳисоби гуногунии биологӣ ҳаёт чанд миллиард сол инчониб давом дорад. Новобаста ба таъсири омилҳои экологӣ, дар натиҷаи офатҳои табиӣ намудҳои зиёде мемиранд ва боз аз нав намудҳои дигар пайдо мешаванд. Фаъолияти инсон дар табиат ба гуногунии биологӣ таъсири зиёди манфӣ мерасонад. Бинобар ин лозим меояд, ки ба пастшавии дараҷаи гуногунии биологӣ роҳ дода нашавад. Инсон бояд ҳаракат кунад, ки гуногунии биологӣ организмҳо, худтанзимкунӣ ва худбарқароршавии намудҳо дар сатҳи муътадили табиӣ чараён гирад. Гуногунии биологӣ асоси устувории табиати органикӣ мебошад.



1. Кадом гурӯҳи организмҳо дар гардиши элементҳои биогенӣ аҳамияти асосӣ доранд?
2. Барқароршавии системаҳои экологӣ чӣ тавр ба амал меояд?
3. Гуногунии биологӣ ба чӣ вобаста аст ва онро чӣ тавр муайян мекунанд?



1. Ба моддаҳои микротрофӣ кадоме аз ин элементҳо ва пайвастагӣҳо дохил мешаванд, ки барои ҳаёти организмҳо зарур мебошанд?

А) Оҳан ва манган; В) Сурма ва сурб; С) Молибден ва бор; D) Мис ва фтор; Е) Ҳамаи элементҳои номбаршуда.

2. Ба моддаҳои макротрофӣ кадоме аз ин элементҳо дохил мешаванд, ки асоси таркиби химиявии бофтаҳои организмҳои зиндаро ташкил мекунад?

A) Карбон, гидроген; B) Оксиген, нитроген; C) Фосфор, калий; D) Ҳамаи элементҳои номбаршуда; E) Калий, магний ва сулфур.



3. Элементҳои барои ҳаёт зарурӣ ва намакҳои ҳалшударо шартан (ё моддаҳои ғизоӣ) меноманд.

4. Сабаби асосии ноустувории системаҳои экологӣ нобаробарии буда, омили асосии устувории тамоми шаклҳои ҳаёт мебошад.



5. Мувофиқ гузоред.

Элементҳои биогенӣ ва системаҳои экологӣ:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A) Моддаҳои микротрофӣ | 1. Карбон, оксиген |
| B) Моддаҳои макротрофӣ | 2. Оҳан, мис |
| C) Системаҳои устувор | 3. Марғзори ботлоқ |
| D) Системаҳои ноустувор | 4. Дашту чангал |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§16. ТАЪЛИМОТ ОИД БА БИОСФЕРА

Шарҳи умумии биосфера. Биосфера аз вожаи юнонӣ «*биос*» – ҳаёт, «*сфера*» – кура гирифта шуда, маънояш қабати махсуси кураи Замин аст, ки дар он организмҳои зинда мавҷуданд. Биосфера аз қисми поёнии атмосфера (тропосфера), тамоми гидросфера ва қисми болоии қишри

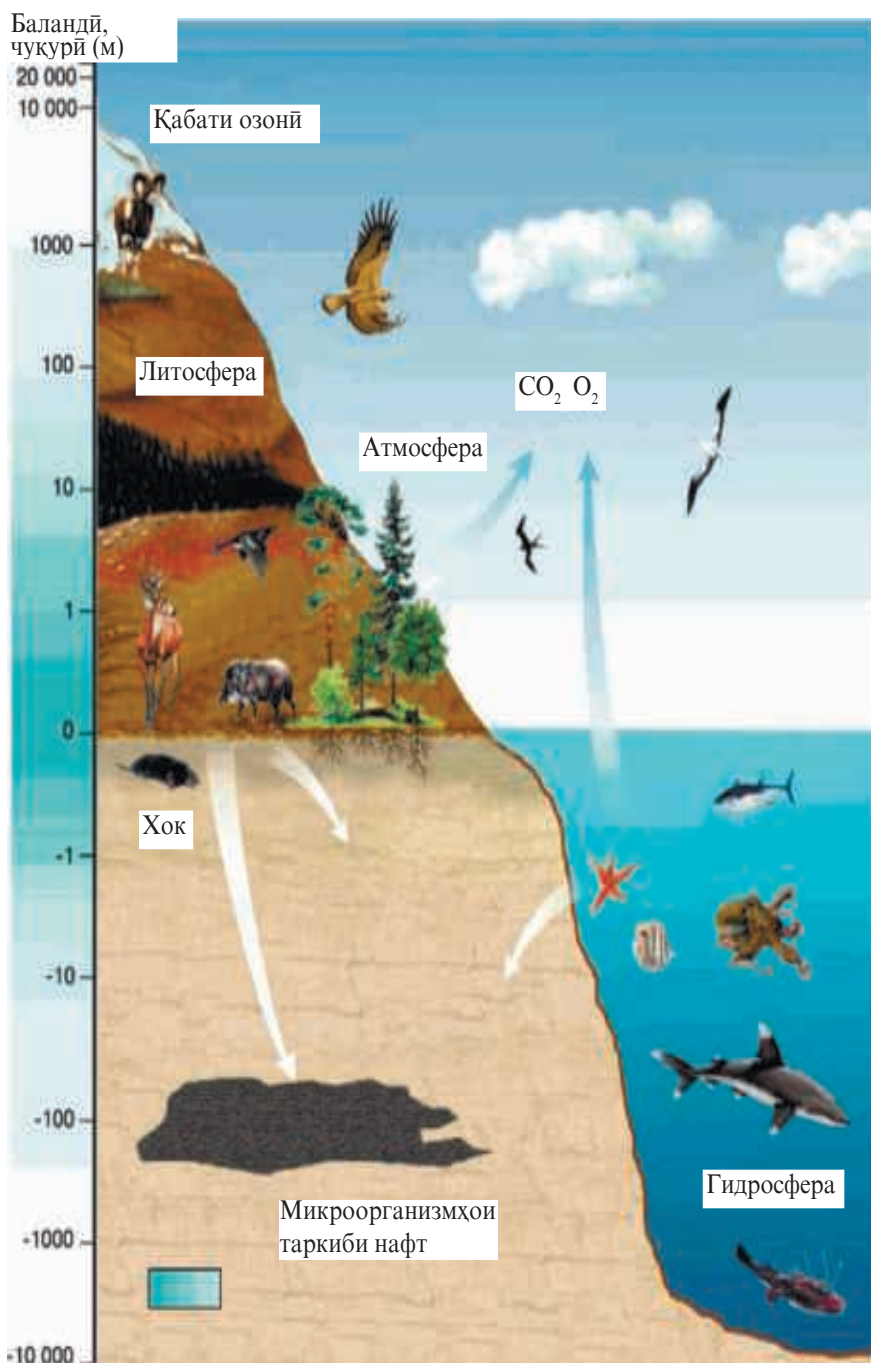
Замин (литосфера) то чуқурии 2-5 км иборат аст. Мафҳуми биосфераро соли 1875 хокшиноси австриягӣ (утришӣ) Э. Зюсс (1831 - 1914) пешниҳод карда буд. Омӯзиши биосфера дар осори илмии табиатшинос Ж. Б. Ламарк ба мушоҳида мерасад. Ӯ дар китоби худ «Гидрогеология» оид ба таъсири организмҳои зинда ба сатҳи Замин маълумот додааст. А. Ҳумболдт дар «Коинот» ном асари хеш илмҳои табиатшиносии замонашро таҳлил намуда, ба ҳулосае омадааст, ки ҳамаи ҳодисаҳои дар сатҳи сайёра ва коинот ба вучуд меомада ба ҳам иртибот доранд.



В. И. Вернадский
(1863 - 1945)

Ақидاي илмии таъсири мавҷудоти зиндаро ба равандҳое, ки дар сатҳи сайёра сураат мегиранд, аввалин шуда олими рус В. В. Докучаев исбот кардааст. Мувофиқи таълимоти ӯ ҳок на танҳо зери таъсири иқлим ба амал омадааст, балки дар пайдоиши он мавҷудоти зинда низ бевосита иштирок доштааст. Дар ибтидои садаи XX академик В. И. Вернадский пешниҳод кард, ки биосфера ба сифати низоми бузурги Замин ба ҳамаи ҳодисаҳои геохимиявӣ ва энергетикӣ мавҷудоти зинда таъсир мегузорад.

Асосгузори омӯзиши илми ҳозираи биосфера В. И. Вернадский химияи Заминро ба организмҳои зинда марбут дониста, нақши тағйир ёфтани сатҳи Заминро дар натиҷаи таъсири мавҷудоти зинда нишон додааст (расми 19). В. И. Вернадский он қабати кураи Заминро биосфера ном ниҳодааст, ки дар он ҳаёт вучуд дорад ё замоне вучуд дошт ва таъсири мавҷудоти зиндаро ба ҳамаи ҳодисаҳои табиӣ фарогир аст. Агарчи таъсири фардҳои ҷудогонаи организмҳои зинда дар алоҳидагӣ ба биосфера назаррас набошад ҳам, дар маҷмӯъ таъсири онҳо бузургу маълум аст. Мавҷудоти зиндаи гуногуне, ки дар сатҳи сайёраи мо



Расми 19. Паҳншавии ҳаёт дар биосфера

маскан ёфтаанд, ба пайдоиши табиати кунунии Замин чун омили асосии ҳаёт таъсири калон доранд.

Таркиби биосфера. Моддаҳои гуногуни табиатро В. И. Вернадский ба моддаҳои зинда ва ғайризинда ҷудо кардааст. Тамоми мавҷудоти зинда (микроорганизмҳо, наботот ва ҳайвонот) моддаҳои зиндаи табиатро ташкил мекунанд. Моддаҳои ғайризинда бошанд, ба се гурӯҳ: таассубӣ, биогенӣ ва биотаассубӣ тақсим мешаванд.

1. Моддаҳои таассубӣ он моддаҳое мебошанд, ки дар пайдоиши онҳо организмҳои зинда иштирок накардаанд. Чунончи, маъданҳои кӯҳӣ, ба мисли сангҳои гуногун ва ғайра, ки пайдоишашон ғайриорганикӣ буда, қишри Заминро ташкил мекунанд.

2. Моддаҳои биогенӣ он моддаҳое мебошанд, ки дар пайдоиши онҳо мавҷудоти зинда иштирок кардаанд ва манбаи асосии энергияи табиӣ сатҳи сайёра мебошанд. Мисол, ангишт, нафт, торф, газ, порухок боқимондаи ҳайвонот ва ғайра.

3. Моддаҳои биотаассубӣ он моддаҳое мебошанд, ки баробари мавҷудоти зинда, ҳамчунин бо таъсири яқҷояи онҳо ва омилҳои иқлимӣ пайдо шудаанд. Мисол, хок қишри Замин, ҳамаи обҳои табиӣ.

Мавҷудоти зинда дар қабатҳои биосфера нобаробар тақсим шудаанд. Ҳаёт ғолибан дар қабати поёнии атмосфера – тропосфера то баландии 20-25 км, қабати обӣ – гидросфера то чуқурии 11 - 12 км ва қабати болоии қишри Замин – литосфера то чуқурии 2 - 5 км вучуд дорад. Ин қабатҳои биосфера дорои хусусиятҳои барои арзи вучуд намудани ҳаёт мувофиқ ҳастанд ва аз якдигар тафовутҳои ҷузъӣ доранд, ки боиси гуногунии захираҳои биологии онҳо гардидаанд.

Таркиби газҳои биосфера. Атмосфераи Замин аз омехтаи газҳое ташкил ёфтааст, ки аз ҷиҳати химиявӣ ба ҳам таъсир надоранд. Дар атмосфера ҳамаи ҷараёнҳои метеорологӣ сурат мегиранд, ки онҳоро дар маҷмӯъ илми «табиатшиносии иқлим» номгузорӣ кардаанд.

Худуди болоии атмосфераро тахминан дар баландии 2000 км медонанд, лекин нишонаҳои атмосфераро дар баландии то 20000 км ба мушоҳида гирифтаанд. Дар атмосфера равандҳои физикию химиявӣ ҳамвора ва беист ҷараён доранд. Дар натиҷаи ин ҳодисаҳо ҳарорат ва намӣ тағйир ёфта, конденсатсияи бухори об зухур карда, абрҳо пайдо мешаванд ва нурҳои Офтоб атмосфераро гарм месозад.

Миқдори ҳаво тақрибан ба 5000 трлн. тонна баробар мебошад, ки аз ин шумора 99,9% дар баландии то 70 км аз сатҳи Замин ҷойгир аст. Дар таркиби ҳавои хушк 78,08% нитроген, 20,95% оксиген, 0,93% аргон ва 0,03% дуоксиди карбон мавҷуд аст. Вале таркиби ҳаво ҳеҷ гоҳ пурра хушк намешавад. Вай ҳамеша миқдори муайяни намӣ дорад. Дигар газҳо, ба монанди гидроген, неон, гелий, криптон, радон, ксенон ва ғайра дар таркиби ҳаво хеле кам мавҷуданд. Концентратсияи муътадили газҳои таркиби ҳаво ҳамеша ба муътадили сатҳи атмосфера вобаста аст.



1. Истилоҳи биосфераро шарҳ диҳед.
2. Моддаҳои биогении биосфера кадомҳоянд?
3. Таркиби газҳои биосфераро номбар кунед.



1. Истилоҳи биосфераро аввалин маротиба кадом сол ва кадом олим пешниҳод кардааст?

- А) Соли 1875 олими австриягӣ Зюсс; В) Соли 1875 олими олмонӣ Мёбиус; С) Соли 1878 олими рус Вернадский; Д) Соли 1903 олими англис Иогансен; Е) Соли 1875 олими испанӣ Геккел.

2. Кадом қабати биосфераро ноосфера ном мегиранд?

- А) Қабати обӣ; В) Қабати фазоӣ; С) Қабати хирад; Д) Қабати хокӣ; Е) Қабати ҳаётӣ.



3. Қисми поёнии атмосфера (тропосфера), тамоми гидросфера ва қисми болоии литосфераро қабати ташкил медиҳад.

4. Таълимоти асосноки илмиро дар бораи биосфера олими рус пешниҳод кардааст.



5. Мувофиқ гузоред.

Мавҷудияти ҳаёт дар қабатҳои биосфера:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| A) Тропосфера | 1. то чуқурии 11-12 км |
| B) Гидросфера | 2. то баландии 20-25 км |
| C) Литосфера | 3. то чуқурии 2-5 км |
| D) Стратосфера
(ҳаёт нест) | 4. то баландии 25-60 км |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§17. ГАРДИШИ БИОЛОҒӢ ВА ГЕОЛОГИИ МОДДАҲО ДАР БИОСФЕРА

Гардиши биологӣ моддаҳо дар бисофера. Гардиши биологӣ гуфта, гардиши моддаҳоро байни хок, микроорганизмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонҳо меҳисобанд, ки ҷараёнаш чунин аст (расми 20): рустаниҳои сабз (автотрофҳо) дар рафти фотосинтез аз хок обу маводи маъданӣ, аз ҳаво гази карбонатро қабул намуда, оксигенро хориҷ мекунанд ва дар ин раванд аз моддаҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикӣ ҳосил менамоянд, ки онҳоро продусентҳо мегӯянд.

Рустаниҳое, ки дар рафти фаъолияти худ аз моддаҳои ғайриорганикӣ қобилияти ҳосил кардани моддаҳои органикиро доранд, продусентҳо ном доранд. Онҳо энергияи Офтобро ба энергияи химиявӣ табдил дода, дар моддаҳои органикӣ гирд меоваранд. Ҳайвонҳо (гетеротрофҳо) бо-



Расми 20. Гардиши биологии моддаҳо (нақшаи занҷири ғизо):

1. энергияи Офтоб.
2. гази карбонат.
3. об. 4. редусентҳо.
5. консументҳои тартиби аввал (фитофагҳо).
6. консументҳои тартиби дигар (дарандаҳо).
7. консументҳои тартиби сеюм (дарандаҳо).
8. редусентҳо.

шанд, чунин қобилият надоранд ва онҳо моддаҳои органикии ба худ зарурро, ки аз ҷониби автотрофҳо ба амал омадааст, дар шакли тайёр қабул мекунанд, ки онҳо консумент ном гирифтаанд.

Гетеротрофҳоро дар биосфера «консументҳо» меноманд. Ҳангоми нафаскашӣ набототу ҳайвонот оксигенро истифода намуда, ба сатҳи атмосфера гази карбонатро хориҷ мекунанд.

Бактерияҳо, занбӯруғҳо ва як қатор ҳашарот ҳасадӣ мурдаи рустаниву ҳайвонотро таҷзия намуда, ба намакҳои маъданӣ, гази карбонат ва об табдил медиҳанд, ки онҳоро «редусентҳо» мегӯянд. Дар натиҷа рустаниҳои сабз онҳоро боз аз сари нав истифода мекунанд. Редусентҳо даври гардиши моддаҳо ва табдили энергияи дохилиро гузаронида, саршавии даври ояндаро тайёр менамоянд. Яъне онҳо иҷрои гардиши биологӣ табиӣ моддаҳоро ба самти муайян равона месозанд. Гардиши биологӣ моддаҳо сабаби асосии мавҷудияти организмҳои зиндаи биосфера мебошад. Дар натиҷаи фаъолияти организмҳои зинда кишри бодхӯрдашавӣ ва ҳок ба амал омада, таркиби химиявӣ обҳои рӯйизаминӣ тағйир ёфта,

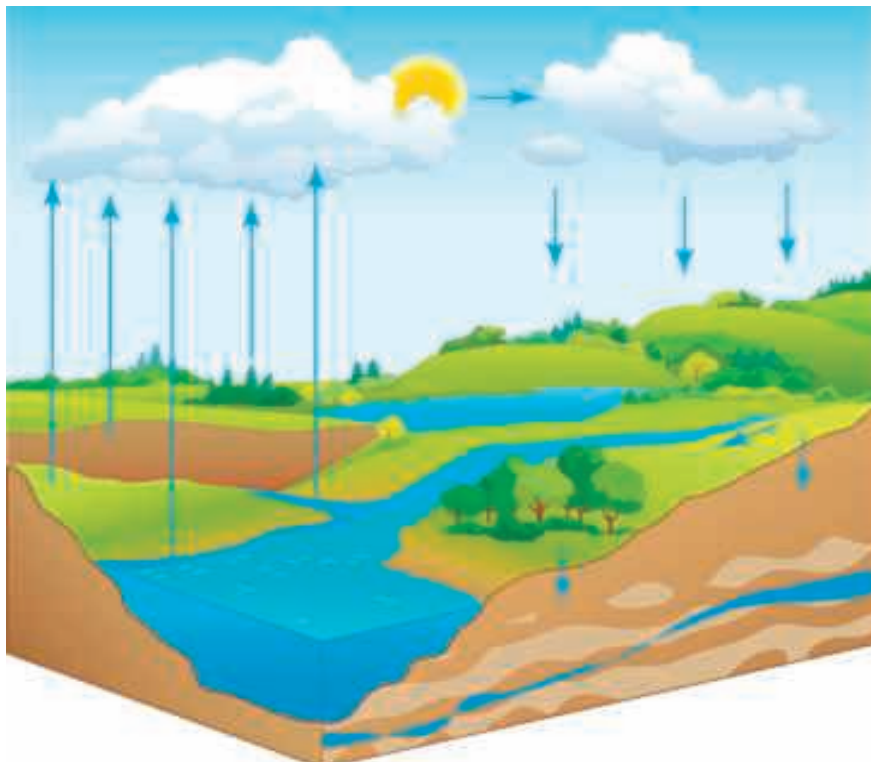
меъёри муайяни газҳои таркиби атмосфера нигоҳ дошта мешавад. Дар баъзе давраҳои геологӣ гардиши биологӣ моддаҳо қисман тағйир ёфт, чунки аз гардиши моддаҳо маводи такшин чудо шуда, оҳиста - оҳиста дар қаъри баҳру уқёнусҳо, дар чуқуриҳои гуногуни қишри Замин ба шакли нафт, ангишт, газ, оҳаксанг ва дигар маъданҳои пайдоиши органикӣ дошта ҷамъ шудаанд. Муҳиммаш он аст, ки онҳо биосфераро ифлос накарда, ба равандҳои гардиши биологӣ моддаҳо таъсири манфӣ надоштанд. Баъдан зерин таъсири равандҳои тектоникуи геологӣ онҳо боз аз нав ба гардиши биологӣ умумӣ ворид шудаанд.

Гардиши геологӣ моддаҳо дар биосфера. Гардиши геологӣ моддаҳо, асосан байни уқёнусҳо ва сатҳи хушкӣ сайёраи Замин ба амал меояд. Оби уқёнусҳо, баҳрҳо ва моддаҳои таркиби онҳо буғ шуда, бо ёрии бод ба ноҳияҳои дуру наздики гуногун паҳн мешаванд. Сипас, онҳо дар шакли боришот ба сатҳи сайёра фаромада, маъданҳои кӯҳиро вайрон намуда, барои рустаниву микроорганизмҳо шароити зист муҳайё месозанд. Оби боришот қабати болои хокро ҳамроҳи маводи органикуи маъданиаш шуста, эрозия (фарсоиш)-и онро ба амал меорад.

Об аз таркиби хок моддаҳои химиявии ҳалшударо бароварда, заррачаҳои ҳалнашудаи органикиро ба дарёҳо, баҳрҳо ва уқёнусҳо мебарад. Дар зерин об онҳо ҷамъ шуда, дар шакли маводи такшин бештар аз миллионҳо сол боқӣ мемонанд. Ҳисоб шудааст, ки дар як дақиқа аз сатҳи сайёра тақрибан то 1 млрд. тонна об бухор мешавад. Барои ба амал омадани 1 литр буғи об то 537 ккал гармӣ сарф мешавад. Гайр аз ин, ҳаҷми зиёди энергияи барои бухоршавии обҳо сарфшуда ба сатҳи атмосфера бар мегардад.

Гардиши об байни хушкӣву уқёнусҳо яке аз омилҳои муҳими нигоҳдории ҳаёт дар сатҳи сайёра буда, шароити таъсири байнихамдигарии набототу ҳайвонотро ба қисми ғайризиндаи табиат таъмин мекунад. Об дар гардиши геологӣ яке аз қувваҳои бузурге буда, дар муддати тӯлонӣ

маъданҳои кӯҳиро вайрон намуда, заррачаҳои онҳоро ба уқёнусҳо ворид месозад (расми 21).



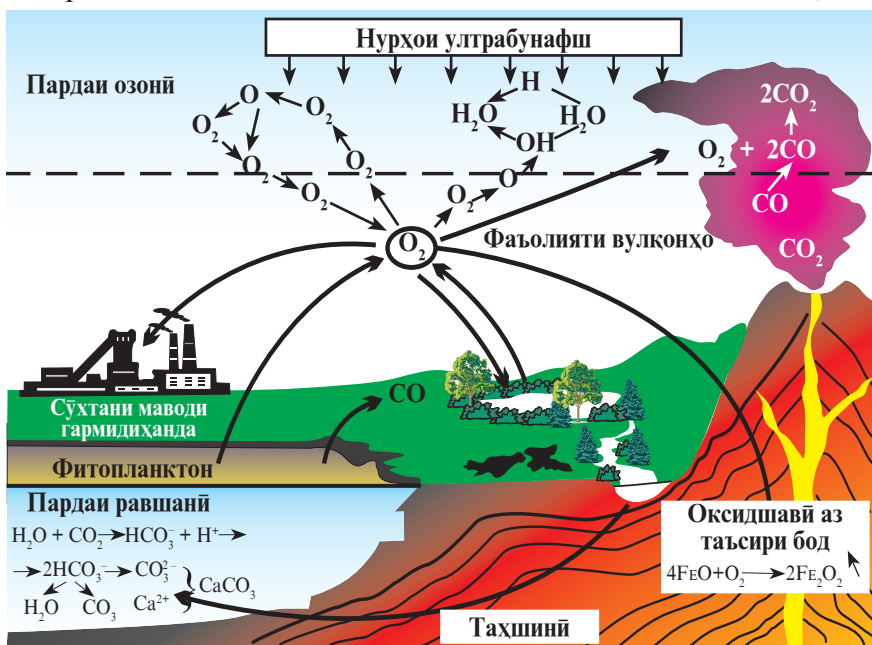
Расми 21. Гардиши об

Гардиши элементҳои химиявӣ дар биосфера. *Гардиши оксиген.* Дар таркиби атмосфера ҳаҷми зиёди оксигени озод мавҷуд аст, ки бештар он пайдоиши биогенӣ дорад. Як қисми оксигени мавҷуда пардаи озонии атмосфераро ташкил медиҳад. Пардаи озонӣ қабати болоии заминро аз таъсири манфии нурҳои кӯтоҳмавҷи ултрабунафши Офтоб хифз мекунад.

Замин аввалин сайёраи системаи Офтоб мебошад, ки дар вай ҳаҷми зиёди оксигени озод ҷой дорад. Аз ҷиҳати миқдор 21% таркиби атмосфера, 47,2% қишри Замин ва 85,8% оби бахрҳоро оксиген ташкил медиҳад. Оксигени озод шартӣ асосии фаъолияти кулли мавҷудоти зинда буда, манбаи ҳаёт ба шумор меравад. Оксиген тақрибан дар таркиби кулли

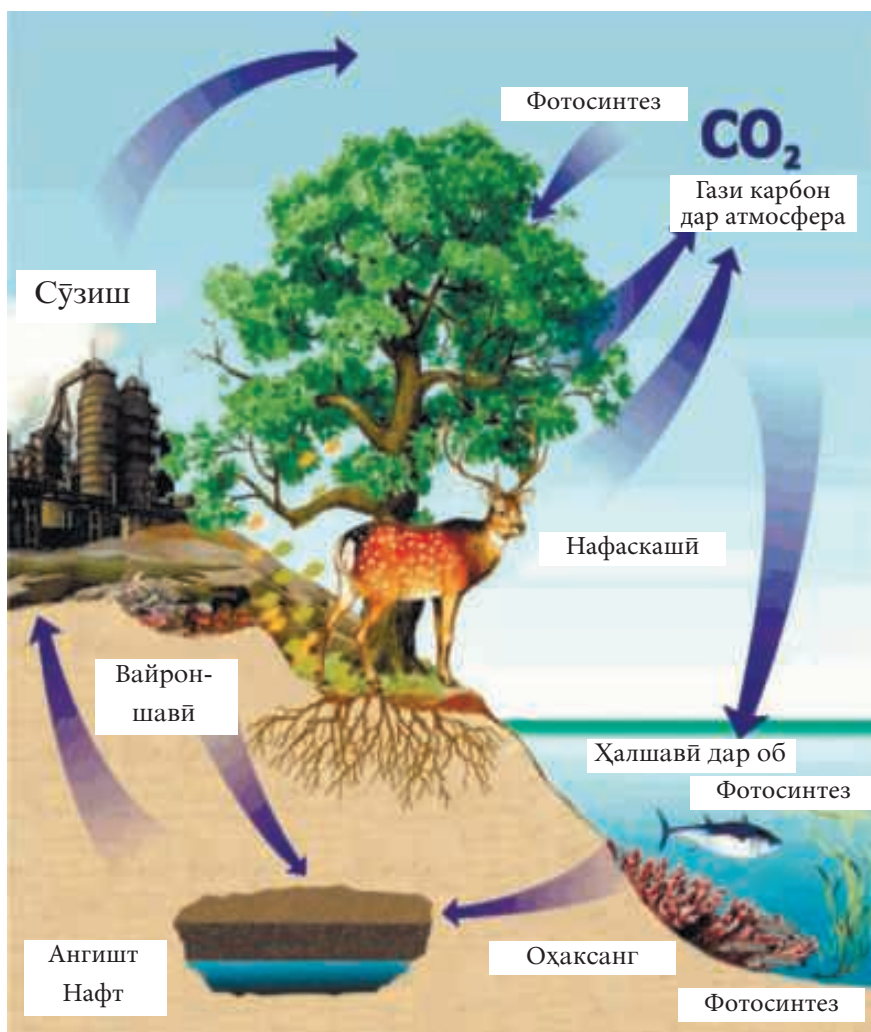
пайвастагиҳои биологӣ (сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо) ва ғайра дида мешавад. Оксигени озод тахминан аз 1/4 ҳиссаи ҳамаи атомҳои моддаҳои зиндaro ташкил медиҳад. Аз 2/3 ҳисса (65%-и) организми одамро низ оксиген ташкил кардааст. Ҳисоб шудааст, ки олами набототи биосфера дар давраи фаъолияти худ соле 430 - 470 млрд. тонна оксиген чудо мекунад. Дар сурати дар таркиби атмосфера 20,95% мавҷуд будани оксиген, ҳаҷми умумии вай ба 280000×10 тонна баробар мешавад. Ҳисоб шудааст, ки чунин ҳаҷми оксиген метавонад дар муддати 600 сол ҳосил шаваду дар муддати 2000 сол ба воситаи организмҳои зинда як маротиба гардиш кунад, ки инро суръати гардиши оксиген дар табиат меғўянд (расми 22).

Дар шароити навин гардиши муътадили оксиген бештар ба фаъолияти инсон вобаста мебошад. Аз ин лиҳоз, чи



Расми 22. Гардиши оксиген дар табиат

қадаре майдони ишғолкардаи рустаниҳо дар шакли табиӣ боқӣ монад, ҳамон қадар ҳаҷми оксиген ҳаётбахш ва доимӣ мемонад.



Расми 23. Гардиши карбон дар биосфера

Гардиши карбон дар табиат. Сарчашмаи карбоне, ки рустаниҳои сабз дар рафти фаъолияти худ истифода мекунанд, гази карбонати (CO_2) таркиби атмосфера мебошад, ки ҳаҷми умумии он тақрибан ба 2500 млрд. тонна баробар аст. Гази карбонат ба таркиби атмосфера аз вулкониҳо, аз ҳисоби сӯختани сӯзишвории гуногун, дар вақти нафасгирии ҳайвоноту наботот ва ғайра ворид мешавад (расми 23).

Суръати гардиши биологиии газии карбонат назар ба оксиген бештар аст. Ҳисоб шудааст, ки суръати даврии гардиши газии карбонат 300 солро ташкил мекунад, ки ин аз суръати гардиши оксиген 7 маротиба бештар аст. Яъне барои як даври гардиши оксиген дар табиат то 2100 сол лозим меояд. Газии карбонат дар нигоҳдорӣ ва ҳаёти биосфера аҳамияти бузург дорад. Дар сурати муътадил будани сатҳи сайёра гардиши биологиии карбон дар табиат аз се банди асосӣ иборат аст.

Банди аввал. Дар вақти фаъолияти рустаниҳои сабз фотосинтез мегузарад ва онҳо карбонро аз таркиби газии карбонат ҷабида мегиранд. Қисми карбони ҷабидаро барои ба амал овардани маводи органикӣ сарф намуда, қисми дигарашро дар вақти нафасгирӣ ба атмосфера ворид месозанд.

Банди дуюм. Ҳайвонот маводи органикиро истеъмол намуда, ҳангоми нафасгирӣ ба таркиби атмосфера ҳаҷми муайяни карбонро ворид мекунад. Яъне ба фаъолияти ҳайвонҳо вобаста аст.

Банди сеюм. Қисми маводи органикии рустаниҳо дар вақти ҳазонрез ва маводи партофтаи ҳайвонҳо ба хок бармегардад. Дар ин маврид маводи органикӣ зерӣ таъсири микроорганизмҳо таҷзия шуда, қисми муайяни карбон боз ба таркиби атмосфера ворид мегардад. Ин банд дар натиҷаи таҷзияи маводи органикӣ ба амал меояд.

Гардиши газии карбонат дар биосфера аз ҷониби рустаниҳои сабзи дар обу хушкӣ сукунатдошта ба воситаи фотосинтез таъмин карда мешавад. Дар ин амалиёт танҳо аз даҳ як ҳиссаи карбони сатҳи биосфера иштирок мекунад. Зери таъсири фаъолияти башар ҳоло дар гардиши биологиии карбон тағйирот ба амал омадааст, яъне бо қорҳои иҷрокардаи нақшавию ғайринақшавии инсон тағйироти ҷиддӣ дар манзараҳо, шакли наботот, биосенозҳо ва занҷири ғизои онҳо ба амал омадааст, ки майдонҳои зиёди табиӣ ё хушк шудаанд ё ба ботлоқ табдил ёфтаанд. Ҳамаи

корҳои аз ҷониби башар иҷрошуда тағйироте дар гардиши биологии карбони биосфера меоваранд, ки пешгирии онҳо боз ба хирадмандии ҳуди башар вобаста аст.

Гардиши нитроген. Микдори асосии нитроген аз кишри Замин дар натиҷаи фаъолияти микроорганизмҳо хориҷ мешавад. Нитроген дар таркиби ҳамаи мавҷудоти зинда мавҷуд аст. Нитрогени озоди таркиби атмосфера барои мавҷудоти зинда дастнорас мебошад. Танҳо баъзе бактерияҳо (бактерияҳои лӯндаю нитрогенӣ ва обсабзҳои кабуду сабз) қобилияти аз худ кардани нитрогени ҳолисро доранд.

Рустаниҳои олій аз қобилияти ассимилятсияи нитрогени ҳолис маҳруманд. Барои ҳамин дар решаи рустаниҳои лӯбиғӣ ва баъзе аз рустаниҳои ғайрилӯбиғӣ бактерияҳои махсуси симбиотӣ - нитробактерияҳо ҷойгир мешаванд.



Расми 24. Гардиши нитроген дар биосфера

Ин бактерияҳо бо ёрии мӯякчаҳои реша дохили реша мегарданд, ки онҳо қобилияти қабулкунии нитрогени молекулавӣ (N_2)-ро доранд. Тавассути фаъолияти микро-организмҳои симбиотӣ ва баъзан озод зиндагикунанда нитрогени молекулавии таркиби атмосфера (N_2) ба нитрогени пайвастагиҳои органикӣ табдил меёбад, ки баъдан бо иштироки бактерияҳои амонификатсиякунанда ба намакҳои маъдани аммонийдор табдил дода мешаванд. Ин навъи пайвастагиҳои нитрогендор барои рустаниҳо чун манбаи асосии нитроген дар таркиби хок хизмат мекунад (расми 24).

Гардиши фосфор ва сулфур. Фосфор ва сулфур дар таркиби чинсҳои кӯҳӣ мавҷуданд. Дар натиҷаи таъзия ва фарсоиш онҳо ба таркиби хок ҳамроҳ мешаванд ва ба ин васила рустаниҳо онҳоро истифода мебаранд. Фаъолияти организмҳо, аз ҷумла редусентҳо онҳоро аз нав ба хок бармегардонад. Як қисми фосфор ва нитрогени бо об шусташуда ба дарё, аз он ҷо ба баҳрҳо ва уқёнусҳо ҷорӣ мегардад, ки онҳоро обсабзҳо истифода мекунад. Дар охир онҳо дар таркиби боқимондаҳои моддаҳои органикӣ дар қаъри обҳо боз таҳшин шуда, ба таркиби чинсҳои кӯҳӣ дохил мешаванд.



1. Чиро гардиши биологӣ мегӯянд?
2. Нақши гардиши биологӣ дар фаъолияти организмҳо аз чӣ иборат аст?
3. Гардиши оксигенро шарҳ диҳед.
4. Аз расми 23 истифода бурда, оид ба гардиши карбон дар биосфера маълумот диҳед.



1. Газҳои асосии таркиби биосфера кадомҳо мебошанд?

- А) Сулфур, нитроген ва оксиген; В) Оксиген, озон ва карбон; С) Нитроген, оксиген, карбон ва газҳои инертӣ; Д) Оксиген, фосфор, карбон ва сулфур; Е) Фосфор, озон, карбон ва нитроген.

2. Ба гардиши элементҳои химиявӣ дар биосфера кадоме аз ин гардишҳо мансуб мебошад?

А) Гардиши оксиген; В) Гардиши карбон; С) Гардиши нитроген; D) Гардиши фосфору сулфур; Е) Ҳамаи ҷавобҳои дар боло зикршуда.



3. Гардиши моддаҳоро байни хок, микроорганизмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонҳо гардиши моддаҳо меноманд?



4. Мувофиқ гузоред.

Тарзи гардиши биологӣ, геологӣ ва элементҳои химиявӣ:

- | | |
|---------------------|--|
| А) Гардиши оксиген | 1. Хок, рустаниҳо, ҳайвонҳо ва микроорганизмҳо |
| В) Гардиши биологӣ | 2. Уқёнусҳо ва сатҳи хушкӣ ва сайёра |
| С) Гардиши нитроген | 3. Микроорганизмҳо, бактерияҳо, рустаниҳо |
| Д) Гардиши геологӣ | 4. Рустаниҳо, организмҳои зинда ва фаъолияти антропогенӣ |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

Қисми II

Асосҳои экологияи иҷтимоӣ



- *Экологияи иҷтимоӣ*
- *Мавқеи экологии инсон*
- *Робитаҳои экологии инсон*
- *Таърихи робитаи экологии ҷомеа*
- *Экологияи кишоварзӣ*
- *Афзоиши аҳолӣ ва оқибатҳои он*

БОБИ 2. АСОСҲОИ ЭКОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

§18. ЭКОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

Таърихи пайдоиш ва инкишофи экологияи иҷтимоӣ. Пайдоиш ва инкишофи экологияи иҷтимоӣ ба афзуншавии манфиатҳои илми сотсиология (ҷомеашиносӣ) ва мушкилоти муҳити зист вобастагӣ дорад. Пайдоиши илми экологияи иҷтимоӣ баъди Ҷанги якуми ҷаҳон сар шуда, инкишофи пуравчи он ба солҳои 60-уми асри XX рост меояд. Дар соли 1970 дар шаҳри Варнаи Булғория конгресси сотсиологҳо гузаронида шуд, ки дар он Кумитаи умумиҷаҳонии сотсиологҳо доир ба таҳқиқи мушкилоти экологияи иҷтимоӣ ташкил карда шуд. Дар он конгресс экологияи иҷтимоӣ ҳамчун як соҳаи мустақили сотсиология эътироф гардид.

Аввалин бор мафҳуми экологияи иҷтимоиро намоёндаи машҳури классикии экологияи инсон Радерик Мак-Кензил маънидод намудааст. Талабот ба омӯзиши мавқеи инсон дар системаи экологӣ ва робитаи инсон ба ин система сабаби пайдоиши фанни экологияи иҷтимоӣ гардид. Азбаски мавзӯи таҳқиқи илми ҷомеашиносӣ таҳлили қонуниятҳои инкишофи ҷомеа ба ҳисоб меравад, аз ин ҷо масъалаи омӯзиши инсон ва системаи экологии он дар қанор буда наметавонад, зеро ҷамъият ин маҷмӯи муносибатҳои байниҳамдигарии одамон ва табиат мебошад. Табиат ба таркиби қувваҳои истеҳсолкунанда дохил шуда, қисмати зарурии истеҳсолотро ташкил медиҳад. Экологияро дар як маврид ҳам илми табиатшиносӣ ва ҳам илми гуманитарӣ ҳисобидан мумкин аст. Экология илми гуманитарист, ки инсонро мавриди таҳқиқи худ қарор медиҳад ва инчунин илми табиист, ки табиатро меомӯзад. Дар натиҷаи тарҳрезии ин ду шакли экология илми нави ҷомеашиносӣ, яъне экологияи иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст. Мавзӯи омӯзиши он хусусиятҳои алоқаҳои инсон ва муҳити ишғолкардаи он ба ҳисоб меравад.

Мавзӯи омӯзиши экологияи иҷтимоӣ ва аҳамияти он.

Экологияи иҷтимоӣ таъсири маҷмӯи омилҳои табиӣ ва иҷтимоиро, яъне муҳитро ба инсон, инчунин таъсири инсонро ба муҳит меомӯзад. Муносибати инсонро ба муҳит дар доираи як илми алоҳида омӯхтан ғайриимкон аст. Дар баробари мураккаб шудани сохти ҷамъияти инсонӣ муносибати инсон ба табиат ва муҳити ишғолкардаи он низ мураккаб мегардад. Гурӯҳи якҷояи илмҳои, ки мавзӯи асосии омӯзишашон инсон аст, аз ҷумла фалсафа метавонанд ба масъалаи муносибати инсон бо табиат ҷавоби дуруст диҳанд. Аз ин нуқтаи назар экологияи иҷтимоӣ ҳангоми омӯзиши муносибати инсон ба муҳит бояд ба донишҳои дигар илмҳои ҷамъиятӣ – сотсиологияи ҳифзи меҳнат, сотсиологияи деҳот, сотсиологияи шаҳр ва илмҳои иқтисодиву сиёсӣ таъя намояд.

Сотсиологияи ҳифзи меҳнат ҳамчун илми алоҳида вайроншавии мувозинати муҳити қорӣ ва муҳити инсонро меомӯзад. Муҳити қорӣ яке аз қисмҳои асосии ҳаёти инсон аст ва вайроншавии мувозинати экологӣ дар бисёр мавридҳо ба таъсири муҳити меҳнат вобаста мебошад. Дар раванди меҳнат инсон ба табиат таъсир расонида, онро дигаргун месозаду барои қонеъ гардонидани талаботи худ неъматҳои моддӣ меофарад. Сотсиологияи деҳот ва шаҳр ҳамчун илмҳои алоҳидаи иҷтимоӣ намудҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҷойи манзили муқимии онҳоро меомӯзад ва омили асосии муҳити иҷтимоии инсон ба шумор меравад.

Ба масъалаҳои экологӣ илмҳои иқтисодӣ низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда истодаанд. Инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда аз як тараф сабаби афзудани бойиғарӣҳои моддӣ ва маданияи ҷамъият бошад, аз дигар ҷониб боиси вайроншавии мувозинати экологӣ мегардад. Истифода ва аз нав кор кардани захираҳои табиӣ боиси афзудани партовҳои мешавад, ки аз нав ба муҳити табиӣ бармегарданд. Мақсади истеҳсолот на танҳо истеҳсоли бойиғарӣҳои моддӣ, балки он бояд ба ҳифзи табиат низ равона карда шавад.

Экологияи иҷтимоӣ ба сиёсати иҷтимоии инсон алоқаи зич дорад. Азбаски сиёсати иҷтимоӣ ба омӯзиши шароити зист ва меҳнатии одамон равона шудааст, дар навбати худ метавонад як қисми зарурии муҳити зисти онҳо бошад. Аз ин дидгоҳ бояд экологияи иҷтимоӣ ва сиёсати иҷтимоӣ ҳамкорӣ намоянд.

Сиёсати иҷтимоӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ дар ташаккули сифати муҳит, алалхусус ҷузъҳои иҷтимоии он, нақши бузург бозида метавонад. Талаботи ҳаётии инсон дар замони ҳозира муҳити табиӣ ва иҷтимоии ўро нигоҳ медорад ва инкишоф медиҳад. Қонун сохтани ин талабот аз коргарон шаклҳои гуногуни фаъолиятро талаб мекунад. Барои иҷрои ин талабот меҳнаткашон бояд дорои донишҳои мушаххас бошанд, ки фаъолияти онҳоро дар ҳифзу нигоҳдошти ҷузъиёти табиат муайян созад. Ин гуна донишҳоро илми махсуси ҷамъиятӣ – экологияи иҷтимоӣ дода метавонад.

Дар шароити ҳозира, ки ҷомеаи мо ба давраи масъулиятноки дигаргунӣ қатъию таърихӣ худ – давраи таҳаввулоти демократӣ қадам ниҳод, тарбияи экологии шахсият, ташаккули инсони нав, дар тарбияи ҳамаҷонибаи ӯ самаранок истифода бурдани имкониятҳои моддию маънавӣ аҳамияти бағоят бузург пайдо кардааст. Бунёди фарҳанги экологӣ ҳамчун меъёри ҳаёти ҷамъияти мутамаддин яке аз самтҳои муҳимтарини ҷабҳаи қориест, ки ҳаёт ба миён гузоштааст. Ташаккули маданияти экологии ҷомеа дар заминаи субъектҳои зерин сурат мегирад: оила, мактаб, коллективҳои меҳнатӣ, воситаҳои ахбори умум, иттиҳодияҳои эҷодӣ, ҷамъиятҳои худихтиёрӣ, муассисаҳои фароғативу фарҳангӣ ва умури давлатӣ.

Экологияи инсон фанни нисбатан ҷавон аст. Мафҳуми «экологияи инсон» аввалин бор аз ҷониби олимони амрикоӣ Борджес ва Парк дар соли 1921 истифода шудааст. Экологияи инсон дар ибтидо ҳамчун як қисми илми тиб, ки таъсири муҳитро ба инсон меомӯзад, фаҳмида мешуд. Дар фаҳмиши фанни экологияи инсон дар байни олимони ақидаи

ягонае вучуд надорад. Бархе аз олимон чунин меҳисобанд, ки мавзӯи таҳқиқи экологияи инсон робитаи мутақобилаи умумии инсон ва табиат мебошад. Гурӯҳи дигар дар он ақидаанд, ки мавзӯи таҳқиқоти экологияи инсон аз муайян намудани фазоест, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон ба амал омадааст ва инчунин аз дарки қоидаҳои мутақобилшавии инсон ба ин фазо иборат аст.

Ба ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои боло хулоса бароварда, фанни экологияи инсонро чунин таъриф додан мумкин аст: *Экологияи инсон як шохҳои экология аст, ки мавқеи инсонро дар системаи экологӣ ва таъсири мутақобилаи инсон ба системаи экологӣ ва тағйиротро, ки аз ин таъсирот ба амал меоянд, меомӯзад.*



1. Экологияи иҷтимоӣ чӣ тавр ба вучуд омадааст?
2. Чаро экологияро илми гуманитариву табиатшиносӣ мегӯянд?
3. Барои омӯхтани муносибати инсон ба табиат кадом илмҳои гуманитарӣ ёрӣ мерасонанд?



1. Мафҳуми «экологияи инсон» аввалин маротиба аз тарафи кадом олимон дар кадом сол пешниҳод шудааст.

А) Геккел ва Варминг, соли 1866; В) Тенсли ва Элтон, соли 1935; С) Борджес ва Парк, соли 1921; Д) Вернадский ва Докучаев, соли 1971; Е) Дедю ва Иогансен, соли 1990.

2. Экологияи инсон чиро меомӯзад?

А) Мавқеи инсонро дар табиат; В) Таъсири одамро ба системаи экологӣ; С) Мавқеи инсонро дар системаи экологӣ ва таъсири мутақобилаи инсон ба системаи экологӣ ва тағйиротро, ки аз ин таъсирот ба амал меояд; Д) Муносибати инсонро ба системаи экологӣ ва роҳҳои ҳифзи организмҳоро; Е) Қабати ҳаётиро, ки инсон дар он ҷо фаъолият мекунад.



3. Омӯзиши мавқеи инсон дар системаи экологӣ ва робитаи он ба ин система сабабгори пайдоиши фанни гардид.

4. Мавзӯи омӯзиши маҷмӯи таъсири омилҳои табиӣ ва иҷтимоӣ, яъне муҳит ба инсон, инчунин таъсири инсон ба муҳит мебошад.



5. Мувофиқ гузоред.

Самтҳои омӯзиши шохаҳои илми экология:

- | | |
|-------------------------|--|
| A) Экологияи иҷтимоӣ | 1. Табиатро |
| B) Экологияи инсон | 2. Инсонро |
| C) Экологияи гуманитарӣ | 3. Мавқеи инсонро дар экосистема |
| D) Экологияи табиӣ | 4. Таъсири муҳитро ба инсон ва баръакс |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§19. МАВҚЕИ ЭКОЛОГИИ ИНСОН

Одам намуди биоичтимоӣ. Дар сайёраи Замин зиёда аз 3 млн. намуд организмҳои биологӣ зиндагӣ мекунанд, ки яке аз онҳо одам аст. Муайян шудааст, ки авлоди қаблии одам ба олами ҳайвонот, ба синфи ширхӯрҳо, приматҳо (маймуншаклҳо), оилаи гоминидҳо, ки аз он то кунун фақат як намуди зинда – одами боақл (*Homo sapiens*) боқӣ мондааст, мансуб аст.

Аз нуқтаи назари экологӣ инсоният (ҷомеа) популятсияи умумиҷаҳонии биологии намуд буда, қисми таркибии

экосистемаи Заминро ташкил мекунад. Вале маълум аст, ки ин намуди ягона буда, аз дигар намудҳо тафовути бузург дорад. Аз ин сабаб саволҳои мураккаби экологӣ пайдо мешаванд, ки оё ҷомеа ба қонунҳои бунёдии экология итлоат мекунад ё не? Агар итлоат кунад, пас то кадом андоза, ба пуррагӣ ё қисман итлоат мекунад? Ба ин саволҳо то имрӯз ҷавоби мушаххас мавҷуд нест. Фақат дар асоси омӯзиш ва фаҳмиши ҳамаҷаҳаи алоқамандии ҷомеа бо табиат мо устувории инкишофи табиату ҷомеаро таъмин ва ба ибораи дигар экосистемаи яклухти умумичаҳониро идора карда метавонем.

Табиати биологӣ одам чун дигар олами зинда дар ҳаракати давомдор ва ҳифзи ҳаётии худ чи дар вақту чи дар фазо ба воситаи афзоиш, беҳатарӣ ва муътадили муҳити зист муайян карда мешавад. Ин танҳо дар натиҷаи алоқамандии доимии ҷомеа бо муҳити ғизогирӣ амалӣ мегардад.

Одам чун дигар организмҳои зоосензӣ қобилияти ғизогирӣ ва ихроҷи боқимондаи ғизо, яъне партофти мубодилаи физиологӣ, ҳифзи худ аз душман ва ҳатарҳои дигар, иштирок барои дарёфт кардани ғизо, ҳамзистӣ бо намудҳои ба ҳудаш наздику ғоидоварро дорад. Ба ибораи дигар, барои ҷомеа ҳамаи ҳолати ҷараёнҳои экологӣ, ки аз бобҳои гузашта маълуманд ва дар таркиби популятсияҳо, аз ҷумла популятсияҳои ҳайвонҳои сутунмуҳрадорӣ хушкигард мавҷуданд, ҳос аст. Маҳз дар ҳамин ягонагии экологӣ инсоният ба таври доимӣ ба популятсияҳои ҳамаи намудҳои биологӣ монандӣ дорад.

Тафовути экологии инсон аз популятсияи намудҳои дигар дар сатҳи инкишофи алоқаҳои зиёди экологӣ, асосан сохт, шакли ҳос ва истифодаи онҳо зоҳир мегардад. Маҷмӯи ин тафовутҳоро дар қувва ва ҳаҷми таъсири одам ба муҳити зист дидан мумкин аст. Чун популятсияи намуди одам ҳам дар ҳадди муайян ба муҳити зисташ таъсир мерасонад ва дар навбати худ муқобилияти онро ҳис мекунад. Вале дар маҷмӯъ, сарҳад ва суръати таъсир тезутунд мешавад.

Ҳаммонандии экологии одам бо намудҳои дигар нисбат ба пайдоиши биологии он, чун узви олами зиндаи табиат, ки дар он ҷо қонуниятҳои биологӣ амал мекунанд, ифода мешавад. Тафовути экологӣ аз мансубият ба ҷамъияти инсонӣ дар он аст, ки қонунҳои ҷамъиятӣ давраҳои гузариш доранд ва амал мекунанд. Чунин омили дутарафа фақат барои одам хос аст, зеро вай як намуди сайёраи Замини мо, яъне намуди биоичтимоиро ташкил медиҳад. Ҷомеаи инсонӣ на фақат ба қонунҳои биологӣ, балки ба қонунҳои иҷтимоӣ низ итоат мекунад. Одам ягона намуди биоичтимоӣ аст.

Мавқеи экологии инсон дар табиат. Одам ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи олами зинда ба ҳисоб рафта, бадани ӯ аз моддаҳои ташкил ёфтааст, ки дар сайёра мавҷуданд. Одам бо дигар организмҳои зиндаи кураи Замин алоқаи зич дорад. Ин имконият медиҳад, ки монандии зоҳирӣ (берунӣ) ва ботинии гузаштагони дуру наздик боқӣ монад. Асоси бадани одамро скелети дохилӣ ташкил мекунад, ки аз рӯйи сохт ба дигар сутунмуҳрадорон монандӣ дорад. Одам мисли ҳайвонҳои сутунмуҳрадор системаи марказии асабаш найшакл буда, аз мағзи сар ва ҳароммағз иборат аст. Системаи гардиши хуни одам сарбаста буда, маркази он дил мебошад. Инчунин одам зиндазоя буда, насли худро шир медиҳад ва ҳарорати бадани одам доимӣ буда, $+36,5$ то 37°C -ро ташкил медиҳад. Муҳимтарин нишонаҳои ҳеши наздик будани одам бо ҳайвонот ин рудементҳо – узвҳои мебошанд, ки дар пешавлоди одам фаъолиятнок буда, ҳоло аҳамияти худро қисман ё тамоман гум кардаанд. Ба рудементҳои муҳраҳои чорбанд ва мушакҳои гӯш бо мӯй пӯшонидашудани бадан, гардан ва қабурғаҳо дохил мешаванд.

Одам аз ҳисоби табиат ҳаёт ба сар мебарад ва табиат манбаи таъминоти моддиву маишӣ ва инкишофи ҷомеа мебошад. Ҷомеаи имрӯза дар истифода ва эҳёи табиат соҳаҳои гуногуни илмро ба қор мебарад. Аз ин рӯ, заводу фабрикаҳо, корхонаҳои истеҳсоли маъданҳои кӯҳӣ ва саноати сохтмон, муассисаҳои энергетикӣ, хоҷагиҳои

кишоварзӣ ва системаи алоқа фаъолияти мунтазам доранд. Пас, илми экология чӣ тавр бояд ба одамон хизмат кунад? Барои чӣ экология дар замони мо яке аз илмҳои муҳимтарин ҳисоб меёбад ва имконият дорад, ки роҳҳои нави ҳифз ва инкишофи ҷомеа ро муайян созад?

Ҳар як фард бояд донанд, ки дар маркази диққати илми экология табиат меистад. Дар натиҷаи муносибати нодуруст ва таъсири бенақшаи техникаи ҳозиразамон табиат хароб мегардад. Бо ин аҳвол ҷомеа ро чӣ мушкилӣ пеш меояд ва оё мо зиндагиро идома дода метавонем?

Натиҷаи фаъолияти инсоният ва таъсири он ро ба омилҳои экологии табиат чӣ муайян мекунад? Барои табиатро оқилона истифода бурдан ва ба авлоди оянда муҳити солим боқӣ гузоштан чӣ бояд кард?

Одам дар фаъолияти таҷрибавии худ ҳама вақт қонунҳои табиатро дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ, инчунин соҳаи шикори ҳайвонот риоя мекунад. Аз замони инкишофи илми экология муайян шуд, ки фақат он метавонад роҳҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиатро барои одам пешниҳод намояд. Экология ягонаи илми табиатшиносӣ, ки алоқамандии ҳамаи қисмҳои табиат ва устувории томи шаклҳои ҳаётиро меомӯзад.

Технологияи муосири саноат ва кишоварзӣ муҳити табииро ҳамеша ва дар ҳар сатҳу зина ҳалалдор мекунад. Дар замони муосир муҳити зиндагии одамон тағйир меёбад ва дар бисёр маврид рӯ ба вайронӣ овардааст. Чӣ бояд кард, ки ин ҷараён боз дошта шавад?

Раванди асосии экологӣ ин хирадмандона идора кардани табиат ва мувофиқи қонунҳои устувори табиат амал намудан мебошад. Донишҳои экологӣ барои дар ҳаёт ҷорӣ намудани технологияи навин хизмат хоҳанд кард. Масалан, агар ба воситаи занҷири ғизоӣ моддаҳои химиявии захрдор интиқол ёбанд, он гоҳ қисми он аз муҳити ифлос аввал ба организми рустани ва баъд ба ҳайвон мегузарад. Бо роҳи махсуси

технологӣ имкони усулҳои тоза кардани хоку обпартовҳоро пайдо кардан мумкин аст.

Донишҳои экологии ҷомеа на фақат барои нигоҳ, доштани устувории биосензҳои табиӣ ё назорати истехсолии заминҳо, ҷароғоҳҳо ва боғҳо истифода мешаванд, балки барои бартараф кардани харобазорҳо, пешгирии аз байн рафтани биосензҳо, сӯхтор ва буридани ҷангалҳо, ҳамчунин коркард ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ низ арзиши амалӣ доранд.

Ҳамчун илм экология дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон истифода мешавад. Вай дорои имконияти зиёди таҷрибавӣ мебошад. Вале, мутаассифона ҷомеа то имрӯз ба пуррагӣ донишҳои экологӣ ва аҳамияти онро дарк накарда истодааст. Донистани зарурати ҷараёни принципҳои умумии ҳаёти организмҳо, популятсияҳо, ҷамоаҳо, системаҳои экологӣ ва дар маҷмӯъ биосфераро экология талаб мекунад.

Ҳамин тавр, экология маҷмӯи донишҳои биологӣ буда, шаклҳои муносибати тарафайни инсонро бо табиат ифода мекунад. Худи ҷомеа чун қисми зиндаи табиат ба маҷмӯи омилҳои экологӣ вобастагӣ дорад.



1. Одамро барои чӣ намуди биоичтимоӣ меноманд?
2. Ягонагии экологии одам бо популятсияи дигар намудҳои биологӣ дар чист?
3. Тафовути экологии ҷомеаи инсонӣ аз дигар организмҳо дар чӣ мебошад.



1. Инсон чун дигар организмҳои зоосензӣ кадом қобилиятҳоро дорад?

А) Қобилияти ғизогирӣ ва ихроҷ; В) Ҳифзи худ аз душман ва хатарҳои дигар; С) Иштирок барои дарёфт кардани ғизо; Д) Ҳамзистӣ бо намудҳои ба ҳудаш наздику ғоидаовар; Е) Инсоният ҳамаи ин қобилиятро дорад.

2. Ҷомеаи инсонӣ ба кадом қонунҳо итоат мекунад?

- А) Биологӣ ва иҷтимоӣ; В) Толерантӣ ва минимум;
С) Мутобиқшавӣ ба муҳити зисту ҳифзи ҷангал;
Д) Мубориза барои ҳаёт ва ҳифзи захираҳои табиӣ;
Е) Ҳифзи обу замин.

3. Ба саломатии инсон кадоме аз ин омилҳо таъсир мерасонанд?

- А) Олудагиҳои химиявӣ; В) Пестисидҳо;
С) Тағйирёбии иқлим; Д) Обу ҳаво;
Е) Ҳамаи омилҳои номбаршуда.



4. Ҷомеаи инсонӣ на фақат ба қонунҳои биологӣ, балки ба қонунҳои низ итоат мекунад.

5. Одам ба системаи олами ҳайвонот, ба синфи ширхӯрҳо, қатори приматҳо, оилаи гоминидҳо, авлоди одам, ки дар таркиби он то кунун фақат як намуди зинда боқӣ мондааст, мансуб мебошанд.



6. Мувофиқ гузоред.

Хусусиятҳои экологии одам;

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| А) Системаи гардиши хун | 1. Доимӣ |
| В) Системаи марказии асаб | 2. Сарбаста |
| С) Ҳарорати бадан | 3. Узвҳои беаҳамият |
| Д) Рудимент | 4. Найшакл |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

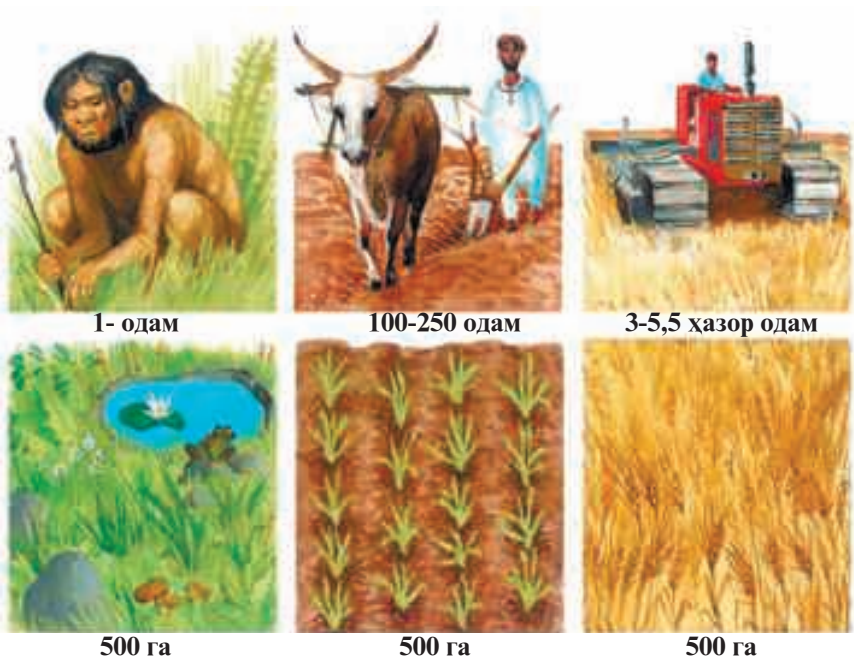
§20. РОБИТАҲОИ ЭКОЛОГИИ ИНСОН

Робитаи ғизӣ ва иттилоотӣ. Барои ҳаёту фаъолияти одами боакл – *Homo sapiens*, чи дар давраи қадим ва чи дар давраи муосир чун меъёри физиологӣ дар як шабонарӯз 2500 ккал ғизо лозим аст. Дар ин бобат ҳислатҳои биологии одам дар ҳазорсолаҳо қариб дигар нашудааст. Авлоди одамони қадим (шикорчиҳо ва чамъқунандаҳо) барои ба даст овардани ғизо он қадар энергияро сарф мекарданд, ки он аз энергияи ғизои аз ҳисоби сайд ё ягон манбаи дигар пайдомешуда кам буд.

Робитаи ғизӣ (трофиқӣ), аслан хеле сода аст: энергияи мушакӣ дар чараёни ба даст овардани ғизо суст ва баъди истеъмоли он аз нав барқарор мегардад. Ғизо на фақат барои худ, инчунин дар байни аъзои дигари авлоду ҷамоа, аз ҷумла навзодҳо, ҷавонҳо, занҳо ва пиронсолҳо низ тақсим мешуд.

Дар истехсол ва ба даст овардани ғизо барои одами муосир захираҳои бақуввати энергиявӣ, аз ҷумла маводи сӯхт барои мошинҳои коркарди хок, истехсолу кашонидани маҳсулоти кишоварзӣ, порухҳои гуногун истифода мешавад. Дар назар бояд дошт, ки истифодаи нодурусти бисёрсолаи замин оқибат ба камҳосилии хок ва эрозия (фарсоиш)-и он оварда мерасонад. Бо гузашти вақт роҳҳои истифодаи самараноки замин чанд баробар зиёд шуд. Агар дар гузашта ҳамин масоҳат як шахс ё оилаи ӯро бо ғизо таъмин мекард, дар замони мо дар асоси ҷорӣ намудани технологияи нав ҳосили ҳамон масоҳат ба ҳазорҳо одамон кифоят мекунад.

Робитаи ғизӣ сол аз сол мураккаб гардида, шаклан иваз мешавад. Дар истехсоли онҳо миёнаравҳои зиёди истифодаи энергия пайдо шудаанд. Арзиши энергетикӣ 1 ккал ғизое, ки одам имрӯз истифода мекунад, 10 маротиба зиёд шудааст. Ба таври одӣ метавон хулоса кард, ки таносуби истехсоли меъёри физиологӣ барои одами қадима ва муосир аз 2500 ккал то 25000 ккалро ташкил мекунад. Одами муосир назар



Расми 25. Ивазшавӣ ва таносуби истеҳсоли маводи ғизоӣ дар таърихи инкишофи одам

ба шикорчиҳо ва чамъкунандаҳои давраҳои қадим майдони истеҳсолиро ҳазорҳо маротиба камтар истифода мекунад (расми 25).

Дар давраи ибтидоӣ ҳар 500 га замин танҳо як нафарро меҳӯронд ва он аз ҳисоби сарфи қувваи энергияи мушак буд. Баъди пайдоиши тарзи одии кишоварзӣ 500 га аз 100 то 250 нафарро бо ғизо таъмин мекард. Дар ин ҳолат сарфи энергия барои коркарди замин, шинонидан ва чамъоварӣ кардани ҳосил то 20-30 маротиба аз ҳисоби энергияи мушакҳои одамон ва ҳайвонҳои хонагӣ харҷ мегардид. Дар замони ҳозира аз ҳисоби механиконидани соҳаи кишоварзӣ 500 га метавонад аз 3 то 5-5,5 ҳазор одамро хӯронад. Сарфи энергия аз ҳисоби кори мошинҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамчунин нақлиёт, истифодаи порухо, техникаи коркарди аввалии маҳсулоти кишоварзӣ аз 20 то 50 ҳазор маротиба зиёд шудааст. Хусусиятҳои асосии робитаҳои

ғизоии одамони муосир ин аз мураккабшавӣ, зиёдшавии чандкаратаи нархи истехсоли энергияи ғизо, кам истифода бурдани масоҳати заминҳои кишоварзӣ иборат аст. Дар натиҷаи чунин пешравӣ ҳаҷму масоҳати муҳити ғизоии ҷомеа ҳазорҳо маротиба афзудааст.

Ҳамаи организмҳои зинда қобилияти маълумоти ахбориро аввал байни худ, баъд ба фардҳои дигар интиқол намуданро доранд (расми 26).



Расми 26. Қиёфае, ки маълумоти ахбории сағро нишон медиҳад

Аввалан ахбори мавриди истифода, аз ҷумла хабар оид ба хатар, ғизо, фарорасии вақти бордоршавӣ, ташкили оилаи доимӣ ё муваққатӣ қонунан одӣ ва аниқанд. Баъдан, масоҳати алоқа байни организмҳо, яъне таъсири ҷисмонии байни ҳамдигар то садҳо метр ё то чанд километр маҳдуд аст. Дар охир, хабар дар ҳолати одӣ (масалан, «ман ин ҷо будам» - дар шакли бӯй, партофти ахлот, партофти боқимондаи организм) ва ғайра ифода меёбад. Чунин ахбор дар авлоди оянда (набараву абераҳо) пурра истифода намешавад, аниқтараш давом намеёбад. Робитаи ахборӣ дар популятсияҳои табиӣ қабули бонгҳои мушаххасро дар масофаи аниқ ва вақти муайян таъмин мекунанд.

Аз байни намудҳои зиёд робитаи ахбориро шумораи начандон зиёди фардҳо таъмин мекунанд. Онҳо ҷуфтҳои чинсӣ, оилаҳо, ҳамсоҳо, аъзои корвонҳо, подаҳо ва ғайра мебошанд. Истисно оилаи ҳашаротҳои ҷамоавӣ-занбӯрҳо, занбӯри асал, пардаболҳо, мӯрчаҳо мебошанд. Айнан ҳамин намудҳо дар робитаи ахборӣ, масалан дар захира кардани маҳсулоти ғизоӣ мавқеи хосро ишғол мекунанд.

Гурӯҳҳои калони мӯрчаҳое, ки қариб ҳамаи ҳайвонҳои азимҷуссаи ҷангалҳои тропикиро ба воҳима меандозанд, дар ҷаҳолиятҳои робитаи ғизоии миллионҳо фардро ба муҳити зист муайян мекунанд.

Дараҷаи инкишофи робитаи ахборӣ дар ҷомеа сифатан дигар аст. Аввалан одам худаш аломатҳои сохторашон мураккаб, калима ва ибораро ба вучуд овардааст, ки дар таркибашон ахбори гуногунсоҳа чи ба таври тасвирӣ чи абстрактӣ ва чи пайдарҳамӣ ҷой доранд. Баъдан одам олотҳои техникиро сохт, ки бо ёрии онҳо ва ба воситаи робитаи ахборӣ тамоми кураи Заминро фаро гирифтанд мумкин аст. Дар охир одам тавонист ахборро ба рӯи маводи аниқ (расм, навиштаҷот, нақшабандии электронӣ ва магнитӣ) нависад, онро (китобҳо, бонки ахборӣ, бойгонӣ) захира намояд ва аз авлод ба авлод истифода кунад.

Робитаи ахбории ҷомеа нисбат ба аломатҳои мураккаб зиёд аст, ки на фақат ҳамаи популятсияҳои ҳозиразамонро пурра фаро мегирад, балки барои авлоди оянда низ пешниҳод мешавад. Маълум аст, ки чунин сатҳи инкишофи робитаи ахборӣ метавонад миқдори зиёди одамонро, ки истехсолкунандагон, ҳарбиён ва дигар қисми шахрвандон ва мардуми кишварҳои гуногун мебошанд, таъмин кунад. Ҳамаи онҳо қобилияти рафтории тамоми популятсияҳои одамонро доранд. Қобилияти муносибати тарафайн бо муҳит дар шакли озод маъноӣ онро дорад, ки барои ҷомеа хусусияти робитаи иҷтимоиву экологӣ хос аст. Амалиёти якҷоя метавонад ҳазорҳо маротиба таъсири ҷомеаро ба муҳити зист новобаста ба зиддияту қобилияташ зиёд кунад. Муносибати инсон ба табиат бояд оқилона бошад ва инкишофи устувори онро муътадил нигоҳ дорад.

Истифодаи олоти меҳнат ва энергия. Аксарияти намуди ҳайвонот ба муҳити зист ба воситаи хусусиятҳои гуногуни фардиашон (қувват, суръат, зудҳаракатӣ) таъсир мерасонанд ва дар ин самт аз «олоти ҳифзи шахсӣ» - дандонҳо, нӯл, нохунҳо (асосан барои ҳамла кардан), пойҳои тезҳаракат,

шаклу сохт, пӯшишҳои махсуси бадан, моддаҳои луобии захролуд (барои ҳифзи фардӣ) истифода мебаранд. Ҳамаи ин олотҳо барои меҳнати ҳаррӯзаи организм, ба монанди муътадилона дарёфт кардани ғизо, ҳифз аз душман, сохтмони манзил истифода мешаванд. Фақат баъзе намудҳои парандагону ширхӯрҳо барои ба даст овардани ғизо ба воситаи олотҳои гуногун (устухонҳо, чӯб, санг, хор) қобилият доранд, ки чунин намудҳо дар табиат кам дучор мешаванд.

Инсон бошад, яроқи шахсии табиияш, яъне дастҳоро тавонист ба воситаи олотҳои гуногуни шикору меҳнат дароз ва кӯтоҳ кунад. Одамони давраи ибтидоӣ аз олотҳои меҳнат (сангу чӯб), ки онро қаблан сайқал меоданд (тез мекарданд, гарму нарм менамуданд) ё ба олотҳои дигар мебастанд, истифода мебарданд (расми 27).



Расми 27. Истифодаи олотҳои шикорӣ: А) 1 млн. сол пеш;
Б) дар замони муосир; В) дар оянда

Дар замони муосир ҳамаи олотҳои меҳнат бевосита аз тарафи одам тайёр карда мешаванд. Дар популятсияи табиӣ фаъолият тавассути олот омили махсус мебошад. Ҷомеа ба табиат, хусусан ба воситаи олотҳои гуногун, мошинҳо, механизмҳо таъсири бузург мерасонад ва ин ҷузъи асосии тафовути робитаи иҷтимоиву экологии ҷомеаи имрӯза ҳисоб мешавад.

Энергетикаи ҳаётбахш. Ҳамаи намудҳои ҳайвонот энергияи ҳаётиро ба воситаи ғизо (баъдан ба воситаи энергияи нурҳои Офтоб) пайдо мекунанд. Иҷрои ҳама гуна кор аз ҳисоби қувваи шахсии организм ва мушак аст.

Одам ягона намуди табиест, ки аз дигар организмҳо фарқ мекунад. Дар аввал инсон захираи пинҳони энергияи Офтобро дар шакли маводи сӯзиши органикӣ (чӯб, ангишт, нафт ва газ), баъдан дар шакли энергияи ядрӣ ва шаклҳои гуногуни он аз худ намуд. Азхудкунии захираҳои энергетикӣ аз тарафи инсон ба пайдо шудани соҳаҳои гуногуни саноат, ки манбаи асосии он ашёи табиӣ (ба воситаи худозиш ва коркарди металлҳо) мебошад, мусоидат кард. Ин қобилияти бузург ба инсон имкон дод, ки қувваи ҷисмонии шахсиро барои иҷрои системаи умумитабиӣ таъминоти ҳаёт сарф намояд.

Ҷаҳолияти қорӣ ҳайвонот фақат барои ба амал баровардани баъзе дигаргуниҳои муҳити зист, аз ҷумла сохтани лона, кофтани ғор ва ҳатто сохтани «гузаргоҳи обӣ» равона шудааст ва ин корхоро фақат қувваи кашиши мушакҳо, баъзан қорҳои дигари оммавино гурӯҳҳои муштарак ё асосӣ иҷро мекунанд. Барои ҳамин иваз кардани муҳити зисти ҳайвонот фақат дар доираи масоҳати хурд сурат мегурад ва садҳову ҳазорсолаҳо лозиманд, ки микромасоҳат нисбат ба ҳаҷм ва таркибашон макони калони зисти организмҳо ташкил кунанд.

Энергияи бузург, ки барои ҳаёти муътадили шахсӣ ва иваз кардани муҳити зисти инсоният равона мешавад, дар таърих вақти зиёдро талаб мекунад ва дар замонҳои қадим дар давоми ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтааст. Ин раванд ҳоло якҷанд солро ташкил медиҳад. Ҳамаи намудҳои олами зинда дар сайёраи Замин ба муҳити зист, ба ивазшавии шароити зиндагӣ мутобиқ шудаанд. Фақат инсон бо ёрии энергияи иловагӣ ба шакли том бо муҳити зисти худ вобаста ба талабот мутобиқ шуда, дар муҳлати кӯтоҳ табиати Заминро дигар мекунад.



1. Робитаи ғизӣ чӣ маъно дорад?
2. Робитаи ахборӣ чӣ тавр сурат мегурад?
3. Олоти меҳнатии организмҳо кадомҳоянд?



1. Барои ҳаёту фаъолияти инсон чун меъёри физиологӣ дар як шабонарӯз чӣ қадар ғизо лозим аст?

- A) 1000 ккал; B) 1500 ккал; C) 2500 ккал;
D) 3000 ккал; E) 3500 ккал.

2. Одамони давраи ибтидоӣ, асосан аз кадом олооти меҳнат истифода мебурданд?

- A) Камон; B) Мошинҳо; C) Сангу чӯб; D) Нақлиёт;
E) Заводу фабрикаҳо.



3. Дар натиҷаи робитаи энергияи мушакӣ дар ҷараёни ба даст овардани ғизо суст ва баъди истеъмоли он барқарор мешавад.

4. Дар замони ҳозира ҳамаи олооти меҳнат бевосита аз тарафи тайёр карда мешавад.



5. Мувофиқ гузоред.

Ивазшавии маводи ғизоии 500 га замин:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| A) Дар давраи ибтидоӣ | 1. 100-250 одам |
| B) Дар пайдоиши кишоварзӣ | 2. 1 одам |
| C) Дар замони муосир | 3. 2500 к/калл |
| D) Меъёри ғизои инсон | 4. 3-5,5 ҳаз. одам |

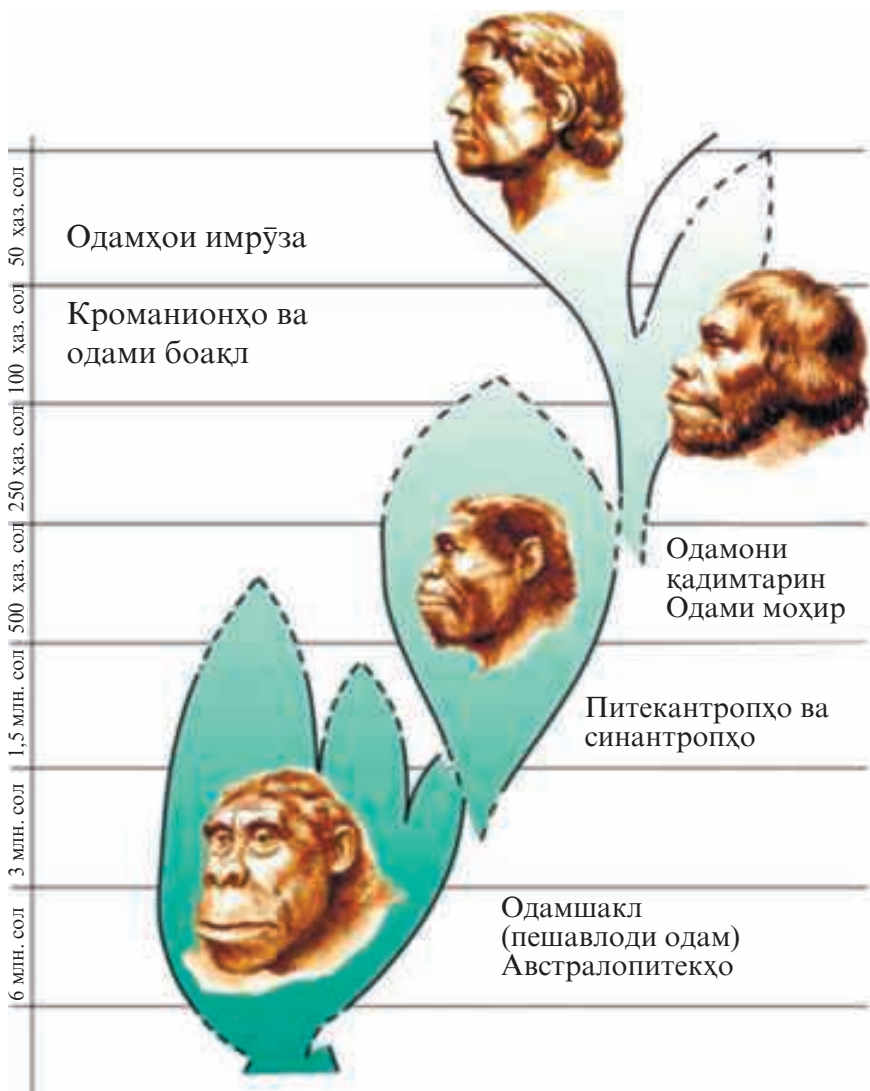
	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§21. ТАЪРИХИ РОБИТАИ ЭКОЛОГИИ ҶОМЕА

Пайдоиши одамони қадим ва аввалин. Қадимтарин авлоди одам – гоминидҳо ё тоодамҳо 5-8 млн. сол пеш дар ҷануби сайёра тахминан дар Африқои Шарқӣ пайдо шудаанд. Бинобар ин аввалин гоминидҳои ба мо маълум –

австралопитекҳо (аз лотинӣ «*australis*» – «ҷанубӣ») номида шудаанд. Дар байни онҳо тақрибан 2-3 млн. сол пеш таксони (ченаки) «авлод» - одам (Номо) пайдо шудааст, ки он ҳам дар қисми шарқии Африқо мавҷуд будааст (расми 28).

Намояндагони аввали он – одами қадима, аз ҷумла одами кордон, бомаҳорат (Номо habilis) ва одами ростгард (Номо erectus), ки ба он питекантропҳо ва синантропҳо



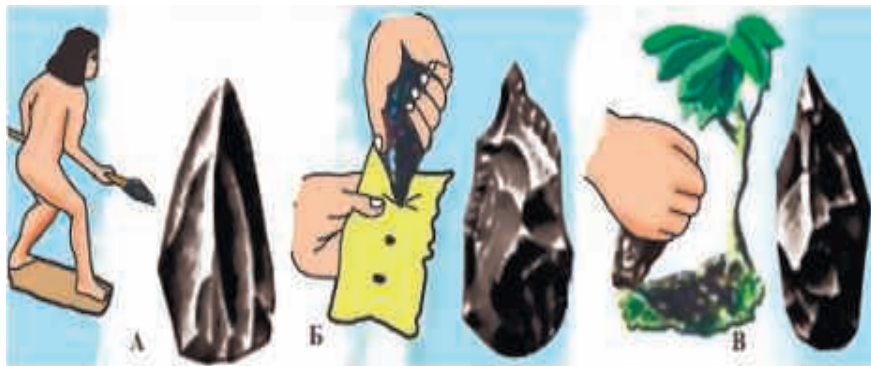
Расми 28. Инкишофи авлоди одами имрӯза – Номо sapiens

(2 млн. сол пеш) мансубанд, ба ҳисоб мераванд. Баъд аз онҳо дар давраи навбатӣ одамҳои қадимӣ – неандерталҳо (*Homo neanderthalensis*) буданд, ки 35-40 ҳаз. сол пеш аз байн рафтаанд. Айнан дар ҳамин вақт (40-50 ҳазор сол пеш) баъд авлоди одамони имрӯза, ки дар якҷоягӣ намуди ягона – одами боақл, фикркунанда (*Homo sapiens*)-ро ташкил мекунанд, кроманионҳо пайдо шудаанд. Баъзе муҳаққиқон чунин меҳисобанд, ки неандерталҳо ва одамони имрӯза бо кроманионҳо наздик буда, зернамуди одами боақлро ташкил мекунанд. Аз дарсҳои гузашта медонем, ки ҳосияти асосии экологии инсоният назар ба намудҳои дигари олами ҳайвонот ин вобастагии нопурраи он ба муҳити зист мебошад. Ин ҳосияти муҳимми инсонӣ – яъне вобаста набудан ба муҳит (эмансипатсия) дар натиҷаи ташаккулёбии доимии ҳосияти инсонӣ дар алоқаи гуногуни экологӣ аз рӯзи пайдоиши он то имрӯз вучуд дорад. Муайян кардани роҳҳо ва давраҳои робитаи дутарафаи инсон бо табиат, ки он барои инсоният мустақилиро таъмин кардааст, муҳим мебошад.

Робитаи ғизоӣ барои ҳамаи олами ҳайвонот аҳамияти хос дорад. Объектҳои ғизоӣ ва истеъмолкунандагони онҳо ҳама вақт дар мусобиқаи дутарафа – яке муқобили дигаре чи дар ҳифз ва чи дар ҳамла мебошанд. Ҳангоми бартарии муваққатӣ дар ин ҳолат «суръати мутобиқшавӣ»-ро тарафе ишғол мекунад, ки чиро ҳадафи ғизо қарор додааст ва чун ғизо истифода мебарад. Мутаносибан, намудҳои истеъмоли ва пайдоиши онҳо ба навбат пешрафту афсурдагиро аз сар мегузаронанд. Дар чунин сатҳ низ системаи муносибатҳои мутақобила мавҷуд аст, ки дар он ҳама вақт таъсири одам ҳис мешавад.

Аввалин гоминидҳои рӯи Замин солҳои тӯлонӣ бар хилофи дигар приматҳо хусусиятҳои ҷудогонаи экологиро надовштанд. Вале то пайдо шудани одамони аввалин-австралопитекҳо қариб 3 млн. сол пеш малакаи муҳимми ихтирои экологӣ – истифодаи устухон, сангу ҷӯбро барои тайёр кардани асбобҳои одӣ пайдо карда буданд (расми 29).

Одамони аввалин қадами дуҷумин ва ҳосаро 2 млн. сол пеш гузоштанд. Онҳо нахустин маротиба асбобҳои одии маҳсус (қасбӣ)-ро барои меҳнат ва шикор аз маҳсулоти табиӣ (санг, устухон, ҷӯб) сохтанд. Чунин одамҳоро одамони ҳунарманд номиданд. Дар ин ҷода неандерталҳо хеле пеш рафтанд.



Расми 29. Асбобҳои одии меҳнат дар давраи ибтидоии инкишофи одам: А) найза; Б) ҷирафиш; В) санги теzi заминнамкунӣ.

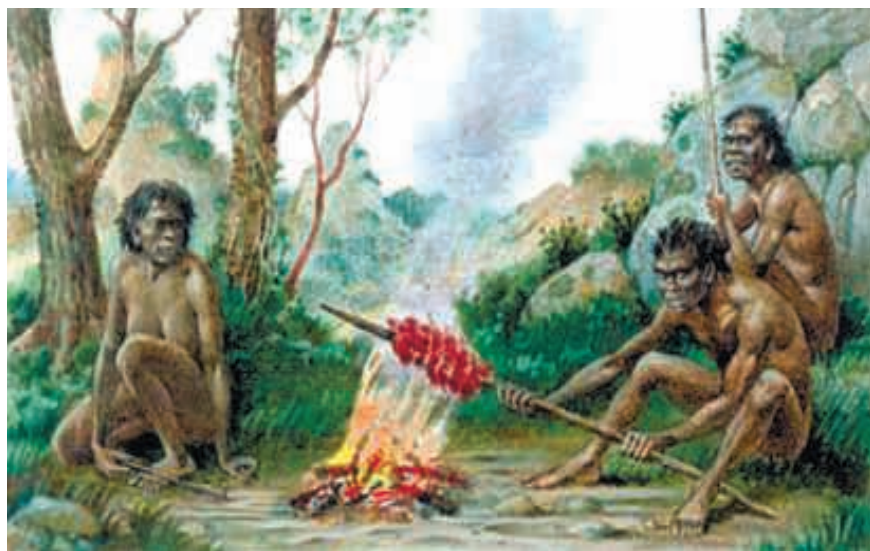
Тахмин меравад, ки олоти аввалин на фақат барои шикор, балки барои тақсими танаи ҳайвонҳои қалон (ҷудо қардани гӯшт аз устухон, пӯст аз гӯшт) низ истифода шудааст. Дар натиҷаи пайдо қардани маҳсулоти ғизоӣ аз ҳайвонҳоро рустанӣҳо, меъёри ғизоии одам ва аз ҳама муҳиммаш истифодаи коллективона (оилавӣ, гурӯҳӣ) пайдо шуд. Зинаи якуми ивазшавии алоқаи экологии одамони қадим ва одамони аввалин ба як аломат (ҳосият) – истифодаи олоти одӣ ҳос аст. Дар натиҷаи ин ба даст овардани захираҳои ғизоӣ барои онҳо осон гардид (расми 30).

Комёбии навбатии одамони қадим ихтирои оташ ба ҳисоб меравад (расми 31). Тақрибан 500 ҳазор сол пеш синантропҳо (одамони ростхарақаткунанда) мунтазам оташро истифода мебарданд. Дар таърихи инкишофи ҳаёт дар рӯи Замин нахустин маротиба манбаи ҳамешагии энергияи иловагӣ (бидуни ғизо) пайдо шуд, ки ин дар ҳамон замон хеле муҳим буд. Зеро дар қисми шимолии нимкураи

Замин гармшавӣ ва яхбандӣ бо навабат якдигарро иваз мекарданд ва гоиминидҳо дар ин асно муташиаккилона аз Африқои тропикӣ ба қитъаҳои шимолу шарқ мекуҷиданд. Вобастагии одам ба иқлим (пеш аз ҳама ҳарорати паст) ва дарандаҳои калони азимҷусса як дараҷа суст гардид.



Расми 30. Шикори ҳайвонҳо аз тарафи одамони қадим



Расми 31. Истифодаи оташ 500 ҳазор сол пеш аз тарафи одам

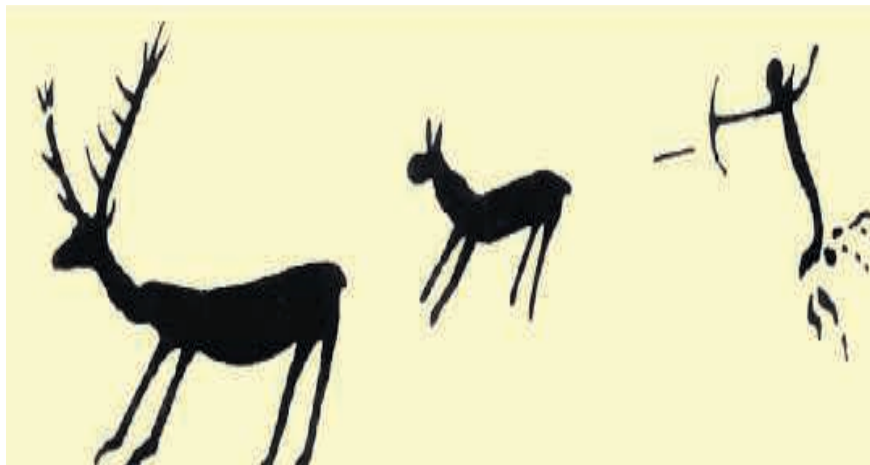
Манзилҳоро ба воситаи оташ гарм мекарданд, ки ин барои ҳаёт ва муносибат ҷолиб ва мувофиқ буд. Инчунин иттилоот чун омили устувори робитаҳои иҷтимоӣ мавқеъ пайдо кард. Аз нигоҳи экологӣ сӯхтани ҳезум дар ҷамъияти ибтидоӣ якумин ва аз ҳама асоситарин қадами инсоният барои кофтукови захираҳои нерудиханда (энергия) буд, ки ин омили асосии таъсири як намуд, яъне одам ба табиати тамоми сайёра гардид.

Одами боақл ва ташаккулёбии он. Дар ин давра одами боақл (*Homo sapiens*) пайдо шудааст, ки ба он кроманонҳо ва одамони имрӯза мансубанд. Ин давраи ташаккули алоқаи экологии инсоният дар инкишофи онҳо давраи инқилобӣ ба ҳисоб меравад.

Дар инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва асосан, дар таркиби популятсия алоқаи нав – нутқи бурро ва вобаста ба он фикри абстрактӣ (мучаррад) пайдо шудааст. Вақти аниқ пайдоиши нутқро муайян кардан хеле мушкул аст, лекин ҳама бар он ақидаанд, ки 30-40 ҳазор сол пеш нутқ дар кроманионҳо хуб инкишоф ёфта будааст. Бартариҳои муҳимми нутқ назар ба дигар аломатҳо аз он иборат аст, ки вай дорои ҳаҷми бузурги иттилоот гардид. Ба воситаи нутқ қабилаҳои кроманонҳо дар хусуси таҷрибаи ғаъолияти шахсӣ, банақшагирии ғаъолияти оянда (шикор, ивазкунии ҷойи зист) мувоҳиса намуда, наслҳои ҷавонашонро ба омӯзиши одатҳои қабилавӣ раҳнамоӣ мекарданд. Боз як сифати нави инсоният – алтруизм, яъне ғамхорӣ нисбат ба одамҳои дигар нақши муҳим мебозад. Муносибати хайрхоҳона нисбат ба фардҳои калонсоли хирадманд, ки таҷрибаи зиёди кориву ҳаёти доштанд, тавонист барои пайравон ва ояндагони оилаву қабилаҳо чун омили системаи омӯзишӣ хизмат кунад. Ҳамаи ин барои баланд бардоштани алоқаи ғизоӣ ва зинда мондани одамҳо мусоидат мекард.

Бояд зикр кард, ки кроманонҳо аввалин маротиба ба санъати наққошиву рассомӣ завқ пайдо карданд. Расмҳои онҳо, ба монанди нақшҳои гуногуни тасвири шикор, асбобҳои шикорӣ дар бисёр мавзӯҳои қитъаи олам боқӣ

мондаанд. Расмҳое, ки зиёда аз 15-35 ҳазор сол пеш тасвир шудаанд, аслан саршавии давраи нақшбандии иттилоотӣ (ахборӣ) ҳисоб мешаванд (расми 32).



Расми 32. Аввалин нақшбандии рӯйсангӣ



1. Дар бораи пайдоиши одамони қадим ва аввалин маълумот диҳед.

2. Бартарии экологии одами боақл аз дигар организмҳо дар чист?

3. Чаро одамони аввалинро одамони хунарманд мегуфтанд?

1. Қадимтарин авлоди одам чӣ ном доштанд ва кай пайдо шудаанд?



А) Неандерталҳо, 40-50 ҳазор сол пеш; В) Кроманионҳо, 2-3 млн. сол пеш; С) Гоминидҳо ё тоодамҳо, 5-8 млн. сол пеш; Д) Австралопитекҳо, 3-4 млн. сол пеш; Е) Синантропҳо, 500 ҳазор сол пеш.

2. Одамони аввалин олотро барои чӣ истифода мебуданд?

А) Шикор; В) Ҷудо кардани гушт аз устухон; С) Ҷудо кардани пӯст аз гушт; Д) Барои тақсими танаи ҳайвонот; Е) Барои ҳамаи фаъолиятҳои зикршуда.

3. Одамони боақл ё фикркунандаро чӣ меноманд?

- A) Homo neander; B) Homo habilis; C) Homo sapiens;
D) Homo erectus; E) Homo australis.



4. Зинаи якуми ивазшавии алоқаи экологии одамони қадим ва одамони аввалин ба як аломат (хосият) истифодаи хос аст.



Мувофиқ гузоред.

Мансубияти авлоди одам:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| A) Гоминидҳо | 1. Питекантропҳо |
| B) Одамони кордону бомахорат | 2. Кроманионҳо |
| C) Одамони қадим | 3. Неандерталҳо |
| D) Одамони боақл | 4. Австралопитекҳо |

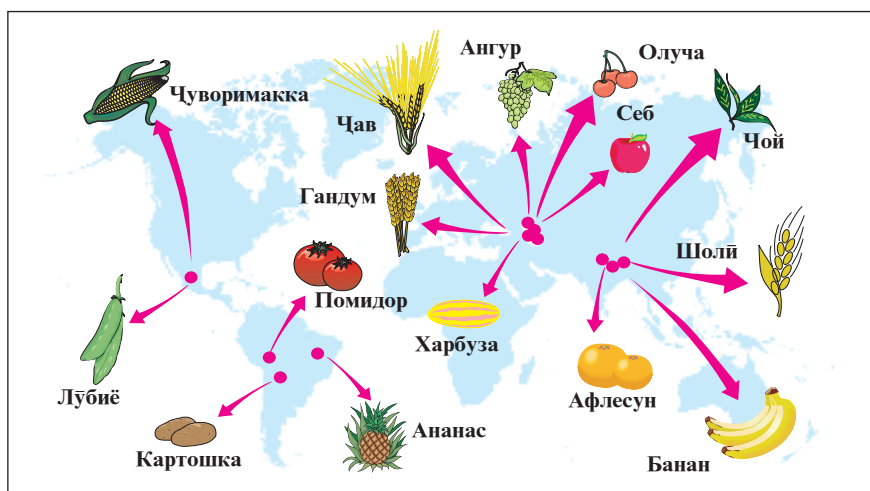
	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§22. ЭКОЛОГИЯИ КИШОВАРЗӢ

Пайдоиши кишоварзӣ. Алоқаи иҷтимоиву экологии инсоният вобаста ба сатҳи зиндагӣ доимо тағйир меёбад. Воқеаи муҳимтарин дар инкишофи ҷомеа пайдоиши соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки 10-12 ҳазор сол пеш ба вучуд омада, вобастагии инсонро ба муҳити зист каме ҳам бошад ташкил намуд. То ин давра аз рӯйи маълумоти яхшиносҳо пирияи охирин аз ҷануб ба шимол гузашта, масоҳатҳои ҳамвори сабзпӯшро боқӣ гузоштааст, ки дар байни онҳо бисёр намудҳои рустани, аниқтараш навъҳои пешинаи хӯшадор-

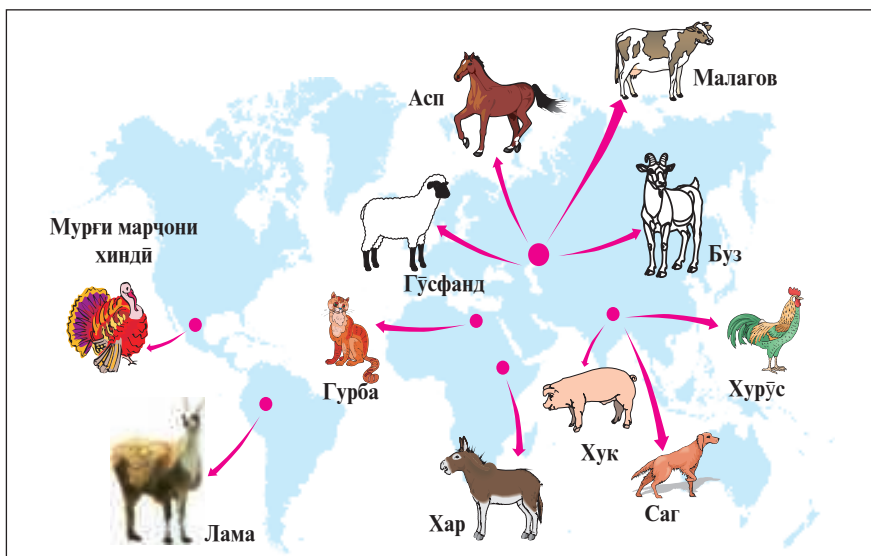
хои дастпарвар – гандум, чав, чавдор, арзанро пайдо кардан мумкин буд. Тахмин меравад, ки шумораи рустаниҳои дастпарвар зиёда аз 2 ҳазор намуд, вале маҳсулоти асосии кишоварзиро 20 намуд, аз ҷумла шолӣ, гандум, чав, картошка, карам ва зироатҳои лӯбиғӣ ташкил мекунанд. Рустаниҳои кишоварзӣ зиёда аз 10 ҳазор сол пеш пайдо шудаанд, ки миёни онҳо гандум, шолӣ, ҷуворимакка, нахӯд, картошка ва мӯз (банан) мебошанд. Баъдтар, аниқтараш дар эраи нав рустаниҳои нав, аз қабили помидор, қаҳва ва лаблабӣ қанд кишт мешуданд.

Марказҳои пайдоиши рустаниҳои дастпарвар дар расми 33 нишон дода шудаанд.



Расми 33. Марказҳои пайдоиши рустаниҳои дастпарвар

Одамон дони ғизоиро ҷамъ мекарданд. Табиатан дон (тухм)-и ҷамъкардаи онҳо дар анбор бо таъсири омилҳои гуногун, ки ба одамон номаълум буданд, ба сабзиш сар мекард. Ин ҳодиса барои одамон як навигарие буд, ки баъдан чун қоида ба кишт кардани он сар карданд. Аз ин ҳодисаи табиӣ (сабзиш) дар зиндагии одам давраи нав – рустанипарварӣ шурӯъ шуд. Дар баробари ин одамон ба парвариши ҳайвонҳои хонагӣ – гов, асп, буз, гӯсфанд ва мурғ оғоз карданд (расми 34).



Расми 34. Марказҳои пайдоиши ҳайвонҳои хонагӣ

Намудҳои ҳайвонҳои хонагӣ нисбат ба рустаниҳои маданӣ ҳеле каманд ва ин сабабҳои гуногун дорад. Ҳайвонҳои хонагӣ низ ба мисли рустаниҳои дастпарвар 9-10 ҳазор сол пеш (гӯсфанд, буз, хук) пайдо шудаанд. Ҳайвонҳои калони шохдор 8-6 ҳазор сол, асп, мурғ 6-5 ҳазор сол, ғоз, мурғоби 4-3 ҳазор сол, заргӯш 3 ҳазор сол, мурғи марҷон 2 ҳазор сол пеш ром гардидаанд. Ҳоло ҳайвонҳои хонагӣ манбаи асосии ғизои одамон буда, соҳаҳои мухталифи чорводорӣ мамлакату халқҳои гуногунро ташкил медиҳанд. Дар ин давра ба хусусияти алоқаи иҷтимоиву экологии инсоният ду воқеа таъсири муҳим расонид.

Якун, пайдо шудани замини қорам, ки дар натиҷаи он одамон гурӯҳҳо ташкил карданд ва он омили пайдоиши ҷойи зисти муқимӣ, яъне деҳоту шаҳрҳо гардид. Дар навбати худ муттаҳидии одамон, фаъолияти якҷояи онҳо, қабули қарорҳои умумӣ, муносибати оқилона нисбат ба робита (алоқа)-и ғизоӣ ва дигар аломатҳо пайдо шуданд. Дар баробари ин таъсири популятсияи одамҳои муқиминишин ба муҳит зиёд мешуд.

Дуюм, сифатан иваз шудани робитаи ғизоии одамон, ки дар муддати кӯтоҳи таърихӣ (3-5 ҳазор сол) аз шакли экологии ба ҳама олами зинда хос (дарёфти ғизо, шикор ва ғункунӣ) ба шакли хеле мураккаби нави иҷтимоӣ, яъне истеҳсоли маводи ғизоӣ гузаштанд. Чунин «чаҳиш» чун инқилоби иҷтимоиву экологӣ арзёбӣ мешавад. Дар натиҷаи баланд бардоштани ҳосилнокии рустаниҳои кишоварзӣ аз ҳисоби энергияи иловагӣ – аввалан, аз ҳисоби қувваи мушак (одам, ҳайвонҳои хонагӣ – асп, гов), баъдан ба воситаи мошинҳо, системаи обёрӣ, истифодаи нуриҳои химиявӣ инсониятро аз вобастагии доимӣ ба муҳит дур кард. Минбаъд пайдоиши захираҳои гуногуни ғизо боиси инкишофи васеи ҳаҷми экологии умумии муҳити зисти инсоният гардид.

Аҳамияти кишоварзӣ дар замони муосир ва оянда. Дар натиҷаи инкишофи кишоварзӣ чома рӯз аз рӯз беҳтару хубтар ва босуръат инкишоф меёбад. Бинобар ин байни популятсияҳо ба воситаи олоти нақлиётӣ (ароба, корвони уштурҳо, киштиҳои обӣ) муносибати байни намояндагони қитъаҳо, ноҳияҳо, вилоятҳо, пайдоиш ва инкишофи нақлиёти роҳи оҳан, автомобилӣ ва ҳавоӣ робитаи қавму миллату нажодҳо то рафт қавитар шудан мегирад.

Яке аз сабабҳои зиёдшавии мубодилаи генӣ аз он иборат аст, ки дар оянда чудо кардани эволютсияи нажодҳо ва аслан дар рӯйи Замин пайдо шудани категорияҳои гуногуни систематикӣ одам, аз ҷумла зернамудҳои мустақилу алохидаро бечунучаро инкор мекунад. Вобаста ба чунин аломат пайдоиши нажоди нави одамон ғайриимкон аст. Истифодаи захираҳои энергетикӣ (газ, нафт, ангишт, торф), ки ба воситаи механизмҳои гуногун истеҳсол мешаванд, дар давраҳои охир (200-300 сол) хеле рушду нумӯ кард. Ин чараён инқилоби саноатӣ (аниқтараш таҳаввулоти техникӣ) ном гирифта, ба муҳити зиндагии одамон таъсиру фишор меоварад, ки он дар гузашта ба назар намерасид. Ба ғайр аз муҳит, чунин таъсир аз тарафи инсоният ба табиат низ дида мешавад. Хусусияти инкишофи робитаи иҷтимоиву

экологии инсоният дар ҳазорсолаи охир аз он иборат аст, ки чомае басо пеш рафт. Дар ҳамаи соҳаҳо муносибати дутарафаи инсоният ва табиат мавҷуд аст, ки ҳоло бартарии робитаи иҷтимоӣ бар экология ҷой дорад ва он бештар дар шаҳрҳо рушд кардааст. Афзудани аҳолии шаҳр, ки номи «урбанизатсия» (аз лотини «*urbanus*» - шаҳрӣ)-ро гирифтааст, аслан дар шаҳрҳои давлатҳои мутараққӣ ба чашм мерасад.

Муҳити зисти одам дар шаҳр сунъӣ аст. Хонаҳои бисёрқабатаи сементу оҳанӣ, олотӣ механикӣ ҳаракатӣ, масоҳати хурди сабзпӯш, дарахту буттаҳои қад-қадӣ рохҳои мошингарду пиёдагард, боғҳои истироҳатӣ, кӯлҳои хурд, ки экосистемаҳои хурди табииро ташкил мекунанд, одатан қисми хурди муҳити зисти одамро дар бар мегиранд.

Сабабҳои умумии пасти ҳаёти шаҳрӣ ин ҳалалдор шудани мувозинаи системаи алоқаҳои иҷтимоиву экологии сокинони шаҳрҳои калон мебошад, ки дар он самтҳои иҷтимоӣ бар самтҳои экологӣ бартарии калон доранд. Равшан аст, ки агар одамон, аз ҷумла аҳолии шаҳрҳои калон талаботи пурраи экологиро риоя ва истифода накунанд, ҳаёти муътадилу ором дошта наметавонанд. Дар ин ҷода сайругашти доимии аҳолии шаҳр дар системаҳои экологии табиӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити шаҳрӣ муҳим аст. Барзиёдии робитаи иҷтимоӣ метавонад муносибати иҷтимоиву экологии шаҳрҳои калонро ҳалалдор намояд. Аз ин ҷо маълум аст, ки муътадили ин робитаҳо вазифаи асосии иҷтимоии ҳар шахс ба шумор меравад.

Дар инкишофи муносибатҳои иҷтимоиву экологии инсоният дар ояндаи наздик ва дур эҳтимол тақсимои иҷтимоиву экологии Замин барои одам чун яке аз мушкilotи глобалӣ чунин саволро ба миён меоварад, ки оё инсон дар рӯйи Замин зиндагӣ карда метавонад ё не? Дар асри XX инкишофи муносибатҳои экологиву иҷтимоии инсоният нисбат ба табиат хусусияти низоъбарангез дошт ва бояд қайд кард, ки он дар айни ҳол ба нуктаи олии худ расидааст.

Чавоби ягонаи иҷтимоии инсоният ба пешгирии бухрони умумибашарии экологӣ ин ҳифзи якҷояи табиат аст. Аз ин ҷост ки бояд мушкилоти экологӣ, инкишофи устувори инсоният ва табиат дар ҳамаи зинаҳо – байналмилалӣ, минтақавӣ, давлатӣ ва маҳаллӣ мавриди баррасӣ ва гуфтугӯ қарор гирад.

Дар саросари сайёраи Замин ба муносибати иҷтимоиву экологӣ, асосан (аз солҳои 80-уми асри XX то имрӯз) ташкилоту муассисаҳои давлатӣ машғуланд. Аз ҷониби ин созмонҳо қонунҳо қабул мешаванд ва ин муносибатҳо дар мадди назари ҳазорҳо созмону ҷамъиятҳои маҳаллӣ, миллӣ, байналмилалӣ ва дигар ташкилот қарор доранд. Аз ҳама муҳиммаш он аст, ки системаи таҳсилоти экологӣ рӯ ба инкишоф овардааст.

Самтҳои асосии инкишофи муносибати иҷтимоиву экологии инсоният дар ояндаи наздик аз хавфи воқеии бухрони умумӣ раҳой ёфтани ва роҳҳои пешгирии онро ҷустуҷӯ кардан аст, ки он ба маърифати экологӣ вобастагӣ дорад. Таърихи муносибати иҷтимоиву экологиро ду қараёни муҳим муайян мекунад:

- озодии одам аз муҳити зист;
- роҳҳои гуногуни муносибати одам ба муҳити зист ва истифодаи энергия.

Одами боақл аз рӯзи пайдоиш то имрӯз (50 ҳаз. сол пеш) дар робита ба инкишофи олами органикӣ ва қонуниятҳои он кӯшишҳои зиёде ба харҷ додааст. Вазифаи асосии одам дар асри XXI пешгирии бухрони умумичаҳонии экологӣ мебошад, ки он ба инкишофи техникаву технологияи нави истехсолӣ ва иҷрои қонуниятҳои табиат аз тарафи ҷомеа вобастагӣ дорад.



1. Аз расми 33 истифода бурда дар бораи марказҳои пайдоиши рустаниҳои дастпарвар маълумот диҳед.
2. Дар бораи марказҳои пайдоиши ҳайвонҳои хонагӣ бо истифода аз расми 34 маълумот диҳед.

3. Дар замони пайдоиши кишоварзӣ кадом воқеаҳо ба хусусияти алоқаи иҷтимоиву экологии инсоният таъсири муҳим расонид?



1. Аввалин рустаниҳои кишоварзӣ кадомҳоянд?

А) Гандум; В) Шолӣ; С) Чуворимакка; Д) Наҳӯду картошка; Е) Ҳамаи намудҳои номбаршуда.

2. Ҳайвонҳои хонагӣ чанд ҳазор сол пеш пайдо шудаанд?

А) 9-10 ҳаз. сол; В) 2-5 ҳаз. сол; С) 15-20 ҳаз. сол; Д) 5-10 ҳаз. сол; Е) 3-4 ҳаз. сол.



3. Рустаниҳои кишоварзӣ бештар аз сол пеш пайдо шудаанд?

4. Муҳимтарин воқеа дар инкишофи ҷомеа пайдоиши соҳаи мебошад.



5. Мувофиқ гузоред.

Пайдоиши соҳаҳои кишоварзӣ ва шумораи рустаниҳои дастпарвар ба ҳисоби ҳазор сол ва ҳазор намуд:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| А) Соҳаи кишоварзӣ | 1. 10 ҳазор сол |
| В) Рустаниҳои кишоварзӣ | 2. 10-12 ҳазор сол |
| С) Ҳайвонҳои хонагӣ | 3. 2 ҳазор намуд |
| Д) Шумораи рустаниҳои дастпарвар | 4. 9-10 ҳазор сол |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

БОБИ 3. ЭКОЛОГИЯ ВА ДЕМОГРАФИЯ

§23. АФЗОИШИ АҲОЛӢ ВА ОҚИБАТҲОИ ОН

Оё одамизод (инсоният) метавонад тамоми сатҳи кураи Замиро фаро гирад? (расми 35). Агар тавонад, пас кай ва бо кадом роҳ? Дар рӯи Замин чӣ қадар одам мавҷуд аст ва баъди чанд даҳсола чӣ миқдор хоҳад афзуд? Чунин саволҳо имрӯзҳо бисёр садо медиҳанд ва албатта, ҷавоб меҷаҳанд.

Тағйирёбии шумораи популятсияи одам. Хусусиятҳои иҷтимоиву экологии демографияи одам хеле гуногунанд. Ивазшавии шумораи популятсияҳои намуд, аз ҷумла популятсияи одам мувофиқи қонуниятҳои экологӣ сурат мегирад. Халқиятҳои зиёде, ки дар мамлакатҳои гуногун вобаста ба шароитҳои иҷтимоиву муҳталифи экологӣ зиндагӣ мекунанд, аз назари экологӣ популятсияи географии одам ҳисоб мешаванд. Аҳолии тамоми сайёра ва ҷомеа дар маҷмӯъ популятсияи глобалӣ ё популятсияи ҷаҳонии одам аст. Ивазшавӣ (зиёду камшавӣ)-и шумораи популятсияи одамо демографияи муайян мекунанд.



Расми 35. Афзоиши аҳолии сайёра

Демография як соҳаи омор буда, таркиб, миқдор ва афзоиши аҳолиро меомӯзад. Қонуниятҳои демографӣ

130

нисбат ба инсоният на фақат хосиятҳои умумии экологӣ, балки хусусиятҳои ба худ хосро доранд. Демографияи ҷойгиршавии одамро дар системаи олами ҳайвонот, чун намуди ягона дар рӯйи Замин, намуди биоичтимоӣ муайян мекунад. Зиёду камшавии шумораи одамон дар мувозинати таваллуд ва фавт муайян мегардад ва одам намуди одии биологӣ ба ҳисоб меравад. Чунон ки 100 сол пеш собит гардид (масалан, Ч. Дарвин ва идомадихандагони тадқиқоти вай), қобилияти зарфияти афзудани шумораи одамон ҷараёни геометрӣ, яъне ба ибораи дигар зиёдшавии беохир дорад. Дар табиат чунин қобилиятро ягон намуди биологии дигар надорад. Ин ба муқобилияти муҳит вобастагӣ дорад.

Пас одам, чун намуди биоичтимоӣ дар ин ҷода чӣ қобилият дорад? Зиёдшавии беохирӣ нуфузи популятсияи одам ба омилҳои иқлимӣ, дарандагӣ, беморӣ ва ғизо вобастагӣ дорад.

Иқлим. Одам аз дигар намудҳои биологӣ нисбат ба зиндагӣ дар маҳаллаҳои гуногуниқлим бартарӣ дорад. Табиатан маҳалҳое, ки иқлимашон барои ҳаёт муътадил аст, назар ба ҷойҳои иқлимашон номусоид (дашту биёбон, баландкӯҳҳо ва маҳалҳои сарду хунук) аз тарафи одамон тезтар истифода мешаванд. Қобилияти тайёр кардани либос, сохтмони манзил, истифодаи энергияи иловагӣ ҷиҳати муътадил гардонидани ҳарорат ва намнокӣ, инчунин гуногунии фаъолияти иқтисодиву техникӣ барои одам имконият дод, ки таъсири манфии иқлимо ба раванди демографӣ пурра бартараф кунад. Дар айни замон иқлим барои паҳншавии аҳоли дар рӯйи Замин таъсири начандон зиёд мерасонад, вале бо роҳҳои бавосита ё бевосита ба паҳншавии намудҳои зиёди ҳайвонот ва рустаниҳои рӯйи Замин таъсири калон дорад.

Дарандаҳо. Кофтуковҳои археологии қадимаи маҳалли зиндагии одамони давраи қадим (ибтидоӣ) аз он шаҳодат медиҳанд, ки онҳо баъзан дар вақти шикор туъмаи ҳайвонҳои даранда мешудаанд. Вале аз худ кардани оташ, олоти меҳнат, ҷанг ва шикор сабаби он гардид, ки одам тавонист ҳамаи намудҳои гуногуни ҳайвонот, аз қабili

дарандаҳои азимчуссаро ба худ таслим ва бар онҳо бартарӣ пайдо кунад. Ҳоло бошад, дарандаҳо ба афзоиши шумораи одамон ягон таъсири манфӣ расонида наметавонанд.

Бемориҳо. Аз асри XIV то асри XVIII дар ҷаҳон бемориҳои зиёди марговар, аз қабилӣ тоун (ҷума), вабо, нағзак, гул ва дигар касалиҳои сирояткунанда вучуд доштанд, ки баъзан шаҳрҳо ва мамлакатҳоро пурра фаро мегирифтанд ва шумораи аҳоли чанд маротиба кам мешуд, вале инкишофи илм ва пайдо гардидани роҳи усули нави табобат ин бемориҳоро пешгирӣ кард. Ҳоло ин бемориҳо ба демографияи ҷомеа таъсир расонида наметавонанд. Вале лозим ба ёдоварист, ки ҳоло дар шаҳрҳои мутараққии саноатии Аврупо ва Амрикои Шимолӣ бемориҳои дигар, аз қабилӣ касалиҳои дилу системаи рағҳои хунгард, касалиҳои шушу роҳҳои нафас пайдо шудаанд, ки сабаби марги бемаҳали одамон мегарданд. Ангезандаи ин бемориҳо на омилҳои табиӣ, балки роҳҳои номукаммали инкишофи иқтисодӣ – олудашавии муҳити зист ва паст шудани фаъолияти системаи асаб, яъне гиподинамия мебошад. Аслан, чунин бемориҳо ба калонсолон бештар таъсир мерасонанд, вале ба шумораи умумии инсоният нақше гузошта наметавонанд.

Дар даҳсолаҳои охири асри XX бемории сирояткунанда бо номи СПИД пайдо шуд, ки ангезандаи он вирус буда, унсурҳои муҳофизии хун, яъне системаи иммунологии организмро заҳролуд ва маҳв мекунад. Хусусияти ин беморӣ он аст, ки вай гузаранда буда, минбаъд (ба воситаи ивазкунии хун ва алоқаи ҷинсӣ) авлоди репродуктивиро маҳв мекунад. Муайян гардидааст, ки агар бемории СПИД бо чунин суръат паҳн шавад, дар ояндаи наздик омили маҳдудкунандаи шумораи популятсияи одам мегардад. Вай аз ҳама зиёд дар мамлакатҳои мутараққӣ, баъдан дар Африқо ва Русия паҳн шудааст. Агар ба муқобили СПИД муборизаи шадид бурда нашавад, ба демографияи инсоният хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. Дар бисёр мамлакатҳои Африқо, Осиё, Амрикои Ҷанубӣ ва Шимолӣ касалиҳои дигар пайдо шудаанд, ки ба олудагии муҳити зист, гуруснагӣ, нарасидани оби

ошомиданӣ вобастагӣ доранд. Касалиҳои шушу рӯда, сил, вабо, исҳоли хунин (дизентерия) хеле паҳн шудаанд.

Ғизо. Барои одамон ва ҳамаи намудҳои олами ҳайвонот захираи ғизоӣ асоси экологии ғунҷоиши муҳит мебошад. Вале одам бар хилофи дигар намудҳои биологӣ метавонад ғизоро захира кунад. Бинобар ин таърихи одамизод пур аз воқеаҳои ҷустуҷӯи сарватҳои нав ба нави ғизоӣ мебошад. Садҳо ҳазор сол пеш одамон ғизоеро истеъмол мекарданд, ки барояшон дастрас буд. Онҳо, пеш аз ҳама, ҳайвонҳои ваҳширо шикор мекарданд. Дар давраи ибтидоӣ захираҳои ғизоӣ нисбатан гуногун ва ҳаҷман калону шумораашон зиёд буд, ки ба ин ихтироъ ва истифодаи олоти меҳнат ва инкишофи ҷомеа мусоидат кард.

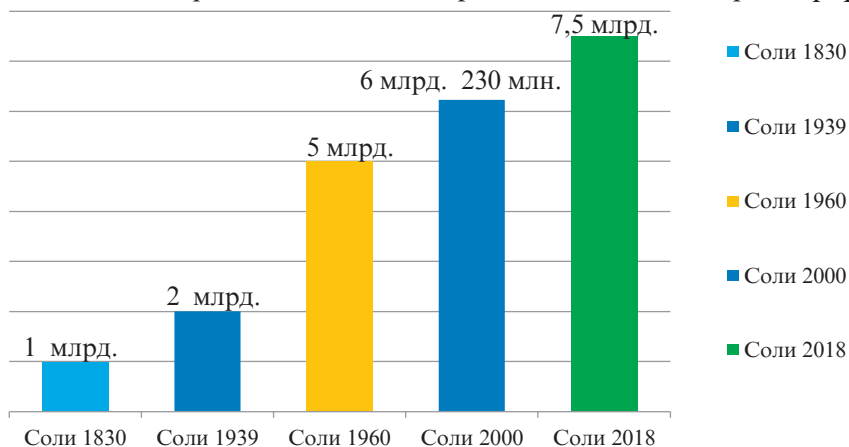
Тақрибан 10 ҳазор сол пеш дар Шарқи Наздик соҳаи муҳими манбаи ғизо – кишоварзӣ ба вучуд омад. Бори аввал одамони муқимӣ ба кишти рустаниҳои кишоварзӣ ва парвариши ҳайвонҳои хонагӣ шурӯъ карданд. Ҳайвонот ба захира кардани ғизо қодир нестанд, онҳо ғизоро ёфта истеъмол мекунанд. Одам бошад, маводи асосии ғизоиро аввал истехсол ва баъд истеъмол мекунад. Ҳар як фарди ҷомеа бояд донанд, ки имконияти захираи маводи ғизоӣ беохир нест. Давоми садсолаи охир дар мамлакатҳои зиёди дунё чанд маротиба гуруснагии саҳт ба вучуд омад. Ҳатто дар ин рӯзҳо, новобаста аз дараҷаи баланди истехсоли маҳсулоти ғизоӣ, зиёда аз 10 ғоиз аҳолии дунё (асосан Африқо) дар гуруснагӣ умр ба сар мебаранд. Омили дигар, сифати пасти ғизо (нарасидани сафедаи ҳайвон) аст, ки он бемориҳои дигарро ба вучуд меоварад. Норасоии ғизо ва ҷузъҳои дигари таркиби он яке аз омилҳои асосии тарзи вазнини ҳаёти халқиятҳои баъзе мамлакатҳо ва ноҳияҳои калони дунё ба шумор меравад. Инкишофи истехсоли маҳсулоти ғизоӣ сатҳи зиндагиро баланд ва ғавтро паст карда, ба зиёдшавии шумораи аҳоли дар рӯйи Замин мусоидат мекунад.

Зиёдшавии аҳоли дар ҷомеа. Маълумоти таърихӣ собит менамоянд, ки ҷадин ҳазорсолаҳо пеш афзоиши аҳолии сайёраи Замин паст буд. Тахмин меравад, ки тақрибан 10 ҳазор сол пеш дар дунё 5 млн. одам зиндагӣ доштааст, ки

он аз аҳолии ҳозираи фақат як шаҳр – Маскав ду маротиба кам аст. Афзоиши аҳолии дунё аз 5 млн. то ба бештар аз 7,5 миллиард (замони ҳозира) расидааст ва он ба истеҳсоли маҳсулоти ғизой, афзудани ҳаҷми экологии муҳити зист, зичии ҷойгиршавӣ ва ғайра вобастагӣ дорад. Чунон ки аз таърих маълум аст, дар асрҳои миёна ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизой паст шуда, сабаби ҷангҳо ва ошӯбҳои байни қабилаҳои гуногун, инчунин эпидемияи (пахншавии) касалиҳои сироятӣ гардидааст.

Муайян шудааст, ки зиёда аз 200 сол пеш ҷунбиши демографӣ сар шуда, он ба таҳаввулоти саноатӣ-техникӣ, инкишофи илм, тиб, иқтисодиёт ва инчунин муҳити зист вобастагӣ доштааст. Ин раванд то имрӯз идома дорад ва нуктаи баланди демографии он ба нимаи дуюми асри XX рост меояд, ки ҳоло идома дорад. Далели афзоиши аҳолиро дар рақамҳо мебинем: соли 1830 дар дунё 1 миллиард одам зиндагӣ мекард, соли 1939, яъне баъди 109 сол ин шумора ба 2 миллиард, соли 1960 баъди 21 сол ба 5 миллиард ва соли 2000-ум, яъне баъди 40 сол ба 6 миллиард 230 миллион расид. Афзудани шумораи солонаи аҳоли ба 90 млн., яъне ба аҳолии пурраи ду давлати калони Аврупо – Фаронса ва Испания баробар аст (нақшаи 4).

Нақшаи 4. Афзоиши аҳолии сайёра ба ҳисоби миллиард нафар



Гузашта аз ин бояд донист, ки шумораи дунёи популятсияи одамон ба нуктаи охир ё зинаи глобалии ҳаҷми

муҳити зист нарасидааст. Гарчанде ки инсоният қобилияти зиёд кардани ҳаҷму ғунҷоиши муҳити экологиро дорад, аммо ҳаҷму ғунҷоиши муҳити зист дар сайёраи Замин беохир нест ва он наметавонад бемахдуд инкишоф ёбад.

Агар аз нигоҳи назариявӣ афзоиши инсоният бидуни шароити гуногун ногузир бошад, пас аз рӯйи таҷриба вай хатари тезутунди демографӣ ё фалокатовар хоҳад дошт. Вақтҳои охир баъзе самтҳои мусбати инкишофи ҷамъият ба назар мерасад. Афзоиши солонаи аҳолии сайёра ба ҳисоби миёна ноаён паст мешавад. Ин аст ки соли 1970 пастшавии шумораи аҳоли ба 2% ва то миёнаи солҳои 1990 ба 1,5% рост омад. Агар ин рақамҳо тасодуфӣ набоянд, дар он сурат дар асри XXI пастравии афзоиши аҳоли ба ҳақиқат наздик хоҳад омад.

Пешомади демографӣ, натиҷа ва идоракунии он. Инкишофи номуташаккили ҷараёни демографӣ метавонад натиҷаҳои вазнин ва баъзан фалокатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва экологиро ҳам барои мамлакатҳои рӯ ба тараққи минтақаи ҷанубӣ ва ҳам барои мамлакатҳои минтақаи шимолӣ оварад. Дар замони муосир дар кишварҳои зиёди минтақаи ҷанубӣ суръати афзоиши аҳоли назар ба рушди иқтисодӣ бартарӣ пайдо кардааст. Истеҳсоли маводи ғизоӣ нисбат ба ҳар як фард кам гардида, тахмин меравад, ки дар асри XXI давлатҳои рӯ ба тараққи аҳолиро бо маҳсулоти ғизоии маҳаллӣ таъмин карда наметавонанд. Агар ҷараёни демографӣ ҷиддан тағйир наёбад, он гоҳ дар охири ин садсола бисёр кишварҳои минтақаи ҷанубӣ ба таври кулӣ ба чунин ҳолат гирифта мешаванд. Масалан, дар Нигерия ва Бангладеш ба 1 га замини кишт шумораи хӯрандаҳо аз 3 то 4 маротиба зиёданд. Чунин ҳолатро дар Фаронсаву Голландия, ки соҳаи кишоварзиашон ҳале пешрафта аст, мушоҳида кардан мумкин аст. Ин ҳолат дар натиҷаи муносибати нодурусти экологӣ, ба монанди хароб шудани хок ва фарсоиши он, нест кардани ҷангалҳо, зиёд кардани замин, хушконидаи обанборҳо, кӯлҳои хурд, дарёҳои тезмаҷро ва ғайра ба вуҷуд омадааст. Муътадилсозии ҳолати экологии минтақаи ҷанубӣ нисбат ба афзоиши босуръати аҳоли ғайриимкон мегардад. Кам шудани маҳсулоти ғизоӣ, ҷойи қор, афзоиши дараҷаи бекорӣ ва ғайра омилҳои

асосии тағйироти куллии иҷтимоӣ хоҳад гардид. Мувофиқи қонунҳои экологӣ мувозинаи шумораи популятсия ва имконияти экологии муҳити зист маҷбур месозад, ки қисме аз аҳоли ба минтақаҳои дигар, ки дар он ҷо захираҳои ҳаёти бештаранд, кӯч бандад. Дар кишварҳои мутараққӣ чунин ҳолат имрӯзҳо ба назар мерасад.

Дар дохили кишварҳои мутараққӣ ҳодисаи зиёди ҷойивазкунӣ, яъне кӯчидани аҳоли аз деҳот ба шаҳрҳо мушоҳида мешавад. Дар айни замон аҳолии кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба давлатҳои тараққиёфта мекӯчанд, ки онро маҳочират меноманд. Аз сабаби тезу тунд гардидани мувозинаи умумии имконияти экологӣ ва афзоиши аҳолии кишварҳои минтақаи ҷанубӣ муҳочирати аҳоли аз минтақаи ҷанубӣ ба минтақаи шимолӣ зиёд хоҳад шуд.

Дар бисёр давлатҳои минтақаи шимолӣ пастравии демографӣ идома дорад. Дар ҳама ҷо таваллуд кам гардида, дар баъзе давлатҳо бошад, он қатъ шудааст. Фавт нисбат ба таваллуд бартарӣ дорад. Дар ин давлатҳо, аз ҷумла дар Федератсияи Русия камшавии аҳоли ба назар мерасад. Агар дар оянда чунин пастравии таваллуд идома ёбад, таносуби умумии аҳолии муқимии баъзе аз давлатҳои калони Аврупо нисбат ба муҳочирон (эмигрантҳо) хеле назаррас хоҳад шуд. Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки аҳолии таҳҷой ба пуррагӣ аз ҳисоби аҳолии дигар кишварҳо зиёд шавад. Чунин ҳодисаҳо дар таърихи инсоният борҳо рух додаанд.

Афзоиши шумораи аҳолии кишварҳои рӯ ба тараққӣ сатҳи инкишофи иҷтимоиву иқтисодӣ ва суръати табиӣи болоравии имкониятҳои иҷтимоиву экологии муҳитро суст мегардонад. Ба ин нобаробарӣ муҳочирати аҳоли аз кишварҳои ақибмонда ба кишварҳои мутараққӣ сабаб мешавад. Идора карда натавонистани ҷараёни демографии муосир хавфи демографиро ба вучуд хоҳад овард ва нигоҳ доштани устувории экологиву иҷтимоӣ дар кишварҳои мутараққӣ вазнин хоҳад шуд.

Ҷараёни демографӣ танзими муайяну аниқро талаб мекунад ва он бояд ба низом дароварда шавад. Ягона роҳе, ки ҷараёни демографиро идора мекунад, роҳи муътадили таваллуд ва танзими оила мебошад. Дар бисёр кишварҳои мутараққӣ барномаи махсуси «Танзими оила» амал мекунад,

ки мақсади асосии он ба низом даровардани суръатнокии таваллуд мебошад. Чунин барнома дар кишварҳое, ки зичии зиёди аҳоли доранд (Ҳиндустон ва Хитой), татбиқ мешавад.

Мақсади асосии сиёсати демографии «Танзими оила» муайян кардани бартарии иқтисодии оилаи хурд (1-2 фарзанд) бар оилаи калон (5-10 фарзанд), истифодаи маводи гуногун ба муқобили таваллудкунии ғайринақшаӣ, инчунин ҳавасмандкунии моддиву маънавии оилаҳо мебошад. Истифода ва иҷрои барномаи «Танзими оила» дар кишварҳои мутараққӣ натиҷаҳои хуб дод. Танзими таваллуд дар Хитой назар ба давлатҳои дигар натиҷаи дилхоҳ дод. Сиёсати «Нақшаи оила» дар Ҳиндустон, Бангладеш, Нигерия дар маҷмӯъ муфид буда, бухрони умумии демографиро паси сар мекунад.

Дар кишварҳои мутараққӣ иқтисодии минтақаи шимолӣ сиёсати пурраи идораи демографӣ мавриди баррасӣ қарор намегирад. Қараёни камшавии аҳолии муқимӣ, ки солҳои 90-ум сар шудааст, дар баъзе давлатҳои Аврупо аксуламалро ба вуҷуд овард. Дар баъзе давлатҳо, аз ҷумла Фаронса, Олмон, Белгия ва Нидерландия тадбирҳои мушаххас андешидаанд, ки барои баланд бардоштани шумораи таваллуд равона шудааст. Шаклҳои асосии идора кардани вазъи демографӣ дар шароити муосир ин банақшагирии оила дар минтақаи ҷанубӣ ва кам кардани шумораи аҳоли дар кишварҳои минтақаи шимолӣ мебошанд.

Бояд афзуд, ки агар раванди ғайримуташаккили демографӣ идора карда шавад, он гоҳ гузариши демографӣ аз ҷавти баланд ба таваллуди зиёд ба таносуби мувозинавии ҷавти пасту таваллуди муътадил имконпазир мешавад. Иҷрои ин вазифа дар нимаи дувуми асри XXI метавонад аҳолии дунёро ба 12-15 миллиард расонида, идора кунад ва шумораи умумии аҳолиро нисбат ба имкониятҳои иҷтимоиву экологӣ дар мувозинат нигоҳ дорад.



1. Демография чиро меомӯзад?
2. Зиёдшавии популятсияи одамон ба кадом омилҳо вобастагӣ дорад?
3. Натиҷаи мушкилоти демографӣ ба чӣ оварда мерасонад?



1. Зиёдшавии шумораи аҳоли дар кадом ҳолат ба захираҳои табиӣ таъсири мусбат мерасонад?

- А) Дар ҳолати кам будани захираҳои табиӣ; В) Ҳангоми зиёд будани захираҳои зеризаминӣ; С) Дар вақти мақсаднок истифода набурдани захираҳои табиӣ; Д) Дар ҳолати нодуруст истифода бурдани сарватҳои табиӣ; Е) Дар натиҷаи ҳифз ва оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ.

2. Ба кадоме аз ин омилҳо зиёдшавии нуфузи популятсияи одам вобастагӣ дорад?

- А) Иқлим; В) Дарандаҳо; С) Бемориҳо; Д) Ғизо; Е) Ба ҳамааш.



3. Мақсади асосии сиёсати демографии муайян кардани бартарии иқтисодии оилаи хурд бар оилаи калон, истифодаи маводи гуногун ба муқобили таваллудкунии ғайринақшавӣ, инчунин ҳавасмандкунии моддиву маънавии оилаҳо мебошад.

4. Илме, ки миқдор, таркиб, афзоиши аҳоли ва қонуниятҳои ҷойгиршавии онро меомӯзад ном дорад?



5. Мувофиқ гузоред.

Афзоиши аҳоли дар кураи Замин ба ҳисоби млрд. нафар:

- | | |
|---------|---------------------|
| А) 1830 | 1. 5 млрд. |
| В) 1960 | 2. 7,5 млрд. |
| С) 2000 | 3. 6 млрд. 230 млн. |
| Д) 2018 | 4. 1 млрд. |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

Қисми III

Асосҳои экологии ҳифзи табиат



- *Захираҳои табиӣ, аҳамият ва ҳифзи онҳо*
- *Асосҳои ҳуқуқӣ ва экологии ҳифзи табиат*
- *Атмосфера ва роҳҳои ҳифзи он*
- *Захираҳои обӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо*
- *Замин сарвати бебаҳо ва истифодаи оқилонаи он*
- *Олами наботот, истифода ва ҳифзи он*
- *Олами ҳайвонот, истифода ва ҳифзи он*
- *Мамнӯъгоҳҳо*
- *Парваришгоҳҳо*
- *Мушкилоти асосии экологӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо*
- *Маърифати экологӣ*

БОБИ 4. АСОСҲОИ ЭКОЛОГИИ ҲИФЗИ ТАБИАТ

§24. ЗАХИРАҲОИ ТАБИЙ, АҲАМИЯТ ВА ҲИФЗИ ОНҲО

Аҳамияти захираҳои табиат дар ҳаёти инсон. Табиат барои одам муҳити ҳаётӣ ва манбаи зиндагӣ аст. Одам чун як намуди биологӣ, ба ҳавои тоза, оби ширин, набототу ҳайвонот ва ҳарорати муътадил эҳтиёҷманд аст. Дар табиат бошад, чараёни гардиши моддаҳо ва энергия мунтазам идома дорад.

Одам дар ҳаёту фаъолияти худ ҳамчун намуди биологӣ мисли дигар организмҳо ба муҳити зист таъсир мерасонад. Вале ин таъсир назар ба таъсири дигаре, ки ҷомеа ба воситаи меҳнат мерасонад, хеле кам аст. Таъсири ҷомеа ба табиат ногузир аст ва он дар натиҷаи инкишофи ҷомеа, зиёдшавии миқдор ва массаи моддаҳои мавриди истифодаи рӯзгор ба амал меояд. Таъсире, ки ҳоло одам ба табиат мерасонад, ниҳоят зиёд аст ва он метавонад мувозинаи умумии табииро ҳалалдор созад. Дар замони пеш одамизод гумон мекард, ки захираҳои табиӣ беохиранд. Аз ин рӯ, дар натиҷаи фаъолияти нодурусти худ ба табиат зарари ҷиддӣ расонид. Вале баъдан ӯ маҷбур шуд, ки барои истифодаи оқилона ва ҳифзи табиат кӯшиш намояд.

Ҳифзи табиат маҷмӯи системаи илмӣ буда, барои истифодаи оқилона, аз нав барқароркунӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ, инчунин барои ҳифзи минбаъдаи муҳити зист аз ифлосу харобшавӣ равона шудааст. Ҳамаи ин барои ҳифзи наслҳои оянда аз хатари экологӣ пешбинӣ шудааст. Мақсади асосии ҳифзи табиат ташкили шароити муътадил барои ҳаёти одамон, имрӯз ва фардои инкишофи истехсолот, илм ва фарҳанги тамоми ҷаҳониён мебошад.

Захираҳои табиӣ, гуногунӣ ва ҳифзи онҳо. Маҷмӯи шароитҳои табиӣ ва компонентҳои муҳит, ки барои қонеъ

гардонидани талаботи ҷамъият ё нигоҳ доштани шароит барои ҳастии инсоният ва баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ истифода мешаванд, захираҳои табиӣ номида мешаванд. Ҳаво, об, хок, канданиҳои ғоиданок, нурҳои Офтоб, иқлим олами наботот ва ҳайвонот аз ҷумлаи захираҳои табииянд. Аз рӯйи сатҳи таъмин будан бо захираҳои табиӣ ҳамаи кишварҳои олам ба 4 гурӯҳ чудо мешаванд.

1. Кишварҳое, ки қариб аз тамоми навъҳои захираҳои табиӣ таъминанд (Русия, Хитой, ИМА, Канада);

2. Кишварҳое, ки аз навъҳои гуногуни захираҳои табиӣ ғанӣ мебошанд (Австралия, Бразилия, Ҳиндустон, Украина, Қазоқистон, Ҷумҳурии демократии Конго ва ғайра);

3. Мамлакатҳое, ки дорои як ё якчанд номгӯи захираҳои табиӣ мебошанд (Олмон – ангиштсанг ва ангишти сиёҳ, Лахистон – ангиштсанг, мис ва сулфур, Исландия – захираҳои геотермалӣ ва моҳӣ, мамлакатҳои халиҷи Форс – нафт ва гази табиӣ, Малайзия – қалъагӣ, Чили – мис ва селитра, Марокко – фосфорит, Алҷазоир ва Ливия – нафт ва гази табиӣ, Замбия – мис ва ғайра);

4. Давлатҳое, ки аз захираҳои табиӣ комилан таъмин нестанд ва тамоми талаботро аз ҳисоби воридот таъмин меkunанд (Ҷопон, Латвия, Литвия, Эстония, Молдавия ва ғайра).

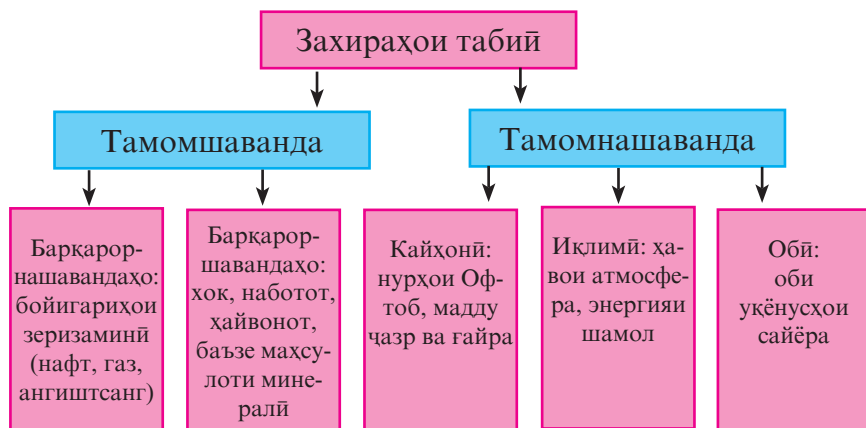
Аз рӯйи аломати истифодабарӣ захираҳои табиатро ба ду гурӯҳ чудо меkunанд: захираҳои тамомшаванда ва захираҳои тамомнашаванда (нақшаи 5).

Захираҳои тамомшаванда чунин захираҳое мебошанд, ки талаботи ҷамъиятро вобаста ба захира ва муҳлати истифодабарӣ дар вақти муайян таъмин меkunанд.

Захираҳои тамомшаванда дар навбати худ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: барқароршаванда ва барқарорнашаванда.

Захираҳои табиӣ барқароршаванда хок, олами набототу ҳайвонот, инчунин намакҳои маъданӣ ва ошӣ мебошанд, ки дар кӯлҳо ва таҳнишинҳои (лагуна) баҳрӣ мавҷу-

Нақшаи 5. Нақшаи таснифоти захираҳои табиӣ



данд. Ин захираҳо метавонанд дар шароити муътадил ва зиёд набудани меъёри истифодабарӣ аз нав барқарор шаванд. Барқароршавии захираҳо бо суръатҳои гуногун мегузарад: барои ҳайвонҳо якчанд сол, барои ҷангалҳо аз 60 то 85 сол, барои хоке, ки ҳосилхезиашро гум кардааст, чандин ҳазор сол лозим меояд. Бартарии ҳадди истифодабарӣ ба суръати пайдоиш ё истеҳсол ифодагари нишондиҳандаи ҳаробӣ ё аз байн рафтани захираҳо мебошад.

Ба гурӯҳи захираҳои табиӣ барқарорнашаванда захираҳое мансубанд, ки аз нав пайдо намешаванд ё бо суръате барқарор мешаванд, ки назар ба истифодашон садҳо маротиба суст аст. Нафт, газ, ангиштсанг, хокаҳои филизӣ (металлӣ) ва дигар канданиҳои ғоиданок аз ҳамин қабиланд. Захираҳои онҳо маҳдуд буда, ҳифзашон бо роҳи истифодаи оқилона имкон дорад.

Захираҳои тамомнашаванда аз сарватҳои обӣ, иқлимӣ ва кайҳонӣ иборатанд. Захираи умумии об дар табиат тамомнашаванда аст ва асоси онҳоро обҳои шӯри уқёнусҳои дунё, ки кам истифода мешаванд, ташкил мекунанд. Дар баъзе минтақаҳо (ноҳияҳо) обҳои баҳру уқёнусҳо бо нафт, боқимондаҳои саноату хоҷагиҳо, моддаҳои химиявӣ захрдор, ки шароити сабзиши рустаниву ҳайвонҳои баҳриро

халалдор мекунанд, ифлос карда мешаванд. Оби ширин чун манбаи асосии ҳаёти одам захираи нотамои мебошад. Мушкилоти обҳои ширин дар натиҷаи хушкшавии дарёву кӯлҳо, афзудани истифодаи заминҳои қорам, соҳаҳои саноат, нақлиёт ва роҳҳои гуногуни ифлосшавӣ сол аз сол дучанд мегардад. Зарур аст, ки истифодаи оқилонаи обро на фақат ба роҳ монем, балки онро бояд ҳатмӣ ва ҷиддӣ ҳифз кунем.

Захираҳои иқлимӣ, ҳавои атмосферӣ (фазоӣ) ва энергияи шамол низ тамомнашавандаанд, лекин бо инкишофи саноат ва нақлиёт ҳаво бо дуд, ҷанг ва газҳои гуногун олуда мешавад. Дар шаҳрҳои қалон ва марказҳои саноатӣ олудашавии ҳаво (фазо) барои саломатии инсон хеле зараровар аст. Тоза нигоҳ доштани муҳити фазоӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳифзи табиат мебошад.



1. Аҳамияти захираҳои табиат дар ҳаёти инсон дар чист?
2. Захираҳои табиӣ гуфта чиро меноманд?
3. Қадом захираҳоро тамомнашаванда ва тамомнашаванда мегӯянд?



1. Қадом захираҳои табииро ба барқарорнашаванда ва барқарорнашаванда тақсим мекунанд?

- А) Захираҳои тамомнашавандаро; В) Захираҳои тамомнашавандаро; С) Захираҳои ивазшавандаро; Д) Захираҳои ивазнашавандаро; Е) Захираҳои рӯйи заминиро.

2. Захираҳои биологӣ ба қадом гурӯҳи захираҳои табиӣ мансуб мебошанд?

- А) Беохир; В) Барқарорнашаванда; С) Барқарорнашаванда; Д) Тамомнашаванда; Е) Беинтиҳо.



3. Захираҳои табииро аз рӯйи аломати истифодабарӣ ба захираҳои ва ҷудо мекунанд.

4. Неруи Офтоб, шамол, об ва мавҷи баҳрҳо ба захираҳои дохил мешаванд.



5. Мувофиқ гузоред.

Захираҳои табиӣ аз рӯи аломати истифодашон:

- | | |
|-------------------|----------------|
| A) Тамомшаванда | 1. Обу оксиген |
| B) Тамомнашаванда | 2. Ангитсанг |
| C) Ивазшаванда | 3. Нафту газ |
| D) Ивазнашаванда | 4. Неруи Офтоб |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§25. АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ЭКОЛОГИИ ҲИФЗИ ТАБИАТ

Усулҳои ҳифзи табиат. Дар замони муосир бо мақсади ҳифз намудани табиат аз усулҳои гуногун истифода мебаранд. Усули якум муайян месозад, ки ҳамаи ҳодисаҳо ва омилҳои табиӣ барои одам аҳамияти калон доранд. Дар ин маврид нисбат ба ҳар кадоми онҳо роҳҳои хосеро интихоб карда, талаботи соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва барқароркунии табиатро ташкил кардан лозим аст. Масалан, ҷангал пеш аз ҳама манбаи асосии маҳсулоти сохтмон ва химиявӣ мебошад, лекин вай ҳамчунин хусусияти танзимкунии об, ҳифзи хок ва ҳосил кардани ҳавои тозаро дорад. Илова бар он ҷангал ҷойи зисти ҳайвонҳои гуногун

ва истироҳати одамон ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳолат аҳамияти саноатии ҷангал дар ҷойи дуҷум меистад. Мисоли дигар. Дарёҳо на фақат барои ҳаракати нақлиёти обӣ ё манбаи сохтмон, неругоҳҳои барқӣ хизмат мекунанд, балки ба баҳрҳо моддаҳои гуногуни биологиро, ки барои организмҳои зиндаи обӣ заруранд, таъмин мекунанд. Бинобар ин дарёҳоро танҳо барои як соҳа истифода намебаранд. Онҳоро барои соҳаҳои гуногуни истеҳсолот, тандурустӣ, саёҳат ва ғайра истифода мекунанд. Аз ин рӯ, тоза нигоҳ доштани обҳо вазифаи ҷонии ҳар як фарди сайёра мебошад.

Усули дуҷуми истифодаи захираҳои табиӣ ин шароити муҳити зисти маҳаллиро ба эътибор гирифтанд. Ҳоло дар табиат минтақаҳои мавҷуданд, ки аҳолиашон аз оби тоза танқисӣ мекашанд. Серобии баъзе мавзеоҳои шароити муътадили мавзеоҳои камобро таъмин карда наметавонад. Дар ҷойҳои, ки майдони ҷангалҳо зиёданд аз худ карда нашудаанд, истифодаи онҳоро иҷозат медиҳанд, вале дар минтақаҳои камҷангал онҳоро мувофиқи мақсад бо назардошти чараҳои азнавбарқароркунӣ ва ҳифзи онҳо истифода кардан мумкин аст.

Қоидаи минтақавӣ (регионалӣ) ҳамчунин барои олами ҳайвонот низ мавҷуд аст. Масалан, як намуди ҳайвони шикорӣ дар як минтақа бинобар кам будани бояд ҷиддан ҳифз карда шавад, дар минтақаи дигар бошад, аз сабаби зиёд будани фардҳои баръакс, барои шикор иҷозат дода мешавад. Дар айни ҳол мувофиқи қоидаи минтақавӣ ва таҳҷой муносибат ба истифодаи захираҳои табиӣ ба сатҳи умумии ҷойгиршавӣ ва пайдошавии онҳо вобастагӣ дорад.

Усули сеҷуми истифодаи захираҳои табиӣ мефаҳмонад, ки ҳифзи як объекти табиӣ маънои ҳифзи объектҳои дигарро дорад. Аз ҷумла, ҳифзи обанбор аз ифлосӣ маънои ҳифзи моҳиҳо ва организмҳои дигари обиро дорад. Ба воситаи ҷангал на фақат ҳаво тоза нигоҳ дошта мешавад, балки ҳок

низ аз эрозия (фарсоиш) муҳофизат карда мешавад. Ҳифзи парандаҳои ҳашаротхӯр ва макони мӯрчаҳо, инчунин ҳифзи ҷангалҳо аз зараррасонҳо ба ин усул дохил мешавад. Дар табиат бисёр маврид муносибатҳои муқобили ҳамдигарӣ ҷой доранд, ки ҳифзи як намуд бар зарари намуди дигар аст. Масалан, ҳифзи оҳу дар як минтақа ба он оварда мерасонад, ки шумораи он зиёд гардида, ба инкишофи рустаниҳои ҷавон зарар мерасонад. Дар натиҷаи таъсири сумҳои бақуввати оҳуҳо рустаниҳои нав аз тухм баромада nobуд мешаванд. Чунин ҳолатҳо, асосан дар мавзеҳои ҳифзшаванда (парваришгоҳҳо, боғҳои милли, мамнуъгоҳҳо) низ ҷой доранд. Бинобар ин бояд ҳифзи як объект дар якҷоягӣ бо дигар ҷузъҳои табиат иҷро гардад. Ҳифз ва истифодаи табиат дар назари аввал таъсири мутақобилаи одаму табиат мебошад ва гӯё дар байни онҳо ягон зиддият вучуд надорад. Бе ҳифзу истифодаи оқилонаи табиат инкишофи ҷомеа ғайриимкон аст. Оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ гарави ҳифзи он мебошад.

Қонунҳо ва кодексҳои экологӣ. Ҳифзи ҳуқуқи экологии табиат аз тарафи одамон дар он вақт иҷро мешавад, ки пояи қонунӣ дошта бошад. Дар айни замон барои таъмини фаъолият дар бахши муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ як қатор кодекс ва қонунҳо таҳия ва қабул шудаанд. Пеш аз ҳама Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат», ки соли 1993 таҳия ва қабул шудааст. Қонуни мазкур санади асосии соҳа буда, дар асоси он дигар қонунҳое, ки меъёрҳо ва бахшҳои гуногуни соҳаро муайян мекунанд, таҳия ва қабул шудаанд. Бо мурури замон ва зарурати воқеӣ ба ин қонун солҳои 1994, 1996, 1997, 2002, 2004, 2007 тағйиру иловаҳо ворид шуданд, ки онро боз ҳам мукамал намуданд. Соли 2011 қонуни асосии соҳа дар таҳрири нав бо номи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» таҳия ва қабул гардид, ки ба қонунгузори байналмилалӣ мутобиқ ва мувофиқ мебошад.

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян намуда, ба таъмини рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, кафолатҳои ҳуқуқи инсон ба муҳити зисти солим ва мусоид, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии таъсири зарароварӣ, фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолият ба муҳити зист, ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои табиат ва таъмини амнияти экологӣ равона шудааст. Дар асоси ин қонун дар Тоҷикистон 50 қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи экология ва ҳифзи табиат қабул шудааст, ки дар бораи муҳимтарини онҳо маълумот медиҳем.

Соли 1996 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳавои атмосфера» таҳия ва қабул гардид. Мақсад аз қабули қонуни мазкур танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ин соҳа, муҳайё сохтани муҳити табиӣ мусоид барои зиндагии инсон, олами набототу ҳайвонот, ҳифз ва тозаву беҳтар намудани вазъи ҳавои атмосфера, муқаррар намудани назорати давлатӣ ба истифодаи ҳавои шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ, дигар маҳалҳои аҳолинишин, манбаъҳои олудашавии ҳавои атмосфера, инчунин таҳкими қонуният дар соҳаи ин муносибатҳо ба манфиати наслҳои имрӯзаву оянда мебошад. Ба ин қонун солҳои 1996, 1997, 2007, 2009, 2010 тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳудудҳои табиӣ ва объектҳои махсус муҳофизатшаванда» 13 декабри соли 1996 таҳия ва қабул гардидааст. Табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи татбиқи тадбирҳои қонунгузорӣ, ташкиливу иқтисодӣ, технологӣ ва махсус, аз ҷумла шаклҳои ҳудудии ҳифзи табиат, ки ба воситаи системаи ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда амалӣ мегарданд, муҳофизат карда мешавад. Таъсири рӯзафзуни антропогенӣ ба биосфера зарурати боз ҳам самарабахш истифода бурдани масоҳати ин ҳудудҳоро ба миён мегузорад. Дар назди манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба танзим даровардани

худудҳои махсус муҳофизатшаванда ҳаққи аввалия дорад. Ба ин қонун солҳои 1996, 1998, 2002 тағйиру иловаҳо ворид шудаанд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмоли» соли 2002 таҳия ва қабул гардидааст. Қонуни мазкур муносибатҳоро, ки дар рафти ҳосилшавӣ, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, истифодабарӣ, кашонидан, безараргардонӣ ва ғӯронидан, инчунин дар идоракунӣ ва назорати давлатӣ дар соҳаи муомилот бо партовҳо ба миён меоянд, танзим менамояд. Санади мазкур барои пешгирии таъсири манфии партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмоли ба муҳити атроф, саломатии инсон ҳангоми муомилот бо партовҳо ва ба сифати манбаи иловагии ашёи хом истифода бурдани онҳо барои эҳтиёҷоти хоҷагиву истеҳсолӣ мусоидат мекунад. Ба ин қонун солҳои 2002 ва 2011 тағйиру иловаҳо ворид шудааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизаи экологӣ» соли 2003 таҳия ва қабул гардидааст. Қонуни мазкур тартиби умумии ташкил ва гузаронидани экспертизаи экологиро танзим намуда, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои дар гузаронидани экспертизаи экологӣ иштирокдоштаро муайян мекунад, ҳуқуқи шаҳрвандонро оид ба дарёфт намудани иттилоот дар бораи хатари экологии объектҳои ба нақша гирифташаванда, сохта шудаистода ва тартиби эътирози ҳулосаҳо ва баррасии бахсҳоро, ки дар асоси онҳо қабул шудаанд, инчунин ҷавобгариро барои вайрон намудани қонунгузорӣ дар соҳаи экспертизаи экологӣ муқаррар менамояд. Ба ин қонун солҳои 2003, 2005, 2007, 2008 ва 2010 тағйиру иловаҳо ворид шудааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳофизат ва истифодаи олами наботот» соли 2004 таҳия ва қабул гардидааст. Қонуни мазкур принципҳои сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муҳофизат ва истифодаи оқилонаи олами наботот таҳким бахшида, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ

ва иҷтимоии ин соҳаро муайян намуда, ба ҳифз ва барқарор кардани захираҳои олами наботот нигаронида шудааст. Ба ин қонун солҳои 2004, 2007 ва 2008 тағйиру иловаҳо ворид шудааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи олами ҳайвонот» соли 2008 таҳия ва қабул гардидааст. Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи муҳофизат, истифодаи оқилона ва барқароркунии олами ҳайвонот ба танзим дароварда, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии онро муқаррар менамояд. Инчунин ҳифз ва барқарор намудани захираҳои олами ҳайвонотро пешбинӣ мекунад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мониторинги экологӣ» соли 2011 қабул гардидааст. Қонуни мазкур асосҳои умумии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии таъмини мониторинги экологиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад ва муносибатҳоро миёни мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа ба танзим медарорад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилооти экологӣ» соли 2011 қабул гардидааст. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии таъмини иттилооти экологиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд ва ба таъмини ҳуқуқи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба дастрасии иттилооти экологии мукамал, эътимодноқ ва саривақтӣ мусоидат карда, муносибатҳоро дар ин бахш ба танзим медарорад.

Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 қабул гардидааст. Кодекси мазкур асосҳои ҳуқуқии идоракунии муҳофизат, барқароркунии ва истифодабарии фонди ягонаи ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин баландбардоштани самаранокии захираҳои ҷангал ва истифодаи устувори онро муқаррар мекунад. Ба ин кодекс солҳои 1993, 1997 ва 2008 тағйиру иловаҳо ворид шудааст.

Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон 13-уми декабри соли 1996 қабул гардид. Кодекси мазкур муносибатҳои истифодаи заминро танзим намуда, барои ҳифзи замин, пурмахсул намудани он ва беҳтар гардонидани муҳити табиат ва инкишофи баробари ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ шароит фароҳам меорад. Ба Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006, 2008 тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст. Соли 2011 ин кодекс дар таҳрири нав қабул гардид.

Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 22-юми ноябри соли 2000-ум таҳия ва қабул шудааст. Мақсад аз қабули Кодекси мазкур ҳифзи фонди давлатии об ва заминҳои фонди давлатии об барои беҳтар гардонидани шароити иҷтимоии аҳоли ва муҳити зист, ҳифзи об аз ифлосшавӣ, олудашавӣ, камшавӣ, пешгирӣ ва бартараф намудани таъсири зараровариҳои обҳо, беҳтар кардани ҳолат ва ҳимояи объектҳои об, таҳкими қонуният ва ҳифзи ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба истифодабарии об мебошад. Ба ин кодекс солҳои 2006, 2008, 2009, 2010 тағйироту иловаҳо ворид шудааст.

Дар ин қонунҳо ва кодексҳо ба таври пурра, оммафаҳм талаботи экологӣ нисбат ба ҳамаи зинаҳои ҷомеа ҷой дода шудааст. Ин талабот ба муассисаҳо, ташкилотҳо, новобаста аз шакли сохту хоҷагидорӣ ва тобеияташон, инчунин ба ҳар як фарди солимфикр нигаронида шудааст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 майи соли 2006 «Нақшаи миллии фаъолият оид ба ҳифзи муҳити зист»-ро тасдиқ кард, ки он меъёрҳои асосии муносибати аҳли ҷомеаро бо муҳити зист муайян мекунад.



1. Кадом усули ҳифзи табиатро медонед?
2. Қонуни асосии соҳаи экология чӣ ном дорад ва кай қабул шудааст?
3. Мақсад ва вазифаҳои қонунҳои экологӣ аз чӣ иборат мебошад?



1. Мақсад аз қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист»-ро шарҳ диҳед?

А) Асосҳои ҳуқуқии сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян намудан; В) Кафолати инсон ба муҳити зисти солим; С) Истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ; D) Таъмини амнияти экологӣ; E) Ҳама дар якҷоягӣ.

2. Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол қабул карда шудааст?

А) 1993; В) 1999; С) 2000; D) 2010; E) 2015.

3. Мақсад аз қабул кардани Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чист?

А) Ҳифзи захираҳои об; В) Ҳифзи об аз олудашавӣ; С) Оқилона истифодабарии захираҳои об; D) Таҳкими қонуният оид ба истифодаи об; E) Ҳамаи навиштаҳои дар боло зикршуда.



4. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон соли қабул карда шудааст?



5. Мувофиқ гузоред.

Солҳои қабули қонунҳои экологӣ оид ба ҳифзи табиат:

А) Ҳифзи атмосфера	1. Соли 2011
В) Экспертизаи экологӣ	2. Соли 2011
С) Мониторинги экологӣ	3. Соли 2003
D) Иттилооти экологӣ	4. Соли 1996

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§26. АТМОСФЕРА ВА РОҲҶОИ ҲИФЗИ ОН

Атмосфера ва таркиб он. Атмосфера аз калимаи юнонии «*atmos*»-буғ ва «*sphaira*»-кура гирифта шуда, қабати ҳавои кураи замин мебошад. Атмосфера аз омехтаи газҳои гуногун, буғи об ва заррачаҳои гирд иборат аст. Он сохти қабатӣ дорад. Қабати зичи поёни атмосфераро тропосфера меноманд, ки баландии он аз 10 то 20 км мерасад. Дар болои он то баландии 40-50 км стратосфера ҷой гирифтааст. Дар он қабати озонӣ ҷойгир буда, болотар аз он қабатҳои ионосфера ва экзосфера мавҷуданд, ки хосиятҳои гуногуни физикӣ доранд (расми 36). Ҳаёт дар сайёраи Замин дар ҳолате вуҷуд дорад, ки қабатҳои фазоӣ (атмосферӣ) ва газӣ организмҳои зиндаро аз таъсири марговари нурҳои кайҳонӣ ва аз якбора иваз шудани ҳарорат ҳифз кунад. Ҳавои фазоро ҳамаи организмҳои аэробӣ нафас мекашанд. Агар бидуни обу ғизо одам якчанд рӯз зиндагӣ карда тавонад, бе ҳаво баъди 4-5 дақиқа мефавтад.



Расми 36. Тарзи ҷойгиршавии қабатҳои атмосфера

Таркиби ҳаво аз нитроген (N_2 – 78,3%), оксиген (O_2 – 20,95%), диоксиди карбон (CO_2 – 0,03%), аргон (Ar – 0,93%) ва баъзе газҳои инертӣ (0,000002%) иборат буда, ҳамаи ин элементҳо барои организмҳо зарур мебошанд. Буғҳои об дар маҷмӯъ 3-4 Ҷоизи ҳаҷми умумии ҳаворо ташкил мекунанд. Таркиби фазо доимо аз ҳисоби газҳое, ки

организмҳои зинда истифода ва ба фазо хориҷ мекунанд, муътадил мегардад. Дар солҳои охир мувозинаи газҳои нитроген дар фазо аз ҳисоби фаъолияти хочагидорӣ зиёд шудааст. Инчунин вуруди озоди он ба атмосфера бидуни ҳалалдор кардани ҷараёнҳои пайдоиши ҳок дар масоҳати калон (аз ҷумла Сибир, Қазоқистони шимолӣ, Қароқалпоқистон ва ғайра) мушоҳида мегардад.

Дар фазо назар ба нитроген мувозинаи умумии газҳои оксиген ва карбонат номусоид аст. Муайян шудааст, ки тақрибан 3,5-4 миллиард сол пеш миқдори оксиген дар атмосфера назар ба имрӯз чанд ҳазор маротиба кам буд, ки он ба мавҷуд набудани рустаниҳои сабз вобастагӣ доштааст. Ҳаёту фаъолияти организмҳои зинда дар фазо метавонад таносуби газҳои оксиген ва карбонатро нигоҳ дорад. Истифодаи ҷараёнҳои табиӣ газҳои карбонату оксиген ва вуруди онҳо ба атмосфера ҳама вақт баробаранд.

Дар нақлиёт ва саноат оксиген чун маводи асосӣ барои сӯختани сӯзишворӣ истифода мешавад. Як мисоли одӣ: барои сӯзиши маводи гуногуни нафтӣ, газӣ аз 10 то 25% оксиген, ки рустаниҳо ҳосил мекунанд, сарф мешавад. Кам шудани миқдори оксиген дар фазо ба камшавии ҷангалҳо, буридани дарахтҳо, зиёд шудани масоҳати дашту биёбонҳо пурра вобастагӣ дорад. Теъдоди продусентҳо дар экосистемаҳои обӣ дар натиҷаи олудашавии дарёву кӯлҳо, баҳру уқёнусҳо кам шудааст. Аз рӯи маълумоти мутахассисони ин соҳа дар солҳои наздик (150-180 сол) миқдори оксиген дар фазо метавонад дар муқоиса ба таркиби ҳозираи он то 1/3 қисм кам шавад. Зиёдшавии истеъмоли оксиген ба афзоиши ҷудошавии диоксиди карбон баробар мебошад. Дар сад соли охир миқдори газҳои карбонат дар фазо 10-15% зиёд шудааст. Баъзан зиёдшавии CO_2 дар фазо ба маҳсулнокии рустаниҳо фоида мерасонад. Лекин дар маҷмӯъ, зиёдшавии CO_2 дар фазо метавонад ҳодисаҳои вазнини глобалиро ба миён оварад. Газҳои карбонат нурҳои офтобии кӯтоҳмавҷро озодона мегузаронад. Бар замми ин нурҳои гармиро, ки аз баланд шудани ҳарорати сатҳи Замин ҳосил мешаванд,

намегузаронад. Чунин раванд, аниқтараш ин ҳодисаро дар экология «таъсири гармхонагӣ» меноманд. Муайян карда шудааст, ки аз ҳисоби таъсири гармӣ ҳарорати Замин баъди соли 2000-ум 0,5-1°C баланд шудааст. Гармидиҳии иловагии қисмҳои поёнии атмосфера аз ҳисоби сӯзишворӣ (сӯхтани маводи сӯзанда) ба вучуд меояд ва он, асосан ҳоси шаҳрҳои калон, ки афзоиши ҳарорати миёнаи солонаи онҳо 2-4°C-ро ташкил медиҳад, мебошад. Бар замми ин баландшавии ҳарорати миёнаи солонаи қабатҳои поёнии атмосфераи Замин сабаби обшавии пирахҳои калонтарини сайёра (Антарктида ва Греландия) мешавад, ки дар натиҷаи он баландшавии сатҳи уқёнусҳои дунё, обҳезиҳо, ҷунбишҳои тектоникӣ ва ивазшавии иқлим рӯй додана мумкин аст.

Аз ҷониби дигар дар натиҷаи фаъолияти корхонаҳои азими саноатӣ, аз ҷумла филизгудозӣ (металлургӣ) ва истифодаи нақлиёт дар фазои атмосфера ҷангу дуд меафзояд. Заррачаҳои механикӣ дар навбати худ нурҳои Офтобро баргардонида, қобилияти аксуламали Заминро зиёд ва гармшавии онро паст мекунад. Ин боиси хунукӣ шуда, яхбандиро ба вучуд меорад. Ҳоло дар тамоми сайёра доир ба мувозинаи гармии Замин ва роҳҳои идора кардани он таҷрибаҳои зиёд гузаронида мешаванд.

Сарчашмаҳои олудашавӣ ва роҳҳои ҳифзи атмосфера. Ифлосшавӣ (олудашавӣ) гуфта ҷараёни экологiero меноманд, ки дар натиҷаи он дараҷаи муътадили омилҳои экологӣ ҳалалдор мешавад. Ифлосшавии атмосфера ба ду гурӯҳ: табиӣ ва сунӣ (антропогенӣ) ҷудо мешавад. Ифлосшавии табиӣ ба маҷмӯи омилҳои табиӣ вобаста буда, дар натиҷаи оташиши вулқонҳо, бодлесии чинсҳо, хокбод, сӯхтори ҷангалҳо, ба атмосфера ворид шудани заррачаҳои намакҳо пайдо мешавад. Манбаъҳои меъёрии табиӣ ифлосшавии ҷиддии атмосфераро пешгирӣ карда наметавонанд.

Ифлоскунадаҳои сунӣ ба ҳаёту фаъолияти инсон дар табиат вобастагӣ доранд. Манбаъҳои асосӣ боқимондаҳои истеҳсолии соҳаҳои саноат, нақлиёт ва партовҳои хоҷагии

инсон мебошанд. Ифлоскунандаҳои асосӣ, пеш аз ҳама маводи сӯхт, чанг, дуд, хокистар буда, ба фазо хориҷ ё партофта мешаванд. Аз маҳалҳо, ноҳияҳо, мавзеъҳо, корхонаҳо дар як шабонарӯз ба атмосфера 1 тонна ҷисмҳои хурди чангмонанд, ки мутаносибан ба 1 км² баробаранд, партофта мешаванд. Манбаи асосии партофти чанг ба атмосфера корхонаҳои истеҳсоли семент мебошанд. Ифлоскунандаи асосии атмосфера гази сулфит (SO₂), ки дар натиҷаи сӯختани ангишт, нафт, гудозиши оҳан, сурб ва ҳосил кардани кислотаҳо ба вучуд меояд, ба ҳисоб меравад. Гази сулфит омили аввалиндараҷаи пайдоиши боронҳои кислотадор мебошад. Дар натиҷаи баланд шудани дараҷаи ғилзат (концентратсия – ғализӣ)-и маҳлули гази сулфит, чанг, дуд дар ҳавои намноку муътадили ноҳияҳои саноатӣ тумани ғуборолуди сафеду намноки захролуд пайдо мешавад, ки шароити зисти одамонро ҳалалдор месозад (расми 37). Чунончи, аз 5-ум то 9-уми декабри соли 1952



Расми 37. Таъсири корхонаҳои саноатӣ ба атмосфера

дар натиҷаи таъсири тумани (абри) ғуборолуд дар шаҳри Лондон аз касалии шуш ва дил 4000 одам фавтид, ки он аз шумораи муқаррарӣ зиёд аст. Дар зери таъсири нурҳои Офтоб моддаҳои химиявӣ, ки аз корхонаҳои саноатӣ ва

нақлиётӣ ба атмосфера партофта мешаванд, метавонанд ба реаксия даромада, пайвастагиҳои захролуд ҳосил кунанд. Чунин намуди хокбориш бо номи фотохимия маълум аст. Дар шаҳрҳои сараҳоливу калон партовҳои саноат, ҳамчунин нақлиёти гуногуни механикӣ ифлоскунандаи фазо ба ҳисоб мераванд. Газҳое, ки ба фазо партофта мешаванд, бо оксиди карбони дувалента, оксиди нитроген, карбогидридҳо (аз ҷумла таъсири кансерогенидошта) тақсим мешаванд. Партови газҳо мансуб ба мошинҳост, ки ҳолати техникашон ҷавобгӯӣ меёра нест.

Хатарноктарин ифлоскунандаи фазову атмосфера ва муҳити зист ифлоскунандаҳои радиоактивӣ мебошанд. Ин ифлоскунандаҳо барои ҳаёт ва тансиҳатии одамон, рустаниву ҳайвонот на фақат дар замони ҳозира, балки барои авлоди оянда низ хатарноканд, зеро ба воситаи тағйироти хусусияти ирсии организм (мутатсия) бемориҳои гуногун, аз ҷумла камхунӣ, сафедхунӣ (лейкоз) ва ғайра пайдо мешаванд.

Манбаи ифлосшавии радиоактивӣ тарқишҳои таҷрибавии гулулаҳои атомӣ ва гидрогенӣ мебошанд. Моддаҳои радиоактивӣ дар атмосфера дар натиҷаи тайёр кардани яроқи ядрой, реакторҳои стансияҳои атомӣ, тоза кардани боқимондаҳои реакторҳои ядрой пайдо мешаванд. Акнун ба пуррагӣ муайян гардидааст, ки ҳадди камтарини ин ифлоскунанда низ беҳатар нест ва онро ҳар як фард бояд донанд. Барои одам ва дигар организмҳои зинда ифлоскунандаҳои дигар низ басо таъсирбахшанд, ки яке аз онҳо хлорфторметан ё фреонҳои соҳаи яхдонсозӣ мебошад. Баъди ба фазо бухор шуданашон фреонҳо дар қисми тунуки озонии стратосфера ҷой мегиранд. Онҳо метавонанд сӯроҳҳои озониро ба вучуд оранд. Аз таъсири нурҳои ултрабунафши Офтоб фреонҳо таҷзия шуда, фтор ва хлор ҳосил мекунанд, ки онҳо баъдан ба озон пайваст мегарданд. Хатаре ҷой дорад, ки агар қабати озонӣ якбора тунук шавад, он гоҳ саратони пӯст пайдо хоҳад шуд, ки дар натиҷаи гузаштани нурҳои ултрабунафши Офтоб ба Замин ба вучуд меояд. Суроҳии озонӣ дар фазои Антарктида,

Австралия, Амрикои Чанубӣ ва баъзе минтақаҳои Осиёву Аврупо ба қайд гирифта шудааст.

Яке аз роҳҳои асосии ҳифзи атмосфера пешгирии партовҳои моддаҳои ифлоскунанда мебошад. Аз ин рӯ дар корхонаҳои мавҷуда ва нав технологияи муосир (чамъкунандаҳои чанг ва асбобҳои тозакунии газ)-ро истифода кардан лозим меояд.

Технологияи кампартов ва бепартов. Яке аз соҳаҳои муҳимме, ки барои ҳифзи фазо равона шудааст, бунёд, ба роҳ мондан ва истифодаи технологияи бепартов, яъне дар сохтмони комплексӣ - саноатӣ аз ҳисоби партовҳо ҳосил кардани маҳсулоти нав ба ҳисоб меравад. Аҳамияти технологияи бепартов дар он аст, ки вай ба мисли чараёнҳои дар биосфера буда дар зинаҳои гуногуни экосистемаҳо партовҳои биологиро бо роҳи худтозакунии безарар мекунад. Тадқиқотҳои ҳозиразамон роҳҳои гуногуни кам кардани газҳо, аз ҷумла газҳои саноатӣ ва нақлиётро муайян мекунанд. Ин газҳо асоси ифлосшавии фазо мебошанд ва баҳри безараргардонии ашён технологияи сӯзишворӣ, олотҳои дигари техникии истифода мешаванд. Яъне, дар ояндаи наздик бояд нақлиётро ихтироъ кард, ки сӯзишвории он тамоман бепартов бошад, аз қабili электромобилҳо ё ивази сӯзишворӣ аз бензин ба гидроген, метан ва спиртҳо. Дар мубориза ба муқобили ифлосшавии атмосфера кабудизоркунии шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Ба мо маълум аст, ки рустаниҳо муҳитро аз оксиген бой мегардонанд. Дар баргушохи дарахтону буттаҳо зиёда аз 72% чанг ва то 60% диоксидаи сулфур чамъ мешавад. Бинобар ин дар кӯчаву дарахтзорҳо, боғҳои истироҳатӣ назар ба ҷойҳои кушод ва майдонҳои дигари шаҳр чанг дахҳо маротиба кам аст. Дахҳо намуди дарахту буттаҳо мавҷуданд, ки қобилияти ҷудо кардани фитонсидҳо (моддаҳои таъсирукунандаи биологӣ)-ро дошта, онҳо барои бактерияҳо ва микроорганизмҳо марговаранд. Рустаниҳо дар шаҳрҳо ва маҳалҳои кабудизори аҳолинишин барои беҳтар гардонидани микроиқлим ва паст кардани ҳаргуна садо нақши муҳим мебозанд.



1. Таркиби химиявии ҳаворо шарҳ диҳед.
2. Манбаи асосии ифлосшавии атмосфера кадом аст?
3. Роҳҳои асосии ҳифзи атмосфера кадомҳоянд?



1. Барои нигоҳ доштани мувозинати газҳои атмосфера кадом омил заруртар мебошад?

- А) Таъмир кардани технология; В) Зиёд кардани нақлиёти барқӣ; С) Ба низом даровардани корхонаҳо; Д) Кабудизоркунӣ, технологияи нав ва сӯзишвории экологӣ; Е) Истифодаи сӯзишвории экологӣ.

2. Гази карбон дар табиат бо кадом роҳҳо ҳосил мешавад?

- А) Бо роҳи нафаскашӣ; В) Бо роҳи сӯзиш; С) Бо роҳи пӯсиш ва нақлиёт; Д) Бо роҳи вулқон; Е) Бо ҳамаи роҳҳои номбаршуда.



3. Таркиби атмосфераро аз ҳама бештар гази ва аз ҳама камтар гази ташкил мекунад.

4. 21%-и таркиби атмосфераро гази ташкил медиҳад.



5. Мувофиқ гузоред.

Таркиби газҳои атмосфера:

- | | |
|-------------|-----------|
| А) Оксиген | 1. 0,03% |
| В) Нитроген | 2. 20,95% |
| С) Карбон | 3. 0,93% |
| Д) Инертӣ | 4. 78,3% |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

БОБИ 5. ВАЗЪИ ЗАХИРАҶОИ ТАБИӢ ВА ВАЗИФАӢО ОИД БА ӢИФЗИ ОНӢО

§27. ЗАХИРАӢОИ ОБӢ ВА ИСТИФОДАИ ОӢИЛОНаИ ОНӢО

ЗахираӢои оби кураи Замин ва Тоҷикистон. Об дар рӯи Замин яке аз моддаҳои маъмул буда, захираи умумии он қариб ба 1,5 миллиард км³ мерасад. Аз ин 90 млн. км³-ро обҳои сатҳи хушкӣ ташкил медиҳанд. Бахрҳо ва укёнуҳои сайёра бештар 71 фоизи масоҳати Заминро фаро мегиранд, ки ин хеле калону парешон аст ва маҳз барои ҳамин обро захираи тамомнашаванда меноманд (ҷадвали 2).

Захираҳои об дар табиат Ҷадвали 2

Қисмҳои гидросфера	Ҳаҷм (ҳазор км ³)	% аз ҳисоби умумӣ
Укёнуҳо	1 370 323	93,96
Обҳои зеризаминӣ	60 000	4,13
Пиряхҳо	24000	1,65
Кӯлҳо	280	0,019
Таркиби хок	85	0,006
Таркиби ҳаво	14	0,001
Оби дарёҳо	1,2	0,0001

Маҷмӯи умумии оби тоза 28 млн км³ - ро ташкил медиҳад. Ба он нигоҳ накарда, дар мубодила танҳо 134 ҳаз. км³ оби фаъол иштирок мекунад. Аммо барои таъмини об ҳамагӣ 15 ҳаз.км³ истифода мешавад. Бояд дар назар дошт, ки обҳои шӯри укёнуҳо, бахрҳо ва кӯлҳо аз тарафи одам кам истифода мешаванд. Захираи обҳои ширин (оби софи нӯшокӣ) хеле кам буда, асосан, аз ҳисоби борону барф ва пиряхҳо ҷамъ мешаванд. Асосан, обҳои ширин барои обёрии рустаниҳои дастпарвар ва рӯёнидани ҳосили баланд истифода мешаванд. Тахмин меравад, ки барои обёрии заминҳои қорам дар солҳои наздик ҳамон миқдори обҳои ширин истифода мешаванд, ки он дар як сол ба 7000 км³

баробар аст. Дар замони муосир норасоии оби тоза дар бисёр мамлакатҳо ба назар мерасад. Ин ба нобаробар тақсим шудани об дар хушкӣ, афзоиши аҳоли, бо суръат инкишоф ёфтани саноат ва кишоварзӣ вобаста аст.

Истифодаи об вобаста ба афзудани аҳоли ва ҷойгиршавии он дар шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ зиёд мешавад. Дар замони ҳозира аз 3 як ҳиссаи аҳолии сайёра аз нарасидани оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашад. Дар навбати аввал ин ба аҳолии шаҳрҳои калон ва марказҳои саноатии давлатҳои мутараққӣ тааллуқ дорад. Саноат оби бисёрро талаб мекунад ва сабаби нарасидани он барои инсоният ва ҳамаи организмҳои зинда мегардад. Масалан, барои гудозиши 1 тонна ҷўян ва табдили он ба оҳани тоза 300 м³ об, 1 тонна никел 4000 м³ об, 1 тонна каучуки синтетикӣ 3600 м³ об, 1 тонна капрон 5600 м³ об сарф мешавад. Миқдори зиёди об барои ҳал ва дур кардани бақияи пасмондаҳои истеҳсолот сарф мешавад, ки он дар солҳои наздик ба 34 фоизи талаботи солонаи инсоният ба оби ширин рост меояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 947 дарёи дарозияшон аз 10 то 3000 километр мавҷуд аст, ки ҳамаи онҳо кӯҳӣ буда, ба 3 ҳавзаи дарё Аму, Зарафшон ва Сир дохил мешаванд. Дарозии умумии ин дарёҳо 28 ҳазору 500 километр аст ва дар давоми як сол аз онҳо 60 миллиард метри кубӣ об ҷорӣ мешавад. Дар Тоҷикистон 1300 кӯл мавҷуд аст, ки масоҳати умумиашон 705 километри мураббаъро ташкил медиҳад. Оби кӯлҳои Сарез, Зоркӯл, Яшилкӯл ва Искандаркӯл ширин аст. Кӯли калонтарини Тоҷикистон Қарокӯл мебошад, ки дар Помири Шарқӣ воқеъ аст ва обаш ба мисли кӯлҳои Шӯркӯл ва Рангкӯл шӯр аст. Чуқуртарин кӯли Тоҷикистон кӯли Сарез ба ҳисоб меравад, ки нуқтаи аз ҳама чуқури он 500 метр буда, дорои оби тозаи ошомиданӣ аст. Дар ҳудуди Тоҷикистон 8 ҳазору 492 пирях ба ҳисоб гирифта шудааст, ки масоҳати умумиашон 8 476,2 километри мураббаъ ё худ қариб 6 фоизи масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Ҳоло дар Тоҷикистон 200 чашмаи шифобахш мавҷуд буда, маъданшиносон дар 70 мавзеи дигар захираи обҳои маъданӣ (минералӣ)-ро муайян кардаанд.

Нарасидани оби тоза (нӯшоки) ба олудашавии обҳо аз боқимондаҳои саноатӣ, механикӣ, нақлиётӣ ва хочагӣ вобастагӣ дорад. Обҳои ширинро аз ҳама зиёдтар боқимондаҳои коғазу селлюлоза, соҳаи филизгудозӣ (металлургия), коркарди нафт, фабрикаҳои бофандагӣ, соҳаи кишоварзӣ олуда мекунанд.

Diagram illustrating the biogeochemical cycle of oil and petroleum products in the environment. The cycle shows the flow of oil from the atmosphere (Окислшавӣ дар атмосфера) through various stages of degradation and transformation, including atmospheric oxidation (Боришти атмосфери), atmospheric deposition (Пуфакҳои кафанда), and various biological processes like biodegradation (Бориши шамолӣ), emulsification (Эмулсияи нафт дар об), and assimilation (Ҷисмҷаҳон рағваӣ). The diagram also shows the role of the ocean (Қабати рӯйи об) and the atmosphere in the cycle.

161

Металлҳои вазнин, аз ҷумла оҳан, сурб, симоб ва мис низ ифлоскунандаҳои обанборҳо буда, маҳсулоти (партовҳои) корхонаҳои саноатӣ мебошанд. Баъзан омехтаҳои ионии ин металлҳо дар таркиби организми моҳӣ 10-100 маротиба аз миқдори муқаррарӣ зиёд мебошанд. Сабаби дигари камшавии захираҳои оби дарёҳо хушкшавии онҳост, ки дар натиҷаи буридани ҷангалҳо, шудгори ҷамвориҳои лаби дарёҳо ва хушкшавии ботлоқҳо зоҳир мегардад.

Мушоҳидаҳои экологӣ маълум карданд, ки манбаъҳои асосии олудашавии обҳои кураи Замин аз инҳо иборатанд:

- худсарона ба об ҷамроҳ кардани партовҳои корхонаҳои саноатӣ ва боқимондаи обҳои пурра такшон ва филтрнашуда;
- бо нақлиёти обӣ кашонидани ҷӯб ва дигар маводи кимиёвӣ, ки миқдоре аз онҳо ҷангоми баровардану фаровардан ва шамолрӯбӣ ба об ҷамроҳ мешаванд;
- ҷойҳои нафтҳосилкунӣ ва истифодаи маҳсулоти нафть;
- бо моддаҳои радиактивӣ заҳролуд шудани об, махсусан ҷангоми санҷишҳои яроқи атомӣ ва истифодаи реакторҳои атомӣ, ҷамчун хунуккунак;
- дар натиҷаи ҳодисаҳои табиӣ, ба монанди вулқон, сел, гирдбод ва ғайра;
- ҷангоми аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳои маъданӣ (минералӣ) дар соҳаи кишоварзӣ.

Вобаста ба таркиб, сатҳ ва ифлосшавӣ (олудашавӣ) роҳҳои зерини тозакунии обҳои раван истифода мешаванд: механикӣ (техникӣ), химиявӣ ва биологӣ. Бо роҳи механикӣ асосан, аз панҷара, тӯр, филтр, нафтҷамъкунакҳо ва такшинкунакҳо истифода мекунанд. Ба воситаи онҳо ҷисмҳои калони дар об бударо ҷамъ карда, ба берун мебартоянд. Боқимондаи ҷисмҳои ҳалнашавандаи таркиби об, аз ҷумла боқимондаҳои хоҷагӣ то 60% ва саноатӣ то 95% тоза карда мешаванд.

Роҳи химиявӣ аз истифодаи реагентҳо, ки қобилияти таҳшин кардани ифлоскунандаҳоро доранд, иборат аст.

Баъзан бо роҳи химиявӣ аз обҳои омехта маҳлули моддаҳои ғайриорганикӣ ва органикиро, ки қобилияти оксидшавӣ доранд, чудо менамоянд. Роҳи таърихӣ, таҳаввулотӣ (эволютсионӣ), табиӣ ин роҳи тозакунии биологӣ буда, дар навбати худ бо ду роҳ – табиӣ ва сунъӣ чараён мегирад. Роҳи аввал дар майдонҳои махсуси обёришаванда ё майдонҳои полоишӣ ба амал меояд. Дар ин майдонҳо хатак ва нақшаҳои хосро дар паҳноии 20 м ва дарозии 100-150 м ҷой дода, гирдашонро бо хоктӯда мебаранд. Дар оянда онҳоро бо об пур мекунанд ва ин обҳо дар натиҷаи таъсири нурҳои Офтоб, шамол ва микроорганизмҳо то тағи ҳавзҳо тоза ва рӯшноигузар мешаванд. Дар рӯйи об аз ҳисоби ифлосиҳо қабати тунуке пайдо мегардад. Баъди чанд соли наомадани оби равон ин майдонҳоро барои кишти алафҳои дастпарвар ва боғҳо истифода мебаранд.

Усули дуҷуми тозакунии оби равон дар хонаҳои махсус, ки биополоишҳо ва аэротенкаҳо ном доранд, гузаронида мешавад. Дохили чунин «хонаҳо»-ро, ки аз хишт, сементу бетон сохта шудаанд, бо ҷисмҳои гуногун: сангрезаҳо, рег, шағал пур мекунанд. Дар рӯйи онҳо пардаи микроорганизмҳо (бактерияҳо, содатаринҳо, обсабзҳо ва ғайра) пайдо мешавад. Дар чараёни фаъолият микроорганизмҳо аввал моддаҳои органикиро истеъмол менамоянд, баъдан онҳоро мепӯсонанд ва обро тоза мекунанд. Дар таркиби обҳои рӯзгор микроорганизмҳои патогенӣ (касалиовар) хеле зиёданд. Бинобар ин обҳои нӯшокиро ба воситаи хлори моеъшакл ё хокаи хлордор безарар мегардонанд. Фаъолияти корхонаҳои обтозакунанда мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» ва Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи асбобҳои махсус назорат карда мешавад.

Тоҷикистон ташаббускори ҳалли масъалаҳои вобаста ба об. Бояд ёдовар шуд, ки 30-юми августи соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид, ки дар он вакилони 53 кишвар, 91 созмони бай-

налмилаливу муассисаҳои марбута, намояндагони доираҳои илмӣ, коршиносон аз ҳамаи қитъаҳои ҷаҳон ширкат варзиданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳанронии худ пешниҳод карданд, ки; «... аз соли 2005 то соли 2015-ум Даҳсолаи байналмилалии оби тоза эълон карда шавад. Ин иқдом ҷавобгӯи Эъломияи ҳазорсола оид ба масъалаи оби тоза хоҳад шуд, ки яке аз ҳадафҳои он то соли 2015-ум ду баробар кам кардани шумораи одамони аз оби тоза маҳрум дар ҷаҳон мебошад». Чунон ки мебинем, пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуда, солҳои 2005-2015 Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон карда шуд.

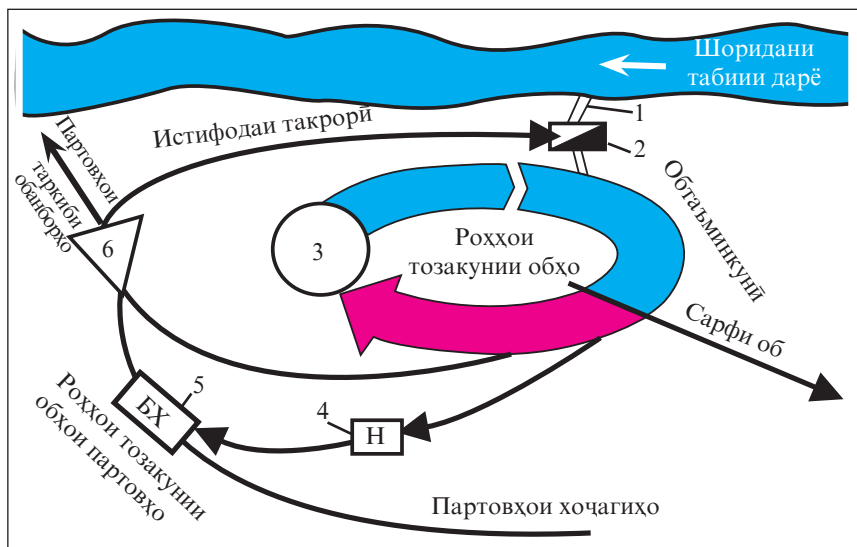
Ҳоло 80 кишвари олам аз нарасидани оби нӯшокӣ ба мушкилот дучор омадааст. Аз ин сабаб пешниҳод намудани соли 2013 соли ҳамкорӣ оид ба истифодаи захираҳои обӣ аз ҷониби Тоҷикистон дар СММ хеле ба маврид буд. Ин пешниҳод на танҳо ба манфиати Тоҷикистон, балки ба манфиати минтақа ва кулли ҷаҳон аст. Аз 20-ум то 22-юми августи соли 2013 дар шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалӣ дар сатҳи баланд оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об доир шуд, ки дар қори он бештар аз 900 нафар коршиносон аз 70 мамлакати аъзои СММ ва 20 созмони гуногуни байналхалқӣ иштирок доштанд. Кишвари мо дар 15 соли охир ташаббускори аксари қатъномаҳои Маҷмаи умумии СММ марбут ба об мебошад. Боиси сарфарозии мост, ки аз ҷониби Маҷмаи умумии СММ пазируфта шудани пешниҳоди 4-уми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон кардани Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» обрӯву эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам баланд бардошт.

Муҳимтарин роҳи ҳифзи об, пеш аз ҳама истифодаи

оқилонан он аст. Мувофиқи маълумоти олимони соҳаи кишоварзӣ барои обёрии заминҳои қорам қариб 25 Ҷоизи об бо роҳи бухоршавӣ ва ҷолоиш (филтратсия) нест мешавад. Ҳароҷоти об дар обёрии заминҳо ба воситаи асбобҳои техникӣ ва одӣ ба 6:1 баробар аст. Роҳи дуҷуми иқтисодии қам қардани ҳароҷоти об якбора ба назди решаи рустани овардани об аст, ки онро усули қакрагӣ ё қатраоб меноманд. Дар натиҷаи он буғшавӣ ва сарфшавии иловагӣ аз байн меравад.

Яке аз роҳҳои муфиди ҳифзи оби обанборҳо аз ифлоскунандаҳо ташкили истеҳсолоти бепартов ё кампартов мебошад. Дар ин маврид боқимондаи як зинаи силсилаи истеҳсолот чун захира барои дигар зина истифода мешавад. Ҳоло системаҳои ҳаматарафаи бепартов, ки барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хеле заруранд, вучуд надорад (расми 39).

Ҳамин тавр, мушоҳидаҳои экологӣ маълум намуданд, ки обҳо ҳам бо роҳи табиӣ ва ҳам бо роҳи сунӣ тоза мешаванд. Роҳҳои тозашавии обҳо инҳоянд: худ аз худ тозашавии обҳо; бо роҳи механикӣ; бо роҳи химиявӣ; бо роҳи физикавӣ – электролитӣ ва бо роҳи биологӣ.



Расми 39. Нақшаи истеҳсоли бепартови гардиши обҳо ва роҳҳои тозакунии онҳо

Умуман тоза нигоҳ доштани об, напартофтани партовҳо ва маҷрои ҷӯйу дарёҳо, риояи меъёри обёрӣ, коршоям нигоҳ доштани иншоотҳои обрасон, беҳдошти сифати оби нӯшокӣ, ривоч додани ободониву кабудизоркунӣ, равнақи корҳои илмию таҳлилӣ оид ба сифату миқдори захираи об, таъмини бехатарии обанборҳо, ба роҳ мондани технологияи муфиди истифодаи саноати об на танҳо вазифаи ҳамешагии шахсони масъул, балки қарзи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад.



1. Дар бораи захираҳои обҳои кураи Замин ва Тоҷикистон маълумот диҳед.
2. Манбаъҳои асосии олудашавии обҳои сайёра кадомҳоянд?
3. Роҳҳои тозашавии обҳои кураи Заминро фаҳмонед.



1. Захираҳои обҳои Тоҷикистонро номбар кунед.

- А) Дарёҳо ва пирахҳо; В) Кӯлҳо ва обанборҳо; С) Чашмаҳо ва баҳрҳо; D) Обҳои зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ; Е) Дарёҳо, пирахҳо, кӯлҳо, обанборҳо, чашмаҳо, баҳрҳо ва обҳои зеризаминӣ.

2. Дар Тоҷикистон чанд ҳавзаи дарё вучуд дорад ва кадомҳо мебошанд?

- А) 3 ҳавзаи дарё – Аму, Зарафшон ва Сир; В) 2 ҳавзаи дарё – Сир ва Аму; С) 3 ҳавзаи дарё – Зарафшон, Панҷ ва Варзоб; D) 4 ҳавзаи дарё – Сир, Аму, Зарафшон ва Кофарниҳон; Е) 2 ҳавзаи дарё – Панҷ ва Аму.



3. Калонтарин кӯли Тоҷикистон буда, кӯли аз ҳама ҷавони ҷумҳурии кӯли мебошад, ки соли 1911 дар натиҷаи заминчунбӣ ба вучуд омадааст.

4. Ҳамаи обҳои кураи Заминро меноманд?



5. Мувофик гузored.

Захираҳои оби Тоҷикистон:

- | | |
|----------------------|---------|
| A) Дарё | 1. 200 |
| B) Пирих | 2. 1300 |
| C) Кӯл | 3. 947 |
| D) Чашмаҳои шифобахш | 4. 8492 |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§28. ЗАМИН – САРВАТИ БЕБАҲО ВА ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ОН

Хок (замин) захираи муҳими табиӣ ва истифодаи оқилонаи он. Хок ҷисми махсуси табиӣро меонад, ки як қатор сифатҳои ба қисми ғайризинда ва зиндаи табиат хосро дорад. Хок аз қабатҳои генетикии ба ҳам алоқаманд иборат буда, дар натиҷаи тағйирёбии қисми болоии қишри Замин – литосфера, зери таъсири якҷояи обу ҳаво, бод ва организмҳои зинда аз ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омадааст. Тасаввурот оид ба хок ҳамчун ҷисми мустақили табиӣ ва дорои сифатҳои махсус, охири асри XIX ба вуҷуд омад. То ин вақт хокро яке аз ҷинсҳои геологӣ шуморида, меомӯхтанд. Маҳсулнокии хок, хусусияти рустаниҳоро ба обу маводи ғизоии органикӣ ва ғайриорганикӣ таъмин кардан аст.

Хок, аслан аз қисмҳои ғайризинда: сахт, моеъ, газ ва зинда (флораю фауна) иборат аст. Дар қисми сахти хок моддаҳои маъданӣ ва органикӣ бештаранд. Маҳсулнокии хок, асосан ба таркиби маъданиву органикии қисми сахти он вобаста аст. Ба таркиби моддаҳои маъданиӣ хок макроэлементҳо силитсий, магний, алюминий, оҳан, калий, калсий, фосфор, сулфур, мис, фтор, бром, молибден ва микроэлементҳо дохил мешаванд. Аксарияти элементҳои химиявии таркиби хок дар шакли оксид воমেҳӯранд: SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , K_2O , Na_2O , MgO , CaO ва ғайра. Дар таркиби хок намакҳои карбонат, сулфат, фосфат ва ғайра низ мавҷуд аст. Аз ҷинсҳои кӯҳӣ дар таркиби хокҳои муқаррарӣ бештар Al ва Fe , дар хокҳои ишқорӣ металлҳои гуногун, дар хокҳои турш Si ва дар хокҳои шӯр хлориди натрий, хлориди калсий, хлориди гӯгирд, хлориди магний ва ғайра бештар мавҷуданд. Қисми сахти хок дар таркиби худ моддаҳои органикӣ низ дорад, ки 80-90% онҳо аз омехтаи мураккаби моддаи порухок (гумусӣ) иборат аст. Ба моддаҳои органикии таркиби хок, инчунин пайвастигҳои, ки аз боқимондаи микроорганизмҳо, наботот ва ҳайвонот пайдо шудаанд, дохил мешаванд. Бештари онҳо, сафеда, қанд, равған, ҳомӯзҳои органикӣ, моддаҳои даббоғӣ ва ғайра буда, дар мачмӯъ 10-15%-и моддаҳои органикии таркиби хокро ташкил медиҳанд. Моддаҳои органикӣ барои пайдоиши хок аҳамияти назаррас доранд. Ин моддаҳо қобилияти ҷаббандагии хокро муайян намуда, сохтори қабати болоии онро ташкил мекунанд. Маводи органикии таркиби хок дар натиҷаи таҷзияи қисму узвҳои мурдаи набототу ҳайвонот ба амал меоянд. Боқимондаҳои набототу ҳайвонот, ки пурра таҷзия нашудаанд, маҳсули охири таҷзияро ташкил медиҳанд, ки онҳо ба маводи аввала монанд набуда, порухок (гумус) ном доранд. Вобаста ба муҳити маҳал ҳаҷми порухок гуногун буда, аз 0,1 то 18%-ро дар заминҳои сиёҳнок фаро мегирад. Барои ҳосилшавии муътадили порухок системаи захбуркунии заминҳоро

ташкил кардан лозим аст. Дар акси ҳол намии таркиби хок афзуда, оксиген кам мешавад, ки дар натиҷа таҷзияи боқимондаҳои набототу ҳайвонот суст шуда, фаъолияти редусентҳои азробиро ҳалалдор месозад. Дар чунин шароит боқимондаи набототу ҳайвонот сохтори худро нигоҳ дошта, фишурда мешаванд ва ба торф табдил меёбанд. Қисми моеъ ё маҳлули таркиби хок ҷузъи фаъоли вай ба ҳисоб рафта, вазифаи ба хок ворид кардану аз он хориҷ намудани моддаҳо ва бо ӯбу элементҳои лозимии ҳалшуда таъмин намудани рустаниҳоро иҷро мекунад.

Қисми газ ё ҳавои таркиби хок ковокиҳои беоби таркиби хокро пур мекунад. Миқдору таркиби ҳавои хок, ки аз газҳои N_2 , O_2 , CO_2 ва пайвастагиҳои органикии бухоршаванда иборат аст, доимӣ нест. Қисми зиндаи хок бошад, аз микроорганизмҳо, бактерияҳо, занбӯруғҳо, обсабзҳо, ҳайвонҳои гуногуни бесутунмуҳра, мавҷудоти якҷуҷайра, кирмҳо, ҳашароту кирминаи онҳо ва ғайра иборат аст. Ғайр аз ин дар қабати болои хок ҳаҷми зиёди решау барг ва наждаи афтидаи рустаниҳо мавҷуд аст. Дар рафти фаъолияти рустаниҳо, хушк шудан ва пӯсидани боқимондаи онҳо ковокии хок зиёд шуда, сохтори муайяни вай ба амал меояд. Дар натиҷаи ин шароити мусоиди зист барои дигар организмҳо муҳайё мегардад.

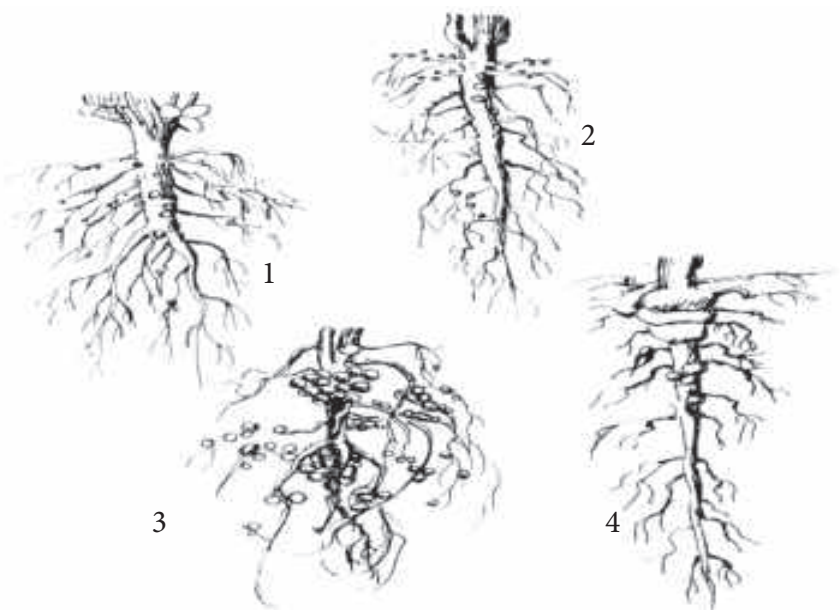
Хусусияти физикийи кимиёвии хок на танҳо ба омилҳои иқлимӣ, балки бештар ба фаъолияти ҳуди организмҳои таркиби вай низ вобаста аст. Ин организмҳо аз ҷиҳати механикӣ заррачаҳои хурди хокро омехта намуда, барои худ муҳити зист муҳайё месозанд. Ҳамин тавр тавассути фаъолияти ҳайвонот дар таркиби хок ба тариқи доимӣ гардиши моддаҳо ва ҳаракати энергия ба амал меояд. Зери таъсири якҷояи омилҳои иқлимӣ ва фаъолияти набототу ҳайвонот ва микроорганизмҳо тағйирёбии ҳарсолаи таркиби хок ба амал меояд, ки ин тағйирот барои ҳамаи минтақаҳои сатҳи сайёра якзайл нест. Чунки ин ба ҳаҷму шумораи намудҳо ва таъсири омилҳои муҳит вобаста аст.

Элементҳои муҳимми ғизоии хок. Нитроген яке аз элементи муҳимми ғизоии таркиби хок барои рустаниҳо мебошад. Ин элемент барои ба вучуд омадани асосҳои бунёдии таркиби зарраҳои хлорофилл, протоплазма, ядроӣ хучайра ва туршиҳои нуклейнӣ зарур аст. Бисёр витаминҳои барои рустанӣ муҳим низ дар таркиби худ нитроген доранд, ки бе иштироки онҳо ҷараёни синтези моддаҳо ба амал намеояд. Молекулаи мураккаби сафеда ҳам дар таркибаш то 16-18% нитроген дорад. Яке аз нишондиҳандаи мутаносиби маҳсулнокии хок, миқдори умумии пайвастиҳои нитрогении таркиби он мебошад.

Дар вақти кам будани пайвастиҳои нитрогендор дар таркиби хок барги рустаниҳо тағйир меёбад. Нишонаи норасоии нитрогени таркиби хокро бештар дар рустаниҳои ғалладона ва алафҳои бисёрсолаи марғзор метавон мушоҳида кард. Рустаниҳое, ки дар заминҳои камнитроген мерӯянд, хлорофилли баргҳояшон кам шуда, ба хазонрезии бемаҳали баргҳои қабати поёнии поя, пастшавии инкишоф, кам шудани шумораи пояҳову хушабандӣ дучор мешаванд. Дар марғзорҳо бошад, аз норасоии нитроген фаъолияти рустаниҳои хӯшадор кам шуда, аксари онҳо аз фаъолият боз мемонанд ва ҷойи онҳоро рустаниҳои лӯбиёгӣ ишғол мекунанд.

Рустаниҳоеро, ки ба пайвастиҳои нитрогении талаботи бисёр доранд, рустаниҳои нитрофилӣ ном мебаранд. Ба ин гурӯҳ тамоку, газна, қисми зиёди хӯшагӣҳо ва ғайра дохил мешаванд. Шумораи бештари рустаниҳои олій қобилияти қабул кардани нитрогени озодро аз таркиби хок надоранд. Барои ин дар решаи рустаниҳои лӯбиёгӣ ва бархе аз рустаниҳои ғайрилӯбиёгӣ лӯндачаҳое ба вучуд меоянд, ки дар онҳо бактерияҳои лӯндагии махсус – нитробактерияҳо ғун мешаванд (расми 40).

Ин бактерияҳо қобилияти қабул кардану ба пайвастиҳо табдил додани нитрогени озодро доранд. Дар ҷараёни фаъолияти худ ин бактерияҳо нитрогени озоди дар таркиби хок бударо ба пайвастиҳои маъданӣ табдил медиҳанд.



Расми 40. Инкишофи бактерияҳои нитрогенӣ дар решаи лӯбиёгӣҳо: 1) себарга; 2) лӯбиё; 3) соя; 4) тирмис.

Намакҳои маъдани ҳосилшударо рустаниҳое, ки ҳамроҳи рустаниҳои лӯбиёгӣ мерӯянд ва пас аз мурдани онҳо рустаниҳои зироатии дар он минтақа кошташуда истифода меkunанд. Аз ин рӯ, дар соҳаи кишоварзӣ бештар рустаниҳои лӯбиёгиро барои киштгардон истифода меkunанд.

Аз рӯи ҳисоби ҳокшиносон намакҳои маъдание, ки аз нитробактерияҳои дар решаи рустаниҳои лӯбиёгӣ инкишофёфта боқӣ мемонанд, маҳсулнокии заминҳои кишоварзиро то ба 100% зиёд меkunанд. Вобаста будани маҳсули баланди рустаниҳоро ба муътадили микдори нитрогени таркиби хок ҳанӯз соли 1866 олими рус М. С. Воронин исбот намудааст. Ӯ нишон додааст, ки муътадили нитрогени таркиби хок, асосан ба муътадили фаъолияти бактерияҳои нитрогенӣ вобаста аст. Он ҳокҳое сермаҳсул мебошанд, ки агар дар таркибашон шумораи бактерияҳои нитрогениву пӯсонанда бисёр бошад.

Фосфор низ баъди нитроген барои фаъолияти рустаниҳо элементи ҳаётан муҳим мебошад. Манбаи асосии фосфор дар таркиби хок пайвастагиҳои маъдани он дар шакли намакҳои фосфорӣ $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, KH_2PO_4 , NaH_2PO_4 , NH_4PO_4 ва ғайра мебошад. Фосфор барои муътадилгузаштани фотосинтези рустаниҳо нақши муҳим мебозад. Новобаста аз муътадили омилҳои иқлимӣ, дар сурати кам ё зиёд будани миқдори фосфор дар таркиби хок раванди ба амал омадани фотосинтез муътадил намегузарад. Аз ин рӯ, дар натиҷаи норасоии фосфор дар таркиби хок инкишофи рустаниҳо тағйир ёфта, узвҳои вегетативии онҳо реша, поя ва барг муътадил инкишоф намеёбанд.

Калий барои ғизои рустаниҳо зарур аст. Аз норасоии ин элемент дар таркиби хок чараёни инкишофи биологии рустаниҳо номуътадил шуда, синтези карбогидридҳо суст мегардад. Аз норасоии калий дар таркиби хок пояи рустаниҳо ба рост сабзидан ноустувор шуда, бофтаҳои таъягоҳӣ дуруст инкишоф намеёбанд, ки дар натиҷа онҳо ба касалиҳои гуногун гирифта шуда, аз фаъолият мемонанд.

Нақши экологии хок. Хок ҳамчун омилҳои экологӣ дар натиҷаи фаъолияти якҷояи микроорганизмҳо, рустаниҳо ва ҳайвонот, омилҳои иқлимӣ аз ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омадааст. Бар хилофи ҷинсҳои кӯҳӣ хок хусусияти махсус-махсулноки дорад. Чунон ки пештар зикр намудем, махсулнокии хок гуфта, қобилияти қонё гардонидани талаботи маъдани органикии рустаниҳоро меноманд, ки барои фаъолияти муътадили онҳо заруранд. Махсулнокии хок ба таркиби кимиёвӣ, хусусиятҳои физикӣ ва речайи обии он вобаста аст. Тамоми рустаниҳои сатҳи сайёраи Замин аз хок обу моддаҳои ғизоии органикию маъдани ба худ заруриро мегиранд. Аз ин сабаб хок монанди омилҳои иқлимӣ аҳамияти калони экологӣ дорад. Хок ба рустаниҳо таъсири бевосита расонида метавонад. Захираи муътадили намӣ дар таркиби хок барои набототи ҳайвоноти вай нақши аввалиндараҷа дорад. Обҳои таркиби хокро аз назари биологӣ ба обҳои ғайдаовару беғайда чудо мекунанд.

Оберо, ки дар таркиби хок озодона ҳаракат намуда, мунтазам рустаниҳоро ба намии лозимӣ таъмин месозад, оби аз ҷиҳати биологӣ ғоидаовар меноманд.

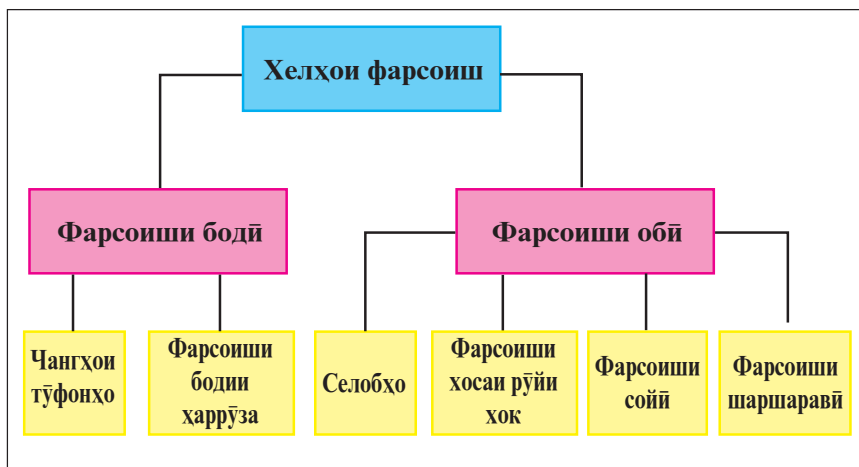
Хок барои бо ғизои маъданӣ (минералӣ) таъмин кардани рустаниҳо аҳамияти зиёд дорад. Маводи маъданиӣ дар об маҳлулшуда ба воситаи мӯякчаҳои решаи рустаниҳо ҷабида мешавад. Ҳаҷми сарфи об, асосан тағйирёбанда буда, ба ҳарорат, релеф, ҳосиятҳои хок, набототи минтақа, қувваи ҳаракати бод ва ғайра вобаста аст. Аз рӯйи дараҷа ва хусусияти шӯрии хок заминҳои шӯр ва сернамакро фарқ мекунанд. Рустаниҳои шӯрзамин бештар шӯраҳо ва сарсазан мебошанд. Рустаниҳои шӯрзаминро галофитҳо меноманд. Ҳамин тариқ, агар омилҳои иқлимӣ минтақаи паҳншавии рустаниҳоро муайян созанд, пас омилҳои эдификӣ тақсимшавии онҳоро дар ин ё он минтақаи иқлимӣ муайян мекунанд. Вобаста ба таркибу хусусияти хок тақсимоти рустаниҳо дар сатҳи Замин гуногун аст. Аммо дар назар доштан лозим аст, ки ҳуди хок маҳсули иқлим мебошад. Ҳамаи неъматҳои моддӣ, ки моёи асосии зиндагӣ ва ғайриинсонанд, маҳсули замин мебошанд.

Заминҳое, ки мо истифода мебарем, дар натиҷаи таъсири омилҳои экологии табиӣ ва меҳнати бисёрасраи инсоният шакли ҳолати имрӯзро гирифтаанд. Сифати хок ба муҳлати истифодаи замин ва фарҳанги баланди заминдорӣ вобаста аст. Одам баробари гирифтани ҳосил аз замин моддаҳои органикӣ ва маъданиӣ хокро низ истифода мебарад ва маҳз ин омил асосии камҳосилии хок мегардад. Одам бояд ҳама вақт таркиби хокро ба воситаи ба хок ворид кардани порӯҳои гуногун муътадил нигоҳ дорад.

Усули дигари ҳосилхез гардонидани хок киштгардон, яъне бонавбат кишт кардани намудҳои нави рустаниҳои зироатӣ (пахта, юнучка, гандум, рапс) мебошад. Ин ҳолат омил асосии серҳосилии рустаниҳои кишоварзӣ ҳисоб меёбад. Ҳамин тариқ, инсон ба замин дутарафа – манфӣ (пастшавии ҳосил, ивазшавии таркиб) ва мусбат (баланд бардоштани ҳосилнокӣ) таъсир мерасонад.

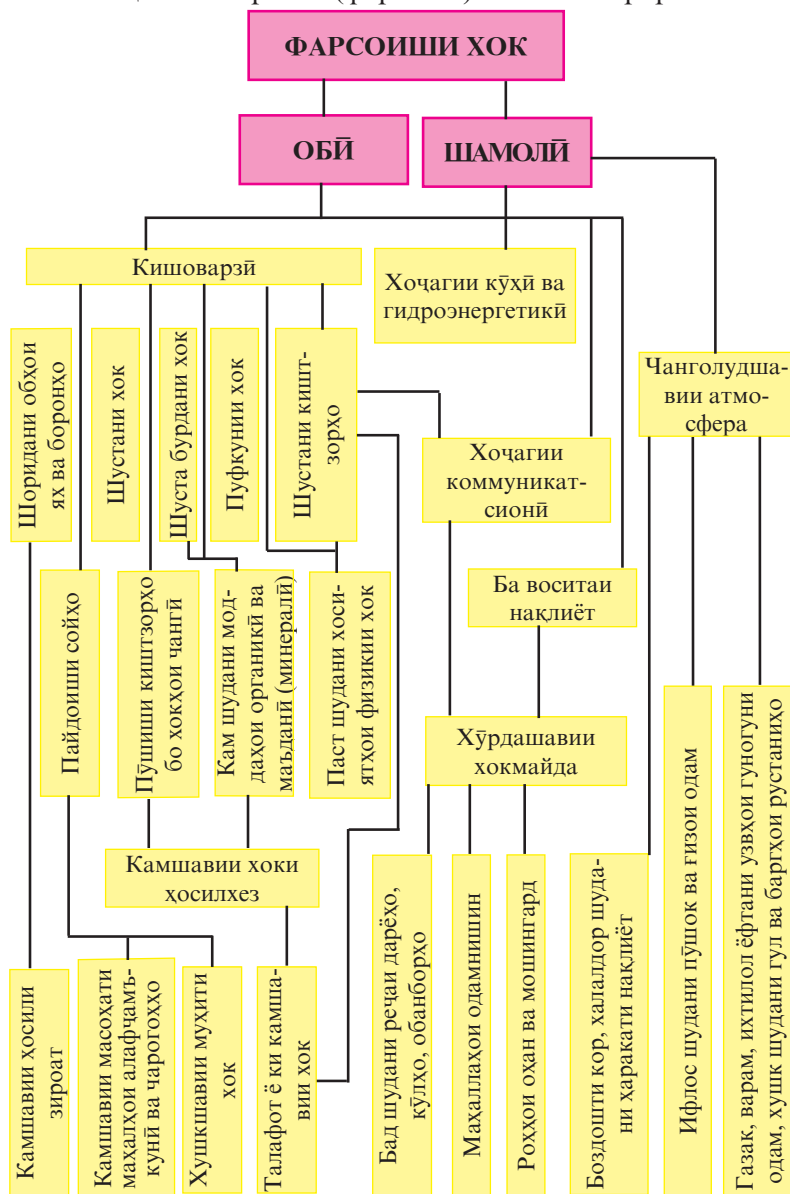
Ҳифзи хок аз эрозия (фарсоиш) ва шӯршавӣ. Яке аз таъсири ноду-русти одам ба хок тезонидани чараёни эрозия (фарсоиш)-и он мебошад. Эрозияи (аз калимаи латинии «эрозис» – шуста шудан, хароб шудан)-и хок, вайроншавӣ ва шуста шудани қабати ҳосилхези он ба омилҳои гуногун вобаста мебошад (нақшаи 6).

Нақшаи 6. Хелҳои асосии эрозия (фарсоиш)-и хок



Маълум аст, ки манбаи пайдоиши фарсоиш ба ду гурӯҳ – табиӣ ва сунъӣ тақсим мешавад. Фарсоиши табиӣ оҳиста ва суст чараён мегирад. Дар ин ҳолат чараёни шусташавӣ ва бодхезии хок бо аломатҳои хоси пайдоиши хок дар мувозинат қарор мегиранд. Босуръат ба амал омадани фарсоиш вайроншавии хокро хеле тезтунд мекунад ва назар ба барқароршавии табиӣи хок афзалият дорад. Ҳосилнокии хок ба таркиби қабати болоии он, ки гумус ном дорад, ба пуррагӣ вобаста аст. Тадқиқоти олимони хокшинос муайян кардааст, ки пайдоиши қабати ҳосилхези хок – қабати гумусӣ ҳаҷман то 25 см буда, дар ҳолати табиӣ дар тӯли 2-7 ҳазор сол пайдо шудааст. Вале дар натиҷаи боронҳои сел, гармсел, шамолҳои тӯфон ва таъсири механикии фаъолияти одам қабати гумусӣ метавонад дар муддати кӯтоҳ – рӯзҳо ва ҳатто соату дақиқаҳо харобу нест шавад.

Нақшаи 7. Эрозия (фарсоиш)-и хок ва зарари он



Дар табиат якчанд хели фарсоиши хок (нақшаи 7), аз кабили фарсоиши шамолӣ (бодӣ) ба воситаи ҷойивазкунии шамол сурат мегирад ва дар натиҷаи он ҳаракати босуръати заррачаҳои хурди рӯйи хок ба вучуд меоянд. Чунин ҳодиса

дар минтақаҳое, ки дар таркиби хокашон заррачаҳои хурди чанг ва рег бисёранд, ба амал меояд. Фарсоиш хелҳои тахҷоя, ҳаррӯза, шамоли, чангӣ, сиёҳчангӣ ва тӯфонӣ дорад.

Фарсоиши ҳамарӯзаи бодӣ дар ҷойҳои махсус, аслан дар нишебии кӯҳҳо (қаторкӯҳҳо)-и шамолро нигоҳдоранда ҷой дорад. Фарсоиши бодӣ дар қабати рӯйи хок ба амал омада, барои рустаниҳо хеле зарарнок аст. Бо таъсири он баргҳои рустаниҳо хеле барвақт хушк гардида, бофтаҳои пӯшонандаи онҳо хароб ва худи рустанӣ нест мешавад.

Фарсоиши тахҷояи ҳаррӯза, аслан дар сатҳи болоии рӯйи замин мегузарад. Дар натиҷаи он гирдбоди сахт ва чанги пояшакл пайдо мешавад ва ба баландиҳо баромада метавонад.

Фарсоиши чангӣ ё тӯфонӣ дар натиҷаи шамолҳои сахт ба вучуд меояд, ки чанги бисёро ба фазо бардошта, фазоро торику хира мегардонад. Аз давраҳои қадим чунин тӯфонҳо дар мамлакатҳои Осиёву Африқо маълуманд. Ҳамчунин онҳо дар қисматҳои марказии Русия, Украина ва Қазоқистон ба амал меоянд.

Фарсоиши обӣ низ дорои шаклҳои гуногун аст - фаврӣ ва соӣ. Фарсоиши обӣ сабаби асосии сар задани сел ва фаромадани ярҷ мебошад. Дар натиҷаи фарсоиши оби сатҳӣ, ки тадричан инкишоф меёбад, шусташии пайиҳамии қабати тунуки болоии замин ба воситаи обҳои баъди боришот ҷамъшуда ё баланд шудани сатҳи умумии обҳо ва боронҳо мушоҳида мегардад. Аломатҳои умумии таъсири онҳо, ба монанди шусташии қабати гумусӣ, инкишофи (сабзиш)-и сусти рустаниҳо, аз байн рафтани қабати гумусӣ мебошад. Ҳосилнокии рустаниҳои кишоварзӣ дар ин ҳолат хеле паст мешавад.

Фарсоиши фаврии обӣ аз зиёд шудани оби барфҳо ва бориши борони сел дар нишебии кӯҳу теппаҳо, ки дар он ҷо наботот мавҷуд нест ё бо рустаниҳои дастпарвари фаслӣ ихота шудаанд, ҷараён мегирад. Обе, ки аз нишебиҳои рост гузашта, бо ҳудаш ҷисмҳои хурди хокро шуста меоварад,

боиси ба вучуд омадани шусташавии фаврӣ мегардад. Истифодаи оқилонаи замини нишебиҳо ва назди онҳо фарсоиши фавриро пешгирӣ мекунад.

Фарсоиши сойӣ ё чарӣ дар нишебии кӯҳхое, ки дарахт надоранд ё камалафанд, бештар ба амал меояд. Обҳои начандон зиёди аз боло фаромада дар кӯҳу теппаҳо якҷоя шуда, маҷрои умумии обро ташкил медиҳанд. Дар навбати худ вай қабати рӯйи хокро шуста, масоҳати сойро калон мекунад. Суръати миёнаи инкишофи сой дар маҳалҳои камчангал дар як сол аз 1 то 3 метр, дар баъзе ноҳияҳо ин ҳолат ба 8-25 метр мерасад.

Чараёни селӣ ва ярчӣ яке аз шаклҳои зарарноки фарсоиши обӣ дар кӯҳсор мебошад, ки он дар натиҷаи буридани ҷангалҳои баландкӯҳ ва истифодаи аз меъёр зиёди чарогоҳҳо, ки ба олами наботот зарари калон мерасонад, ба вучуд меояд.

Сел (ярч) чараёни якҷояшавии лойқава сангҳо буда, баъди боришот дар кӯҳсор ба вучуд меояд ва ба хок зарари калон дорад. Об аз нишебиҳои кӯҳҳо хоку санг, рустаниҳо, аз ҷумла дарахтхоро яклӯхт канда, ба водӣ меорад. Сел қувваи калони вайронкунӣ дошта, метавонад ба инсон зарари бисёр оварад.

Фарсоиши обмонӣ ва ғайра, асосан ба фаъолияти ҷомеа вобаста буда, дар заминҳои обёришаванда дар натиҷаи обёрии нодуруст рӯй медиҳад. Суръати баланди оби равон тадриҷан сабаби вайроншавии хок ва пайдо шудани горҳо мегардад. Фарсоиши обӣ нисбат ба фарсоиши бодӣ (шамол) зиёд ба назар расида, хавфи бештар дорад.

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳифзи табиат оқилона истифода бурдани хок ва ҳифзи он ба шумор меравад. Асоси онро муборизаи зидди фарсоиши хок ва кӯшиш баҳри пешгирии пайдошавии он ташкил медиҳад. Роҳҳои асосии муборизаи зидди фарсоиш вобаста ба иқлиму табиати макон гуногун аст:

❖ чойгиркунонӣ ва ташкили дурусти киштгардон,

шинонидани намудҳои гуногуни набототи хифзкунандаи хоку замин, сохтмони воситаҳои гидротехникӣ;

❖ гузаронидани киштгардон дар марғзор бо истифодаи намудҳои гуногуни рустаниҳои бисёрсола, кам кардани масоҳати заминҳои кишт, истифодаи шудгор дар чуқуриҳои гуногун;

❖ кам ё катъ кардани кишти рустаниҳои одӣ, нармкунии заминҳои нишебӣ ва пастхамиҳо. Ташкили қабати сарҳадӣ дар нишебихо, кӯҳҳо ва истифодаи рустаниҳои бисёрсола;

❖ ташкил ё барқарор кардани ҷангалҳо бо ҷамоаҳои гуногун дар кӯҳу нишебихо ва назди ғору регзорҳо, ҳамчунин барпо кардани қабатҳои хифзи ҷангалӣ, муътадил гардонидани истифодаи майдонҳо, аз қабилӣ ҷароғохҳо дар аксарияти минтақаҳои кишвар;

❖ истифодаи усулҳои агротехникӣ дар заминҳое, ки навъҳои гуногуни хок доранд;

❖ иҷрои талаботи кодексу қонунҳо оид ба истифода ва хифзи замин, хок, дар маҷмӯъ хифзи табиат ва захираҳои кишри замин (литосфера).



1. Дар бораи хок (замин) ва истифодаи оқилонаи он маълумот диҳед.
2. Элементҳои муҳими ғизоии хок ва нақши онҳоро дар ҳосилнокии замин фаҳмонед.
3. Бо кадом роҳҳо хокро аз эрозия (фарсоиш) ва шӯршавӣ хифз мекунанд?



1. Эрозия (фарсоиш)-и замин гуфта чиро мефаҳмед?

- А) Дар зери таъсири обу шамол вайрон шудани қисми болоии замин; В) Шӯршавии замин; С) Ботлоқшавии замин; Д) Ҳосилнокии замин; Е) Камҳосилии замин.

2. Литосфера чиро мефаҳмонад?

- А) Қабати обии заминро; В) Қабати болоии заминро; С) Қабати табиӣ заминро; Д) Қабати сангӣ ва хокии заминро; Е) Қабати ҳавоии заминро.



3. Замин дар Тоҷикистон моликияти мебошад.

4. аз қабатҳои генетикии бо ҳам алоқаманд иборат буда, дар натиҷаи тағйирёбии қисми болоии қишри Замин, зери таъсири якҷояи обу ҳаво, шамол ва организмҳои зинда аз ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омадааст.



5. Мувофиқ гузоред.

Хок (замин) ҳамчун омилҳои экологӣ:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| A) Ғайризинда | 1. Флора ва фауна |
| B) Қисми газ | 2. Моддаҳои маъданӣ ва органикӣ |
| C) Қисми саҳт | 3. Оксиген, нитроген, карбон |
| D) Қисми зинда | 4. Саҳт, моеъ, газ |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§29. ОЛАМИ НАБОТОТ, ИСТИФОДА ВА ҲИФЗИ ОН

Аҳамияти наботот дар табиат ва ҳаёти инсон. Дар байни ҳамаи гурӯҳҳои захираҳои наботот дар ҳаёти инсон ва умуман табиат ҷангалҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Маҳз ҷангалҳо дар натиҷаи муносибати нодурусти инсон аз ҳама намуди захираҳои табиӣ бештар зарар мебинанд.

Чангалҳо, аз ҷумла он чангалҳое, ки аз тарафи одам ташкил шудаанд, 40 млн. км² ё 1/3 ҳиссаи қисми хушкӣи заминро ишғол мекунанд. Дар сайёраи Замин зиёда аз 30 фоизро чангалҳои сӯзанбарг ва 70 фоизро чангалҳои пахнбарг ташкил мекунанд. Умуман, чангалҳо ба ҳамаи қисматҳои табиат таъсирбахшанд ва вазифаи тозакунии обу ҳаво, ҳифзи замин аз эрозия ва нигоҳдори иқлими мусоидро иҷро мекунанд (расми 41).



Расми 41. Аҳамияти чангалҳо дар табиат

Чангалҳоро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода мебаранд. Асосан онҳо дар коркарди чӯб, тахта, пӯстлох ва баргҳо (сӯзанбарг) манбаи моддаҳои химиявӣ мебошанд. Аз чангалҳо бештар аз 20 ҳазор номгӯи маҳсулотро ба даст меоранд (расми 42).

Қариб нисфи чӯб барои сӯзишворӣ ва фақат як қисмаш ҳамчун масолеҳи сохтмонӣ истифода мешавад. Солҳои охир дар ҳамаи кишварҳои дунё нарасидани масолеҳи сохтмонӣ

ба назар мерасад ва ба инкишофи ҷангалҳои истироҳатӣ ва ташкили ҷангалҳои нав аҳамияти махсус дода мешавад.

Расми 42. Истифодаи чӯб ва маҳсулоти коркарди он

Дар замони муосир дар минтақаҳои ҷангалзори пахнбарг ва гуногунбаргу гуногуншакл назар ба майдонҳои пештара дар минтақаҳои субтропикӣ 80%, дар минтақаҳои

тропикии серборон 90% чангалзор бурида шудаанд. Дар минтақаҳои ҳамвори Чину Ҳиндустон чангалҳо аз масоҳати пештараашон фақат дар ҳаҷми 5% боқӣ мондаанду халос. Чангалҳои сернами тропикӣ ба суръати 20 гектар дар як дақиқа кам мешаванд. Чангалҳои тропикӣ баъди буридан аз нав барқарор намешаванд ва дар ҷойи онҳо буттазорҳо пайдо мешаванд, ки маҳсулоти кам медиҳанд. Баъзан дар натиҷаи фарсоиш ва таъсири омилҳои дигари экологӣ чангалҳо ба дашту биёбонҳо мубаддал мешаванд. Бинобар нест шудани чангалҳо камшавии оби дарёҳо, хушкшавии кӯлҳо, паст шудани обҳои зеризаминӣ, баланд шудани сатҳи фарсоиши хок, иваз шудани иқлим, пайдо шудани хокборонҳо, чангҳои калонмасоҳат ва хушксолӣ ба амал меояд.

Вазифаи асосии ҳифзи чангалҳо оқилона истифода бурдан ва барқароркуниву баланд бардоштани маҳсулнокии онҳо мебошад. Ҳифзи чангалҳо аз сӯхтор ва зараррасонҳо низ аҳамияти калон дорад. Роҳи дурусти беҳдошти хоҷагии чангал буридани такрорӣ баъди 80-100 сол аст, ки чангалҳо то ин маврид ба таври зарурӣ пухта мешаванд. Аз меъёр зиёдтар буридани чангалҳо ба он оварда мерасонад, ки онҳо қобилияти мутобиқати иқлимӣ ва обиро аз даст медиҳанд. Роҳи дигари ҳифзи чангалҳо оқилона истифода бурдани чӯбу тахта ва сарфи он мебошад. Асосан, чӯб дар вақти кашонидан ба воситаи наклиёти гуногун ва об бештар талаф меёбад.

Барои ҳифзи захираҳои чангалӣ барқароркунии чангалҳо шартӣ муҳим мебошад. Аз 100 Ҷоиз масоҳате, ки дар онҳо чангалҳо бурида мешаванд, фақат 50% аз нав барқарор мешаванд. Ба барқароршавии чангалҳо тоза кардани онҳо аз боқимондаҳои гуногунбарг, поя ва пӯстлох мусоидат мекунад. Дар барқароршавии чангалҳо ва пешгирии онҳо аз хушкшавӣ шинонидани дарахту бутта ва кишти алафҳо, ки таркиби хокро муътадилу бой мегардонанд, аҳамияти калон дорад. Бо ин роҳ маҳсулнокии чангалҳо чанд маротиба

зиёд хоҳад шуд, зеро аз баъзе намуди рустаниҳо (нахӯд ва юнучка), ки дар байни қаторҳои дарахтон кишт карда мешаванд, моддаҳои органикӣ ҳосил мешаванд.

Муайян шудааст, ки дар майдонҳои дарахтбурида барқароршавии табиӣи ҷангал суст аст. Бинобар ин баъд аз нарма кардани хок коштани тухми рустаниҳо ё рустаниҳои гармхона ба мақсад мувофиқ аст. Бо ҳамин роҳ барқароршавӣ дар майдонҳои хушкшуда ва баъди сӯхтор сурат мегирад. Дар чунин майдонҳо навҳои рустаниҳои серҳосил ва навҳои махсус шинонида мешаванд, ки назар ба дигар навҳо инкишофи хеле тез ва муътадил доранд.

Дар байни роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо мубориза ба муқобили сӯхторҳо, ки дар натиҷаи он биосенози ҷангал ба пуррагӣ ё қисман нобуд мегардад, мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Дар майдонҳои баъди сӯхтор ҷамоаҳои дигари наботот ва олами ҳайвонот пайдо мешаванд. Дар маҷмӯъ сӯхтор тамоми захираҳои ҷангал (рустаниҳои ғизӣ, шифӣ, занбӯруғҳо, мевачот, ҳайвонҳои шикорӣ, ҷарогоҳҳои табиӣ)-ро аз байн мебарад. Сабаби асосии сӯхтори ҷангалҳо муносибати нодурусти одамон бо оташ, аз қабилӣ гӯгирдҷӯби сӯхтаистода, тамокуи дудкарда ва оташи хомӯшнашуда мебошад.

Ҳангоми кор бо техникаҳои гуногун низ дар ҷангалҳо сар задани оташ мушоҳида мегардад. Муайян шудааст, ки 97 фоизи сӯхторҳое, ки ҳар сол дар ҷангалзорҳои кураи Замин ба амал меоянд, ба таъсири одам сурат мегиранд. Аз ин рӯ, таблиғоти зиддисӯхторӣ дар ҷомеа мавқеи асосиро ишғол мекунад. Ҳамчунин дар ҷангалҳо қабатҳои зидди сӯхторӣ, ҷуқуриҳо, роҳҳо, тибқи меъёри санитарӣ буридани дарахтҳо, тозакунии маҷмӯи ҷангалҳо бояд ҳатман ба амал бароварда шавад. Дар ҷангалҳо, махсусан корҳои зидди сӯхторӣ бояд речаи доимӣ дошта бошанд. Ба муқобили сӯхтор дар ҷангалҳо техникаи махсус, идораҳои сӯхторхомӯшкунӣ, қисмҳои ҳарбӣ, ҳамаи аҳоли сафарбар мешаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун «Дар бораи эҳтиёт аз сӯхтор»

соли 1994 қабул карда шудааст, ки вазифаҳои мақомоти давлатӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шахрвандонро дар ташкили сӯхторнишонӣ муайян мекунад.

Зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо таъсири зиёди манфӣ мерасонанд. Зиёдшавии шумораи ҳашарот (аз ҷумла малах, кирми пашмини сибирӣ) боиси он мегардад, ки дар минтақаҳои калон дар рафти инкишофашон ҳамаи намудҳои рустаниҳо нобуд мешаванд. Занбӯруғҳои гуногуни касалиовар, вирусҳо, кирмҳои муфтхӯр ва нематодҳо метавонанд то 45 Ҷоизи ҷӯби саноативу сохтмони ҷангалҳоро вайронӣ нест кунанд. Зарари иқтисодии зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо дар баъзе мавзӯҳо баробар ба сӯхтори ҷангал, дар дигар мавзӯҳо аз он ҳам бештар аст. Сатҳи таъсири зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо аз шароити мусоиди муҳити иқлим ва пеш аз ҳама ба афзоиши онҳо вобастагӣ дорад. Барои пешгирии паҳншавии зараррасонҳо маркази инкишоф ва паҳншавии онҳоро сари вақт ёфта, ба муқобили онҳо бо роҳҳои гуногун мубориза бурдан муҳим аст.

Яке аз роҳҳои хуби мубориза ба муқобили зараррасонҳои ҷангал муборизаи биологӣ мебошад. Барои иҷрои он ҳашароти ҳашаротхӯр ва паразитӣ – канаҳо, нематодҳо, парандаҳо, обхокиҳо, хазандаҳо ва ҳайвонҳои дарандаро истифода мебаранд. Донишмандони хусусиятҳои экологии рустаниҳо ва ҳайвонҳо ба муносибати байни намудӣ ва таркиби намудӣ вобастагии калон дорад. Истифодаи бактерияҳо низ дар мубориза ба муқобили зараррасонҳои ҷангал мавқеи муҳим дорад. Дар ин ҳолат доруҳои этнобактерин ва дендробациллин истифода бурда мешаванд. Онҳо қобилияти кам ё тамоман нест кардани зараррасонҳои ҷангалро доранд ва дар шакли ҳокаи хушк истифода мешаванд. Таъсири вирусҳо ва занбӯруғҳо ба муқобили зараррасонҳо ба пуррагӣ муайян нашудааст. Барои мубориза ба муқобили зараррасонҳои рустаниҳои ҷангалӣ истифодаи парандаҳои ҳашаротхӯр хеле муфид аст.

Онҳо афзоиши шумораи ҳашаротхоро пешгирӣ ва қисми муайяни онҳоро махв мекунанд.

Роҳҳои ҳифзи наботот. Ҳифзи рустаниҳои нодир ва камшудаистода, асосан ба ҷамъоварӣ кардани онҳо дар ҳадди меъерӣ вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, мо бояд барои аз меъер зиёд ҷамъоварӣ кардани рустаниҳои нодир ва арзишдор роҳ надихем. Чунон ки маълум аст, одам бо ду усул ба табиат, аз ҷумла ба рустаниҳо таъсир мерасонад: бевосита ва бавосита (мустақим ва ғайримустақим). Дар натиҷаи чунин таъсир бисёр намуди рустаниҳо микдоран кам шуда, рӯ ба таназзул меоранд, баъзе намудҳо хатари аз байн рафтаниро низ доранд. Чунин намудхоро ба «Китоби сурх» дохил карда, дар мавзеҳои ҳифзшаванда (мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, ботаникӣ) парвариш намуда, дар асоси қонун ҳифз мекунанд. Рустаниҳои нодирро дар мавзеҳои ҳифзшаванда кишт ва баъзан дар шароити табиӣ аз нав барқарор мекунанд.

Дохил кардани намудҳо ба «Китоби сурх» аломати микдоран камшавӣ ё ҷой доштани хатари аз байн рафтани рустаниҳо мебошад. «Китоби сурх» ҳуҷҷати муҳимтарини давлатӣ буда, дар он вазъи ҳозираи навиштаҷоти намудҳои нодир, сабабҳои таназзул, роҳҳои асосии ҳифз ва барқарорсозии онҳо муайян мегардад. Дар «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки соли 2015 ба таърифи расидааст, 267 намуди рустаниҳо, ба монанди сиёҳалаф, модел, пиёзи анзур, ҳолмон, ров, гӯши бузак, зира ва ғайра, ки микдоран кам ва баъзеашон ба дараҷаи нестӣ расида, муҳтоҷи ҳифз мебошанд, дохил карда шудааст.

Бисёр намудҳои рустаниву ҳайвонот аллакай аз рӯйи Замин нест шудаанд. Мувофиқи тартиботи байналмилалӣ ҳифзи олами наботот, ки ҳоло амал мекунад, онро ба тамоми рангорангиаш ва ҳаддалимкон пурра нигоҳ бояд дошт. Бинобар он дар навбати аввал ҳамон намудҳоеро ҳифз бояд кард, ки оид ба онҳо маълумоти аниқ мавҷуд ҳаст ва дар табиат хеле кам монда, дар шароити ҳозираи экологии

тоқатнопазир нест мешаванд. Ин намудҳои нестшудаистода, хоси маҳал, инчунин намудҳои нодире мебошанд, ки фақат дар ҳудуди маҳдуд дида мешаванд ва дар натиҷаи таъсири фаъолияти хоҷагидорӣ инсон аз байн рафтанишон мумкин аст.

Вазъи экологии бисёр намудҳои рустанӣ, аз ҷумла рустанӣҳои хоси маҳал (эндемӣ) дар ҳудуди Тоҷикистон дар натиҷаи кишти зироатҳои дарозмуддат ва босуръат афзудани фаъолияти хоҷагидорӣ одамон (ба киштзор табдил додани заминҳои нав, сохтмони истгоҳҳои барқӣ, корхонаҳо, роҳсозӣ ва ғайра) хеле бад шудааст. Бинобар ин яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳифзи табиати Тоҷикистон нигоҳ доштани генофонди набототи ҳудрӯӣ, пеш аз ҳама намудҳои аҷоибӣ рустанӣҳои хоси маҳал мебошад. Аз ин рӯ, барои ҳифзи намудҳои гуногуни рустанӣ тадбирҳои зеринро андешидан лозим аст.

1. Ҳифзи рустанӣҳо дар парваришгоҳҳои махсус. Ба хоҷагиҳо истифодаи тамоми манзара, маҳалли рушд ё гурӯҳи рустанӣҳои нодирро манъ кардан зарур аст.

2. Ҳифзи маҳалли рушд. На танҳо ҳифзи намудҳои ҷудогонаи рустанӣ, балки ба таври муштарак андешидани тадбирҳо оид ба ҷорӣ намудани низоми истифодаи оқилонаи манзараи наботот, ки рустанӣ мерӯяд, нишон дода шавад. Муқаррар кардани захира, дарахтбурӣ, маҳдуд намудани тадбирҳои мелиоративӣ, қисман ё дар мавсимҳо маҳдуд кардани истифодаи рустанӣҳое, ки дар хоҷагӣ аҳамият доранд.

3. Ҷорӣ кардани рухсатномаи махсус барои ҷамъовариҳои рустанӣҳои нодир, ки дар ҳудуди маҳал мерӯянд. Ба роҳ мондани рухсатномаи пулакӣ барои истифодаи оқилонаи анбӯҳи набототе, ки дар хоҷагии халқ аҳамият доранд.

4. Ба таври қатъӣ манъ кардани фуруши хусусии рустанӣҳои ғизӣ ва давоӣ. Муваззаф сохтани муассисаҳои давлатӣ барои босамар ҳифз кардани рустанӣҳое, ки дар хоҷагии халқ аҳамият доранд.

5. Парвариши рустаниҳоро ба роҳ мондан лозим аст. Онҳоро бояд дар боғҳои наботот парвариш кард.

6. Ҳолати гурӯҳи рустаниро зери назорат гирифтани зарур аст. Он рустаниҳоро, ки муҳофизат кардан лозим аст, бояд муассисаҳои набототшиносӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб гиранд.

Тамоми тадбирҳои муҳофизатиро минбаъд бо қарорҳои дахлдор, ки риояи онҳо ба ҳама муассисаҳои давлатӣ ва шахсони ҷудогона ҳатмист, ба расмият даровардан лозим аст.

Ҳифзи рустаниҳои нодир ва камёфт бешубҳа вазифаи умумихалқист. Бинобар ин масъала ва вазифаи ҳифзи олами набототро тавассути воситаҳои ахбори омма ба амал баровардан зарур аст.



1. Аҳамияти рустаниҳо дар табиат ва ҳаёти инсон аз чӣ иборат аст?

2. Сабаби асосии камшавии ҷангалҳо ва роҳҳои ҳифзи онҳоро маънидод кунед.

3. Роҳҳои ҳифзи олами набототро фаҳмонед.



1. Таъсири рустаниҳо ба кадом гурӯҳи омилҳои экологӣ дохил мешавад?

A) Абиотӣ; B) Биотӣ; C) Антропогенӣ;
D) Иқлимӣ; E) Эдофӣ.

2. Кадоме аз ин намудҳои рустаниҳои хурӯӣ бинобар сабаби зерини таъсири фаъолияти инсон маҳдуд шудани майдони сабзишавон ба «Қитоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил шудаанд?

A) Зира, сиёҳалаф; B) Ров, гӯши бузак; C) Ҳолмон, каструф; D) Модел, пиёзи анзур; E) Ҳамаи намудҳои номбаршуда.

3. Роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо кадомҳоянд?

A) Бо роҳи биологӣ; B) Оқилона истифода бурдан;
C) Ҳифзи ҷангалҳо аз сӯхтор; D) Барқароркунии ҷангалҳо; E) Ҳамаи роҳҳои номбаршуда.



4. Сабаби асосии камшавии чангалҳо таъсири фаъолияти хочагидории мебошад?



5. Мувофиқ гузоред.

Муносибат ва таъсири рустаниҳо:

- | | |
|--------------|---------------------------|
| A) Фитосеноз | 1. Олами наботот |
| B) Фитофагҳо | 2. Ҷамоаи рустаниҳо |
| C) Флора | 3. Таъсири рустаниҳо |
| D) Фитогенӣ | 4. Организмҳои рустаниҳӯр |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

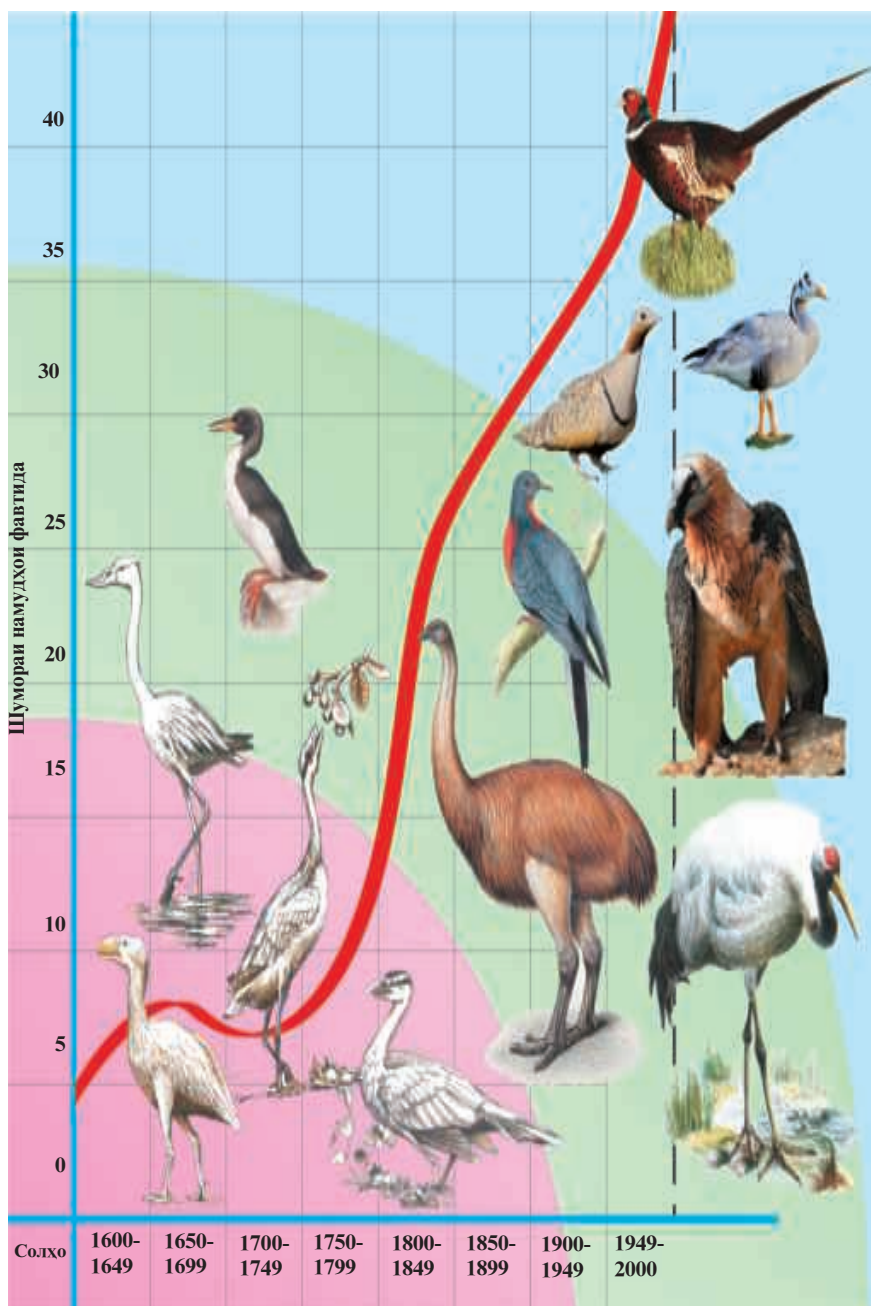
§30. ОЛАМИ ҲАЙВОНОТ, ИСТИФОДА ВА ҲИФЗИ ОНҲО

Аҳамияти ҳайвонот ва истифодаи оқилонаи онҳо. Ҳайвонҳо дар табиат ва фаъолияти хочагии одамон аҳамияти калон доранд. Чун ҷузъи асосии биосфера олами ҳайвонот метавонад дар мубодилаи моддаҳо, нигоҳдошти мувозинаи баробарвазнии экологӣ мавқеи муайяноро ишғол намоянд. Ҳайвонот аз ҷониби одам аввалан чун маводи ғизоии сафед ва ҷарбдор, баъдан чун манбаи маҳсулоти ҷармӣ ва пашмӣ истифода мешаванд. Илова бар ин, ҳайвонҳо ба одамон таъсири манфӣ низ доранд. Онҳо барои одам ангезандаи касалиҳои гуногун, зараррасонҳои рустаниҳои хочагӣ ва чангалҳо низ мебошанд.

Тақсимои ҳайвонҳо ба гурӯҳҳои ғоидаовар ва зараровар шартан ба шумора, хусусиятҳои хос ва суръати ғайолияти хоҷагии одамон вобастагӣ дорад. Онҳо вобаста ба ҷойи зист, вақт, шумораи ин ё он намуд барои одамон метавонанд ғоидаовар ё зараровар бошанд. Масалан, майнаҳо дар баҳор аҳамияти калон доранд: онҳо миқдори зиёди ҳашароти зараррасони боғҳо, ползхоро нобуд мекунанд. Аммо тирамоҳ онҳо зарароваранд, зеро меваи рустаниҳо, аз ҷумла ангурро хӯрда, барои ҳосили умумӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Мисоли дигар: холгул (ғавзани бухорӣ) барои мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» ғоидаовар, вале барои резервати биосферии «Ромит» зараровар мебошад, чунки он бо таъсири сумҳояш тухму ниҳолҳои ҷавони ҷойҳои сангзорро нест мекунад. Чунин хусусият барои дурроҷи сиёҳ ва ҷаковакҷӯри саҳроӣ низ хос аст. Бинобар ин ҳангоми баҳодиҳӣ ҳар як хусусият, ба монанди ғизоғирӣ, рафтор, зичӣ, шумора, мавҷеъ, паҳншавии макони касалӣ ва вақти муайянро дар назар бояд дошт.

Талафи ҳар як намуди биологӣ барои биосфера ҳавфнок аст, зеро он дар гардиши моддаҳо иштирок карда, дар экосистемаҳои табиӣ мувозинаи табиӣро дар мавҷеи муайян нигоҳ медорад. Ҳар як намуд хусусияти алоҳида дошта, ягона аст.

Таъсири инсон ба олами ҳайвонот. Аз байн рафтани як намуд ва пайдо шудани намуди дигари ҳайвон ҷараёни муқаррарӣ ва ҳатмист, ки дар натиҷаи таҳаввулоти табиӣ бо таъсири ивазшавии омилҳои иқлимӣ, табиат ва муқобилият ба амал меояд. Ин ҷараён оҳиста-оҳиста инкишоф меёбад. Муайян шудааст, ки то пайдоиши одам дар кураи Замин парандаҳо қариб 2 млн. сол ва ширхӯрҳо 600 ҳазор сол пеш мавҷуд буданд. Одам дар натиҷаи таъсири гуногунаш ғавти ҳайвонхоро тезонид. Мувофиқи далелҳои таърихии соли 1600 аввалин маротиба нестшавии баъзе намуди ҳайвонҳо ба назар мерасад. Аз соли 1600 то ин вақт 94 намуди паранда ва 63 намуди ширхӯрҳои сайёра нест шудаанд, ки сабабгори аз байн рафтани онҳо одам ба ҳисоб меравад (расми 43).



Расми 43. Шумораи намудҳои парандаҳои нобудшуда давоми ҳар як панҷоҳ сол (солҳои 1600 – 2000-ум)

Вобаста ба таъсири бевосита ва бавоситаи одам ба олами ҳайвонот баъзе намудҳо кам, намудҳои дигар зиёд мешаванд ва намудҳои сеюм нест мегарданд. Таъсири бевосита (несткунӣ, ҷойивазкунӣ, кӯчонидан, афзоиши сунъӣ, таъқиб)-и одам ба гурӯҳи ҳайвонҳои шикорӣ, асосан бо мақсади истифодаи гӯшту пашм ва равшан расонида мешавад, ки он сабаби камшавии баъзе намудҳо ё ба пуррагӣ аз байн рафтани онҳо мегардад. Бо таъсири бевоситаи одам, ки захираҳои химиявиро дар кишоварзӣ истифода мебарад ва партовҳои захролуди корхонаҳои саноатиро ба вучуд овардааст, организмҳои зиёд нобуд мегарданд.

Таъсири бавоситаи инсон ба олами ҳайвонот дар ивазшавии муҳити зист, буридани ҷангалҳо, шудгори даштҳои калон, хушконидаи ботлоқҳо, сохтмони неругоҳҳои барқӣ, сохтмони шаҳрҳо ва роҳҳо дида мешавад. Баъзе намудҳо дар муҳити зисти аз тарафи одам ивазшуда барои худашон шароити муътадил пайдо карда, зуд мутобиқ ва микдоран зиёд мешаванд. Масалан, гунчишки хонагӣ вобаста ба кушодани заминҳои қорам ба шимол ва шарқ аз палеарктика то тундраю соҳилҳои уқёнуси Ором расидааст. Ҳамин тавр майна, сӯфитурғай, шӯрнӯл низ дар маҳалҳои гуногун паҳн шудаанд.

Дар зери таъсири фаъолияти одам намудҳои хоси ҳайвонҳо пайдо шудаанд. Дар маҳалҳои аҳолинишини минтақаҳои гуногун намудҳои муши хонагӣ, фароштуруки шаҳрӣ, гунчишки хонагӣ, калламуши сиёҳтоб ва баъзе ҳашарот паҳн шудаанд. Таъсири манфии инсон ба олами ҳайвонот низ зиёд гардида, дар баъзе ноҳияҳо намудҳои алоҳида ба нестшавӣ наздик шудаанд.

Ба муҳити нав ҳамаи намудҳо мутобиқ шуда наметавонанд ва дар натиҷа шумораи онҳо кам гардида, оқибат аз байн мераванд. Ҳамин тариқ, дар натиҷаи кишт шудани даштҳои калон дар Аврупо шумораи умумии ҳайвонҳо, аз ҷумла суғури обӣ, мурғобиҳо (печанка), ки дар ғорҳо зиндагӣ мекарданд, ба пуррагӣ нест шудаанд. Таъсири

манфӣ ба олами ҳайвонот то дараҷае расидааст, ки ҳар сол дар рӯи Замин як намуд (ё ки як зернамуд)-и ҳайвонҳои сутунмуҳрадор нест мешавад. Ҳоло хатари нестшавӣ ба 600 намуди парандаҳо ва 120 намуди ширхӯрҳо таҳдид мекунад. Аз ин сабаб ҷустуҷӯ ва пайдо кардани усулҳои махсуси ҳифзи амри зарур доништа мешавад.

Роҳҳои ҳифзи ҳайвонот. Вазифаи асосии ҳифзи ҳайвонҳои нодир ва нестшаванда аз он иборат аст, ки бо роҳи муътадил гардонидани шароити ҳаёт шумораи онҳоро бояд дучанд карда хавфи нестшавиро аз байн бурд.

Намудҳои нодир ва нестшавандаи ҳайвонҳо низ ба мисли рустаниҳо ба «Китоби сурх» дохил шудаанд. Пешгирии нестшавӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои таъчилии ҳифзи онҳо яке аз масъалаҳои рӯзмарра ба шумор меравад. Ҳар як кишвар дар ҳудуди худ намудҳои нодир ва нестшавандаи ба «Китоби сурх» дохилшударо дорад ва барои ҳифзи онҳо масъул мебошад.

Ба «Китоби сурхи Тоҷикистон», ки соли 1988 ба таъби расидааст, 57 намуди ҳайвоноти бесутунмуҳра, 4 намуди моҳӣ, 21 намуди ҳазанда, 37 намуди паранда ва 42 намуди ширхӯрҳо, ки ба муҳофизати махсус эҳтиёҷ доранд, дохил карда шудааст. Дар нашри дуюми он ки соли 2015 ба таъби расидааст, 222 намуди ҳайвонот дохил карда шудааст.

Дар Тоҷикистон барои ҳифзи олами ҳайвонот, аз ҷумла ҳайвонҳои нодир нестшаванда (архар, бабр, бургут, белмоҳӣ, холгул, гурза, ирбис, мори айнакдор (кобра), паланг, тазарв, чайра ва ғайра) мавзёҳои махсуси ҳифзшаванда (мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо) ташкил шудаанд. Дар онҳо намудҳои гуногун парвариш ва ҳифз мешаванд. Агар намудеро хавфи нестшавӣ таҳдид кунад, дар шароити сунъӣ афзоиш дода, баъдан ба маҳалҳои иқлимаш мусоид паҳн мекунанд.

Барқарор ва ҳифзи намудани намудҳои ҳайвонҳои шикорӣ аҳамияти калон дорад. Аҳамияти чунин ҳайвонҳо аз он иборат аст, ки онҳо аз ҷисоби ғизои табиӣ ба ҳайвонҳои

хонагӣ дастнорас зиндагӣ мекунад. Онҳо низ ба мисли ҳайвонҳои хонагӣ ба ғамхорӣ ниёзманданд. Аз ҳайвонҳои шикорӣ одамон гӯшт, пашм, пӯст ва барои соҳаҳои дорусозӣ ва атриёт (парфюмерӣ) маҳсулоти заруриро мегиранд. Аҳолии баъзе минтақаҳо фақат аз ҳисоби захираҳои мавҷудаи ҳайвонҳои шикорӣ зиндагӣ мекунад. Дар байни ҳайвонҳои шикорӣ дар ҷойи аввал моҳиҳо, парандаҳо ва ҳайвонҳои калонҷусса меистанд. Ин ҳайвонҳо солҳои тӯлонӣ аз тарафи одамон истифода мешаванд ва дар натиҷаи ин ва дигар шудани муҳити зиндагӣ шумораи онҳо хеле кам шудааст. Аз ширхӯрҳо ба ин гурӯҳ сумдорҳо, ҳайвонҳои пашмдори муҳити хушкӣ ва обӣ дохил мешаванд. Тибқи нишондоди мутахассисон барои пурра аз байн нарафтани онҳоро дар мамнуъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо ё боғҳои махсуси ҳайвонот бояд парвариш кард. Аз нав барқароркунии баъзе намудҳо, аз ҷумла гавазн, кундуз, самур сабаб шуд, ки онҳоро на фақат ба ҷойҳои мувофиқ паҳн кунанд, балки аз нав ба гурӯҳи ҳайвонҳои шикорӣ низ дохил наоянд. Дар байни парандаҳои шикорӣ бо гуноҳи одам намудҳои ҳайвонҳои оби шинокунанда – гурӯҳи мурғобиҳо ва тавудакҳо (дрофа) хеле зарар دیدанд. Шумораи парандагони ғоз ва қу низ босуръат кам мешавад. Намуди қуҳо, мурғобиҳои кӯҳӣ, тазарвоҳо ба «Китоби сурх»-и ҳамаи кишварҳои дунё дохил шудаанд. Системаи ҳифзи ҳайвонҳои ваҳшӣ, аз як тараф ба усули меъёрҳои ҳифзи ҳуди ҳайвонҳо аз нестшавии бевосита ва ғайриқонуни дар натиҷаи фалокати табиӣ, аз тарафи дигар ба меъёри ҳифз ва муҳити зист вобаста мебошад.

Мувофиқи қонун ҳифзи ҳайвонҳо риоя мегардад ва шикори ҳайвонҳои намудҳои нодир манъ аст. Маълум аст, ки дар таркиби популятсияи ҳайвонҳо теъдоди муайяни фардҳои мавҷуданд, ки онҳо қобилияти ба микдори кам ва ғизои зиёд афзоиш карданро доранд. Нигоҳ доштани мувозинаи муайяни ҷинсҳо ва гурӯҳҳои синнусолӣ метавонад шумораи ҳайвонҳои ваҳширо идора кунад. Ҳифзи маҳалҳои шикорӣ дар асоси аз худ кардани

шароити зиндагӣ, ки барои ҳайвонҳои шикорӣ ҳатмианд, хонаву горҳо, ҷой барои лонагузорӣ, фузунии гизо ба амал бароварда мешавад. Барои намудҳои нодир мамнуъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо муҳити зисти муътадил мебошанд, ки маҷмӯи омилҳои ҳаётиро дар бар мегиранд. Ба ӯ ҳавои нав мутобиқ кунонидан яке аз роҳҳои ҷойгиркунонии сунъии намудҳо мебошад. Дар ин ҳолат намуд метавонад таҳмони экологии пештараро аз нав соҳиб шавад. Ба муҳит мутобиқ гардонидан (акклиматизатсия)-и намудҳои нав, аз ҷумла, пешгӯии таъсири онҳо ба фаунаи маҳал ва мавқеи он дар таркиби биосенос муҳлати зиёдеро талаб мекунад. Таҷрибаи мутобиқгардонӣ нишон медиҳад, ки ин кор баъзан хеле хатарнок аст. Аз ҷумла, соли 1856 ба Австралия нахустин маротиба 24 харгӯш оварданд, ки баъди даҳ сол шумораашон ба 1 миллион расид. Ин ҳолат ба муҳити табиӣ кишвар чун хатари милли таҳдид кард. Дар ҷароғоҳҳо, ки харгӯшҳо зист доштанд, қариб ҳамаи рустаниҳои ғизоӣ нест гардида, ғусфандпарварӣ хеле мушкил шуд. Барои муътадил гардонидани маҳалли зисти ҳайвонҳои таҳҷой солиёни зиёд лозим омад. Чунин мисолҳо дар кишвари мо низ ҷой доранд. Масалан, дар кӯлҳои мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» мутобиқ кардани мормоҳӣ сабаби нест шудани дигар намуди моҳиҳо гардид. Ҷойгиркунии ҳар як намуд дар асоси омӯзиши шароити экологӣ ва пешгӯиву муоинаи экологӣ амалӣ бояд шавад. Ҷорабиниҳои саривақтӣ метавонанд шумораи зарурии ҳайвонҳои шикориро барои истифода дар вақти муайян пешниҳод намоянд. Ин ба муътадили муҳити зисти ҳайвонҳои шикорӣ вобастагӣ дорад.



1. Олами ҳайвонот дар табиат ва ҳаёти одам чӣ аҳамият дорад?
2. Таъсири бавосита ва бевоситаи инсонро ба олами ҳайвонот шарҳ диҳед.
3. Роҳҳои ҳифзи ҳайвонҳои нодир, камшудаистода ва шикорӣ кадомҳоянд?



1. Ба нашри дуҷуми «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2015) чанд намуди ҳайвонҳо шомил шудааст?

A) 222; B) 100; C) 200; D) 162; E) 222.

2. Ба кадом роҳҳо инсон ба олами ҳайвонот таъсир мерасонад?

A) Бавосита; B) Бевосита; C) Бошууруна; D) Тасодуфӣ; E) Ба ҳамаи роҳҳои номбаршуда.



3. Олами ҳайвонот дар асоси моддаи 13-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти истисноӣ мебошад.

4. Дар Тоҷикистон барои ҳифзи олами ҳайвоноти нодиру камшудаистода ташкил карда шудаанд.



5. Мувофиқ гузоред.

Таъсири мутақобилаи организмҳо:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| A) Зоосенот | 1. Олами ҳайвонот |
| B) Зоофағҳо | 2. Ҷамъаи ҳайвонот |
| C) Фауна | 3. Таъсири ҳайвонҳо |
| D) Зоогенӣ | 4. Организмҳои ҳайвонхӯр |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

БОБИ 6. МАВЗЕЪҲОИ ҲИФЗШАВАНДА ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАБИАТ

§31. МАМНУЪГОҲҲО

Шарҳи умумии мавзеъҳои ҳифзшаванда. Барои нигохдорӣ ва ҳифзи олами набототу ҳайвонот, афзун намудани шумораи намудҳои нодирӣ камшудаистода ва барқароркунии системаҳои устувори экологӣ мавзеъҳои ҳифзшаванда – мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллий ва ёдгориҳои табиӣ нақши калон мебозанд. Аз рӯйи маълумоти мавҷуда, ҳоло дар сайёра қариб 2700 мамнуъгоҳ, 1554 боғи миллий, 2415 парваришгоҳ ва 12245 ёдгории табиӣ мавҷуд аст. Майдони умумии ишғолкардаи онҳо ба 642 млн. га баробар буда, 2,5-2,9%-и тамоми сатҳи хушкӣро ташкил мекунад. Майдони умумии ишғолкардаи мамнуъгоҳҳо, боғҳои миллий, парваришгоҳҳо ва ёдгориҳои табиат аз ҷиҳати ғоиз байни қитъаҳои олам ба тариқи зайл қисмат мешаванд: Аврупо 0,5%, Осиё 0,1%, Африқо 1,6%, Амрико 0,3% ва Австралия 0,4%.

Дар мамлакати мо санади ҳуқуқӣ оид ба мавзеъҳои ҳифзшаванда бо номи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда» 26-уми декабри соли 2011 қабул карда шудааст, ки аз 13 боб ва 54 модда иборат аст. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаро муайян карда, вазифаҳо, низоми ғайриҷаҳидӣ ва минтақабандии онҳоро муқаррар мекунад. Вобаста ба мақсади ташкил, хусусиятҳои низоми муҳофизат ва истифода категорияҳои зерини ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда муқаррар карда мешаванд: мамнуъгоҳҳои табиӣ давлатӣ; паркҳои табиӣ давлатӣ; парваришгоҳҳои табиӣ давлатӣ; боғҳои давлатии ҳайвонот; ёдгориҳои табиӣ давлатӣ; минтақаҳои экологӣ этнографӣ; паркҳои дендрологӣ ва боғҳои ботаникӣ; минтақаҳои табиӣ осоишӣ, табобативу солимгардонӣ ва рекреатсионӣ.

Ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. Ҳудудҳои

табиии махсус муҳофизатшаванда бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ тибқи қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд. Худудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда ба истиснои минтақаҳои, ки низоми қатъии муҳофизатӣ доранд, дастраси умум буда, аз ҷониби шаҳрвандон ба мақсадҳои рекреатсионӣ, солимгардонӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ (туризм)-и экологӣ истифода мегарданд.

Мамнуъгоҳҳои Тоҷикистон. Мамнуъгоҳ маконест, ки дар он олами набототу ҳайвонот ва манзараҳои табиӣ ҳифз карда мешаванд. Вазифаи асосии мамнуъгоҳҳо муҳофизат, нигоҳдорӣ ва барқарор кардани экосистемаҳои табиӣ мебошад. Соли 1913 дар Швейцария конференсия доир ба масъалаҳои байналмилалӣ ҳифзи табиат барпо гардид. Дар он ташкил кардани мамнуъгоҳҳоро дар минтақаҳои гуногуни сайёра зарур шуморида, ҳатмӣ будани онҳоро тасдиқ намуданд. Ҳоло дар қаламрави Русия 56, Ўзбекистон 10, Туркменистон 7, Қазоқистон 6, Қирғизистон 3, Арманистон 2, Озорбойҷон 10, Литва 3, Молдава 2 ва Латвия 4 мамнуъгоҳ амал мекунанд. Ба зиммаи мамнуъгоҳҳои табиӣ давлатӣ вазифаҳои зерин гузошта мешавад:

- ҳифзи гуногунии биологӣ бо роҳи нигоҳ доштани тамомияти комплекси табиӣ мамнуъгоҳ;
- пешбурди мониторинги биологӣ ва гузаронидани тадқиқоти илмӣ;
- иштирок дар экспертизаи экологии лоиҳаҳо ва нақшаҳои ҷойгиркунонии объектҳои хоҷагидорӣ ва дигар объектҳои, ки амалигардонии онҳо метавонанд ба комплексҳои табиӣ мамнуъгоҳҳо ва минтақаҳои мувозинатии онҳо таъсири манфӣ расонанд;
- мусоидат дар тайёр кардани кормандони илмӣ, мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зист ва густариши донишҳои экологӣ.

Дар худуди мамнуъгоҳҳои табиӣ давлатӣ фаъолияти хоҷагидорӣ (шикор, ҷаронидани чорво, буридани дарахтон, ҷамъоварии рустаниҳо, истеҳсол ва коркарди сарватҳои

табӣӣ, гаштугузори одамон) ва дигар фаъолияте, ки рушди муқаррарии равандҳои табииро ҳалалдор сохта ба ҳолати комплексу объектҳои табиӣ таҳдид мекунамд ва ба иҷрои вазифаҳои мамнуъгоҳ вобаста нестанд, манъ мебошад. Мавзеъҳое, ки ба ихтиёри мамнуъгоҳ вогузор шудаанд, пурра аз ихтиёри хоҷагиҳо бароварда шуда, ба тобеияти мамнуъгоҳ гузаронида мешаванд. Мамнуъгоҳ ин озмоишгоҳи илмию табиӣ мебошад, ки қорҳои илмию соҳавӣ он ҷо иҷрои ҳудро меёбад. Вобаста ба вазифаашон мамнуъгоҳҳо чанд намуд доранд: мамнуъгоҳи биосферӣ, давлатӣ, байналмилалӣ, сарҳадӣ, таҷрибавӣ, таърихӣ, экологӣ ва ғайраҳо. Дар ҳудуди Тоҷикистон 4 мамнуъгоҳ амал мекунамд, ки масоҳати умумиашон 173,4 ҳазор гектар ё ин ки 0,6 фоизи масоҳати кишварро ташкил медиҳад. Инҳо мамнуъгоҳи «Бешаи палангон», «Ромит», «Даштиҷум» ва «Зорқӯл» мебошанд.

Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» қуҳантарин мамнуъгоҳи Тоҷикистон мебошад, ки бо мақсади ҳифзу нигоҳдорӣ ва барқароркунии туғайзорҳои нодири туранга, газ, сафедор, санҷид, каврак, эрианус ва дигар намудҳои гуногуни ҳоси ландшафтҳои экосистемаи табиӣ ва намудҳои ҳайвоноти гуногуни зери ҳатари нестшавӣ қарордошта, ба монанди паланги туронӣ, оҳуи бухороии даштӣ, хонгул, тазарв, бузи қӯҳӣ, сусмор, ширмоҳӣ, зағорамоҳӣ ва ғайраҳо бо қарори Шӯрои Комиссарони Халқи ҶШС Тоҷикистон аз 4.11.1938, №1165 дар масоҳати 50 ҳазор гектар ташкил шуда буд (расми 44).



Расми 44. Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон»

Вазифаи асосии мамнуъгоҳ нигоҳдории комплекси рустаниҳои туғайзор бо хосиятҳои хоси намудҳои олами гуногуни ҳайвонот ва таъмини устувории муҳити табиӣ аҳамияти хос ва дорои гуногунии биологӣ мебошад. Мамнуъгоҳи табиӣ «Бешаи палангон» дар минтақаи биёбони байни дарёи Вахш, Панҷ ва Кофарниҳон дар сарҳади Ҷумҳурии Афғонистон ва дар сарғаҳи дарёи калонтарини Осиёи Миёна – дарёи Ому мавқеъ гирифтааст. Масоҳати имрӯзаи мамнуъгоҳ ба 49 ҳазору 786 га баробар аст, ки 4000 гектари онро обанбор ва кӯлҳо ташкил медиҳанд. Худуди мамнуъгоҳ, асосан дар марзи заминҳои ноҳияҳои Дӯстӣ, Кубодиён ва Ҷайхуни вилояти Хатлон ҷойгир аст. Аз рӯи маълумоти муҳаққиқ А. Давлатов, дар худуди ин мамнуъгоҳ 604 намуди рустаниҳо, ки мансуби 304 авлод ва 72 оила мебошанд, дида мешавад. Дар асоси тадқиқотҳои М. Саидов бошад, маълум карда шудааст, ки дар худуди мамнуъгоҳ 81 намуди рустаниҳои худрӯйи гизой, ки мансуби 27 оила ва 63 авлод мебошанд, мерӯянд. Ҳоло дар мамнуъгоҳ 20 намуди моҳӣ, 30 намуди хазанда, 34 намуди ширхӯрон, 2 намуди обҳоиҳо ва 150 намуди парандагон зиндагӣ мекунанд. Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» як ғӯшаи табиати зебои Тоҷикистон буда, нахустин мамнуъгоҳест, ки туғайзорро дар шароити иқлими биёбонӣ нигоҳ доштааст ва бояд мо кӯшиш ба харҷ диҳем, ки ин манзараҳои аҷоиб ва намудҳои нодири рустаниву олами ҳайвоноти онро ба насли оянда боқӣ гузорем.

Мамнуъгоҳи «Ромит» соли 1959 дар болооби дарёи Кофарниҳон дар дараи хушманзараи Ромит таъсис дода шуда, он дар қисми ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор дар баландии 1100-3270 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Масоҳати мамнуъгоҳ 16 ҳазору 139 гектарро дар бар гирифта, дар худуди шаҳри Ваҳдат дар байни ду шоҳоби дарёи Кофарниҳон – Сорбою Сардаи миёна қарор дорад (расми 45).

Олами гуногуни набототу ҳайвонот, ҷамоаҳо, популятсияҳо ва намудҳои нодиру камёфт, инчунин дар ҳолати муътадил қарор доштани мавзёҳои ҷангалзор, ҷаманзори зебо ва намудҳои нодири рустани ва ҳайвонҳо ба



Расми 45. Дарёи Сардаи миёна дар мамнуъгоҳи Ромит

Вазифаи асосии мамнуъгоҳ дар ҳолати табиӣ нигоҳ доштани манзараҳои табиӣ он, барқарор кардани баъзе ҷамоаҳо ва ҳифзи онҳо мебошад. Дар обҳои тозаву пуртуғёи мамнуъгоҳ ширмоҳӣ, сагмоҳӣ, гулмоҳӣ, лакқамоҳӣ, моҳии белбинӣ дар тахтасангҳову хокрезаҳо, сангрезаҳову хокҳои мулоиму рангоранг миқдори зиёди сусмор, агамаи кӯҳӣ, сангпушту хорпушт, навъи морҳои афъӣ, печон, кобра, гурза ва қамчинмор зиндагӣ мекунанд. Мамнуъгоҳи «Ромит» чун мамнуъгоҳи кӯҳии ҷангалдор намудҳои зиёди парандагон, аз ҷумла, булбул, саъва, момочурғотак, соч, мусича, гунчишки хонагӣ, кабк, кабки дарӣ, кабӯтар ва намудҳои зоғхоро ба оғӯши худ гирифтааст. Дар таркиби биосеносҳои мамнуъгоҳ зиёда аз 600-650 намуди ҳашарот, аз ҷумла шапалакҳои нодир ва эндемикӣ ҷой гирифтаанд.

Бояд зикр кард, ки асоси бойигарии мамнуъгоҳ ин мавзёҳои зебои олами наботот ва намудҳои гуногуни онҳост. Дар мамнуъгоҳ мувофиқи тадқиқоти олимони 1220 намуди рустаниҳои баргу поядор, ки мансуби 94 оила ва 492 авлод мебошанд, сабзиш доранд. Ҷамоаҳои зиёди дарахтӣ, буттагӣ, ки дар дигар қаламрави ҷумҳурий кам дучор мешаванд ё тамоман вучуд надоранд (аз таъсири 200

одам нобуд шудаанд), дар мамнуъгоҳи «Ромит» муътадил сабзиш дошта, ба онҳо челону фарқ, ангат, беду булутзор ва албатта бодомзору чормағзор мансубанд. Масоҳати калони мамнуъгоҳро то баландии 2800 м дарёву адирҳо, ҷамоаҳои туту гелос, себу бихӣ, зардолуви олуи ёбой ишғол карда, инчунин рустаниҳои ғизой ва доруворӣ, аз ҷумла ҷукрӣ, сиёҳалаф, пиёзи кӯхӣ, ров, рошак, чойкаҳак, кинг, модел, пудина, қифгули калон, тугмагул, сапали шутур, ишим, камол низ кам нестанд.

Бо назардошти дар ҳудуди мамнуъгоҳи «Ромит» мавҷуд будани ландшафтҳои табиӣ дорои аҳамияти байналмилалӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2013, №346 ба мамнуъгоҳи табиӣ давлатии «Ромит» мақоми резервати биосферӣ дода шудааст.

Мамнуъгоҳи «Даштиҷум» соли 1983 дар қисми ҷанубу шарқи мамлакат, нишебии қаторкӯҳи Ҳазрати Шох, дар минтақаи ҷангалзори майдабарг, қисми рости дарёи Панҷ, дар баландии 700-3000 м аз сатҳи баҳр, дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шохин ташкил шудааст. Ин ягона мамнуъгоҳ дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷо то ҳол намудҳои нодирӣ писта ва бузи пармашох нигоҳ дошта мешавад.



Расми 46. Манзараи мамнуъгоҳи «Даштиҷум»

Майдони умумии мамнуъгоҳ 19 ҳазору 700 га мебошад. Мақсади таъсис намудани ин мамнуъгоҳ ҳифзи бузи пармашох (морхӯр), бузи кӯҳӣ, хирси малла, кабки дарӣ, зира, намудҳои нодири рустаниҳои эндемикӣ, ба монанди бодоми Вавилов, олуи дарвозӣ, намудҳои гуногуни пиёзи кӯҳӣ ва ғайра мебошад (расми 46).

Мамнуъгоҳи «Зоркӯл». Ин мамнуъгоҳ дар баландии 4100-4200 м аз сатҳи баҳр соли 2000-ум дар масоҳати 87 ҳазору 700 гектар ташкил гардида, баландтарин мамнуъгоҳ дар Осиёи Миёна мебошад. Мақсади ташкилшавии мамнуъгоҳ ҳифз намудани комплекси табиӣи Помири Шарқӣ, ғози ҳиндӣ кӯҳӣ, архар (ғӯсфанди Марко Поло), суғур, бузи кӯҳӣ ва ғайра махсуб меёбад. Дар ҳудуди ин мамнуъгоҳ кӯле бо номи Зоркӯл мавҷуд аст. Ин кӯл дар минтақаи сарҳадӣ ҷой гирифта, бо Бадахшони Афғонистон ҳамсарҳад мебошад (расми 47).



Расми 47. Яке аз манзараҳои мамнуъгоҳи «Зоркӯл»

Бо назардошти ҳамкориҳои тарафайни Тоҷикистону Афғонистон нигоҳдории ин мамнуъгоҳ аҳамияти экологӣ пайдо карда, дар пешрафти муносибатҳои байнисарҳадӣ, яъне оид ба нигоҳдорӣ ва ҳифзи табиат аҳамияти бузург дорад.



1. Вазифаи мавзеъҳои хифзшаванда аз чӣ иборат аст?
2. Ба кадом мақсад мамнуъгоҳро ташкил мекунад?
3. Дар бораи мамнуъгоҳҳои Тоҷикистон маълумот диҳед.



1. Дар Тоҷикистон ҳоло чанд мамнуъгоҳ амал мекунад?
А) 3; В) 4; С) 5; D) 13; E) 2.

2. Ин мамнуъгоҳ дар ҳудуди ноҳияи Мурғоб ҷойгир шуда, 87 ҳазору 700 гектар масоҳат дорад ва баландтарин мамнуъгоҳ аз сатҳи баҳр дар Осиёи Миёна доништа шудааст. Муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом мамнуъгоҳ меравад?

- А) «Ромит»; В) «Даштиҷум»; С) «Бешаи палангон»;
D) «Зоркӯл»; E) «Искандаркӯл».



3. Мавзее, ки дар он олами набототу ҳайвонот ва манзараҳои табиӣ хифз карда мешаванд ва дар ҳудуди онҳо ба ягон фаъолияти хоҷагидорӣ иҷозат дода намешавад..... ном дорад.

4. Барои нигоҳдорӣ ва хифзи олами набототу ҳайвонот, афзун намудани шумораи намудҳои нодиру камшудаистода ва барқароркунии системаҳои устувори экологӣ ташкил карда мешаванд.



5. Мувофиқ гузоред.

Шаҳру ноҳияҳои ҷойгиршавии мамнуъгоҳҳо:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| А) «Бешаи палангон» | 1. н. Шамсиддин Шохин |
| В) «Ромит» | 2. н. Мурғоб |
| С) «Даштиҷум» | 3. н. Дӯстӣ, Қубодиён, Ҷайхун |
| D) «Зоркӯл» | 4. ш. Ваҳдат |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§32. ПАРВАРИШГОҲО

Парваришгоҳҳои Тоҷикистон. Парваришгоҳ мавзеъҳои табиери мегӯянд, ки дар онҳо намудҳои алоҳидаи ҷамоаҳои набототу ҳайвонот нигоҳ дошта мешаванд. Ба ибораи дигар, парваришгоҳ як шакли махсуси ҳифзи табиат мебошад, ки барои барқарор ва ҳифзи як ё якчанд қисми компоненти табиат вазифаи мувозинати экологиро иҷро мекунад. Фарқи парваришгоҳ аз мамнуъгоҳ дар он аст, ки дар парваришгоҳҳо фаъолияти одам, яъне корҳои хоҷагиву саноатӣ, ки ба мувозинаи экологӣ таъсири манфӣ намерасонанд, иҷозат дода мешавад. Парваришгоҳҳо вобаста ба мақсад ва мавзӯи ҳифз ба гурӯҳҳои биологии маҷмӯӣ ва шахсӣ, палеонтологӣ, гидрологӣ ва геологӣ ҷудо мешаванд. Ҳоло дар Тоҷикистон 13 парваришгоҳ вучуд дорад, ки масоҳати онҳо 300 ҳазор гектарро ташкил медиҳад. Парваришгоҳҳо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷойгир буда, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд.

Парваришгоҳи давлатии «Кусавлисой» соли 1959 дар қисми шимолии қаторкӯҳи Туркистон ва ағбаи Шахристон дар баландии 2700 – 3000 м аз сатҳи баҳр, дар масоҳати 19,8 ҳазор га бо мақсади ҳифзи арчазорҳо ва олами набототу ҳайвоноти нодир ташкил шудааст. Дар ин ҷо се намуди арча дида мешавад, ки дар байни онҳо арчаи зарафшонӣ ва арчаи туркистонӣ бартарӣ дошта, аз ҳайвонҳо заргӯши толай, хирси малла, ҳуки ёбӣ, гӯсфанди кӯҳӣ бузи кӯҳӣ, кабк ва ғайра зиндагӣ доранд.

Парваришгоҳи «Искандаркӯл». Парваришгоҳи комплекси кӯли Искандар соли 1959 дар майдони 30 ҳазор га ташкил шудааст. Аз нигоҳи географӣ парваришгоҳи кӯли Искандар ба минтақаи биогеографии Ҳисору Дарвоз тааллуқ дошта, дар баландии аз 2000 то 3000 м ҷойгир аст ва ба ноҳияи Айнӣ дохил мешавад. Ин парваришгоҳ бо мақсади ҳифз намудани мавзеъҳои зебо, арчазорҳо, бузи кӯҳӣ ва табиати нотақрори ин водӣ таъсис дода шудааст (расми 48).



Расми 48. Намуди умумии Искандаркӯл

Парваришгоҳи давлатии «Сойи Вота». Ин парваришгоҳ соли 1970 дар майдони 4,2 ҳазор га бо мақсади барқароркунӣ ва нигоҳдории арчазорҳо дар қисми шимоли қаторкӯҳи Зарафшон дар ноҳияи Айнӣ ташкил шудааст. Аз олами наботот дар ин мавзеъ арча, фарқ, бодом, pista, эфедра, бушол, зилол, садбарг, иргайҳои гуногун ва аз ҳайвонҳо хорпӯшт, чайра, хирс, кабки дарӣ, зогча, кафтор ва ғайра дида мешаванд.

Парваришгоҳи «Камароб». Ин парваришгоҳ соли 1972 дар майдони 9 ҳазор га ташкил шуда буд, ки ба минтақаи биогеографии Ҳисору Дарвоз мансуб буда, дар қаторкӯҳи Қаротегин, дар тарафи чапи дарёи Камароб ҷойгир аст ва ба ноҳияи Рашт дохил мешавад. Мақсади таъсисёбии ин парваришгоҳ ҳифз намудани олами набототу ҳайвонот, ба мисли хирси тиёншонӣ, бузи кӯҳӣ, гулмоҳӣ ва пешгирии намудани шикори бемаврид дар ин мавзеъ мебошад.

Парваришгоҳи «Чилдӯхтарон» дар майдони 14,5 ҳазор га дар баландии 1200 – 2600 метр аз сатҳи баҳр ҳамчун парваришгоҳи комплексӣ соли 1970 дар байни дарёи Ёҳсу ва

шоҳоби Оби Сурхи ноҳияи Муъминобод ташкил шудааст. Мақсади ин парваришгоҳ ҳифз намудани хирс, бодом, арчазор, рустаниҳои доруворӣ ва манзараҳои кӯҳӣ мебошад. Дар ҳудуди парваришгоҳ ҳайкалҳои сангшудаи 40 духтар дида мешавад, ки дар бораи онҳо нақлу ривоятҳои гуногун вучуд дорад (расми 49).



Расми 49. Яке аз манзараҳои парваришгоҳи Чилдухтарон

Парваришгоҳи «Даштиҷум». Ин парваришгоҳ соли 1972 дар масоҳати 50,1 ҳазор га дар қисми ҷануби шарқии қаторкӯҳҳои Ҳазратишоҳ дар соҳили рости дарёи Панҷ воқеъ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин таъсис дода шудааст, ки дар баландии 700-3000 метр аз сатҳи баҳр мавқеъ гирифтааст. Мақсад аз таъсис намудани ин парваришгоҳ ҳифз кардани намуди ноҳии бузи пармашох (морхӯр) ва экосистемаҳои бешаи кӯҳсор мебошад (расми 50).

Парваришгоҳи давлатии «Қаратов» соли 1972 бо масоҳати 14,4 ҳазор га дар қаторкӯҳҳои Панҷ ва Қаратов дар соҳили дарёи Қизилсу ташкил ёфта, ба ноҳияи Фархор дохил мешавад. Мақсади асосии ташкил додани парваришгоҳ ҳифзи системаҳои экологии эфемерҳо, pistaзорҳо ва ҳайвонҳои камёфти ёбӣ, ба мисли кафтори рах-рах, леопард (яке аз намудҳои паланг), чайра, гӯсфанди

кӯҳии бухорӣ ё тоҷикӣ, харгӯш, рӯбоҳ, кабки дарӣ, шоҳин, боша ва ғайра мебошад.



Расми 50. Манзараи парваришгоҳи Даштиҷум

Парваришгоҳи «Сангвор» дар майдони қариб 51 ҳазор га соли 1972 дар минтақаи Сангвору Дарвоз (ноҳияи Сангвор) ташкил шудааст. Мақсади асосии парваришгоҳ нигоҳ доштани яке аз мавзеъҳои кӯҳии сабзпӯш, суғур, чормағз, рустанҳои доруворӣ ва ғайраҳо мебошад.

Парваришгоҳи «Музқӯл» соли 1972 дар майдони 66,9 ҳазор га дар ноҳияи Мурғоб ташкил шуда буд. Мақсади таъсис додани ин парваришгоҳ ҳифзи мавзеъҳои баландкӯҳ, рустанҳои дар шароити иқлими сард мутобиқшуда ва умуман олами набототу ҳайвоноти нодир мебошад (расми 51).

Парваришгоҳи «Оқтош» соли 1977 дар масоҳати 15 ҳазор га ташкил шуда, дар ҳудуди ноҳияи Ашти вилояти Суғд дар баландҳои 1500-3000 м аз сатҳи баҳр воқеъ гаштааст. Мақсади ташкил намудани ин парваришгоҳ ҳифзи олами набототу ҳайвоноти нодир, махсусан популятсияи суғури Мензбир, ки ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ворид шудааст, мебошад.



Расми 51. Парваришгоҳи Музкӯл

Парваришгоҳи «Зарафшон». Ин парваришгоҳ ба хоители хифзи яке аз зернамуди тазарв – зернамуди зарафшонӣ соли 1979 дар шаҳри Панҷакент ташкил шудааст (расми 52). Худуди ишғолкардаи парваришгоҳ ҳамагӣ 2,3 ҳазор га мебошад. Туғайзори он танҳо дар соҳилҳои дарёи Зарафшон боқӣ мондаанд.

Парваришгоҳи «Алмосӣ» соли 1983 ба хоители хифзи яке аз намудҳои зеботарини флораи Тоҷикистон ситораи хуноки Виктори унгерия, ки ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил шудааст, дар майдони 6 ҳазор га дар дараи Алмосӣ таъсис ёфтааст.



Расми 52. Зернамуди тазарви зарафшонӣ

Парваришгоҳи «Норак». Мақсади асосии ташкил намудани ин парваришгоҳ нигоҳдории системаҳои экологии кӯҳӣ дар минтақаи зеробмондаи баҳри Норак ва дар оянда омӯхтани эволютсияи онҳо буд. Парваришгоҳ соли 1984 дар майдони 30 ҳазор га ташкил шудааст, ки қисми обанбори Норакро дар бар мегирад (расми 53).



Расми 53. Обанбори Норак

Боғҳои миллию таърихӣ ва ёдгориҳои табиӣ. Боғи миллии ин мавзеи кушода мебошад, ки дар дохили он дар асоси қонун на фақат мавзеҳои ҳифзшавандаи табиӣ, балки ҳудудҳои рекреатсионӣ ба хоҳири бехдошти саломативу фароғати мардум ва гузаронидани тадқиқоти илмӣ ташкил карда мешавад. Боғи миллии инчунин маркази миллии саёҳат, баъзан ҷойи шикори ҷонварон буда, баъзе қисмҳо ё қитъаҳои он ба таври мукамал аз таъсири инсон ҳифз карда мешаванд. Айни замон дар сайёра зиёда аз 2 ҳазор боғҳои миллии бо масоҳати умумии 4,1 млн. км мураббаъ мавҷуданд, ки аксарияти онҳо дар мамлакатҳои мутараққӣ (500 млн. га) ҷойгиранд ва асоси бойигарии миллии ҳисоб мешаванд. Вазифаи асосии Боғи миллии ҳифзи системаҳои экологӣ ва маҳсулнокии онҳо, ҳифзи муҳити табиӣ, захираи генетикии олами ҳайвоноту наботот, мавзеҳои фарҳангиву таърихӣ, мавзеҳои зебову хушманзара, ҳолати муътадили

муҳити зист, нигоҳ доштани мувозинаи мусоиди экологӣ ва мубориза бар зидди эрозия, инчунин ҳифзи об ва таркиби онро дар бар мегирад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 20-уми июли соли 1992 бо қарори Шӯрои вазирони Тоҷикистон дар масоҳати 2,6 млн. гектар Боғи миллии Тоҷикистон таъсис дода шуд (расми 54).



Расми 54. Манзараи кӯҳии Боғи миллии Тоҷикистон

Мақсади таъсисёбии Боғи миллии Тоҷикистон, пеш аз ҳама нигохдории маҷмӯи манзараҳои нотақрор, ҳифзи олами набототу ҳайвонот, ёдгориҳои бебаҳои табиат, афзун намудани миқдори камшудаи рустаниву ҳайвоноти нодир, барқарор намудани системаҳои устувори экологӣ, ба низомоварии туризм ва самаранок истифода бурдани захираҳои табиӣ мебошад. Дар ҳудуди Боғи миллии Тоҷикистон баландтарин қаторкӯҳҳои минтақа Пётри 1, Академияи илмҳо, Дарвоз, Олой ҷойгир шудаанд. Масоҳати Боғи миллии Тоҷикистон 60 фоизи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 40 фоизи ноҳияҳои Лахшу Сангвор ва дар маҷмӯъ 18%-и қаламрави мамлакатро дар бар мегирад. Дар қисмати болоии он пирияхҳои бузургтарини қитъаи Осиё дида мешаванд.

Боғи миллии Тоҷикистон бузургтарин боғи миллии дар минтақаи баландкӯҳи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ин ҳудуди баландкӯҳ имконияти дар муддати дуру дароз ҳифз

намудани намудҳои гуногуни набототу ҳайвонот ва дигар ёдгориҳои нодири табииву таърихиро таъмин мекунад. Дар ҳудуди Боғи миллии зиёда аз 2 ҳазор намуди рустаниҳои гуногун месабзанд, ки 120 намуди он хоси иқлими ин мавзеъ буда, ҳамчун эндемик номбар мешаванд. Ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҳайвонҳои ин мавзеъ хирси малла, гурги сурх, архар, шерпаланг ва силовсин дохил карда шудаанд. Дар Боғи миллии Тоҷикистон мавзеи асосиро барои сайёҳон чашмаи обҳои гуногуни маъданӣ ишғол кардаанд, ки бештар аз 50 адад буда, аксари онҳо аҳамияти шифобахшиву табобатӣ доранд. Яке аз бартариҳои дигари қаламрави «Боғи миллии Тоҷикистон» аз он иборат аст, ки дар баробари табиати дилангез, дар ин ҷо ба миқдори зиёд минтақаҳои рекреатсионӣ мавҷуданд, ки асоси дар оянда таъсис додани истироҳатгоҳу ороишгоҳ барои аҳолии маҳаллӣ ва меҳмонони хориҷиро ба амал меорад. Дар асоси қарори ҷаласаи 37-уми Кумитаи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО, ки санаи 21-уми июни соли 2013 дар давлати Камбоҷа қабул шуд, Боғи миллии Тоҷикистон ба Феҳристи умумиҷаҳонии мерос дохил гардид.

Боғи таърихӣ-табиӣ Ширкент. Боғи таърихӣ-табиӣ Ширкент 21уми майи соли 1991 дар ҳудуди шаҳри Турсунзода таъсисфтааст. Он дар масофаи 70 км аз шимолу шарқи шаҳри Душанбе, дар мавзеи зебоманзари дараи Ширкент, бо мақсади нигоҳдории ёдгориҳои қадима - изи динозаврҳо, ҳифзи олами набототу ҳайвоноти нодир ва арчазорҳои ҳамешасабзи қаторкӯҳи Ҳисор таъсис дода шудааст. Масоҳати боғи таърихӣ – табиӣ Ширкент мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2005 ба 31 ҳазор гектар расонида шуд.

Дар олами набототи боғи мазкур, пеш аз ҳама, дарахтони тўғ, бодом, фарқ, арчаи зарафшонӣ, дӯлона аз буттаҳо хулул, гулхори кӯкандӣ аз рустаниҳои шифобахш чойкаҳак, кокутӣ, торон, вешим, юған ва дигар намудҳо вомеҳӯранд (расми 55). Олами ҳайвоноти мавзеи Ширкент хеле гуногун буда, зиёда аз 150 намуди онро сутунмуҳрадорон ва аз байни он 30 намудаш ба гурӯҳи ҳайвоноти ширхӯр мансуб аст.



Расми 55. Манзараи боғи таърихӣ – табиӣи «Ширкент»

Бозёфтҳои беҳамтои таърихӣ дар қаламрави Ширкент аз 40 адад зиёд аст, ки онҳо ба категорияҳои геологӣ, гидрологӣ ва глятсиологӣ дохил мешаванд. Ёдгориҳои таърихӣ ва водии Ширкент зиёда аз 50 бозёфти археологӣ ва яқчанд ёдгориҳои этнографиро дар бар мегиранд, ки онҳо аз гузаштагони қадимаи мардуми тоҷик дар асри сангин ва охириҳои асри миёна маълумот медиҳанд.

Боғи табиӣи Сари Хосор. Боғи табиӣи Сари Хосор мувофиқи қарори Ҳукумати Тоҷикистон аз 25-уми октябри соли 2003 дар ҳудуди ноҳияи Балҷувон ташкил дода шуд. Масоҳати он ба 3805 гектар баробар аст ва он дар ҳудуди паноҳгоҳи Сари Хосор ҷойгир шудааст.

Бойигарии асосӣ ва муҳимми боғи табиӣи Сари Хосорро бешазори кӯҳӣ, ки аксар аз чормағзор, намудҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаи ҷангалӣ ва буттаҳои ҳархела иборатанд, ташкил медиҳад. Вобаста ба таъмин будани ғизо, хусусан ҳангоми пӯхтани меваҳо фасли тирамоҳ дар ин

мавзеъ намудҳои гуногун ва нодири ҳайвонот, ба монанди хирс, ҳуки ваҳшӣ, бузи кӯҳии сибирӣ, силовсин, шерпаланг ва аз парандагон кабки дарӣ, кафтар ва ғайра вомехӯранд. Дар сурати дуруст ба роҳ мондани корҳои ташкилӣ ва беҳтар намудани инфрасохтор боғи табиӣи Сари Хосор ба яке аз ҷойҳои муҳим ва дӯстоштаи сайёҳони дохиливу хориҷӣ табдил хоҳад ёфт (расми 56).



Расми 56. Шаршараи Сари Хосор

Боғҳои ботаникӣ муассисаҳои илмиву тадқиқотӣ, таълимӣ- тарбиявӣ ва фарҳангӣ буда, вазифаи асосии онҳо тадқиқ ва парвариши рустаниҳое мебошад, ки барои соҳаҳои тандурустӣ, сохтмон, саноат ва кишоварзӣ аҳамият доранд. Инчунин дар боғҳои ботаникӣ ҷамъи рустаниҳо дар ҳолати табиӣ сабзида, интродуксия (иваз шудани ҷойи зист аз як минтақа ба минтақаи дигар) ва мутобиқкунонии рустании нав ба муҳити нав санҷида мешавад. Дар боғҳои ботаникӣ мавзеъҳои хосаи рустаниҳо: обӣ, даштӣ, кӯҳӣ, оройишӣ мавҷуданд. Дар Тоҷикистон чор боғи ботаникӣ ҳаст, ки онҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Кӯлоб ва Хоруғ ҷойгир буда, дар онҳо барои омӯзиши флора ва фаунаи кишвар дар якҷоягӣ бо дигар кишварҳои дунё тадқиқот анҷом дода мешавад (расми 57).



Расми 57. Боғи ботаникии шаҳри Душанбе

Ба ғайр аз боғҳои давлатӣ дар Тоҷикистон аз қадимул-айём боғҳои шахсӣ ву махсус мавҷуданд, ки маркази маданияву фарҳангии мардум мебошанд. Боғи Зоғон, боғи Ирам, боғи Биҳишт, боғи Чинор, боғи Майдон, боғи Шаҳриёр, боғи Мулогул, боғи Қозӣ, боғи Махсум, боғи Ғоиб, боғи Мурод, боғи Зайнабмоҳ ва ғайра номгӯии нопурраи боғҳои шахсианд.

Боғҳои шахрӣ вазифаҳои мувозинаи экологии шаҳр ва омили зебоиву маърифатиро иҷро мекунанд. Дар шаҳри Душанбе Боғи устод Рӯдакӣ, Боғи фарҳангу фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ, Боғи фарҳангу фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, Боғи Парчами милли, Боғи Хайём ва ғайра мавҷуданд, ки маркази сайру саёҳати шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд.

Боғҳои биосферӣ. Боғи биосферӣ майдони васеи табиӣ мебошад, ки он таъсири бевоситаи инсонро ба таври пурра надидааст. Ба ибораи дигар майдонест, ки дар он ҳама вақт вобаста ба муҳити табиӣ дар асоси мушоҳидаҳои биоиндикаторӣ мониторинги муҳит чараён мегирад. Боғи

биосферӣ, аслан воҳиди мавзеъҳои махсуси табиатро дар бар мегирад. Боғҳои биосферӣ мувофиқи барномаи «Инсон ва биосфера»-и ЮНЕСКО бо мақсади ҳифзи биосфера ва қисмҳои он ташкил ёфтаанд. Боғҳои биосферӣ дар 60 давлати дунё ба миқдори 243 номгӯй, ки майдони умумиашон ба 120 млн. гектар баробар аст, ҷаъолият доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз чунин намуни боғҳо мавҷуд нест, вале ба гуфти мутахассисон вобаста ба мавқеи географӣ ва ғуноғунии олами набототу ҳайвонот дар кишвар имконияти таъсис додани чунин боғҳо мавҷуд аст. Боғҳои биосферӣ ва миллии маркази муҳими сайёҳӣ (туризм) ҳисоб мешаванд.

Ёдгориҳои табиат. Объектҳои алоҳидаи нодирӣ табиат ва комплексҳои табиӣ, ки аҳамияти реликтӣ (аз қадим боқимонда), илмӣ, таърихӣ, экологӣ дошта, ба муҳофизати махсуси давлатӣ эҳтиёҷ доранд, ба ёдгориҳои табиат мансубанд. Ҳар як ҷаъолияте, ки ба ёдгориҳои табиат ва муҳити табиӣ атрофи вай зарар мерасонад ё боиси бадшавии ҳолат ва муҳофизати он мегардад, манъ карда мешавад. Корхона, идора ва ташкилотҳое, ки дар ҳудудашон ёдгориҳои табиат воқеъ гаштаанд, барои бе осеб нигоҳ доштан ва муҳофизат кардани онҳо ҷавобгаранд. Истилоҳи ёдгориҳои табиатро А. Гумболдт дар вақти саёҳатҳоиаш дар Венесуела солҳои 1799-1804 пешниҳод намуда буд. Вақте ки вай дарахтони азимҷуссаи оилаи лӯбиёғиҳоро тамошо мекунад, ба ҳулосае меояд, ки ин дарахтҳоро ҳамчун ёдгориҳои табиат нигоҳ бояд дошт. Аз ин хотир ба ёдгориҳои табиат дигар дарахтони солхӯрда, шаршараҳои алоҳида, ғорҳо, пирахҳои қадима, обанборҳои махсус, ҷойи воқеаҳои таърихӣ (мисли Қасри арбоби Хучанд), боғҳои кӯҳану паркҳо, паркҳои марғзорӣ, боғҳои ботаникии аввалин, (боғи ботаникии Никитск) минтақаҳои кабудизори атрофи шаҳрҳо, ҷангалҳои дар шаҳр буда ва ғайра, ки аҳамияти таърихиву маданӣ ва эстетикӣ доранд дохил мешаванд. Ҳоло дар Тоҷикистон ёдгориҳои зиёди ландшафтӣ, геологӣ, ботаникӣ ва гидрологӣ мавҷуданд.

Ёдгориҳои ландшафтӣ. Яке аз ёдгориҳои ландшафтӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама ёдгории Арчамайдон мебошад, ки

дар водии дарёи Киштути шаҳри Панчакент воқеъ аст. Ин ёдгорӣ дар соҳили дарё тӯл кашидааст. Дарахтони арча дар ин мавзё то 15 м баландӣ ва 2 м ғафсӣ доранд. Ёдгории кӯли Варсоут ба ёдгориҳои ландшафтӣ дохил мешавад, ки он дар водии Яғноб дар баландии 2600-3000 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Дар қисми чапи соҳили он шаршара бо баландии 25 м ҷойгир буда, он хело ҷолиб аст. Ёдгории дигари ландшафтӣ дар соҳили дарёи Ванҷ воқеъ аст, ки дар ин ҷо чангалзори дарахтони ангат зич ҷойгир шуда, баландии онҳо то ба 7 м мерасад. Мева ва рағани ангат аҳамияти табобатӣ дошта, дарахтони он барои пешгирии селу эрозия ва мустаҳкамкунии соҳил нақши бузург доранд. Ёдгории Чилдухтарон дар қисмати чанубии кӯҳҳои Қаротегини ноҳияи Рашт ҷойгир буда, аз майдони калон, ки онро сангҳои ҳархела бо ҳаҷми 3-5 м ишғол кардаанд, иборат аст. Ин мавзё майдони 1000 гектарро дар бар мегирад ва аксар бо дарахтони чормағзу сафедор пӯшида шудааст. Айнан ёдгории Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод низ ҷолиб буда, нисбат ба он қиссаву афсонаҳои зиёд мавҷуд аст (расми 58).



Расми 58. Ёдгории ландшафтӣ
Чилдухтарони н. Муъминобод

Ёдгориҳои ботаникӣ. Ба ин ёдгориҳо, аслан дарахтони бузург ва азимчуссаро дохил мекунанд. Масалан анбӯҳи дарахтони сафедор дар қисмати Сурхкӯҳи шаҳри Ваҳдат

вокеъ буда, дар ин чо бештар аз 30 дарахт бо баландии 40 м ва ғафсии то 3 м ҷойгир аст. Инчунин дарахти азимҷуссаи Чинор дар ноҳияи Нуробод мавҷуд буда, ғафсии он 17,5 м, баландиаш 40 м ва тахминан 400-500 сол умр дорад. Чунин чанорҳои азимҷусса дар деҳаҳои Шул ва Қазноқи ноҳияи Рашт мавҷуданд, ки 13-15 м ғафсӣ ва 45-50 м баландӣ доранд. Арчаи азимҷусса дар деҳаи Симиғанчи шаҳри Ваҳдат бо ғафсии 11 м ва баланди 15 м ва ҳамин гуна арча дар мавзеи Сари Хосор бо баландии 30 м ва ғафсии 7,12 м мавҷуд аст, ки ҳамаи инҳо ба ёдгориҳои ботаникӣ дохил мешаванд. Ёдгории дигари ботаникӣ майдони азими терескен дар дараи Пшарти ноҳияи Мурғоб мавҷуд аст, ки дар ҳудуди зиёда аз 100 гектар паҳн шуда, буттаҳои он 2-3 м баландӣ ва 200 сол умр доранд.

Ёдгориҳои геологӣ. Шумораи ёдгориҳои геологӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба 150 адад мерасад. Ба ин ёдгориҳо, пеш аз ҳама кӯҳҳои намакини Хоҷамӯмину Хоҷасартез дар ноҳияи Восеъ дохил мешаванд. Ба чунин андоза кӯҳҳои намакин дар ҷаҳон вучуд надорад ва танҳо дар ҷануби Эрон кӯҳи намакин воқеъ аст, вале ҳаҷму баландии он нисбатан хурд мебошад.

Дар атрофи кӯли Шӯркӯли ноҳияи Мурғоб харсанги бузурге бо номи Чирогтош воқеъ аст. Дар дохили он суроҳие бо андозаи 6 м дарозӣ ҷой дорад, ки дар бораи он қиссаву афсонаҳои зиёд ҷой дорад. Намунаи ёдгориҳои геологиро дар ҳама ғӯшаву канори кишвар дидан мумкин аст. Аз он ҷумла, Ёкунҷ воқеъ дар соҳили ҷаби дарёи Ёхсу; Сутунҳои сангин ва Кафтархона (ноҳияи Мастҷоҳ); мавзеи қадимии коркарди лаъл (Кӯҳилаъли ноҳияи Ишкошим); ғори Кони Мансур (дар ҷанубу ғарбии шаҳраки Адрасмон); изи пойи динозаврҳо дар деҳаи Работ (ноҳияи Айнӣ); кӯҳи Малик (сӯхтори тағизаминӣ дар масофаи 4 гектар воқеъ дар ноҳияи Айнӣ, расми 59); теппаи Регӣ бо баландии 7,8 м ва дарозии 80 м (дар деҳаи Птупи ноҳияи Ишкошим); манораи Сангин (дар деҳаи Анзоб, ки қариб 20 м баландӣ дорад); лағжиши Яғноб, ки 170 сол қабл рӯй дода аз тағи он дар масофаи 200м дарёи Фон мегузарад, ғори Хоҷа Исҳоқи Валӣ, ғори Зиддӣ,

гори Хоҷамуъмин, гори Муъминобод ва ғайраҳо мансуб ба ин ёдгориҳоянд.



Расми 59. Кӯҳҳои Фон – кӯҳи Малик

Ёдгориҳои гидрологӣ. Ба ин ёдгориҳо пирияхҳо, кӯлҳо ва чашмаи обҳои маъданӣ дохил мешаванд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон хело зиёданд. Яке аз чунин ёдгориҳо Кӯли Ало воқеъ дар шаҳри Панҷакент мебошад, ки дар ин ҷо хангоми бархӯрдани об ба харсангҳо якҷанд маротиба такроран садо (эҳо) пайдо мешавад. Шаршараи Искандардарё, шаршараи Каздон бо баландии 50 м (ноҳияи Айнӣ), шаршараи Овҷуч (ноҳияи Дарвоз) бо баландии 80 м, ки атрофи он ниҳоят ҳуснангез аст, Чилучорчашмаи ноҳияи Шаҳритӯс ва садҳо ёдгориҳои беназири гидрологиро дар тамоми ғӯшаву канори кишвар пайдо кардан мумкин аст, ки ба ҳифз намудан ниёз доранд.



1. Парваришгоҳ гуфта кадом мавзёро меноманд?
2. Дар бораи парваришгоҳҳои калонтарини Тоҷикистон маълумот диҳед.
3. Мақсад аз ташкил намудани Боғи миллий дар чист?
4. Боғҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қучо ҷойгир шуда, чӣ аҳамият доранд?
5. Ёдгориҳои табиати Тоҷикистонро номбар кунед ва дар бораи ёдгориҳои табиати маҳаллатон маълумот диҳед.



1. Вазифаи асосии Боғи миллии Тоҷикистон аз чӣ иборат аст?

А) Ҳифзи экосистемаҳо ва маҳсулнокии онҳо; В) Ҳифзи муҳити табиӣ ва захираи генетикии олами набототу ҳайвонот; С) Ҳифзи мавзёҳои фарҳангиву таърихӣ ва мавзёҳои зебову хушманзара; Д) Нигоҳ доштани ҳолати муътадили муҳити зист ва мувозинати экологӣ дар табиат; Е) Ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ.

2. Ба ёдгориҳои табиат чӣҳо дохил мешаванд?

А) Дарахтони азимҷуссаи солхӯрда ва боғҳои кӯҳану паркҳо; В) Шаршараҳои алоҳида; С) Пирахҳои қадима; Д) Обанборҳои махсус ва ҷойҳои таърихӣ; Е) Ҳамаи ҷавобҳо дар якҷоягӣ.



3. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон парваришгоҳ вучуд дошта, масоҳаташон ҳазор гектарро ташкил медиҳад.



4. Мувофиқ гузоред.

Шаҳру ноҳияҳои ҷойгиршавии парваришгоҳҳои Тоҷикистон:

А) Искандаркӯл	1. ш. Панҷакент
В) Зарафшон	2. н. Айнӣ
С) Чилдухтарон	3. н. Сангвор
Д) Сангвор	4. н. Муъминобод

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§33. МУШКИЛОТИ АСОСИИ ЭКОЛОГӢ ВА РОҲҶОИ ҲАЛЛИ ОНҶО

Тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба табиат. Экология фанни бунёдӣ буда, омӯзиши он аҳамияти калон дорад. Агар ҳар як фарди ҷомеа муҳим будани ин фанро ҳис кунад ва қонунҳо, ифодаҳо ва истилоҳҳои онро омӯзад, он гоҳ метавонад мавқеи худро дар муҳити зист муайян созад ва роҳҳои ояндаи истифодаи оқилонаи захираҳои табииро барои худ маълум намояд. Надонистану иҷро накардани қонунҳои экологӣ мушкилоти зиёдеро ба вучуд оварда, оқибат табиатро хароб мекунад.

Дар замони мо як қатор масъалаҳои экологӣ ҷой доранд, ки дарёфти роҳҳои дурусти ҳалли онҳо барои ҳифзи муҳити зист аҳамияти калон дорад. Аз ҷумла, оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ; нишондиҳандаҳои биологӣ; муоинаи давлатии экологиро ҷамъиятӣ; мониторинг (мушоҳидаи доимӣ)-и муҳит; роҳҳои муборизаи биологӣ бар зидди ҳашарот ва зараррасонҳо; тоза нигоҳ доштани муҳити зист; андешидани тадбирҳо экологӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат ва нақлиёт; шахрсозӣ, шахрдорӣ (урбанизатсия) ва демография; сохтмони нуругоҳҳои барқи обӣ; тартиб додани «Китоби сурх»; ташаккули маданият, фарҳанг ва дониши экологии ҳар як фарди ҷомеа.

Дар экология ва ҳифзи табиат масъалаҳои зиёде мавҷуданд, ки иҷрои онҳо фақат ба як омил – ҷаъолияти инсон вобаста аст. Одам чун намуди биоичтимоӣ мушкилотеро ба вучуд меоварад, ки ҳудаш бояд барои бартараф намудани он кӯшиш ба ҳарч дода, мувозинаи экологии биосфераро таъмин созад. Барои ба миён омадани масъалаҳои экологии биосфера таъсири ҷаъолияти одамон бештар аст, ҷунки таъсири одам эҳсосшаванда аст ва он дар биосфера диғарғуниҳои зиёдеро ба вучуд меорад. Инсоният тавонист, ки дар биосфера ҷандин равандҳоро, аз ҷумла гардиш ва мигратсияи баъзе унсурҳои биохимиявиро диғар кунад. Дар замони муосир диғаршавӣ ва сифати таркиби биосфера баъзе масъалаҳои мураккаби экологиро ба вучуд овардааст ва онҳо бояд ҳатман роҳи ҳалли худро ёбанд.

Гармшавии иқлими ҷаҳонӣ ба хушксолӣ оварда мерасонад ва сабаби камбизоатии аҳоли, аз байн рафтани як қабила ё минтақа ва хароб гаштани табиат шуда метавонад.

Дар Тоҷикистон зуд-зуд ба амал омадани офатҳои табиӣ, обшавии босуръати пирияхҳо, обхезиҳо, хушксолиҳо ва падидаҳои фалокатовари гидрометеорологӣ таъсири манфии худро ба амнияти озукаворӣ, захираҳои обӣ ва энергетикӣ, солимии аҳоли расонида истодааст. Дар давоми 60 соли охир ҳарорати миёнаи солони ҳаво дар кишвари мо то 1 дараҷа баланд шуда, шумораи рӯзҳои боришоти сел афзудааст ва офатҳои табиӣ марбут ба об, ки зиёни иқтисодии онҳо дар навбати худ имкониятҳои кишварро барои ноил шудан ба рушди устувор коҳиш медиҳанд, зиёд гардидаанд.

Тадқиқотҳои илмӣ тасдиқ мекунанд, ки дар солҳои 80-уми асри гузашта ҳарорати миёнаи ҳаво дар баъзе минтақаҳои сайёра (нимкураи шимолӣ) назар ба солҳои 1960-уми асри XX 0,5-0,6°C, дар оғози асри нав бошад, он ба 1,2-2°C баланд шудааст. Чунин баландшавии ҳарорат дар навбати аввал ба зиёдшавии гази карбон (дуоксиди карбон) ва аэрозолҳои атмосфера вобастагӣ дорад, ки он ба баландшавии ҳарорати сайёраи Замин оварда мерасонад. Дар баландравии ҳарорат неругоҳҳои барқӣ (неругоҳҳои барқи гармидиҳӣ ва атомӣ) мавқеи муайян доранд. Гармшавии иқлим метавонад пирияхҳоро об кунад, ки дар натиҷаи он сатҳи оби уқёнусҳо баланд гардида, барои муътадили муҳити хушкӣ хатари зиёд эҷод мекунанд. Ҳалли ин масъала ба кам кардани партови оксиди карбон ба ҳаво ва баробаршавии силсилаи гардиши карбон дар табиат вобаста мебошад.

Ҳаробшавии қабати озонӣ. Аҳамияти қабати озонӣ дар он аст, ки организмҳои зиндаро аз нурҳои кӯтоҳмавҷи ултрабунафш ҳифз мекунанд. Дар солҳои охир ҳаробшавии қабати озонӣ, ки омили асосии ҳифзи табиат аз нурҳои ултрабунафши Офтоб мебошад, ба вучуд омадааст. Ин чараён, асосан дар қутбҳои сайёра ҷой дорад ва дар натиҷаи он «сӯрохиҳои озонӣ» пайдо мешаванд. Хатари чунин ҳодиса аз он иборат аст, ки нурҳои ултрабунафше, ки ба Замин омада мерасанд, барои организмҳои зинда марговар мебошанд.

Сабаби асосии тунуқшавии қабати озонӣ ба истифодаи фреонҳо (пайвастагиҳои хлорфтордори карбогидридҳои ҳаднок) вобаста мебошад, ки дар истеҳсолоти механизмҳои яхдонҳо, маҳлулҳои кафккунанда барои зарфшӯӣ ва аэрозолҳои фаровон истифода мешаванд. Фреонҳо ба суръати баланд қабати озонро хароб мекунанд, вале ҳудашон хеле

охиста, дар муддати 50-200 сол хароб мешаванд. Соли 1990 дар сайёра зиёда аз 1 300 тонна моддаҳои вайронкунандаи қабати озонӣ ҳосил шуда буд. Дар зери таъсири нурҳои ултрабунафш молекулаи оксиген (O_2) ба атомҳои он омехта шуда, озонро (O_3) ҳосил мекунанд. Атомҳои озоди оксиген метавонанд бо дигар молекулаи озон якҷоя шуда, ду молекулаи оксигенро ҳосил кунанд. Ҳамин тариқ, баробарии байни оксигену озон мувозинаи муътадилро нигоҳ медорад. Вале бояд дар ёд дошт, ки ифлоскунандаҳои гурӯҳи фреонҳо чараёни харобшавии озонро метезонанд, дар натиҷа зичии озон кам мешавад, яъне ба ибораи одӣ пардаи озонӣ дар биосфера тунук мегардад.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин хатари табиатро ба назар гирифта, барои ҳалли он роҳҳои гуногунро истифода мебарад. Вобаста ба ин бори аввал созишномаи байналмилалӣ ба имзо расидааст, ки дар асоси он истеҳсоли фреонҳо дар оғози асри XXI бояд дар ҳаҷми 50% кам карда шавад. Инчунин технологияе, ки дар он чунин моддаҳои зараровар истеҳсол мешаванд, ба кулӣ бояд ба усули бепартов табдил дода шавад. Камшавии майдони ҷангалҳо ба он оварда мерасонад, ки чараёни гардиши оксигену карбон дар биосфера тағйир меёбад. Дар айни замон масоҳати умумии ҷангалҳои ҷаҳон зиёда аз 42 млн. км²-ро ташкил мекунад ва ҳар сол 2 фоизи он кам мешавад. Ба суръати тез ҷангалҳои тропикии одамногузари Осиё, Африқо, Амрикои Ҷанубӣ ва дигар қитъаҳо нест мешаванд. Аз ҷумла дар Африқо ҷангалҳо 60 фоизи масоҳати умумиро ташкил мекарданд, ҳоло бошад, он ба 17% рост меояд.

Партовҳои истеҳсолот. Яке аз масъалаҳои экологии замони муосир ин партовҳои соҳаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ ба шумор мераванд, ки зарари онҳо ба муҳит бештар шуда истодааст. Дар ин ҷода қорҳои зиёдеро анҷом додаанд. Барои он ки партовҳои истеҳсолот кам шавад, аз филтрҳои мураккаб, иншоотҳои гуногуни тозакунии ва таҳшинкунии истифода мебаранд. Вале ин иншоотҳо қудрати ба пуррагӣ тоза кардани обҳоро надоранд. Оёе, ки дар таркибаш то 10% ифлоскунандаҳои органикӣ дорад, то истеъмол бояд ҷанд маротиба тоза карда шавад.

Кишоварзӣ. Дар соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти он иҷрои усулҳои агротехникии пешқадам ва истифодаи

поруҳои гуногун хеле муҳим аст. Агар усули муборизаи химиявӣ ба муқобили алафҳои бегона сатҳи умумии мувозинати экологиро ҳалалдор созад, бояд роҳҳои навро ҷустуҷӯ кард. Барои ин пеш аз ҳама навъҳои истеҳсол кардан зарур аст, ки ба таъсири касалиҳо ва зараррасонҳо тобовар бошанд. Муборизаи биологӣ, коркарди доруворихи ҳархела, бахусус қатори ҳормонҳо, антиҳормонҳо ва моддаҳои дигарро, ки қобилияти ба системаҳои биохимиявии ҳашарот таъсир расонидан доранд, тақозо менамояд.

Истеҳсоли неру (энергия)-и барқ. Таъминоти ҷомеа ба неру (энергия)-и барқ яке аз талаботи муҳими ҳаётии инсон ба шумор меравад. Аз ин рӯ, яке аз ҳадафҳои асосии мамлакати мо дар замони соҳибистиклолӣ расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад, ки он дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад. Дар замони муосир энергияи барқро, асосан неруғоҳҳои барқи обӣ, гармию атомӣ ҳосил мекунанд. Аз як тараф, неруғоҳҳои обӣ безарар буда, ба табиат таъсири бад намерасонанд. Аз тарафи дигар, иншоотҳои обӣ ба одам ва табиат зарар меоваранд. Пеш аз ҳама дар натиҷаи сохтмони бандарҳо ҷойҳои релефашон ҳамвори дарёҳо, заминҳои зиёд зери об мекунанд, сабаби асосии кӯчонидани аҳолии зиёд ва аз даст рафтани чарогоҳҳо ва заминҳои қораи мешаванд.

Сохтмони неруғоҳҳои бузурги обӣ дар баландкӯҳҳо, пеш аз ҳама дар ҷойҳои, ки ҷунбиши замин дар сатҳҳои гуногун мегузарад, хавф дорад. Набояд фаромӯш кард, ки баъзан қанда шудани бандари обанборҳо боиси харобшавии табиат ва талафоти одамон мегардад. Аз нигоҳи экологӣ неруғоҳҳои атомӣ назар ба дигар неруғоҳҳо тозатаранд. Агар тарзи нигоҳдории партовҳои радиоактивӣ аз нигоҳи инженерии техникӣ мукамал карда шавад, он гоҳ беҳатарии он ба муҳити зист ба 99,99% баробар мегардад. На ҳама медонанд, ки ангишт чун ашёи гармидиҳанда дар таркибаш маводи на чандон зиёди радиоактивии табиӣ дорад. Азбаски ҳар сол миқдори зиёди ангишт чун маводи гармидиҳанда сӯхта мешавад, маҷмӯи партовҳои радиоактивии он назар ба неруғоҳҳои атомӣ қанд маротиба зиёд аст. Вале ин омил назар ба фалокати асосӣ – паҳн шудани боқимондаҳои онҳо дар ҳаво дар шакли пайвастагиҳои химиявӣ барои одамон ва табиат дуҷумдараҷа ба ҳисоб меравад. Неруғоҳҳои барқи атомӣ аз нигоҳи экологӣ назар ба неруғоҳҳои обӣ тоза бошанд ҳам,

бештар хатарноканд. Мисоли равшан фалокати реактори неругоҳи атомии Чернобил (соли 1986) аст. Ҳамин тариқ тараққиёти соҳаи энергетика мушкилоти экологиро пурра ҳал накардааст. Ҳоло ин масъала дар чанд соҳаи муҳим, аз ҷумла коркарди нави реакторҳои безарар ва истифодаи манбаъҳои энергияи ғайриодӣ, пеш аз ҳама энергияи шамол ва Офтоб, гармии Замин, энергияи мадду ҷазри баҳрҳо ва укёнусҳо мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чунин неругоҳҳо дар бисёр мамлакатҳои дунё аллакай энергия истехсол мекунанд. Таҳмин мешавад, ки онҳо дар оянда дар истехсоли энергия мавқеи муҳимро ишғол хоҳанд кард.

Нигоҳдории гуногунии биологӣ. «Китоби сурх». Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар Машварати сатҳи баланди Маҷмаи Умумии СММ ба сифати саҳмдаргузаронидани Соли байналмилалӣ гуногунии биологӣ (22.09.2010) чунин иброз дошта буданд. «Кӯхистони Тоҷикистон соҳиби ганҷинаи бойи генофони гуногуннавӣ биологист, ки барои эҷоди навъҳои серхосил ва пойдор барои кишт, рустаниҳои ороӣиш, маводи табобатӣ, набототи озукаворӣ ва зотҳои ҳайвонот захираи мусоиди потенсиалӣ мебошад. Дар асоси ин захираву имконот навъҳои нави селекционӣ ва зотҳои навро ба вуҷуд овардан мумкин аст. Дар бисёр марказҳои ҷаҳонии коллексионӣ захираҳои генетикӣ намунаҳои навъҳои генетикӣ мафҳуманд, ки дар кишвари мо ёфт шудаанд. Қисми зиёди ин бойиғарӣ барои навъҳои сершумори ғоиданоки озукаворию шифобахш асос гузоштааст. Сарфи назар аз масоҳати нисбатан хурди Тоҷикистон олами ҳайвонот ва набототи он тақрибан 2 ғоизи захираҳои умумиҷаҳонӣ биологиро ташкил медиҳад. Ҳукумати Тоҷикистон ба хоҳири кам кардани таъсири номатлуби инсон ҷомеа ба муҳити атроф тадбирҳои муассиру муҳталиф меандешад, ки мақсад аз он нигоҳ доштани гуногуннавӣ биологӣ ва дигар экосистемаҳо мебошад». Аз миёнаи солҳои 40–50-уми асри XX шумораи зиёди намудҳои олами набототу ҳайвонот аз таъсири ғайриҷаҳонӣ инсон, дар натиҷаи истифодаи нодурусти захираҳои табиат, аз ҷумла захираҳои органикӣ рӯ ба таназзул овардаанд ва қисми зиёдашон аз байн рафта, қисми дигарашон камёфту нодир шуданд. Бо мақсади пешгирии ин ҷараён соли 1948 ташкилоти бонуфузи умумиҷаҳонӣ

«Иттиҳоди байналмилалӣи ҳифзи табиат ва сарватҳои он» таъсис ёфт. Ин ташкилот баъди таҳлили маълумоти гуногун оид ба намудҳои камшаванда ва нодир дар тамоми қитъаҳои олам ба ҳулоса омад, ки бо қабули ин ҳуҷҷати муҳимми давлатию илмӣ пеши роҳи ин раванд гирифта шавад. Чунин ҳуҷҷат «Китоби сурх» аст, ки дар он оид ба наботот ва ҳайвоноти муҳофизатшаванда маълумоти дақиқ гирд оварда мешавад.

Ба «Иттиҳоди байналмилалӣи ҳифзи табиат ва сарватҳои он» олимони намоёни тамоми кишварҳои дунё дохил шудаанд ва вазифаи асосии онҳо ёфтани роҳҳои гуногуни ҳифзи набототу ҳайвоноти камшумору нодир аст. Ин буд, ки баъди панҷ сол «Китоби сурхи далелҳо» таҳия шуд. Дар ҳамин давра инчунин «Рӯйхати сиёҳ»-и намудҳои набототу ҳайвоноте, ки аз соли 1900-ум инҷониб дар сайёра нест шудаанд, тартиб дода шуд. Ба ин рӯйхат 65 намуд бо 55 зернамуди ширхӯрҳо ва 2 намуди парандаҳо ворид шуданд. Ҳоло «Китоби сурхи сайёра», Аврупо ва дар ҳар як кишвар чунин китоб вучуд дорад. Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ «Китоби сурх» нахустин маротиба соли 1972 нашр гардид. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин китоб соли 1988 ба забони русӣ ва соли 1997 ба забони давлатӣ аз ҷоп баромад, ки дар он 226 намуди рустаниҳо ва 162 намуди ҳайвон ҷой дода шудааст. Баъдан соли 2015 «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо тағйиру иловаҳо ба нашр расид.

Ба Китоби сурх намудҳои рустаниҳо ва ҳайвонҳо аз рӯйи самтҳои муайян дохил карда мешаванд:

- намудҳое, ки аз нестӣ нигоҳ доштани онҳо бе ҷорачӯйҳои махсус аз ҷониби одамон ғайриимкон аст;
- намудҳое, ки фардҳои онҳо камшуморанд ё дар маҳалҳои маҳдуд ба нестӣ расиданашон мумкин аст;
- намудҳое, ки шумораи фардҳои онҳо ба суръати баланд нест шуда истодаанд;
- намудҳои номуайян ва камшуморе, ки аз сабаби набудани маълумоти кофӣ ҳолати фардии онҳоро аниқ қарор мушкул аст.

Дар нашри дууми «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (соли 2015) 267 намуд рустаниҳо ва 222 намуд ҳайвоноте, ки дар зами таҳлили маҳшавӣ қарор доранд, дохил карда шудааст. Дар ин китоб оид ба 233 намуд рустаниҳои

пӯшидатухм, 3 намуд лучтухмҳо, 8 намуд ушнашаклон, 6 намуд сархасшаклон, 9 намуд обсабзҳо, 5 намуд гулсангҳо ва 4 намуд занбӯруғҳо маълумот бо нишон додани мақоми ҳифз дар асоси талаботи «Иттиҳоди байналмилалӣ ҳифзи табиат ва сарватҳои он» мавзёҳои пахншавӣ, муҳити инкишоф, ҳолати кунунӣ, хусусиятҳои биологӣ, омилҳои маҳдудкунанда тадбирҳои ҳифз оварда шудааст. Инчунин дар наشري дуҷуми ин китоб 9 намуди нармабаданҳо, 81 намуди ҳашарот, 14 намуди моҳиҳо, 31 намуди хазандагон, 43 намуди парандагон ва 44 намуди ширхӯрон дохил карда шудааст. Аз рустаниҳо ба ин китоб каён, мушол, сарв, пиёзҳои кӯҳӣ, гули лола, гули баҳман, савсан, ҳолмон, сиёҳалаф, модел, сич, ёсуман, анҷир, камоли тоҷикон, маҷаҳ, зира, касруф, сарви шарқӣ ва аз ҳайвонот бабр, оҳуи бухороӣ (хонгул), морхӯр, ғизол, суғур, сусмор, мори айнақдор, мири мушон, ғурм, қози кӯҳӣ, мурғи ҳумо, мурғи ҳилол, лаклаки сафед, ку, бургут, уқоби морхӯр, шохин, лочин, тазарви тоҷикӣ ва ғайраҳо шомиланд. Вазифаи асосии «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси меёру категорияҳои муқарраргардидаи «Иттиҳоди байналмилалӣ ҳифзи табиат ва сарватҳои он» арзёбӣ намудани ҳолати ҳифзи намуду зернамудҳои олами набототу ҳайвоноте мебошад, ки шумораашон маҳдуд гардида ё ба ҳадди нестӣ расида, ба онҳо хатари маҳвшавӣ таҳдид мекунад. Ранги сурх нишонаи бонги изтироб аст. Ҳар як фард бояд андеша кунад, ки ҳар намуди наботот ва ҳайвоноте, ки ба «Китоби сурх» дохил карда мешавад, ба ҳифзи намудан аз ҷониби одам ниёз дорад. Агар мо онҳоро ҳифз накунем, метавонанд нест шаванд. Пас, биёед онҳоро муҳофизат кунем.



1. Тағйирёбии иқлим ба чӣ оварда мерасонад?
2. Дар «Китоби сурх» чӣ гуна маълумот оварда мешаванд?
3. Дар бораи намудҳои ҳайвонҳо ва рустаниҳои маҳалли зистатон, ки ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил шудаанд, маълумот диҳед.



- 1. Тағйирёбии иқлим, харобшавии қабати озонӣ, норасоии оби нӯшокӣ ва нигоҳдории гуногунии биологӣ ба кадом мушкилоти экологӣ мансубанд?**
- А) Мушкилоти давлатии экологӣ;
 - В) Мушкилоти китъавии экологӣ;

- С) Мушкilotи умумибашарии экологӣ;
 D) Мушкilotи ҷумҳуриявии экологӣ;
 E) Мушкilotи минтақавии экологӣ.

2. Ба наشري охири «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» чанд намуди рустаниҳо ва чанд намуди ҳайвонот шомил шудааст?

- A) 267 намуди рустани ва 222 намуди ҳайвонот; B) 200 намуди рустани ва 100 намуди ҳайвонот; C) 150 намуди рустани ва 200 намуди ҳайвонот; D) 167 намуди рустани ва 162 намуди ҳайвонот; E) 226 намуди рустани ва 222 намуди ҳайвонот.

3. Муҳимтарин вазифаҳо оид ба ҳалли муаммоҳои асосии экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?

- A) Роҳҳои пешгирии фарсиш (эрозия); B) Ҳифзи ҷамъаҳои ҷангалӣ; C) Ҳифзи олами набототи ҳайвонот; D) Оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ; E) Ҳама дар якҷоягӣ.



4. Организмҳои зиндаро аз нурҳои кутӯҳмавҷи ултрабунафш муҳофизат мекунад.



5. Мувофиқ гузоред.

Миқдори намудҳои рустаниҳо ва ҳайвонҳое, ки ба «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил шудаанд:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| A) Рустаниҳои пӯшидатухм | 1. 3 намуд |
| B) Лучтухмҳо | 2. 233 намуд |
| C) Парандагон | 3. 44 намуд |
| D) Ширхӯрон | 4. 43 намуд |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

§34. МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ

Маърифат, фарҳанг ва дониши экологӣ. Маърифати экологӣ раванди таълим аст, ки мақсади он аз дониши экологӣ баҳравар кардан, дар рӯҳияи маърифати экологӣ таълиму тарбия додан, пойдор гардонидани фарҳанги экологӣ, дуруст ва оқилона муайян кардани тамоили донишандӯзӣ, нишон додани қобилият ва ташаккули рафтори дурусти шахсони алоҳида ва аҳолӣ оид ба ҳифз ва истифодаи табиат иборат мебошад.

Фарҳанги экологӣ ин қисми таркибии фарҳанги умумибашарӣ ва миллист, ки маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ, арзишҳои ахлоқӣ, меъёрӣ ва усулҳои таъсири мутақобилаи ҷамъиятро бо муҳити зист дар бар мегирад. Фарҳанги экологӣ ба ташаккулёбии дониш ва маърифати экологӣ дар шуур ва ахлоқи ҷамъиятии одамон, ки тӯли асрҳои зиёд ба миён омадааст, ба ҳаёти солим, болоравии маънавияти ҷамъият, рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, бехатарии экологии кишвар ва ҳар фарди алоҳида мусоидат менамояд. Дониши экологӣ ин баҳши маърифати ҷамъиятист, ки ба истифодаи бошуурунаи табиат ва таъмини муҳити зисти бехатар барои инсон равона шудааст.

Дар моддаи 13-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар бойиҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад». Аз нишондоди ин моддаи Конститутсия бармеояд, ки ҳар як фард, новобаста аз дараҷаи таҳассус, бояд дар сатҳи зарурӣ дониши экологӣ дошта бошад ва фақат дар он вақт метавонад бевосита ба муҳити зист таъсир расонад.

Пешгӯйии натиҷаи ин таъсирот яке аз масъалаҳои муҳимми замони муосир буда, фақат дар заминаи маълумоти пурраи экологии инсоният ҳалли худро пайдо карда метавонад. Маҳз аз ҳамин сабаб баробари инкишофи пешравии илму техника дониши экологӣ аҳамияти зиёд пайдо мекунад.

Мақсади асосии таҳсилот ва тарбияи экологӣ ин таъмини ҳамбастагии тамоми ҷузъиёти табиат аст. Инсон чун як намуди биологӣ як ҳиссаи табиат мебошад. Дар шуури ҳар як фарди ҷомеа бедор ва тарбия кардани муҳаббат нисбат ба табиат

ва баланд бардоштани ҷавобгарӣ барои ҳамаи дигаргуниҳои табиат, ки дар натиҷаи таъсири инсон ба амал меояд, хеле зарур аст.

Дар моддаи 44-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст: «Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст». Пас, ҳар шахрванд вазифадор аст, ки мушкилоти табиатро донанд ва дар асоси донишҳои экологӣ ва фарҳанги экологӣ барои рафъи онҳо кӯшиш намояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, ки тарафҳои гуногуни ҷамъаҳо ва ҷомеаҳо ба ҳам наздику шинос мекунанд, бисёранд. Аз ин лиҳоз онҳоро ҳифз бояд қард ва барои наслҳои оянда боқӣ гузошт.

Боби 15-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» «Таълиму тарбия ва тадқиқоти илмӣ экологӣ» ном дошта, моддаи 75-и он роҳҳои ҳалли ин масъаларо дар тарбия ва таҳсилоти умумӣ, комплексӣ ва мунтазами экологӣ, ҳатмӣ будани донишҳои экологӣ дар муассисаҳои таълимӣ, тарбияи тахассусиву экологии кормандони роҳбарикунанда ва мутахассисон, тарғиби донишҳои экологӣ дар байни аҳоли ва тадқиқотҳои илмиро дар соҳаи экология муайян кардааст.

Санадҳои ҳуқуқӣ дар бораи маърифати экологии аҳоли. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил ва тарбияи экологӣ дар сатҳи муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ, муассисаи таҳсилоти махсус ва иловагӣ, табақаҳои васеи аҳоли, аз он ҷумла дар қувваҳои мусаллаҳ қараён меёбад. Инчунин дар кишвар соли 2015 «Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020» ва 27-уми феввали соли 2009 таҳти рақами №123 «Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019» қабул карда шудаанд, ки ба талаботи ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ ҷавобгӯ буда, аз нуқтаи назари ҳифзи муҳити зист ва тарбияву таҳсилоти экологӣ ба насли имрӯзаву оянда хизмат мерасонанд.

29-уми декабри соли 2010 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маърифати экологии аҳоли» қабул шуда буд, ки аз 4 боб ва 17 модда иборат мебошад. Қонуни мазкур принципҳои

хукукӣ, ташкилӣ, молиявӣ, иқтисодии сиёсати давлатро дар соҳаи маърифати экологии аҳоли ба танзим медарорад.

Принсипҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба маърифати экологии аҳоли иборатанд аз;

- кафолати давлатии таъмини омӯзиши ҳадди ақали донишҳои зарурии экологӣ барои шаҳрванд;

- ҳатмӣ будани омӯзиши фанҳои маърифати экологӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот;

- ворид намудани масъалаҳои маърифати экологӣ дар ҳамаи барномаҳои давлатии мақсаднок ва соҳавӣ;

- мақсаднокии маърифати аҳоли дар ҳалли масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бахши маърифати экологӣ;

- ошкорбаёнӣ дар масъалаҳои ҷорӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бахши маърифати экологӣ;

- иштироки ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар бахши маърифати экологӣ.

Мақсаду вазифаҳои қонуни мазкур аз инҳо иборат мебошад:

- фаро гирифтани шаҳрвандон ва аҳли ҷомеа ба донишҳои умумии экологӣ;

- мусоидат намудан ва ташаккули тарбия ва фарҳанги экологӣ, созгории таъсири мутақобилаи инсон, аҳли ҷомеа ва муҳити зист ва ташаккули шахси ҳаматарафа инкишофёфта;

- таъмин ва ҳимояи ҳукуқи шаҳрвандон оид ба ривочу равнақи донишҳои экологӣ;

- таъмини кафолати ҳукукӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ, ташкилӣ, психологӣ ва дигар кафолатҳо барои ташаккул ва инкишофи таълим, тарбия ва фарҳанги экологии аҳоли;

- таъмини механизмҳои иҷроӣ вазифаҳо дар сохторҳои мавҷудаи системаи иттилоот ва таълим.

Дар Ассамблеяи XIV байналмилалӣ Иттифоқи ҳифзи табиат ва захираҳои табиат, ки соли 1978 дар шаҳри Ашқобод баргуздор гардид, ҳуҷҷати муҳимми нақшавии «Стратегияи умумичаҳонии ҳифзи табиат» қабул гардид. Дар ин ҳуҷҷат ба таври ҳатмӣ талаб шудааст, ки нақшаҳои илмӣ ҳамаи ҷорабиниҳо оид ба ҳифзи табиат дар асоси назарияҳои экологӣ тартиб дода шавад. Дар ин ҷода бояд тарғиботи ҳаматарафаи донишҳои экологӣ дар байни ҳамаи зинаҳои аҳоли – аз мактаб то мутахассисони соҳибхтисос, роҳбарони муассисаҳои

давлативу маъмурӣ гузаронида шавад. Мувофиқи дастури барномаи байналмилалӣ ЮНЕСКО «Одам ва биосфера» қариб дар ҳамаи кишварҳои дунё, аз ҷумла дар Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ оид ба тарғиботи экологиву ҳифзи табиат таъсис ёфтаанд, ки ин гурӯҳҳо ба таври расмӣ ва ғайрирасмӣ ҷорабиниҳои ибтидоии донишҳои экологиро таҳия намудаанд.

Дониши экологӣ ҳатман тамоми системаи таълими муассисаҳои таълимиро дар бар гирифта, барои ҳамбастагии экология бо бисёр ҷанҳон замина фароҳам меоварад. Дар рафти таълиму тарбияи экологӣ дар ниҳоди хонандагонӣ муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бояд муносибати ҷиддӣ солим нисбат ба муҳити зист пайдо шавад. Дар назди омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ кишвар вазифаи хеле муҳим – тарбия ва ғамхориву дилсӯзӣ нисбат ба муҳити зист ва ояндаи он, мавқеъ ва вазифаи ҳар як фард дар биосфера, роҳҳои муайян кардани ҳифзи табиат, қобилияти баҳо додан ба худ ва рафиқон нисбат ба экология ва ҷомеа воғузор шудааст.

Баъд аз омӯзиши асосҳои экология ҳар як фарди ҷомеа мақомашро дар табиат муайян карда, қисми ҷудонашавандаи табиат будани ҳешро бояд эҳсос намояд.

Ҳамин тариқ экология асоси назариявии оқилона истифода бурдани сарватҳои табиат буда, омӯзиши мукаммалу муфассали он вазифаи ҳар фарди солимақли ҷомеа аст. Набояд фаромӯш кард, ки ба табиат ғамхорона муносибат кардан ин нишонаи бофарҳанг будани аҳли ҷомеа мебошад.



1. Маърифати экологӣ ва фарҳанги экологӣ гуфта, чиро мефаҳмед?
2. Бо кадом роҳҳо донишу фарҳанги экологӣ дар ҷомеа мавқеи сазоворро соҳиб мешавад?
3. Дар бораи санадҳои ҳуқуқӣ оид ба маърифати экологии аҳоли маълумот диҳед.



1. Дар кадом моддаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст, ки «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар бойиҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад»?

А) 10; В) 15; С) 13; D) 50; E) 60.

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маърифати экологии аҳоли» кадом сол қабул шуда, аз чанд боб ва чанд модда иборат аст?

А) Соли 2010, аз 4 боб ва 17 модда; В) Соли 2018, аз 5 боб ва 18 модда; С) Соли 2015, аз 15 боб ва 100 модда; D) Соли 2013, аз 20 боб ва 20 модда; Е) Соли 2014, аз 14 боб ва 14 модда.

3. Таълиму тарбияи умумӣ, маҷмӯӣ ва мунтазами экологӣ дар кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» оварда шудааст?

А) Моддаи 75; В) Моддаи 73; С) Моддаи 33; D) Моддаи 63; Е) Моддаи 44.



4. Дар моддаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст, ки «ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст?»



5. Мувофиқ гузоред.

Солҳои қабули санадҳои ҳуқуқӣ «Дар бораи маърифати экологии аҳоли»:

- | | |
|--|--------------|
| А) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маърифати экологии аҳоли» | 1. Соли 2015 |
| В) Барномаи давлатии комплекси рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 | 2. Соли 2010 |
| С) Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон | 3. Соли 2011 |
| Д) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» | 4. Соли 2009 |

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

АДАБИЁТ

1. Акрамов С. Асосҳои муҳофизати табиат. Душанбе. 1991
2. Бобенко В.Г. Экология животных 7 класс. Москва, 2007
3. Бердиев Ч. Экологияи амалӣ ва муҳофизати табиат. Душанбе, 2015
4. Бродский А.К. Общая экология. Москва. 2007
5. Горелов А.А. Экология. Москва, 2007
6. Давлатов А. Асосҳои экология. Душанбе, 2013
7. Давлатов А. Экология асосҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиат. Душанбе, 2015
8. Давлатов А., Дарвозиев М., Ҳифзи табиат. Душанбе. 1997
9. Данило Ж. Маркович Социальная экология. Москва, 1991
10. Дарвозиев М., Саидов М. Дастури таълимии машғулиятҳои семинарии асосҳои экология ва ҳифзи муҳити зист. Душанбе. 1995; 2001
11. Дарвозиев М., Сафаров И., Давлатов А., Саидов М. Экология. Душанбе, 2014
12. Зверов П.Т. Экология 10(11) класс. Москва, 2004
13. Коваленко Л.И., Радионова Г.И. Основы экологии и охраны природы. Москва. 2008
14. Колесников С.И. Экология. Москва. 2008
15. Криксунов Е.К., Пасечник В.В. Экология 10(11) класс. Москва, 2002-2007
16. Маринченко А.В. Экология. Москва. 2015
17. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология 10(11) класс. Москва, 2006
18. Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. Москва, 1996
19. Мақсадов Ҳ., Саидов М., Қодиров А. Экологияи умумӣ. Душанбе, 2012
20. Миронов А.В. Преподавание экологии в школе. Москва, 2004
21. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. Пособие для учителей. Москва, 2000
22. Муҳаббатова Ҳ., Шарипов И. Мавзӯҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон. Душанбе, 2013
23. Нечаева Г.А., Федоров Е.И. Экология в экспериментах 10 (11) класс, методические пособие. Москва, 2007
24. Пономарева О.Н., Чернова Н.М. Методические пособие по экологии 10(11) класс. Москва, 2008
25. Разумов В.А. Экология. Москва. 2013

26. Расулов Қ. Экологияи иҷтимоӣ. Душанбе. 2004
27. Раҳмихудоев Г. Экология. Душанбе. 2007
28. Салимов Т., Сафаров Н. Тоҷикистон дар масири муҳити зист. Душанбе, 2011
29. Саидов М. Экологияи растаниҳои нодирӣ Тоҷикистон. Душанбе, 2014
30. Саидов М. Истилоҳоти экология. Душанбе. 2016
31. Саидов М. Воситаҳои ахбори омма ва масъалаҳои экологии ҷаҳон. Душанбе, 2018.
32. Сафаров Х., Дарвозиев М., Саидов М., Давлатов А., Хурматов Х. Асосҳои экология ва ҳифзи табиат. Душанбе. 1997
33. Степановских А.С. Экология. Москва, 2003
34. Федеров М.С. Экология человека, 8 класс. Москва, 2007
35. Шве́ц И.М. Биосфера и человечество, 9 класс. Москва, 2004
36. Чернова Н.М., Галушкин В.М., Константинов В.М. Основы экологии 10 (11) класс. Москва, 2003

МАЪХАЗҲО

1. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар конфронси байналмилалӣ сатҳи баланд доир ба ҷамъбасти раванди татбиқи амалии Даҳсолаи байналмилалӣ амалиёти «Об барои ҳаёт», солҳои 2005-2015. Душанбе, 2015
2. Заповедники Средней Азии и Казахстана. Зери таҳрири академик В.И. Соколов, Москва, 1990
3. «Китоби сурхи Тоҷикистон» . Нашри 1. Душанбе – 1988,
4. «Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» нашри 2. Душанбе-2015
5. Маҷмӯи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экология ва сарватҳои табиат». (мураттиб Саидов М.) Душанбе. 2007
6. Питер Фарб. Экологияи оммафаҳм. Душанбе, 2010
7. Таджикистан природа и природные ресурсы. Душанбе, 1982
8. Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2015
9. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист. Қисми 1-2. Душанбе, 2002

КАЛИДИ САВОЛУ СУПОРИШҶОИ ТЕСТӢ

№ тест	Ҷавоб	№ тест	Ҷавоб
§1. Экология ҳамчун илм		§2. Таърихи пайдоиш ва ташаккулёбии экология	
1.	Е	1.	А
2.	В	2.	С
3.	«Морфологияи умумии организмҳо»	3.	одам
4.	А-2; В-4; С-1; D-3.	4.	«Авесто»
		5.	А-4; В-2; С-1; D-3.
§3. Сохтори таркибии экология		§4. Мухити зисти организмҳо	
1.	D	1.	С.
2.	С	2.	С
3.	аутэкология	3.	мухити зист
4.	44	4.	71%; 40%
5.	А-2; В-1; С-4; D-3.	5.	А-2; В-4; С-1; D-3.
§5. Омилҳои экологӣ		§6. Таснифи экологии организмҳо	
1.	С	1.	D
2.	С	2.	А
3.	абиотӣ	3.	А
4.	Омилҳои экологӣ	4.	гетеротрофҳо
5.	А-3; В-1; С-4; D-2.	5.	А-4; В-3; С-2; D-1.
§7. Мутобикшавии организмҳо ба муҳити зист		§8. Популятсия ва таркиби он	
1.	А	1.	С
2.	А	2.	А
3.	D	3.	популятсия
4.	анабиозӣ	4.	гомеостазии популятсия
5.	А-4; В-1; С-2; D-3.	5.	А-2; В-1; С-4; D-3.
§9. Биосеноз		§10. Устувории биосенозҳо ва аҳроми экологӣ	
1.	А	1.	А
2.	D	2.	А
3.	намуди доминантӣ	3.	Е
4.	биосеноз	4.	ивазшавии пурра
5.	А-4; В-3; С-2; D-1.	5.	А-3; В-4; С-2; D-1.

§11. Индикаторҳои биологӣ		§12. Системаҳои экологии табиӣ	
1.	Е	1.	Е
2.	Е	2.	С
3.	гулсангҳо	3.	А. Тенсли
4.	моҳичаҳоро	4.	Системаҳои экологӣ
5.	А-4; В-1; С-2; D-3.	5.	А-3; В-4; С-2; D-1.
§13. Системаҳои экологии кишоварзӣ		§14. Қонунҳои маҳсулнокии биологӣ	
1.	С	1.	А
2.	А	2.	С
3.	С	3.	маҳсулоти аввалин
4.	одамон	4.	рустанҳои кишоварзӣ
5.	А-2; В-1; С-3; D-4.	5.	А-3; В-4; С-2; D-1.
§15. Организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар системаҳои экологӣ		§16. Таълимот оид ба биосфера	
1.	Е	1.	А
2.	D	2.	С
3.	элементҳои биогенӣ	3.	биосфераро
4.	гардиши моддаҳо; гуногунии биологӣ	4.	В. И. Вернадский
5.	А-2; В-1; С-4; D-3.	5.	А-2; В-1; С-3; D-4.
§17. Гардиши биологӣ ва геологӣ моддаҳо дар биосфера		§18. Экологияи иҷтимоӣ	
1.	С	1.	С
2.	Е	2.	С
3.	биологии	3.	экологияи иҷтимоӣ
4.	А-4; В-1; С-3; D-2.	4.	экологияи иҷтимоӣ
		5.	А-4; В-3; С-2; D-1.
§19. Мавқеи экологии инсон		§20. Робитаҳои экологии инсон	
1.	Е	1.	С
2.	А	2.	С
3.	Е	3.	ғизой
4.	иҷтимоӣ	4.	одамон
5.	одами боақл Homo sapiens	5.	А-2; В-1; С-4; D-3.
6.	А-2; В-4; С-1; D-3.		
§21. Таърихи робитаҳои экологии ҷомеа		§22. Экологияи кишоварзӣ	
1.	С	1.	Е
2.	Е	2.	А
3.	С	3.	10 ҳазор
4.	олоти одӣ	4.	кишоварзӣ
5.	А-4; В-1; С-3; D-2.	5.	А-2; В-1; С-4; D-3.

§23. Афзоиши аҳоли ва оқибатҳои он		§24. Захираҳои табиӣ, аҳамият ва ҳифзи онҳо	
1.	Е	1.	В
2.	Е	2.	С
3.	«Танзими оила»	3.	тамомшаванда ва таомнашаванда
4.	демография	4.	алтернативӣ
5.	А-4; В-1; С-3; D-2.	5.	А-2; В-4; С-3; D-1.
§25. Асосҳои ҳуқуқӣ ва экологии ҳифзи табиат		§26. Атмосфера ва роҳҳои ҳифзи он	
1.	Е	1.	D
2.	С	2.	Е
3.	Е	3.	нитроген; карбон
4.	1996	4.	оксиген
5.	А-4; В-3; С-1; D-2.	5.	А-2; В-4; С-1; D-3.
§27. Захираҳои обӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо		§28. Замин сарвати бебаҳо ва истифодаи оқилонаи он	
1.	Е	1.	А
2.	А	2.	D
3.	Қароқўл; Сарез	3.	давлатӣ
4.	гидросфера	4.	Замин; литосфера
5.	А-3; В-4; С-2; D-1.	5.	А-4; В-3; С-2; D-1.
§29. Олами наботот, истифода ва ҳифзи он		§30. Олами ҳайвонот, истифода ва ҳифзи онҳо	
1.	В	1.	А
2.	Е	2.	Е
3.	Е	3.	давлат
4.	инсон	4.	мавзёҳои ҳифзшаванда
5.	А-2; В-4; С-1; D-3.	5.	А-2; В-4; С-1; D-3.
§31. Мамнуъгоҳҳо		§32. Парваришгоҳҳо	
1.	А	1.	Е
2.	D	2.	Е
3.	мамнуъгоҳ	3.	13 300
4.	мавзёҳои ҳифзшаванда	4.	А-2; В-1; С-4; D-3.
5.	А-3; В-4; С-1; D-2.		
§33. Мушкилоти асосии экологӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо		§34. Маърифати калогӣ	
1.	С	1.	С
2.	А	2.	А
3.	Е	3.	А
4.	қабати озонӣ	4.	44
5.	А-2; В-1; С-4; D-3.	5.	А-2; В-1; С-4; D-3.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	3
---------------	---

Қисми I. Асосҳои экология.....	5
---------------------------------------	----------

Боби 1. Асосҳои экология.....	6
--------------------------------------	----------

§1. Экология ҳамчун илм.....	6
§2. Таърихи пайдоиш ва ташаккулёбии экология.....	8
§3. Сохтори таркибии экология.....	14
§4. Мухити зисти организмҳо.....	19
§5. Омилҳои экологӣ.....	25
§6. Таснифи экологии организмҳо.....	28
§7. Мутобиқшавии организмҳо ба мухити зист.....	31
§8. Популятсия ва таркиби он.....	35
§9. Биосеноз.....	42
§10. Устувории биосенозҳо ва аҳроми экологӣ.....	49
§11. Индикаторҳои биологӣ.....	54
§12. Системаҳои экологии табиӣ.....	58
§13. Системаҳои экологии кишоварзӣ.....	64
§14. Қонунҳои маҳсулнокии биологӣ	70
§15. Организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар системаҳои экологӣ.....	76
§16. Таълимот оид ба биосфера.....	84
§17. Гардиши биологӣ ва геологии моддаҳо дар биосфера.....	89

Қисми II. Асосҳои экологияи иҷтимоӣ.....	99
---	-----------

Боби 2. Асосҳои экологияи иҷтимоӣ.....	100
---	------------

§18. Экологияи иҷтимоӣ.....	100
§19. Мавқеи экологии инсон.....	104
§20. Робитаҳои экологии инсон.....	110
§21. Таърихи робитаи экологии чомеа.....	116
§22. Экологияи кишоварзӣ	123

Боби 3. Экология ва демография.....	130
--	------------

§23. Афзоиши аҳоли ва оқибатҳои он.....	130
---	-----

Қисми III. Асосҳои экологии ҳифзи табиат.....	139
--	------------

Боби 4. Асосҳои экологии ҳифзи табиат.....	140
---	------------

§24. Захираҳои табиӣ, аҳамият ва ҳифзи онҳо.....	140
§25. Асосҳои ҳуқуқӣ ва экологии ҳифзи табиат.....	144
§26. Атмосфера ва роҳҳои ҳифзи он.....	152
238	

Боби 5. Вазъи захираҳои табиӣ ва вазифаҳо оид ба ҳифзи онҳо...159

§27. Захираҳои обӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо.....	159
§28. Замин – сарвати бебаҳо ва истифодаи оқилонаи он.....	167
§29. Олами наботот, истифода ва ҳифзи он.....	180
§30. Олами ҳайвонот, истифода ва ҳифзи он.....	188

Боби 6. Мавзӯҳои ҳифзшаванда ва нақши онҳо дар табиат.....196

§31. Мамнуъгоҳҳо.....	196
§32. Парваришгоҳҳо.....	204
§33. Мушкилоти асосии экологӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо.....	220
§34. Маърифати экологӣ.....	228
Адабиёт.....	233
Калиди саволу супоришҳои тестӣ	235

Саидов Мирзомурад, Исоев Комилшо,
Давлатов Абдулло, Дарвозиев Мурод

ЭКОЛОГИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир

М. Ғиёсиев

Мусахҳах

Ф. Умарбек

Муҳаррири техникӣ

А. Раҳимов

Тарроҳ

У. Очилов

Ҳуруфчин

С. Давлатова

Ба чоп 10.08.2019 имзо шуд. Формати 60x90 1/16. Қоғази офсет.
Чопи офсет. Ҷузъи чопӣ 15. Адади нашр 140 000 нусха.
Супориши №9

Дар ҶДММ «Паёми ошно» чоп шудааст.
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Борбад 54